



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y
MATEMÁTICA.

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMATICA

SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DE LA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Trabajo de Graduación previo a la obtención del Título de
Ingeniero Informático.

AUTOR: Daysi Elizabeth Quilumba Siavichay

TUTOR: Ing. Santiago Morales Cardoso

QUITO - ECUADOR

2015

DEDICATORIA

Dedico el presente proyecto de grado A DIOS y a la Virgen de Guadalupe, quienes inspiraron mi espíritu, fortaleza y salud para la conclusión de este proyecto.

A mi madre Gladis Siavichay, quién me apoyo de inicio y finalización de mis estudios universitarios. A mi abuelita Rosita que siempre estuvo presente con sus consejos y apoyo incondicional.

A mi esposo Carlos Alvarado que es la persona que me incentivo en las situaciones más difíciles en el desarrollo de este proyecto.

A mis familiares por su aprecio y apoyo en tiempos difíciles, cuyo afecto resulta invaluable por la situación misma de la primacía de la unidad familiar.

Daysi Elizabeth Quilumba Siavichay

AGRADECIMIENTOS

Mis más sinceros agradecimientos a mi tutor Ing. Santiago Morales y revisores Ing. Mario Morales e Ing. Jorge Gordillo quienes me ayudaron en el desarrollo del presente proyecto guiándome de la mejor manera.

Además agradezco la acogida, el apoyo y los medios recibidos por parte de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, donde he desarrollado e implementado mi proyecto de grado.

Debo un especial reconocimiento al personal administrativo que forma parte de los Departamentos de Centro de Cómputo, Secretaría General y Dirección de Carrera de la Facultad de Comunicación Social por la confianza que mostraron en mí al concederme información y tiempo valioso.

Daysi Elizabeth Quilumba Siavichay

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, **DAYSIE ELIZABETH QUILUMBA SIAVICHAY** en calidad de autor del trabajo de investigación o tesis realizada sobre: **SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de Junio del 2015.



Daysi Elizabeth Quilumba Siavichay
C.I. 1717669731
AUTOR

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR



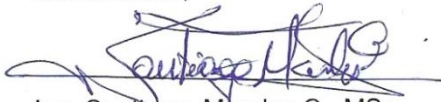
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

Quito, 15 de mayo del 2015

Señor Director:

Para los fines del proceso de graduación, informo que la Srta. Daysi Elizabeth Quilumba Siavichay, alumna de la Carrera de Ingeniería Informática, ha presentado el Borrador Final de su Trabajo de Graduación, titulado **"SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR"**, el cual, luego de la revisión correspondiente, se determina que satisface los criterios de idoneidad, aporte al conocimiento y que ha concluido a cabalidad con los objetivos planteados.

Atentamente,



Ing. Santiago Morales C. MSc
TUTOR

INFORME FINAL DEL TUTOR



FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

Quito D.M., 20 de Mayo de 2015

Señor Ingeniero

Boris Herrera

DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Presente.-

Señor Director:

Yo, Ingeniero Santiago Morales, Docente de las Carreras de Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador.

Certifico:

Luego de las revisiones técnicas realizadas por mi persona al Proyecto de Investigación **“SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”** llevado a cabo por parte de la egresada de la Carrera de Ingeniería Informática, Srta. **Quilumba Siavichay Daysi Elizabeth**, con Cl. 1717669731 ha concluido de manera exitosa, consecuentemente la indicada egresada podrá continuar con los trámites de graduación correspondiente de acuerdo a lo que estipula las normativas y disposiciones legales.

Por la atención que digno al presente, reitero mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Santiago Morales
CATEDRÁTICO DE LA CARRERA
INGENIERÍA INFORMÁTICA

CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE GRADUACIÓN



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA
DIRECCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Quito, 18 de mayo de 2015.
Oficio No. 491-2015-DC.

Ingenieros
Mario Morales
Jorge Gordillo
**DOCENTES DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA**
Presente.-

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el "Reglamento para la Obtención de los Títulos Profesionales en la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática", agradeceré a usted, calificar el Trabajo de Graduación titulado: **"SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR"** realizado por el (la) estudiante: QUILUMBA SIAVICHAY DAYSI ELIZABETH, requisito previo a la obtención del título de INGENIERO (A) INFORMÁTICO, en base al Formulario del Resultado del Trabajo de Graduación, que me permito remitir.

Este formulario, deberá entregar en la Dirección en un plazo no mayor a ocho días.

Atentamente,

Ing. Boris Herrera Flores, MSc.,
DIRECTOR, CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA.

Anexo: formulario para notas.
Solicitud CI-1124.
Paola Burbano.



Teléfono: (02) 2558-833 ext. 218 / 219



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA
DIRECCIÓN CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

RESULTADO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

CARRERA DE: INGENIERÍA INFORMÁTICA

Quito, 18 de mayo de 2015.

Señor (ita): QUILUMBA SIAVICHAY DAYSI ELIZABETH.

TEMA: "SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR"

CALIFICACIÓN:

TRIBUNAL	PROFESOR (A)	NOTA SOBRE VEINTE		FIRMA
		NUMERO	LETRAS	
PROFESOR TITULAR	Ing. Mario Morales	19	Diecinueve	
PROFESOR TITULAR	Ing. Jorge Gordillo	18	Dieciocho	
PROMEDIO		18.5	Dieciocho punto cinco	

Dra. Ruth Flores Chacón
SECRETARIA ABOGADA



Teléfono: (02) 2558-833

Teléfono: (02) 2558-833 ext. 218 / 219

CONTENIDO

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTOS	III
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL.....	IV
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR	V
INFORME FINAL DEL TUTOR	VI
CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE GRADUACIÓN	VII
CONTENIDO	IX
LISTA DE FIGURAS	XV
LISTA DE TABLAS	XXIV
RESUMEN	XXVI
ABSTRACT	XXVII
CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN	XXVIII
TÍTULO	XXIX
CAPÍTULO I.....	1
INTRODUCCIÓN	1
1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA.....	2
1.1.1. Planteamiento del Problema	2
1.1.2. Propuesta para la solución del problema planteado.....	2
1.1.3. Interrogantes de la Investigación.....	3
1.2. OBJETIVOS.....	3
1.2.1. Objetivo General	3
1.2.2. Objetivo Específico.....	3
1.3. ALCANCE.....	4
1.3.1. Herramienta de Desarrollo	4
1.3.2. Documentación	5
1.4. LIMITACIONES	5

1.5. JUSTIFICACIÓN.....	5
CAPÍTULO II.....	6
MARCO TEÓRICO	6
2.1. GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO.....	6
2.1.1. ¿Qué es un proceso?.....	7
2.1.2. ¿Qué es un BPM?.....	7
2.1.2.1. ¿Por qué BPM en las Empresas?.....	8
2.1.2.2. Características.....	9
2.1.2.3. Funcionalidades.....	10
2.1.2.4. Beneficios	11
2.2. MODELADO DE PROCESOS	12
2.2.1. Técnicas para el Modelado de Procesos	13
2.2.1.1. Diagrama de flujo.....	14
2.2.1.2. Diagramas de flujo de datos	14
2.2.1.3. Diagrama entidad-relación.....	14
2.2.1.4. Diagrama estado-transición.....	15
2.3. METODOLOGÍA	15
2.3.1. Adquisición de información sobre las actividades y tareas de los procesos.....	16
2.3.1.1. Modelamiento de los diagramas de flujo de los procesos.	16
2.4. COMPARACIÓN ENTRE HERRAMIENTAS BPM.....	17
2.5. BONITA BPM.....	19
2.5.1. Componentes.....	21
2.5.2. Bonita BPM Studio	21
2.5.2.1. Bonita BPM Platform	23
2.5.3. Arquitectura.....	25
2.5.4. Edición Community y suscripciones.....	27
2.5.4.1. Edición Community	27

2.5.4.2.	Edición Suscripción	28
2.5.5.	Características de Bonita BPM	30
2.5.5.1.	Modelado y Desarrollo	30
2.5.5.2.	Conexión con sistemas de información	31
2.5.5.3.	Diseño de la organización y actores implicados	31
2.5.5.4.	Diseño de formularios y aplicaciones	32
2.5.5.5.	Simulación y Optimización.....	33
2.5.5.6.	Test, ejecución e implementación.....	33
2.5.5.7.	Aplicaciones en producción	34
CAPÍTULO III.....		35
ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LOS PROCESOS.....		35
3.1. ANÁLISIS DE PROCESOS.....		35
3.2. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS ESTUDIANTILES		36
3.2.1.	Proceso: Tercera Matrícula	36
3.2.2.	Proceso: Anulación de Matrícula.....	36
3.2.3.	Proceso: Sílabos.	37
3.2.4.	Proceso: Record Académico	37
3.2.5.	Proceso: Exámen Atrasado.....	38
3.2.6.	Proceso: Recalificación	38
3.2.7.	Proceso: Cambio Paralelo.....	39
3.2.8.	Proceso: Cambio o Reingreso	39
3.2.9.	Proceso: Aumento de Créditos	40
3.2.10.	Proceso: Certificados	40
3.3. DISEÑO DE PROCESOS.....		41
3.3.1.	Diagramas de flujo en Bonita Studio	41
3.3.1.1.	Diagrama Tercera Matricula	44
3.3.1.2.	Diagrama Anulación Matrícula.....	45
3.3.1.3.	Diagrama Sílabos	46

3.3.1.4.	Diagrama Record Académico	47
3.3.1.5.	Diagrama Exámen Atrasado.....	48
3.3.1.6.	Diagrama Recalificación	49
3.3.1.7.	Diagrama Cambio Paralelo.....	50
3.3.1.8.	Diagrama Cambio o Reingreso.....	51
3.3.1.9.	Diagrama Aumento de Créditos.....	52
3.3.1.10.	Diagrama Certificados	53
3.3.1.11.	Diagrama Reportes.....	54
CAPÍTULO IV	55	
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO	55	
4.1. INSTALACIÓN DE JDK-7U80-EA-BIN-B05-WINDOWS-X64-20	55	
4.2. CONFIGURACIÓN DE LAS VARIABLES DE ENTORNO	59	
4.3. INSTALACIÓN DE POSTGRESQL 9.3.....	62	
4.4. INSTALACIÓN DE BONITA BPM STUDIO 6.0.4.....	67	
4.5. CREACIÓN DE LAS BASES DE DATOS BONITA_JOURNAL Y		
GESTIÓNDOCUMENTAL.....	73	
4.5.1. Base de Datos bonita_journal	74	
4.5.2. Base de Datos GestiónDocumental	78	
4.5.2.1. Modelo de la Base de Datos GestionDocumental	85	
4.6. INSTALACIÓN DE BONITA BPM PLATFORM.....	86	
4.6.1. Requerimientos de Hardware.....	86	
4.6.2. Requerimientos de Software	86	
4.6.3. Tomcat Bundle	87	
4.6.3.1. Descargar y descomprimir los archivos.	87	
4.6.3.2. Configuración del Data Source	89	
4.6.3.3. Configuración de la base de datos.	91	
4.6.3.4. Iniciar los servicios de Bonita Tomcat Bundle.....	94	
4.6.3.5. Configuración de los Estilos de Bonita BPM Portal	99	

4.6.3.6.	Administrador Tenant	101
4.6.3.7.	Importar la Organización FACSO	103
4.6.3.8.	Asignación de Usuarios al Perfil de Administrador	106
4.6.3.9.	Asignación de Usuarios al Perfil de Usuarios	109
4.6.3.10.	Instalación de los proceso de Gestion Documental	111
CAPÍTULO V	117	
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL.....	117	
5.1. INTRODUCCIÓN	117	
5.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.....	117	
5.3. USO DE BONITA BPM PORTAL	118	
5.3.1.	Módulo de Administración	118
5.3.1.1.	Gestión de Procesos	120
5.3.1.2.	Organización.....	127
5.3.1.3.	Configuración.....	134
5.4. MÓDULO DE USUARIO	136	
5.4.1.	Tareas	137
5.4.2.	Casos	138
5.4.3.	Procesos	139
5.5. EJECUCIÓN DE UN PROCESO	139	
5.6. SITIO WEB PARA CONSULTA DE TRÁMITES	147	
5.6.1.	Módulo de Estudiantes	147
5.6.2.	Módulo del Administrador.....	152
5.6.2.1.	Registrar un Nuevo Estudiante	154
5.6.2.2.	Datos Personales de los Estudiantes	155
5.6.2.3.	Consulta de Trámites.....	156
CAPÍTULO VI	158	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	158	
6.1. CONCLUSIONES	158	

6.2. RECOMENDACIONES	159
BIBLIOGRAFÍA	160
ANEXOS.....	162

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. Componentes de BonitaSoft.....	20
FIGURA 2. Pizarra para diseñar los procesos	21
FIGURA 3. Diseñador de formularios	22
FIGURA 4. Conectores Bonita Studio.....	23
FIGURA 5. Plataforma Bonita BPM	24
FIGURA 6. Bonita BPM Portal	25
FIGURA 7. Arquitectura Bonita BPM	26
FIGURA 8. Edición Community.....	28
FIGURA 9. Edición Suscripción	29
FIGURA 10. Modelado y Desarrollo.....	30
FIGURA 11. Conexión con sistemas de información	31
FIGURA 12. Diseño de la organización y actores implicados.....	32
FIGURA 13. Diseño de formularios y aplicaciones	32
FIGURA 14. Simulación y Optimización	33
FIGURA 15. Test, ejecución e implementación	33
FIGURA 16. Aplicaciones en producción.....	34
FIGURA 17. Procesos Estudiantiles FACSO	35
FIGURA 18. Lista de Certificados	41
FIGURA 19. Bonita Studio	43
FIGURA 20. Diagrama Tercera Matrícula.....	44
FIGURA 21. Diagrama Anulación Matrícula	45
FIGURA 22. Diagrama Sílabos	46
FIGURA 23. Diagrama Record Académico.....	47
FIGURA 24. Diagrama Exámen Atrasado	48
FIGURA 25. Diagrama Recalificación.....	49

FIGURA 26. Diagrama Cambio Paralelo	50
FIGURA 27. Diagrama Cambio o Reingreso	51
FIGURA 28. Diagrama Aumento de Créditos	52
FIGURA 29. Diagrama Certificados	53
FIGURA 30. Diagrama Reportes	54
FIGURA 31. Preparación de la instalación de jdk-7u80-ea-bin-b05-windows-x64-20	55
FIGURA 32. Pantalla de Bienvenida de la instalación jdk-7u80-ea-bin-b05-windows-x64-20	56
FIGURA 33. Características opcionales a instalar de jdk-7u80-ea-bin-b05-windows-x64-20	56
FIGURA 34. Instalación de las características seleccionadas	57
FIGURA 35. Path de instalación del programa Java Development Kit	57
FIGURA 36. Proceso de instalación del Java Development Kit 7 Update 8058	
FIGURA 37. Finalización de la instalación del Java Development Kit 7 Update 80	58
FIGURA 38. Ventana Propiedades del sistema	60
FIGURA 39. Ventana Variables de Entorno	61
FIGURA 40. Nueva variable del sistema JAVA_HOME	61
FIGURA 41. En la lista de variables del sistema parece el JAVA_HOME ...	62
FIGURA 42. Edición de la variable del sistema path	62
FIGURA 43. Inicio de la instalación del PostgreSQL 9.3	63
FIGURA 44. Directorio de instalación de PostgreSQL 9.3	63
FIGURA 45. Directorio de Datos de PostgreSQL 9.3	63
FIGURA 46. Ingreso de contraseña para el superusuario PostgreSQL 9.3.	64
FIGURA 47. Ingreso del número de puerto PostgreSQL 9.3	64
FIGURA 48. Selección de la configuración regional	65

FIGURA 49. Inicio de la instalación de PostgreSQL	65
FIGURA 50. Instalación en progreso	66
FIGURA 51. Finalización de la instalación de PostgreSQL	66
FIGURA 52. Sitio web de descarga de BonitaSoft BPM	68
FIGURA 53. Ventana de selección de idioma.....	68
FIGURA 54. Selección de idioma Spanish - Español	69
FIGURA 55. Ventana de bienvenida.....	69
FIGURA 56. Ventana Acuerdo de Licencia.....	69
FIGURA 57. Directorio de instalación de Bonita BPM Studio 6.4.0	70
FIGURA 58. Inicio del proceso de instalación de Bonita BPM Studio 6.4.0.	70
FIGURA 59. Proceso de instalación de Bonita BPM Studio 6.4.0.....	71
FIGURA 60. Recuperación de datos de versiones anteriores a la versión 6.4.0.....	72
FIGURA 61. Finalización de la instalación de Bonita BPM Studio 6.4.0	72
FIGURA 62. Registro de Bonita BPM Studio 6.4.0	72
FIGURA 63. Pantalla principal de Bonita BPM Studio 6.4.0	73
FIGURA 64. Ingreso a PostgreSQL 9.3	74
FIGURA 65. Ingreso a Motor de la Base de Datos PostgreSQL 9.3.....	74
FIGURA 66. Pantalla principal de PostgreSQL 9.3.....	74
FIGURA 67. Creación del rol bonita para la base de datos bonita_journa...	75
FIGURA 68. Ingreso del nombre del nuevo rol bonita	75
FIGURA 69. Ingreso de la contraseña del rol bonita.....	76
FIGURA 70. Selección de los privilegios para el rol bonita.....	76
FIGURA 71. Creación de la Base de Datos bonita_journal (1)	77
FIGURA 72. Creación de la Base de Datos bonita_journal (2)	77
FIGURA 73. Base de Datos bonita_journal	78

FIGURA 74. Creación del rol admbonitabpm para la base de datos GestionDocumental	78
FIGURA 75. Ingreso del nombre del nuevo rol admbonitabpm	79
FIGURA 76. Ingreso de la contraseña del rol admbonitabpm.....	80
FIGURA 77. Selección de los privilegios para el rol admbonitabpm	80
FIGURA 78. Creación de la Base de Datos GestionDocumental (1)	80
FIGURA 79. Creación de la Base de Datos GestionDocumental (2)	81
FIGURA 80. Base de Datos GestionDocumental.....	81
FIGURA 81. Base de Datos GestionDocumental.....	82
FIGURA 82. Selección del archivo bk_GestionDocumental.backup	82
FIGURA 83. Proceso de restauración del archivo bk_GestionDocumental.backup	83
FIGURA 84. Esquema de la Base de datos GestiónDocumental	84
FIGURA 85. Modelo Entidad Relación Base de datos GestiónDocumental	85
FIGURA 86. Sitio web de descarga del Tomcat Bundle	87
FIGURA 87. Directorio de la carpeta bonita_home_6.4.....	88
FIGURA 88. Configuración de la Base de datos H2 comentada	90
FIGURA 89. Configuración del archivo bonita.xml para la Base de datos bonita_journal	90
FIGURA 90. Configuración del archivo bitronix-resources.properties para la Base de datos bonita_journal	91
FIGURA 91. Archivo de configuración postgresql.conf	92
FIGURA 92. Archivo de configuración setenv.bat.....	93
FIGURA 93. Hubicación del driver de PostgreSQL 9.3.....	94
FIGURA 94. Ejecución del CMD (1).....	94
FIGURA 95. Ejecución del CMD (2).....	95
FIGURA 96. Cambio de directorio a la carpeta bin	95

FIGURA 97. Inicio del servidor de aplicaciones Tomcat	96
FIGURA 98. Ejecución del servidor de aplicaciones Tomcat.....	96
FIGURA 99. Servidor de aplicaciones Tomcat iniciado	97
FIGURA 100. Pantalla login de Bonita BPM Portal.....	97
FIGURA 101. Pantalla inicio a Bonita BPM Portal	98
FIGURA 102. Base de datos bonita_journal con 73 tablas.....	98
FIGURA 103. Contenido de la carpeta Estilos.....	99
FIGURA 104. Pantalla login a Bonita BPM Portal.....	100
FIGURA 105. Pantalla inicio a Bonita BPM Portal	100
FIGURA 106. Ingreso como tenant administrador a Bonita BPM Portal	101
FIGURA 107. Ingreso a la pantalla principal de Bonita BPM Portal.....	102
FIGURA 108. Cambio de idioma de Bonita BPM Portal (1)	102
FIGURA 109. Cambio de idioma de Bonita BPM Portal (2)	103
FIGURA 110. Importación / Exportación de una organización.....	103
FIGURA 111. Búsqueda del archivo UCEFACSO.xml para la mportación de la organización.....	104
FIGURA 112. Importación del archivo UCEFACSO.xml	104
FIGURA 113. Usuarios de la organización UCEFACSO	105
FIGURA 114. Grupos de la organización UCEFACSO.....	105
FIGURA 115. Roles de la organización UCEFACSO	106
FIGURA 116. Privilegios a los usuarios	106
FIGURA 117. Privilegios Administrador (1).....	107
FIGURA 118. Privilegios Administrador (2).....	107
FIGURA 119. Selección de los usuarios al perfil Administrador	108
FIGURA 120. Lista de usuarios con perfil de Administrador.....	108
FIGURA 121. Privilegios a los usuarios	109

FIGURA 122. Privilegios a los usuarios con perfil de Usuario	109
FIGURA 123. Privilegios Usuario.....	110
FIGURA 124. Selección de los usuarios al perfil Usuario	110
FIGURA 125. Lista de usuarios con perfil de Usuario.....	111
FIGURA 126. Ingreso de usuario como perfil administrador.....	111
FIGURA 127. Pantalla principal del perfil administrador	112
FIGURA 128. Gestión de procesos.....	112
FIGURA 129. Instalación de un proceso (1)	113
FIGURA 130. Instalación de un proceso (2)	113
FIGURA 131. Selección del proceso a instalar	114
FIGURA 132. Instalación de un proceso (3)	114
FIGURA 133. Activar un proceso.....	115
FIGURA 134. Bandeja de entrada del proceso instalado	115
FIGURA 135. Bandeja de Entrada de procesos instalados	116
FIGURA 136. Ingreso de credenciales	119
FIGURA 137. Menú principal del perfil administrador	119
FIGURA 138. Nivel Gestión de Procesos	120
FIGURA 139. Tarea en estado pendiente.....	120
FIGURA 140. Tarea en estado fallido	121
FIGURA 141. Tareas en estado Hecho	121
FIGURA 142. Casos Abiertos	122
FIGURA 143. Casos Archivados.....	122
FIGURA 144. Subnivel de Procesos.....	123
FIGURA 145. Instalar un proceso	124
FIGURA 146. Resolver un proceso.....	125
FIGURA 147. Activar un proceso.....	125

FIGURA 148. Eliminar un proceso	126
FIGURA 149. Crear una categoría.....	126
FIGURA 150. Organización FACSO	127
FIGURA 151. Nivel Organización	128
FIGURA 152. Subnivel Usuarios.....	128
FIGURA 153. Crear Usuario	129
FIGURA 154. Activar o Desactivar Usuarios.....	130
FIGURA 155. Actualizar un Usuario	130
FIGURA 156. Subnivel Grupos	131
FIGURA 157. Grupos y Subgrupos.....	131
FIGURA 158. Subnivel Roles.....	132
FIGURA 159. Crear un rol	133
FIGURA 160. Editar un rol	133
FIGURA 161. Subnivel Importación/exportación.....	133
FIGURA 162. Exportar un archivo .xml.....	134
FIGURA 163. Subnivel de Configuración.....	135
FIGURA 164. Subnivel Privilegios	135
FIGURA 165. Permisos Administrador	135
FIGURA 166. Permiso Usuario	136
FIGURA 167. Menú del Usuario	137
FIGURA 168. Tareas	137
FIGURA 169. Casos	138
FIGURA 170. Procesos	139
FIGURA 171. Inicio sesión perfil usuario	139
FIGURA 172. Lista de procesos	140
FIGURA 173. Ingreso de cédula	140

FIGURA 174. Registro de Datos.....	141
FIGURA 175. Mail de Inicio de Trámite	142
FIGURA 176. Tarea asignada al responsable	142
FIGURA 177. Revisión de Documentación.....	143
FIGURA 178. Tarea al departamento Dirección Carrera	143
FIGURA 179. Tarea Solicitud A/R.....	144
FIGURA 180. Solicitud de Validación (A/R)	144
FIGURA 181. Tarea en Departamento Centro Cómputo	145
FIGURA 182. Anulación de Matrícula.....	145
FIGURA 183. Mail de Aprobación de Trámite.....	146
FIGURA 184. Tarea Archivar	146
FIGURA 185. Archivar Solicitud.....	147
FIGURA 186. Página de Ingreso de Sesión	148
FIGURA 187. Pantalla de Bienvenida.....	148
FIGURA 188. Formulario para Cambiar Contraseña	149
FIGURA 189. Notificación de Cambio de Contraseña	149
FIGURA 190. Datos personales del Usuario	150
FIGURA 191. Modificación de los Datos Personales.....	150
FIGURA 192. Datos Personales actualizados	151
FIGURA 193. Lista de Trámites ingresados	151
FIGURA 194. Datos del Trámite en su estado actual	152
FIGURA 195. Inicio de Sesión Administrador	153
FIGURA 196. Página de Bienvenida Administrador.....	153
FIGURA 197. Formulario para Cambiar Contraseña	154
FIGURA 198. Registro de un Nuevo Estudiante	154
FIGURA 199. Filtros de Búsqueda.....	155

FIGURA 200. Lista de Estudiantes	155
FIGURA 201. Edición de los Datos Personales del Estudiante	156
FIGURA 202. Consulta de Trámites por Número de Cédula / Pasaporte ..	156
FIGURA 203. Consulta de Trámites por Apellidos.....	157
FIGURA 204. Datos actualizados del Trámite	157

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. Comparación entre herramientas BPM.....	18
TABLA 2. Proceso: Tercera Matrícula	36
TABLA 3. Proceso: Anulación de Matrícula	36
TABLA 4. Proceso: Sílabos.	37
TABLA 5. Proceso: Record Académico.	37
TABLA 6. Proceso: Exámen Atrasado.	38
TABLA 7. Proceso: Recalificación.	38
TABLA 8. Proceso: Cambio Paralelo	39
TABLA 9. Proceso: Cambio o Reingreso	39
TABLA 10. Proceso: Aumento de Créditos	40
TABLA 11. Proceso: Certificados.....	40
TABLA 12. Elementos BPMN	42
TABLA 13. Requerimientos de Hardware	67
TABLA 14. Requerimientos de Hardware	86
TABLA 15. Requerimientos de Software	87
TABLA 16. JDBC Driver de los RDBMS	89
TABLA 17. Parámetros configuración Tomcat de la base de datos bonita_journal	90
TABLA 18. Parámetros configuración bitronix de la base de datos bonita_journal	91
TABLA 19. Valores de la propiedad sysprop.bonita.db.vendor.....	93
TABLA 20. Archivos a remplazar en bonita_home_6.4	99
TABLA 21. Descripción de los campos de Registro de Datos	141
TABLA 22. Descripción del flujo del Trámite Tercera Matrícula.....	162
TABLA 23. Descripción del flujo del Trámite Anulación Matrícula	163

TABLA 24. Descripción del flujo del Trámite Sílabos.....	164
TABLA 25. Descripción del flujo del Trámite Record Académico.....	165
TABLA 26. Descripción del flujo del Trámite Exámen Atrasado	166
TABLA 27. Descripción del flujo del Trámite Recalificación.....	167
TABLA 28. Descripción del flujo del Trámite Cambio Paralelo	168
TABLA 29. Descripción del flujo del Trámite Cambio de Universidad o Facultad	169
TABLA 30. Descripción del flujo del Trámite Reingreso	170
TABLA 31. Descripción del flujo del Trámite Aumento de Créditos	171

RESUMEN

SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

El presente proyecto se basó en el análisis, diseño e implementación de un Sistema de Gestión Documental que permita conocer el estado de los diferentes trámites estudiantiles que son ingresados en el Departamento de Secretaría General.

La implementación del Sistema de Gestión Documental ayudó a mejorar y agilizar el flujo de los trámites en los tiempos establecidos, además de evitar que los estudiantes desconozcan en qué estado y lugar en donde se encuentran sus trámites.

Se usó una herramienta BPM (Business Process Management), ayudó al diseño y construcción de los procesos con el propósito de mejorar el flujo de las solicitudes ingresadas y dar una ayuda al personal administrativo de la institución.

Los procesos están diseñados e instalados en la herramienta Bonita BPM que ayuda a la gestión de procesos de negocio.

Como aporte adicional se ha desarrollado un sitio web para los estudiantes, con el propósito de consultar el estado de sus trámites.

El proyecto cubre todas las etapas de desarrollo del sistema desde el Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, Capacitación y Pruebas de la solución.

DESCRIPTORES: WORKFLOW/ GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM)/ BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SUITE (BPMS)/ BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN)/ BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE (BPEL)/ BONITA OPEN SOLUTION.

ABSTRACT

MONITORING OF DOCUMENTATION TO THE SOCIAL COMMUNICATION FACULTY OF THE CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR.

This project was based on the analysis, design and implementation of a Document Management System that allow knowing the status of the different student procedures that are admitted to the Department of General Secretariat.

The implementation of the Document Management System helped improve and streamline them formalities on schedule, besides to avoid those students not to know the state and place of their formalities.

BPM (Business Process Management) tool was used, because it helped design and construction process in order to help the administrative staff of the institution.

Processes are designed and installed in Bonita BPM tool that helps the business process management.

As an additional contribution it has developed a website for students, in order to consult the status of their formalities.

The project covers all stages of system development from the Analysis, Design, Development, Implementation, Training and Testing of the solution.

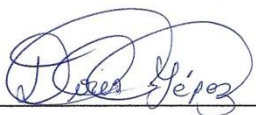
DESCRIPTORES: WORKFLOW/ GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM)/ BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SUITE (BPMS)/ BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN)/ BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE (BPEL)/ BONITA OPEN SOLUTION.

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Quito, 17 de Junio de 2015.

Yo, **Doris Geovanna Yépez Lara**, titulada como **Licenciada en Ciencias de la Educación en la especialidad del idioma Inglés en la Universidad Central del Ecuador**, certifico que la traducción presentada por la señorita **Daysi Elizabeth Quilumba Siavichay**, en el presente documento, está debidamente revisada y traducida al idioma inglés.

Atentamente,



Doris Geovanna Yépez Lara
C.I.: 171617345-3

TÍTULO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR,
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

Confiere el Grado de

Licenciada en Ciencias de la Educación

Mención : Inglés

A

Doris Geovanna Yépez Lara

de nacionalidad *Ecuatoriana*, con identificación N° *111617345-3*

por haber culminado los estudios y cumplido las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

Quito, *29 de junio del 2007*



EL DECANO

Edison Yépez Altas
Msc. Edison Yépez Altas

EL SECRETARIO ABOGADO

Gonzalo Barba Vela
Dr. Gonzalo Barba Vela

EL SECRETARIO GENERAL

Nelson Fraija Pazmino
SECRETARIO GENERAL



Refrendado en el Libro de Grados, Folio *192* Fecha: *2007-10-30*

EL RECTOR

Victor H. Ojalla Proaño
RECTOR



Registrado en O.U.D.E.: Folio *165* N° *4071* fecha *2007-10-19*

Jefe de OUDE



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Es muy importante para la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, el tener un único punto al cual se puedan dirigir los estudiantes para obtener información en cuanto al flujo de su documentación. Para ello, el personal administrativo a cargo de dar el seguimiento manual al flujo de la documentación pueda realizarlo de forma más eficiente y responder las inquietudes de un estudiante en referencia a un documento ingresado anteriormente, y en caso necesario indicarle exactamente qué persona se está responsabilizando del seguimiento de este trámite.

Debido a la inexistencia de un sistema que maneje el flujo documental se producen problemas de solicitudes perdidas o confundidas, además se desconocen los procesos que conllevan algunos documentos dentro de la institución, los procesos que se realizan para cualquier trámite en la institución pueden llevar mucho tiempo y en muchas ocasiones no se sabe en qué punto se encuentra un pedido realizado.

La misión de la Facultad de Comunicación Social es brindar un servicio profesional, personalizado y a la medida, que permita responder oportunamente a las necesidades de sus clientes, generando seguridad y desarrollo individual en la comunidad estudiantil.

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1. Planteamiento del Problema

Una de las debilidades de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador es de carecer de un sistema informático que ayude a dar un seguimiento adecuado de la documentación o trámite que ingresa por el departamento de Secretaría General.

Los usuarios son parte fundamental de una institución educativa por lo tanto es importante informar el estado en que se encuentran sus trámites y así mejorar los servicios.

Se ha propuesto el análisis, diseño e implementación de una herramienta BPM¹ que ayude a minimizar las debilidades, debido a las necesidades del personal administrativo y estudiantes. El proyecto propuesto se ha denominado **SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.**

1.1.2. Propuesta para la solución del problema planteado

La solución es hacer uso de una herramienta BPM de código abierto para la gestión y diseño de los procesos a partir de un conjunto de información recopilada o levantamiento de los procesos² y así dar el seguimiento documental con el fin de obtener eficiencia y una mejor calidad de trato a los usuarios.

Además se pretende desarrollar un sistema Web que permita a los usuarios consultar el estado de sus trámites y el departamento que está procesando el mismo.

¹ **BPM:** siglas de Business Manager Process o Gestión de Procesos de Negocio

² **Levantamiento de procesos:** forma de representar la realidad de la manera más exacta posible, a partir de la identificación de las diferentes actividades y tareas que se realizan.

1.1.3. Interrogantes de la Investigación

Surgen las siguientes interrogantes en las fases de análisis, diseño e implementación de procesos:

- ¿Qué tipo de información es necesaria recopilar para que los procesos documentales fluyan de manera adecuada?
- ¿Qué tipo de información será utilizada por la aplicación BPM?
- ¿Qué procesos diseñar en la herramienta BPM para que responda a las necesidades de la institución?

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General

Analizar, diseñar e implementar un Sistema de Gestión Documental que permita conocer el estado de los diferentes trámites estudiantiles que son ingresados en el Departamento de Secretaria General y seguir un flujo prediseñado de acuerdo al trámite ingresado.

1.2.2. Objetivo Específico

- Clasificar la información que se ha obtenido de entrevistas abiertas realizadas al personal administrativo y estudiantes, de acuerdo al nivel de importancia como: actores, flujo, tiempos, responsables que intervienen en cada proceso y selección de trámites estudiantiles.
- Conocer el flujo, actores de cada trámite, como también las actividades y responsabilidades que realiza cada actor.
- Diseñar los trámites estudiantiles: Anulación de Matrícula, Aumento de Créditos, Cambio o Reingreso, Cambio de Paralelo, Certificados, Exámen Atrasado, Recalificación, Record Académico, Sílabos y Tercera Matrícula.

1.3. ALCANCE

Desarrollar e implementar un Sistema BPM que permita el apoyo en la gestión de registro, seguimiento y control de trámites físicos, atendiendo su naturaleza y flujo, de uso exclusivo para el personal administrativo y estudiantil de la FACSO³.

Dentro de este punto se considera lo siguiente:

- Diseñar los procesos que se llevan a cabo en Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador en la herramienta Bonita BPM.
- Consulta de trámites de acuerdo a su nombre, estado, fecha y responsable.
- Notificaciones vía correo electrónico de acuerdo al estado en que se encuentre el trámite.
- Desarrollo de una página web que permita a los estudiantes conocer el estado y lugar de sus documentos físicos.

1.3.1. Herramienta de Desarrollo

Se ha realizado una consulta exhaustiva de las diferentes herramientas BPM Open Source⁴ que se acerque a resolver el problema.

La Herramienta que se ajusta a las necesidades es BonitaSoft BPM, ya que se considerada como un software robusto gracias a las características que posee, entre las más importantes se destacan modelamiento de procesos de negocio utilizando la norma BPMN⁵ 2.0, fácil diseño de formularios, conexión a sistemas de información como bases de datos entre otras.

³ **FACSO:** Facultad de Comunicación Social del Ecuador

⁴ **Open Source:** Código abierto, expresión con la que se conoce al software con acceso de su código fuente.

⁵ **BPMN Business Process Model and Notation:** Modelo y Notación de Procesos de Negocio, notación gráfica estandarizada que se usa para el modelamiento de procesos.

1.3.2. Documentación

Se ha definido la entrega de la documentación detallada en el Departamento de Centro de Cómputo de instalación, funcionamiento y uso de herramienta BPM y código fuente de la aplicación web.

Así como también la capacitación al personal administrativo de la FACSO: Departamento Secretaría General, Dirección de Carrera, Secretaria Abogada y Centro de Cómputo.

1.4. LIMITACIONES

En el desarrollo del presente proyecto de tesis se ha establecido el uso de herramientas Open Source, limitándose hacer uso de la funcionalidad de las herramientas más no en la modificación del código fuente.

De esta forma se pretende cumplir con los objetivos y alcance ya definidos.

1.5. JUSTIFICACIÓN

Las autoridades de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador se han propuesto mejorar los procesos documentales y llevar un control automatizado, por estas razones se ha definido el proyecto de titulación SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, con el fin de minimizar tiempos de aprobación/rechazo, conocimiento del lugar en donde se encuentra la documentación física y notificación del estado de trámites.

Al finalizar el desarrollo de los procesos documentales, se ha propuesto la implementación en cada uno de los departamentos responsables en llevar el flujo de la documentación con la finalidad de satisfacer las necesidades de los estudiantes y mejorar el servicio.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO

Según (Bergholz, S. 2011), Definición de gestión por procesos indica:

Éste es el modelo recomendado internacionalmente no sólo como herramienta de gestión sino también para el cambio organizacional; y aún cuando su incorporación en las organizaciones tiene un largo trecho que recorrer para considerarse masificado, su aplicación en el trabajo de calidad puede mostrar resultados muy relevantes y ser así un punto de partida para su introducción en las organizaciones, (p. 1)

En los últimos años las soluciones de software tienen por objeto facilitar la gestión de los procesos en todo ámbito de negocio. Estas aplicaciones informáticas se denominan “*Business Process Management*” (BPM) que significa “Gestión de procesos de negocio”.

En toda organización es conveniente que las actividades que proporcionan valor y utilizan recursos constituyan a lograr los objetivos de la calidad y se desarrollen como procesos.

Conocer cómo medir y mejorar los procesos, dará una orientación para aquéllos que deseen establecer valor agregado a los mismos, obtener resultados conformes, determinados mediante evidencias objetivas, y mejorar continuamente los resultados obtenidos.

La Gestión de Procesos puede ser descrita como la forma de gestionar toda la organización, siendo los procesos una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido a una entrada, consiguiendo un resultado que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente.

Cada persona que interviene en el proceso no debe pensar siempre en cómo hacer mejor lo que está haciendo, sino por qué y para quién lo hace; puesto que la satisfacción del cliente interno o externo viene determinada

por el coherente desarrollo del proceso, en su conjunto, más que por el correcto desempeño de cada función individual o actividad.

2.1.1. ¿Qué es un proceso?

Existen muchas definiciones: Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de recursos material es coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. Se estudia la forma en que el Servicio diseña, gestiona y mejora sus procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés. ("Criterio 5", n.d.)

Según mi criterio los procesos constituyen el núcleo de una organización, son las actividades y tareas que realiza a través de las cuales generan un servicio o producto para sus usuarios.

2.1.2. ¿Qué es un BPM?

Según (Oracle C. 2008), Gestión de Procesos de Negocio, Arquitectura Orientada a Servicios y Web 2.0: ¿Transformación de Negocios o Problemática Global? indica:

El *Business Process Management* (BPM) es una estrategia para administrar y mejorar el desempeño de los negocios al optimizar continuamente los procesos de negocio en un ciclo cerrado de modelado, ejecución y evaluación. Combinando una metodología de mejores prácticas con una solución de tecnología integrada, BPM ha surgido gracias a la evolución de procesos de negocios y de la convergencia de una cantidad de tendencias de tecnología. El resultado es una categoría de soluciones de tecnología basadas en un conjunto de actividades relacionadas y estructuradas, que combina una variedad de funciones y características para satisfacer un ciclo de vida impulsado por los objetivos de la empresa. Al fusionar estas tecnologías y funciones en un entorno de diseño integrado y sin defectos, BPM brinda a los especialistas en negocio y tecnología un lenguaje común para alcanzar sus objetivos individuales y compartidos, lo cual implica lograr que su empresa sea más sólida y rentable.

Debido a la evolución del canal de comunicaciones provisto por los productos y las tecnologías BPM, los especialistas de negocio se han vuelto tan expertos en el uso de la información recogida desde estas herramientas como el mismo personal de IT⁶ que las instala y mantiene. Los enfoques de administración de negocios clave que impulsan esta transformación incluyen Total Quality Management⁷, la ingeniería de procesos de negocio. Asimismo, la adopción de soluciones de inteligencia, la planificación de recursos y la administración de las relaciones con clientes ha ayudado al desarrollo y el perfeccionamiento de BPM tanto en torno a su tecnología (herramientas) como a su metodología (acciones). (p. 4)

2.1.2.1. ¿Por qué BPM en las Empresas?

(Colabra Procesos Corporation, n.d.), BPM: “BPM combina métodos ya probados y establecidos de gestión de procesos con una nueva clase de herramientas de software empresarial. Ha posibilitado adelantos muy importantes en cuanto a la velocidad y agilidad con que las organizaciones mejoran el rendimiento de negocio”.

Según, (Pastrana, C. 2013), ¿Qué es y qué ventajas aporta el Business Process Management?, indica:

- Coloca al cliente en primer lugar, ya que permite mayor **flexibilidad** a la hora de trabajar y porque dota al proceso de más **agilidad**, un beneficio tanto para el equipo como para el cliente.
- BPM da respuesta a muchos problemas que surgen en el día a día de muchas organizaciones como puede ser el tiempo de ejecución de los procesos o los constantes cambios y exigencias de los clientes. Al estar constantemente midiendo su performance, **se detectan con mayor rapidez los posibles fallos** e introducir mejoras. Faculta a los individuos de cualquier empresa para alcanzar un mayor éxito.

⁶ IT: Information Technology (en español Tecnología de Información), se refiere a toda la tecnología que tiene que ver con la transmisión y/o recepción de datos o información.

⁷ **Total Quality Management:** (en español Gestión de Calidad Total), está orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos de organización

- Mejora las relaciones de atención y servicio al cliente. En todo momento éste puede supervisar cómo se están ejecutando los procesos y aportar nuevas ideas o mejoras.

2.1.2.2. Características

Según, (Díaz, N. 2008), Gestión de procesos de negocio BPM (Business Process Management), TICs⁸ y crecimiento empresarial ¿Qué es BPM y cómo se articula con el crecimiento empresarial?, indica:

Según (Laurentiis, 2005), la tecnología BPM es considerada como la evolución de los workflow⁹ y dentro de sus características se pueden contemplar las siguientes:

- Reglas de negocio robustas y flexibles a través de motores de reglas de negocio.
- Arquitectura basada en web.
- Seguridad y autenticación de usuarios (LDAP u otros sistemas).
- Asignación de actividades por “roles” y dinámica.
- Gestión de timers dinámicos.
- Ejecución paralela de una misma actividad.
- Cambios a los procesos en línea.
- Subprocesos y procesos articulados.
- Ejecución y dinámica de subprocessos
- “Process RollBack”.
- Manejo robusto de excepciones.

⁸ **TICs:** (abreviatura de Tecnologías de la Información y de la Comunicación), conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones

⁹ **Workflow:** (en español flujo de trabajo), estudio de los aspectos de una actividad de trabajo, sincronización, seguimiento y orden.

- Reportes estadísticos y de monitorización, y/o generador de reportes (datos del workflow).
- Organización (organigrama y localidades geográficas).
- Calendario de negocios (festivos y horarios).
- Integración con servidores de aplicaciones. (p. 155)

2.1.2.3. Funcionalidades

Según, (Club BPM, 2009), BPM Business Process Management – Gestión de Procesos de Negocio, indica:

En cuanto a las principales funcionalidades que BPM provee tenemos:

- Asignar actividades a las personas de forma automática y según cualquier criterio, o según cargas de trabajo.
- Recordar a las personas sus actividades, las cuales son parte de una cola de WorkFlow.
- Optimizar la colaboración entre personas que comparten actividades.
- Automatizar y controlar el flujo de documentos, datos e imágenes.
- Asignarle proactivamente a las personas que deben ejecutar las actividades, todos los recursos necesarios (Documentos, información, Aplicaciones, etc.) en cada una de ellas.
- Definir y controlar “alertas” según criterios de tiempo, de evento o de condición, provocando así algún mensaje a un supervisor, un “escalado” de actividades a otras personas para que las resuelvan, y/o una resignación automática.
- Modificar los procesos y gestionar excepciones desde cualquier lugar, es decir, permitir modificar cualquier instancia del proceso ya iniciado, sin necesidad de volver a iniciarla.

- Además, a través de cualquier navegador para que realmente se pueda realizar desde cualquier lugar.
- Proveer una vista “on-line” para supervisores del estado e histórico de cada instancia de proceso, de cada actividad, y del desempeño de las personas.
- Hacerles llegar a cada persona sus actividades y alertas independientemente de su ubicación geográfica, a través de la WEB, Email, SMS, o cualquier otro dispositivo móvil.
- Proveer métricas para responsables de áreas, organizadores, gestores de procesos y calidad.
- Integrarse fácilmente con otros sistemas, aplicaciones y ERPs.
- Proveer un alto nivel de soporte para la interacción humana. (p. 6)

2.1.2.4. Beneficios

Según, (Club BPM, 2009), BPM Business Process Management – Gestión de Procesos de Negocio, indica:

Los beneficios, tanto tangibles como intangibles, son numerosos. A continuación se describen los más importantes:

- Mejora la atención y servicio al cliente.
- Incrementa el número de actividades ejecutadas en paralelo.
- Minimiza el tiempo requerido por los participantes para acceder a la documentación, aplicaciones y bases de datos.
- Disminuye “drásticamente” el tiempo de transferencia de trabajo, información y documentos entre actividades.
- Asegura la continua participación y colaboración de todo el personal en el proceso.

- Disminuye “drásticamente” el tiempo que los participantes, supervisores y administradores necesitan para conocer la situación de un ítem de trabajo (P.ej.: Orden de compra, participación de siniestro, pedido de cliente).
- Simplificación de salidas automáticas. Documentos Word, Faxes, e-mails, mensajes cortos a móviles, etc.
- Disponibilidad de mecanismos para una mejor gestión y optimización de proceso. (p. 6)

2.2. MODELADO DE PROCESOS

Según, (TCP Corporation, n.d.), Servicios BPM – Modelado de Procesos, indica:

El modelado de procesos permite dibujar y documentar los procesos de la organización, acompañado de actividades de toma de información y análisis que facilitan la detección de errores en los procesos y su optimización progresiva.

Las herramientas de soporte al modelado de procesos, permiten una ayuda adicional en el trabajo de modelado, utilizando nomenclatura, iconos, gráficos adecuados a los estándares y permitiendo la publicación de los procesos a la organización.

Además, en proyectos de automatización de procesos, el modelado supone la forma más efectiva y directa para la toma de requisitos y su posterior implementación en herramientas BPMs.

Cuando un proceso es modelado, con ayuda de una representación gráfica (diagrama de proceso¹⁰), pueden apreciarse con facilidad las interrelaciones existentes entre distintas actividades, se puede definir los puntos de contacto con otros procesos, así como identificar los subprocesos.

Diagramar es establecer una representación visual de los procesos y subprocesos, lo que permite obtener una información preliminar sobre la

¹⁰ **Diagrama de procesos:** forma gráfica de representar tareas o actividades

amplitud de los mismos, sus tiempos y los de sus actividades, además ayuda a facilitar el análisis.

Por lo tanto, la finalidad del modelado de los procesos de negocio es describir cada proceso, especificando sus datos, actividades, roles y reglas de negocio¹¹.

2.2.1. Técnicas para el Modelado de Procesos

Según, (Sanchis, Poler, & Ortiz, 2009), Técnicas para el Modelado de Procesos de Negocio en Cadenas de Suministro, indica:

La mejora de procesos puede venir por dos vías complementarias: cambios en ciertos aspectos del proceso existente, o un cambio radical del proceso (reingeniería).

En el primer caso se trata de eliminar aquellas tareas que no están aportando valor al proceso desde el punto de vista del cliente, o bien modificar algunas de dichas actividades de forma que aporten un mayor valor.

En la creación o cambio radical del proceso se trata de cuestionar de nuevo y de raíz el diseño global del proceso de forma que se consigan alcanzar los nuevos objetivos o generar considerablemente más valor con él.

Debido a la naturaleza compleja y dinámica de las organizaciones, los modelos son necesarios para entender el comportamiento de las mismas y diseñar los nuevos sistemas así como mejorar el funcionamiento de los existentes. Las siguientes técnicas se han desarrollado para facilitar la comunicación y la captura de información. A continuación se enumeran y explican brevemente algunas de las técnicas más significativas en el modelado de procesos de negocio.

¹¹ **Reglas de Negocio:** describe las políticas, normas, operaciones, definiciones y restricciones de una empresa.

2.2.1.1. Diagrama de flujo

Según, (Sanchis, Poler, & Ortiz, 2009), Técnicas para el Modelado de Procesos de Negocio en Cadenas de Suministro, indica: Se definen como una representación gráfica de una secuencia lógica de procesos de trabajo (Lankin et al., 1996). Mediante la utilización de diferente simbología, representa operaciones, datos, direcciones de flujo y recursos; para la definición, análisis o solución de un problema. Este formalismo es muy flexible, el estándar ofrece la nomenclatura, pero será quien diseñe el proceso, quien estructure los diferentes bloques del diagrama según el conocimiento que posea de éste.

Se caracteriza por su gran facilidad de uso y aporta gran cantidad de información ya que muestra la totalidad del sistema, aunque presenta la problemática de su extensión, lo que dificulta la visión global de todo el sistema así como que los límites del proceso no suelen estar muy claros.

2.2.1.2. Diagramas de flujo de datos

Según, (Sanchis, Poler, & Ortiz, 2009), Técnicas para el Modelado de Procesos de Negocio en Cadenas de Suministro, indica: Son representaciones de información a través de entidades externas, pasos internos de procesamiento y elementos de almacenamiento de datos de un proceso de negocio (Kettinger et al., 1995). Estos diagramas permiten ver cómo fluyen los datos a través de la organización, los procesos así como las transformaciones que sufren dichos datos y los diferentes tipos de salidas, aunque no modela representaciones de flujos de materiales, recursos humanos, y otros elementos relacionados con los procesos de negocio (Yourdon, 1989).

2.2.1.3. Diagrama entidad-relación

Según, (Sanchis, Poler, & Ortiz, 2009), Técnicas para el Modelado de Procesos de Negocio en Cadenas de Suministro, indica: Entity-Relationship (ER) Diagram: El diagrama ER es un modelo de red, que describe con un alto nivel de abstracción, la distribución de datos almacenados en un

sistema. Los diagramas ER se centran en los datos y en sus interrelaciones y por ello, no representan la estructura para el modelado de otros elementos del proceso. Dichos diagramas son representaciones completamente estáticas y no proporcionan la información en el tiempo para poder analizarla y medirla (Giaglis, 2001).

2.2.1.4. Diagrama estado-transición

Según, (Sanchis, Poler, & Ortiz, 2009), Técnicas para el Modelado de Procesos de Negocio en Cadenas de Suministro, indica: State Transition (ST) Diagram: Los diagramas de transición ST, se originan para la descripción de la perspectiva dinámica de sistemas dependientes en el tiempo y consiste en círculos que representan los estados, definidos como el modo perceptible de comportamiento de un sistema, y flechas, que representan las transiciones entre estados. Son muy útiles ya que proporcionan información explícita acerca de la secuencia de tiempo relacionado con los diferentes eventos dentro del sistema. Las limitaciones las presenta en la descripción de la colaboración entre los objetos que causan dichas transiciones.

2.3. METODOLOGÍA

En este apartado se expondrá la metodología de la investigación que se siguió para la elaboración de este estudio, el cual incluyó investigación de campo utilizando encuestas, entrevistas, observaciones y como herramienta de recolección de información el cuestionario, con lo cual se recopiló datos sobre las funciones y actividades que se realizan en los Departamentos de Secretaría General, Dirección de Carrera, Secretaria Abogada y Centro de Computo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador con el objetivo de establecer los procesos documentales que se llevan a cabo en estas áreas.

Dentro de esta investigación, se realizó una investigación de campo: esto se refiere a una encuesta que participó el personal administrativo de los diferentes departamentos y un pequeño grupo de estudiantes.

Los pasos llevados a cabo en ésta metodología son los siguientes:

- Recopilar información sobre las actividades y tareas de los procesos.
- Modelar los diagramas de flujo de los procesos recopilados.
- Diseñar el diagrama de flujo de los procesos recopilados.

2.3.1. Adquisición de información sobre las actividades y tareas de los procesos.

La información recopilada es producto de entrevistas con las principales personas que laboran en los diferentes departamentos, así como también se realizaron entrevistas a estudiantes. Después de una primera reunión con el personal se realizó una tabla de los pasos que sigue cada trámite, la cual iba siendo depurada a medida que se va diseñando los procesos.

2.3.1.1. Modelamiento de los diagramas de flujo de los procesos.

De acuerdo al material entregado por la FACSO y apuntes realizados en las entrevistas, se procedió a realizar los diagramas de flujo de los procesos, utilizando una herramienta fundamental para visualizar qué personas o departamentos de la organización realizan las tareas.

La construcción de estos diagramas se basó en diseño de tablas, colocando en las columnas los actores (personas o departamentos) y en las filas las tareas del proceso de acuerdo a quien las realiza, con el fin de entender de mejor forma la concatenación de los subprocesos y actividades, así como detallar sus entradas, salidas, mecanismos y controles. Para realizar estos diagramas se utilizó la Técnica de Modelamiento de Diagramas de Flujo.

2.4. COMPARACIÓN ENTRE HERRAMIENTAS BPM

				
Web	http://www.jbpm.org/	http://es.bonitasoft.com/	http://www.intalio.com/	http://www.processmaker.com/es/
Última Versión	6.2.0	6.5.2	7.5.0	
Licencia	Apache Software 2.0. Plugin (EPL) v1.0. de Eclipse BPMN2 Modelado: MIT	Bonita BPM es una solución tres en uno: Bonita Execution Engine (LGPL), Bonita Studio y Bonita User Experience para mostrar y administrar los procesos.	Apache Software 2.0. BPMs designer con Licencia pública de eclipse	AGPLv3
Lenguaje de modelamiento de procesos	BPMN 2.0	BPMN 2.0	BPMN 2.0	BPMN 2.0
Lenguaje de ejecución de procesos	BPMN 2.0	XPDL definido	BPEL	Propietario
Soporta XPDL	Framework JPDL	Importación de modelo de procesos JBPM y XPDL	No	Importa modelos de procesos en formato XPDL
Motor de Procesos	BRMS Drools	Bonita Execution Engine (API Java)	Basada sobre Apache ODE	Propietario
Diseño de procesos y app dev.	JBPM Eclipse	Bonita Studio basado en eclipse	Cero codigo, BPMS Designer y Eclipse BPMN Modeler	BPMN 2.0
Diseño de procesos para usuarios de negocios	Basado sobre el diseñador Orix	Bonita Studio ofrece funcionalidades especiales orientado a usuarios no técnicos (modelado de procesos colaborativos)	Completo editor de modelamiento BPMN 2.0	BPMN 2.0
Monitoreo de Actividades de Negocio BAM	No	No , pero cuenta con Dashboard, herramientas de reportes y definiciones de KPI's	No	No, pero permite integrar pentaho
Integración con procesos y reglas de repositorio	No	Si, tiene un repositorio central para almacenar, organizar y archivar procesos	Puede trabajar con procesos que están en el repositorio	solo existe un repositorio público de procesos

				
WS - Soporte de Tareas humanas	Si, pero no existe ninguna aplicación web cliente que implemente estos estándares	No	Si	No
Instancia de procesos, tareas humanas, administración de reportes desde un Sistema de Administración	jBPM Console (web)	Bonita User Experience, portal basado sobre GWT con funcionalidades de colaboración	Intalio BPMS Console	ProcessMaker Web Portal - ADMIN
Creación de formularios web	Carece de componentes y herramientas	Si, Bonita Studio permite crear formularios y aplicaciones	Xform y Ajax	Dynaform Builder
desarrollo de aplicaciones: API, Debugging y Testing	Si	Si desde Bonita Studio y otras herramientas	BPMS Designer y Eclipse BPMN Modeler	Tiene un avanzado depurador
Integración de Administración Contenido	No, se necesita crear un conector para ECM que use su api	Si, Bonita BPM cuenta con un paquete de conectores tales como: conexión a base de datos, EPR, CRM, ECM y más.	No, pero tiene conectores con Alfresco ECM y otros.	Si
Integración Portal	Cualquier aplicación jBPM podría ser integrada facilmente con JSR-168 Portals	Puede ser mostrado sobre Liferay, Plataforma Exo, etc.	Cualquier aplicación BPM puede ser integrable al usar un portlet API	ProcessMaker está integrado sobre server HTTP con PHP
Simulación	Si, desde el plugin Eclipse jBPM	Si, desde Bonita Studio	Si	No
Desarrollo de aplicaciones rápidas	No	Si, fácil creación de formularios con Bonita Web Application	Cero código para modelado de procesos	Si, diseño de formularios dinámicos
Tecnología base	Java	Java	Java	PHP

TABLA 1. Comparación entre herramientas BPM

Se ha realizado una comparación entre las herramientas BPM más usadas en el mercado como son: Jboss BPM, BonitaSoft, Intalio y ProcessMaker.

Después de un análisis exhaustivo la herramienta escogida fue Bonita BPM ya que su interfaz proporciona facilidad de diseño, configuración, estándares BPMN 2.0 y actualmente tiene millones de descargada en todo el mundo.

Considero como desventaja las restricciones entre sus ediciones Community, Teamwork, Efficiency y Performance, ya que la edición open source es limitada.

A continuación realizaremos un estudio completo de las características que ofrece Bonita BPM Community con el propósito de diseñar los procesos para en lo posterior implementarla en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador para la gestión de documentación.

2.5. BONITA BPM

Según, (Bonitasoft, Empresa), indica:

“Bonita BPM es un proyecto de software cofundado en 2001 por Miguel Valdés Faura, un ingeniero informático del French National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA)¹². En 2009 Miguel se unió con Charles Souillard y Rodrigue Le Gall para fundar Bonitasoft.

Desde entonces la empresa ha experimentado un crecimiento en las descargas de código abierto (más de 3 millones), la captación de clientes (más de 1000 en más de 60 países) y en su desarrollo interno (de 10 a 150 empleados de más de 20 nacionalidades localizados en las oficinas de París, Grenoble, New York y San Francisco)”.

Es una herramienta avanzada para desarrollar e integrar con rapidez aplicaciones de negocio basadas en procesos y dotar de más flexibilidad a las interfaces del usuario final.

¹² **INRIA:** Instituto francés de Investigación de Informática y Automática

Bonita BPM ofrece opciones de personalización del portal para que los desarrolladores de aplicaciones ofrezcan portales de acceso vía web y móvil fáciles de usar y diseñados a medida.

También se puede aprovechar la herramienta para hacer mejoras en aplicaciones ya implementadas. Algunas funciones de Bonita BPM permiten reparar fallos en las aplicaciones derivados de cambios en los sistemas de información externos o APIs¹³ de terceros como errores de configuración en aplicaciones en ejecución.

Los desarrolladores avanzados que deseen construir aplicaciones de manera más rápida y sencilla se pueden beneficiar de Bonita BPM para crear todo un modelo de datos de negocio y usarlo dentro de aplicaciones de negocio.

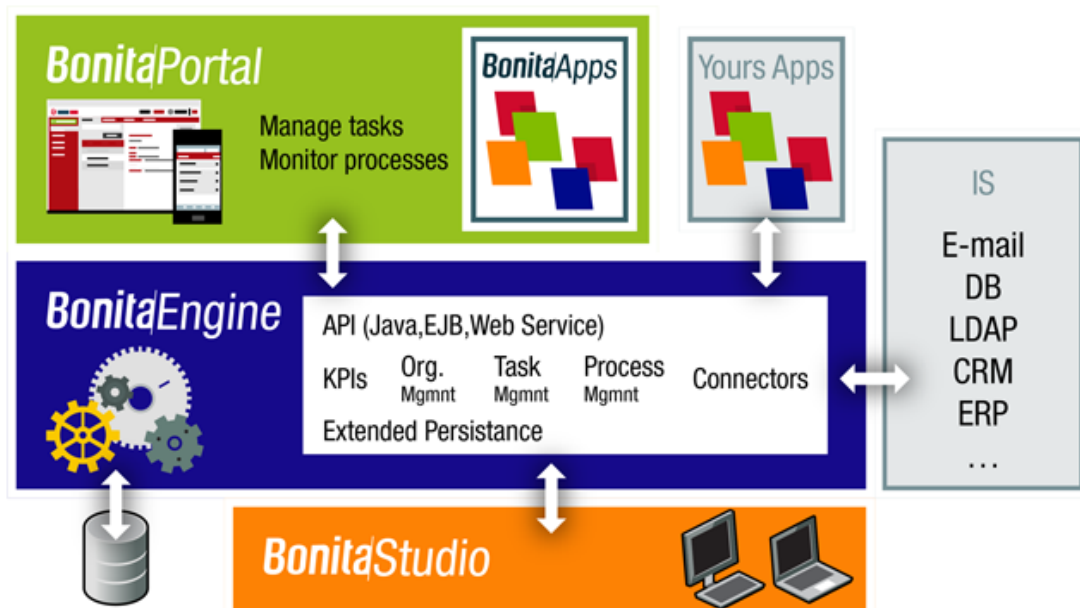


FIGURA 1. Componentes de BonitaSoft

FUENTE: <https://marketplace.eclipse.org/content/bonita-bpm>

¹³ **API Application Programming Interface:** Interfaz de programación de interfaces, conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que permite la comunicación entre componentes de software.

2.5.1. Componentes

Bonita BPM consta de dos partes:

- Bonita BPM Studio
- Bonita BPM Platform

2.5.2. Bonita BPM Studio

Bonita BPM Studio es un entorno gráfico para la creación de procesos. Es considerada como la herramienta fundamental para el diseño de procesos ya que nos ofrece una diversidad de características únicas y fáciles de usar.

Diseña fácilmente un modelo de proceso ejecutable con BPMN 2.0.

Contiene dos principales herramientas de diseño:

- La pizarra, para dibujar un diagrama de flujo del proceso y definir el detalle de los pasos, transiciones, los puntos de decisión y otros elementos del proceso.

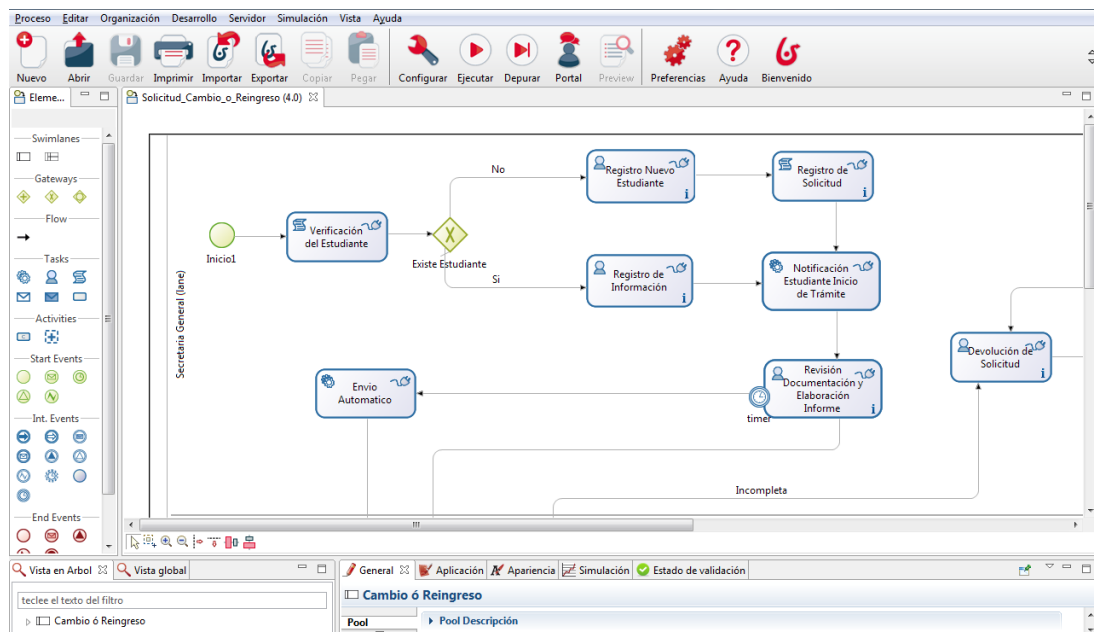


FIGURA 2. Pizarra para diseñar los procesos

- El constructor de formularios, que se utiliza para crear formularios utilizados en aplicaciones web de procesos.

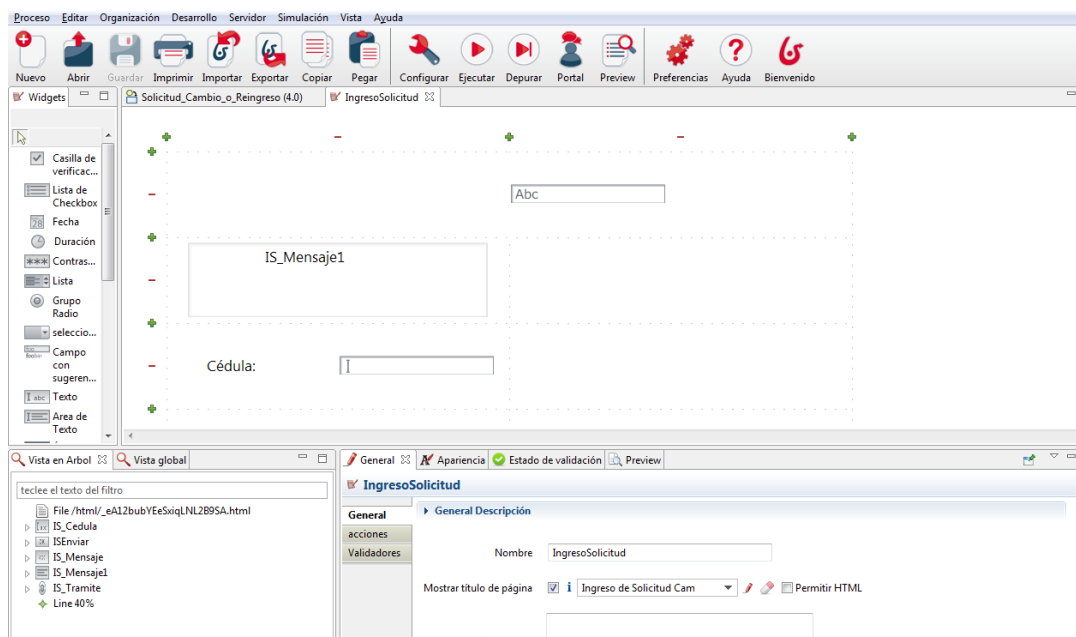


FIGURA 3. Diseñador de formularios

Bonita BPM Studio es la herramienta de desarrollo de procesos para el analista de negocios y desarrolladores de aplicaciones.

Se puede crear y correr pruebas de procesos al instalar Bonita BPM Studio en el computador.

Bonita Studio facilita el desafío de implementar el estándar Notación para el Modelado de Procesos de Negocio BPMN con una herramienta gráfica sencilla de usar.

Empiece con un diseño visual, defina los datos, añada conectores con sistemas externos y diseñe formularios para los usuarios.

Bonita Studio integra un amplio panel de conectores listos para usar: base de datos, mensajería, ERP¹⁴, ECM¹⁵, CRM¹⁶.

¹⁴ **ERP Enterprise Resource Planning:** solución que permite a las compañías centralizar e integrar los procesos y capturar información de áreas como finanzas, ventas, compras, distribución recursos humanos

Si no encuentra lo que necesita, puede crear fácilmente nuevos conectores y compartirlos con la comunidad Open Source de Bonitasoft.



FIGURA 4. Conectores Bonita Studio

FUENTE: <http://www.bird.com.sv/>

Construya y personalice sus aplicaciones de tipo "arrastrar y soltar". Listas de selección, botones de opción, etc. para crear formularios que correspondan a las etapas de su proceso. Importe modelos para adaptar sus aplicaciones.

2.5.2.1. Bonita BPM Platform

Bonita BPM contiene una Plataforma constituida de:

- Servidor de Aplicaciones Tomcat
- Bonita BPM Portal
- Bonita BPM Engine

¹⁵ **ECM Enterprise Content Management:** solución que captura, almacena, da seguridad, control de las versiones, recuperación distribución, conservación y destrucción de documentos.

¹⁶ **CRM Customer Relationship Management:** sistema que da apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing.

- Base de datos h2

Necesarios para probar un proceso en desarrollo, una vez que el proceso está listo, puede construir y desplegar en la plataforma de producción Bonita.

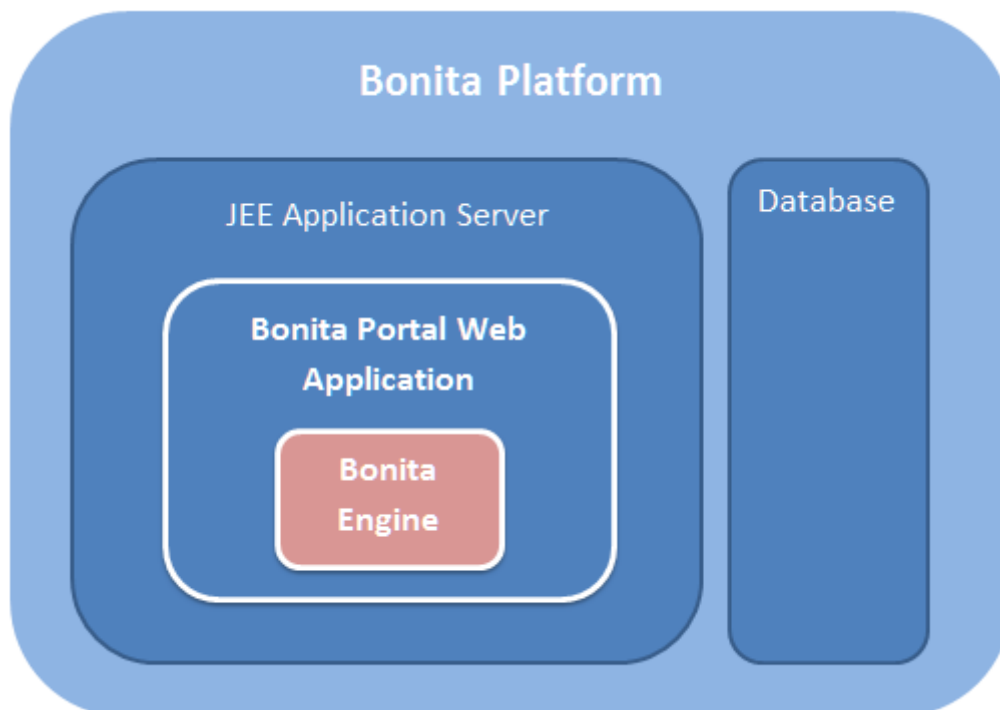


FIGURA 5. Plataforma Bonita BPM

FUENTE: <http://documentation.bonitasoft.com/bonita-bpm-overview>

Bonita Engine es el motor de ejecución de procesos de Bonita BPM que maneja con facilidad grandes procesos de alta demanda con transacciones de gran volumen en entornos complejos y es invisible para los usuarios.

La flexibilidad de Bonita Engine permite adaptarse a todo tipo de arquitectura de sistemas de información.

Bonita Portal es la parte visible para los usuarios que lo utilizan para ver las tareas y tomar acciones, cuenta con una gran capacidad de personalización de la interfaz del usuario final, tanto para versión móvil como desktop, permiten la actualización en ejecución de los procesos gestionando los errores en directo, logrando así que sus aplicaciones fluyan de manera correcta.

Bonita BPM Portal es también la herramienta utilizada por el administrador del proceso de instalar, implementar y administrar procesos.

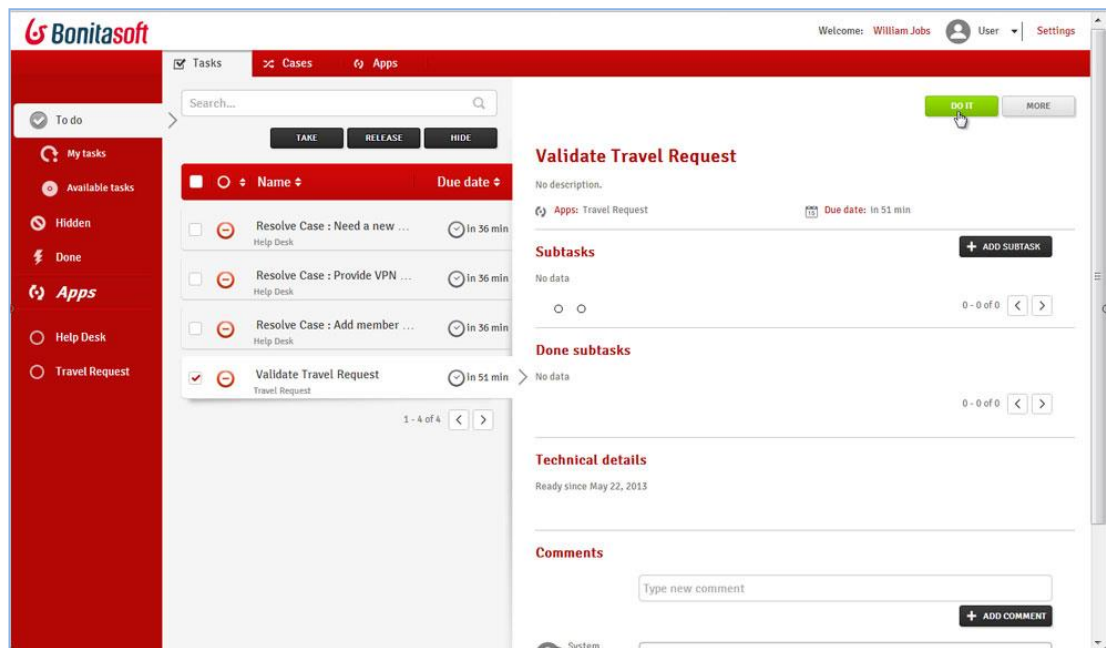


FIGURA 6. Bonita BPM Portal

FUENTE: <http://www.crmbuyer.com/story/78200.html>

Servidor de Aplicaciones: Bonita Studio viene configurado para el servidor de aplicaciones Tomcat, pero para producción se puede configurar para Jboss o Tomcat

Base de datos: Bonita Studio está configurado para utilizar una base de datos h2 por defecto. h2 está bien para una plataforma de prueba, pero para producción se recomienda el uso de una de las bases de datos soportadas.

2.5.3. Arquitectura

La arquitectura de Bonita BPM permite realizar la integración del negocio con los sistemas actuales.

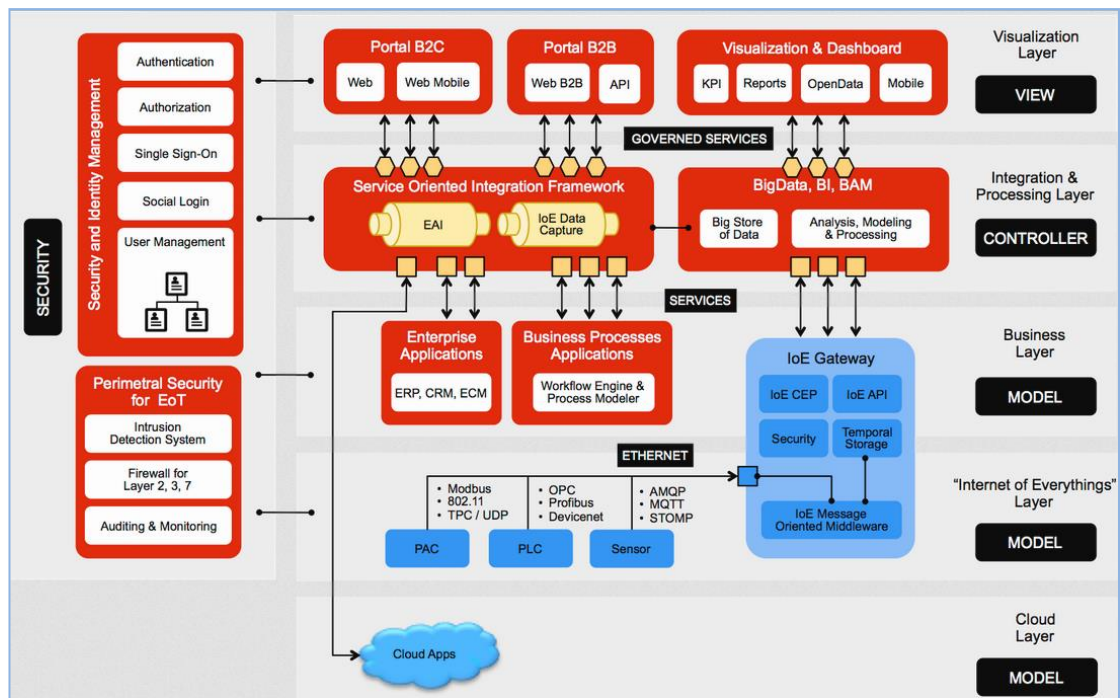


FIGURA 7. Arquitectura Bonita BPM

FUENTE: <http://chakray.com/sobre-chakray/>

La arquitectura se clasifica en cuatro grandes capas:

- **Capa de Visualización:** permite a los sitios corporativos crear canales electrónicos Business-to-Consumer (B2C)¹⁷, refiriéndose a las estrategias que desarrollan las empresas para llegar directamente al cliente o consumidor final tales como portales Web y Portales móviles, además permite crear canales de comercio Business-to-business (B2B)¹⁸ entre las empresas tales como portales y APIs. Permite la visualización de Reportes Dinámicos KPI.
- **Capa de Integración y Procesamiento:** capa de Control que permite ejecutar frameworks, almacenar gran cantidad de datos y realizar análisis, modelamiento y procesamiento.

¹⁷ **Business-to-Consumer (B2C)**, Según (Wikipedia, 2014) indica: que se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar directamente al cliente o consumidor final.

¹⁸ **Business-to-business (B2B)**, Según (ideama) dice: Son sitios corporativos, cuyo propósito es crear canales de comercio entre las empresas, con el fin de ampliar su alcance y su mercado mediante el aumento de las interacciones entre ellos.

- **Capa de Negocios:** permite realizar conexiones con sistemas ERP, CRM y ECM. Procesar aplicaciones de negocios como modelar procesos.
- **Capa Cloud:** (Mickey Farrance , 2014) Bonita BPM tienen ahora la posibilidad de probar y ejecutar en la nube aplicaciones de negocio basadas en procesos. La plataforma como servicio (PaaS)¹⁹ de BonitaCloud ofrecerá a los desarrolladores una mayor flexibilidad para construir y ejecutar aplicaciones de forma rápida, eficiente y rentable en cualquier entorno.

2.5.4. Edición Community y suscripciones

Las características que ofrece la edición Bonita BPM Community y compárelas con las funcionalidades avanzadas de las suscripciones Teamwork, Efficiency y Performance.

2.5.4.1. Edición Community

Según, (Bonitasoft, Empresa), indica:

La **Edición Community** es utilizada para proyectos de evaluación, donde existen límites en presupuesto y no en tiempo, además del modelador gráfico BPMN 2.0, podrá conectar sus procesos con otros sistemas.

Los usuarios finales podrán interactuar con sus tareas en un portal intuitivo o usando formularios web.

¹⁹ **Platform as a service (PaaS)**, Según (dosideas.personas y software, 2009) indica: son plataformas de software para las cuales la herramienta de desarrollo en sí misma está alojada en la nube y se accede a través de un navegador web.



FIGURA 8. Edición Community

FUENTE: http://es.bonitasoft.com/productos-servicios#how-we-do-it_editions

2.5.4.2. Edición Suscripción

Según, (Bonitasoft, Empresa), indica:

Las ediciones que conforman este grupo no son open source ya que ofrecen un conjunto de excelentes características de productividad para desarrolladores y más características para sus usuarios finales.

- Acceso a un aspecto totalmente personalizable para los portales web y móvil.
- Posibilidad de personalizar el portal Bonita BPM, junto con sub-tareas.

- Capacidad de personalizar los privilegios de acceso de los usuarios a diferentes páginas del portal Bonita BPM.
- Generación de Documentos, editable, personalizable y mucho más.

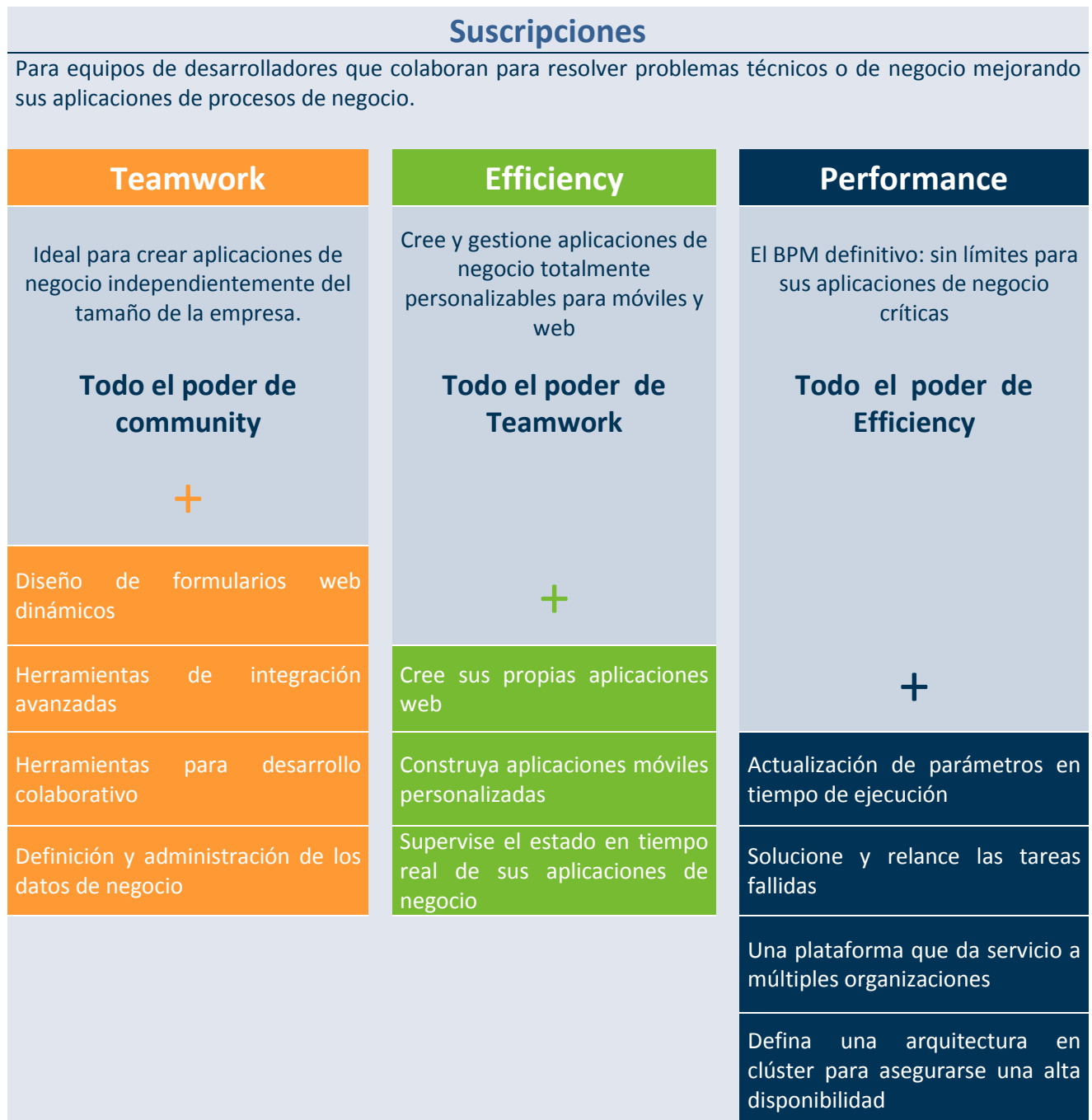


FIGURA 9. Edición Suscripción

FUENTE: http://es.bonitasoft.com/productos-servicios#how-we-do-it_editions

2.5.5. Características de Bonita BPM

Según, (Bonitasoft, Empresa), indica:

Es una suite open source de BPM con la que desarrollar aplicaciones de forma sencilla y rápida proporcionando una reducción de costes a la hora de automatizar los procesos de las organizaciones.

La suite de Bonita nos ofrece los siguientes módulos para el modelado, implementación y ejecución de nuestras aplicaciones:

2.5.5.1. Modelado y Desarrollo

Diseñe fácilmente un diagrama de proceso utilizando elementos gráficos de tipo "arrastrar y soltar" en BPMN 2.0. Los diseñadores de los procesos pueden incluso empezar con un diagrama simple y posteriormente colaborar con los desarrolladores para ampliar y completar el proceso de negocio.

CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN	
	Modelado de Procesos BPMN 2.0	Diseñe su modelo de flujo de trabajo con la Business Process Modeling Notation (notación de gestión de procesos de negocio) o BPMN 2.0. Utilice notación básica o avanzada	✓
	Modelado de Procesos Colaborativos	Comparta su diagrama de proceso y facilite la colaboración entre las áreas involucradas, diseñadores de procesos, analistas de negocio y desarrolladores	✓
	Importación y Exportación de procesos	Importe diagramas de procesos definidos en BPMN2, JBPM, XPD, y ARIS (y Visio con las ediciones de suscripción). Exporte diagramas de procesos e intercámbielos con otros sistemas que cumplan con BPMN2	✓
	Tablas de decisión	Defina las reglas de negocio para el flujo de trabajo en tablas de decisión sin necesidad de codificación o de reglas de negocio externas	✓
	Validación del modelo	Detecte los errores de su modelo de proceso y corrijalos durante la etapa de diseño	✓

FIGURA 10. Modelado y Desarrollo

FUENTE: http://es.bonitasoft.com/productos-servicios#how-we-do-it_editions

2.5.5.2. Conexión con sistemas de información

Según, (Bonitasoft, Empresa), indica:

Conecte sus procesos con bases de datos y otros sistemas de información ya existentes. Dispone de asistentes fáciles de utilizar para actualizar sistemas externos, recuperar información y agregar el retorno al proceso. Si no encuentra un conector predefinido que satisfaga sus necesidades, puede crear los suyos propios o encontrarlo en Bonita Community.

Conexión con sistemas de información			
CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN	
	Conectores con sistemas externos	Seleccione entre una amplia variedad de conectores a sistemas de información externos, tanto propietarios como de código abierto, por ejemplo CRM, bases de datos, Web Services, etc.	✓
	Asistente de desarrollo de conectores	Desarrolle y pruebe sus propios conectores en Bonita BPM Studio	✓

FIGURA 11. Conexión con sistemas de información

FUENTE: <http://es.bonitasoft.com/productos-y-servicios/compare-editions>

2.5.5.3. Diseño de la organización y actores implicados

Según, (Bonitasoft, Empresa), indica:

Defina la estructura organizacional de las personas involucradas en gestionar y realizar los procesos. Complete o cámbiela fácilmente desde Bonita BPM Portal incluso cuando el proceso esté en producción.

Diseño de la organización y actores implicados			
CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN	
	Defina las organizaciones	Defina usuarios y grupos directamente con Bonita BPM o conectando con directorios ya existentes (LDAP, Active Directory, etc.)	✓
	Identificación de los actores	Identifique los actores que participan en los procesos de su organización	✓
	Organizaciones	Importación y exportación de organizaciones. Modifique la estructura de su organización sin necesidad de implementar una nueva versión del proceso. Puede actualizar los cambios directamente desde el Bonita BPM Portal y la nueva estructura se aplicará inmediatamente	✓

FIGURA 12. Diseño de la organización y actores implicados

FUENTE: <http://es.bonitasoft.com/productos-y-servicios/compare-editions>

2.5.5.4. Diseño de formularios y aplicaciones

Cree formularios web para el usuario final mediante widgets de tipo "arrastrar y soltar". Defina el manejo de los datos, la validación de la entrada de datos, etc.

Diseño de formularios y aplicaciones			
CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN	
	Editor de formularios web "fácil de usar"	Utilice widgets de tipo «arrastrar y soltar» para crear fácilmente formularios web y añada verificación de campos	✓

FIGURA 13. Diseño de formularios y aplicaciones

FUENTE: <http://es.bonitasoft.com/productos-y-servicios/compare-editions>

2.5.5.5. Simulación y Optimización

Utilice los datos de los procesos para establecer los ajustes necesarios para optimizar su eficiencia. Antes de implementar los cambios, construya y pruebe modelos de proceso alternativos. ¿Quiere implementar un proceso completamente nuevo? Utilice las opciones de simulación antes de lanzarlo definitivamente.

Simulación y optimización			
CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN	
	Simulación	Simule la ejecución de procesos con parámetros como coste, duración, consumo de recursos o calendario e identifique las posibilidades de optimización	✓

FIGURA 14. Simulación y Optimización

FUENTE: <http://es.bonitasoft.com/productos-y-servicios/compare-editions>

2.5.5.6. Test, ejecución e implementación

La nueva arquitectura basada en servicios mejora el rendimiento de los procesos y permite afrontar procesos grandes y complejos.

Test, ejecución e implementación			
CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN	
	Ejecución asíncrona	Utilice la ejecución asíncrona para evitar que instancias de los procesos queden bloqueadas porque hay tareas pendientes	✓
	APIs Java y REST	Los APIs disponibles incluyen APIs basadas en Java, EJB3 y REST para el desarrollo de aplicaciones personalizadas y fácilmente integrables	✓

FIGURA 15. Test, ejecución e implementación

FUENTE: <http://es.bonitasoft.com/productos-y-servicios/compare-editions>

2.5.5.7. Aplicaciones en producción

Una vez desarrolladas, las aplicaciones pueden desplegarse de manera remota en su servidor de aplicaciones y mostrar los formularios a los usuarios finales. Gestione los procesos directamente desde el Bonita BPM Portal.

Aplicaciones en producción			
CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN	
	Creación de aplicaciones de negocio	Genere una aplicación completamente operativa desde su proceso en un solo clic	✓
	Bonita BPM Portal	La interfaz permite a sus usuarios gestionar completamente su trabajo - podrán dividir una tarea, delegar todas o alguna de sus partes, gestionar las tareas pendientes en función de los plazos establecidos, etc.	✓
	Gestión documental	Un potente repositorio de gestión documental le permite gestionar las distintas versiones de los documentos asociados a sus procesos	✓
	Búsqueda de datos de proceso	Encuentre entre un gran número de procesos desplegados y archivados, aquellos casos que cumplen unos criterios específicos. Utilice la función de búsqueda para buscar procesos y casos de procesos mediante lenguaje natural	✓

FIGURA 16. Aplicaciones en producción

FUENTE: <http://es.bonitasoft.com/productos-y-servicios/compare-editions>

CAPÍTULO III

ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LOS PROCESOS

3.1. ANÁLISIS DE PROCESOS

El conjunto de procesos obtenidos de entrevistas realizadas al personal administrador y estudiantes de la FACSO son los siguientes:

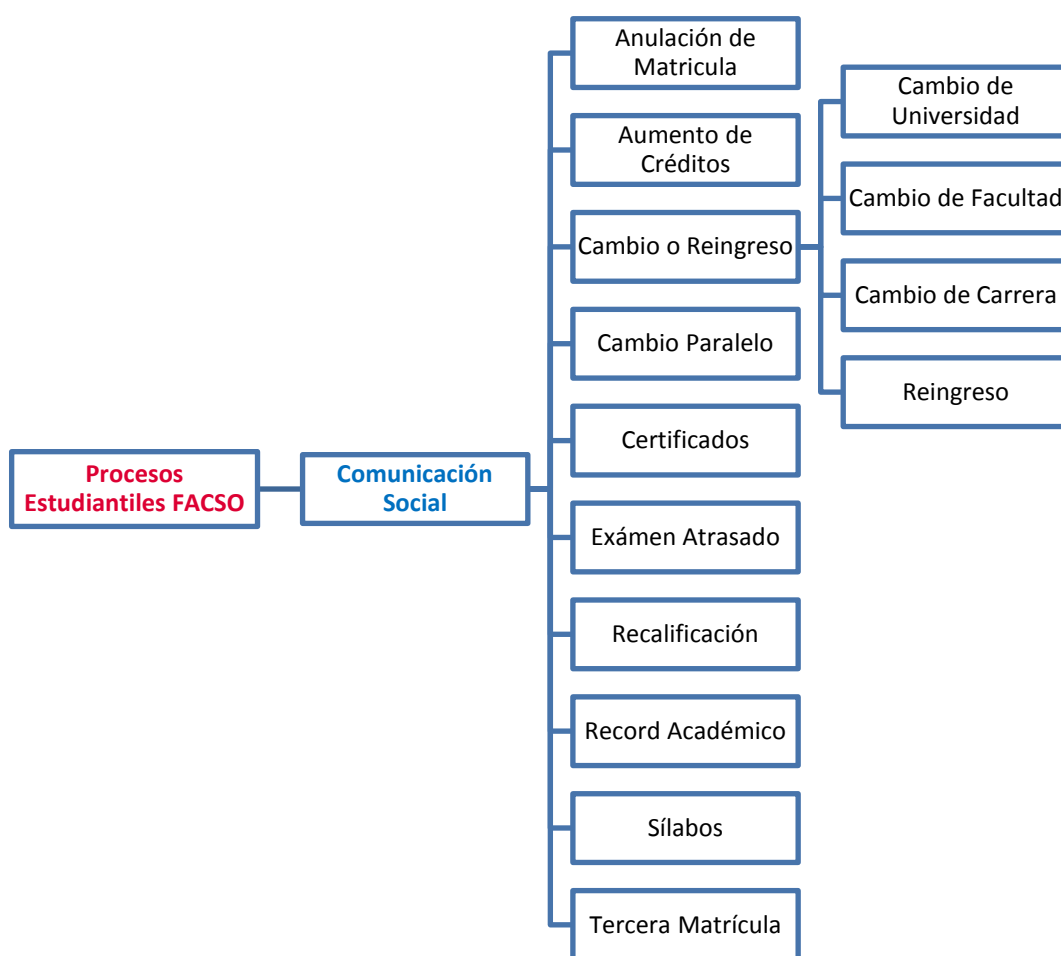


FIGURA 17. Procesos Estudiantiles FACSO

FUENTE: Propia

3.2. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS ESTUDIANTILES

3.2.1. Proceso: Tercera Matrícula

Trámite	Tercera Matrícula
Requisitos	- Solicitud en papel universitario dirigida al Director de Carrera. - Justificativo (calamidad doméstica, enfermedad o Maternidad); en el caso de que solicite tercera matrícula por calamidad doméstica debe ser notariado, o, en el caso de ser por enfermedad, el estudiante deberá validarlo por el Hospital del Día de la universidad.
Procedimiento	Entregar la solicitud con el justificativo en la Secretaría General.
Responsables de trámite	Secretaría General y Dirección de Carrera
Tiempo máximo estimado	92 horas

TABLA 2. Proceso: Tercera Matrícula

3.2.2. Proceso: Anulación de Matrícula

Trámite	Anulación de créditos o de materias
Requisitos	- Solicitud en papel universitario. - Derecho general de trámite administrativo. - Justificativo
Procedimiento	Entregar la solicitud anexando el justificativo en la Secretaría General.
Responsables	Secretaría General, Dirección de Carrera y Centro de Cómputo.
Tiempo máximo estimado	72 horas

TABLA 3. Proceso: Anulación de Matrícula

3.2.3. Proceso: Sílabos.

Trámite	Sílabos
Requisitos	• Solicitud en papel universitario. • Derecho general de trámite administrativo.
Procedimiento	Entregar la solicitud anexando el justificativo en la Secretaría General.
Responsables	Secretaría General, Dirección de Carrera y Secretaria Abogada
Tiempo máximo estimado	96 horas

TABLA 4. Proceso: Sílabos.

3.2.4. Proceso: Record Académico

Trámite	Record Académico
Requisitos	• Solicitud en papel universitario. • Derecho general de trámite administrativo.
Procedimiento	Entregar la solicitud anexando el justificativo en la Secretaría General.
Responsables	Secretaría General y Secretaria Abogada
Tiempo máximo estimado	48 horas

TABLA 5. Proceso: Record Académico.

3.2.5. Proceso: Exámen Atrasado

Trámite	Exámen Atrasado
Requisitos	• Solicitud en papel universitario. • Derecho general de trámite administrativo.
Procedimiento	Entregar la solicitud anexando el justificativo en la Secretaría General.
Responsables	Secretaría General y Dirección de Carrera
Tiempo máximo estimado	24 horas

TABLA 6. Proceso: Exámen Atrasado.

3.2.6. Proceso: Recalificación

Trámite	Recalificación
Requisitos	• Solicitud en papel universitario. • Derecho general de trámite administrativo.
Procedimiento	Entregar la solicitud en la Secretaría General.
Responsables	Secretaría General y Dirección de Carrera
Tiempo máximo estimado	96 horas

TABLA 7. Proceso: Recalificación.

3.2.7. Proceso: Cambio Paralelo

Trámite	Cambio Paralelo
Requisitos	• Solicitud en papel universitario dirigida al Director de Carrera • Derecho general de trámite administrativo
Procedimiento	Entregar en Secretaría General
Responsables	Secretaría General y Centro de Cómputo
Tiempo máximo estimado	72 horas

TABLA 8. Proceso: Cambio Paralelo

3.2.8. Proceso: Cambio o Reingreso

Trámite	Cambio de Universidad, Facultad, Carrera o Reingreso
Requisitos	• Solicitud en papel universitario dirigida al Director de Carrera. • Derecho general de trámite administrativo • Copia certificada del RÉCORD ACADÉMICO. • Copia certificada de los PROGRAMAS MICROCURRICULARES O CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS. • En el caso de cambio de carrera también deberán adjuntar una certificación de no haber agotado tercera matrícula.
Procedimiento	Entregar en Secretaría General
Responsables	Secretaría General y Dirección de Carrera
Tiempo máximo estimado	96 horas

TABLA 9. Proceso: Cambio o Reingreso

3.2.9. Proceso: Aumento de Créditos

Trámite	Aumento de Créditos
Requisitos	• Solicitud en papel universitario. • Derecho universitario.
Procedimiento	Entregar la solicitud en Secretaría General y después el centro de cómputo procederá a realizar el cambio pertinente en el sistema.
Responsables de trámite	Secretaría General y Centro de cómputo.
Tiempo máximo estimado	72 horas

TABLA 10. Proceso: Aumento de Créditos

3.2.10. Proceso: Certificados

Trámite	Certificación
Requisitos	• Solicitud en papel universitario dirigida al Director de Carrera. • 3 hojas de papel universitario vacía. • Derecho general de trámite administrativo.
Procedimiento	Entregar los requisitos en Secretaría General
Responsables de trámite	Secretaría General y Secretaria Abogada.
Tiempo máximo estimado	72 Horas

TABLA 11. Proceso: Certificados

El proceso de Certificados está compuesto de los siguientes trámites:



FIGURA 18. Lista de Certificados

FUENTE: Propia

El usuario tiene la opción de ingresar un nuevo certificado, sea el caso de no encontrarse en la lista. Lo puede hacer seleccionando la opción **Certificación Varios** para ingresar los datos del nuevo certificado.

3.3. DISEÑO DE PROCESOS

3.3.1. Diagramas de flujo en Bonita Studio

Diagrama de proceso: Obtenida la información anterior se realizó los diagramas en notación BPMN 2.0 diseñado en Bonita BPM Studio 6.0.4 que ayudó a diseñar los procesos, actividades y tareas paso a paso descritas en el ítem anterior. Los elementos más utilizados para diagramar las actividades y tareas en Bonita BPM Studio 6.0.4 se describen en siguiente tabla:

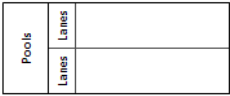
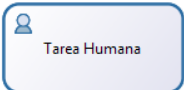
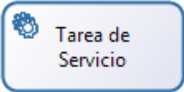
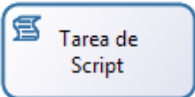
Elementos BPMN	
Canales o Swimlanes	
 Pools	Actúa como contenedor de un proceso. El nombre del pool puede ser el del proceso o el del participante. Representa un Participante Entidad o Role. Siempre existe al menos uno, así no se diagrame.
 Lanes	Subdivisiones del Pool. Representan los diferentes participantes al interior de una organización. Figurativamente representa el Carril del Pool.
Compuertas o Gateways	
	Las compuertas paralelas proveen un mecanismo para crear y sincronizar flujos paralelos. De divergencia: Se utiliza para crear caminos alternativos sin evaluar condición alguna. De convergencia: Se utiliza para unir caminos alternativos. Las compuertas esperan todos los flujos que concurren en ellas antes de continuar.
	Las Compuertas de Decisión Exclusiva son puntos dentro de un Proceso donde hay dos o más caminos alternativos. De divergencia: Se utiliza para crear caminos alternativos dentro del proceso, pero solo uno se selecciona. De convergencia: Se utiliza para unir caminos alternativos.
	Las compuertas de Decisión Inclusiva representan un punto de bifurcación donde las alternativas están basadas en expresiones condicionales contenidas dentro de los Flujos de Secuencia de salida.
Tareas - Task	
	Una tarea humana se lleva a cabo por una persona que utiliza un formulario para introducir datos o recibir información.
	Una tarea de servicio se lleva a cabo automáticamente por el motor BPM Bonita y es invisible para los usuarios durante el funcionamiento normal.
	Una tarea script ejecuta un script en el motor BPM Bonita.
Eventos - Event	
	Indica donde se inicia y finaliza un proceso
	Temporizador indica ir a la siguiente actividad en un plazo de x días.

TABLA 12. Elementos BPMN

El principal objetivo de BPMN es proporcionar una notación estándar que sea fácilmente legible y entendible por parte de todos los involucrados e interesados del negocio.

En síntesis, BPMN tiene la finalidad de servir como lenguaje común para cerrar la brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño de los procesos de negocio y su implementación.

Actualmente hay una amplia variedad de lenguajes, herramientas y metodologías para el modelado de procesos de negocio. La adopción cada vez mayor de la notación BPMN como estándar, ayudará a unificar la expresión de conceptos básicos de procesos de negocio como por ejemplo: procesos públicos y privados.

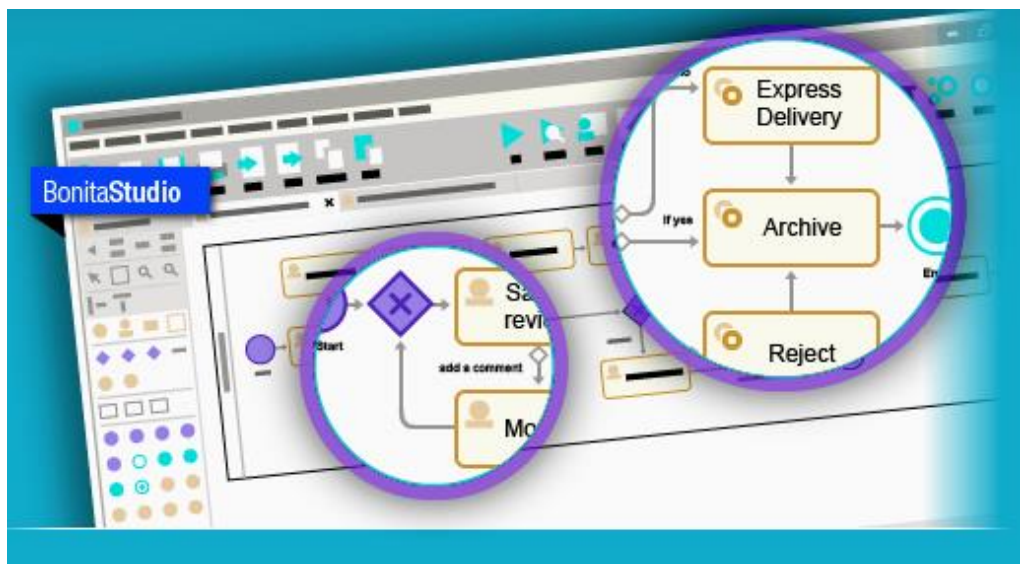


FIGURA 19. Bonita Studio

FUENTE: <http://bonitasoft.com>

3.3.1.1. Diagrama Tercera Matricula

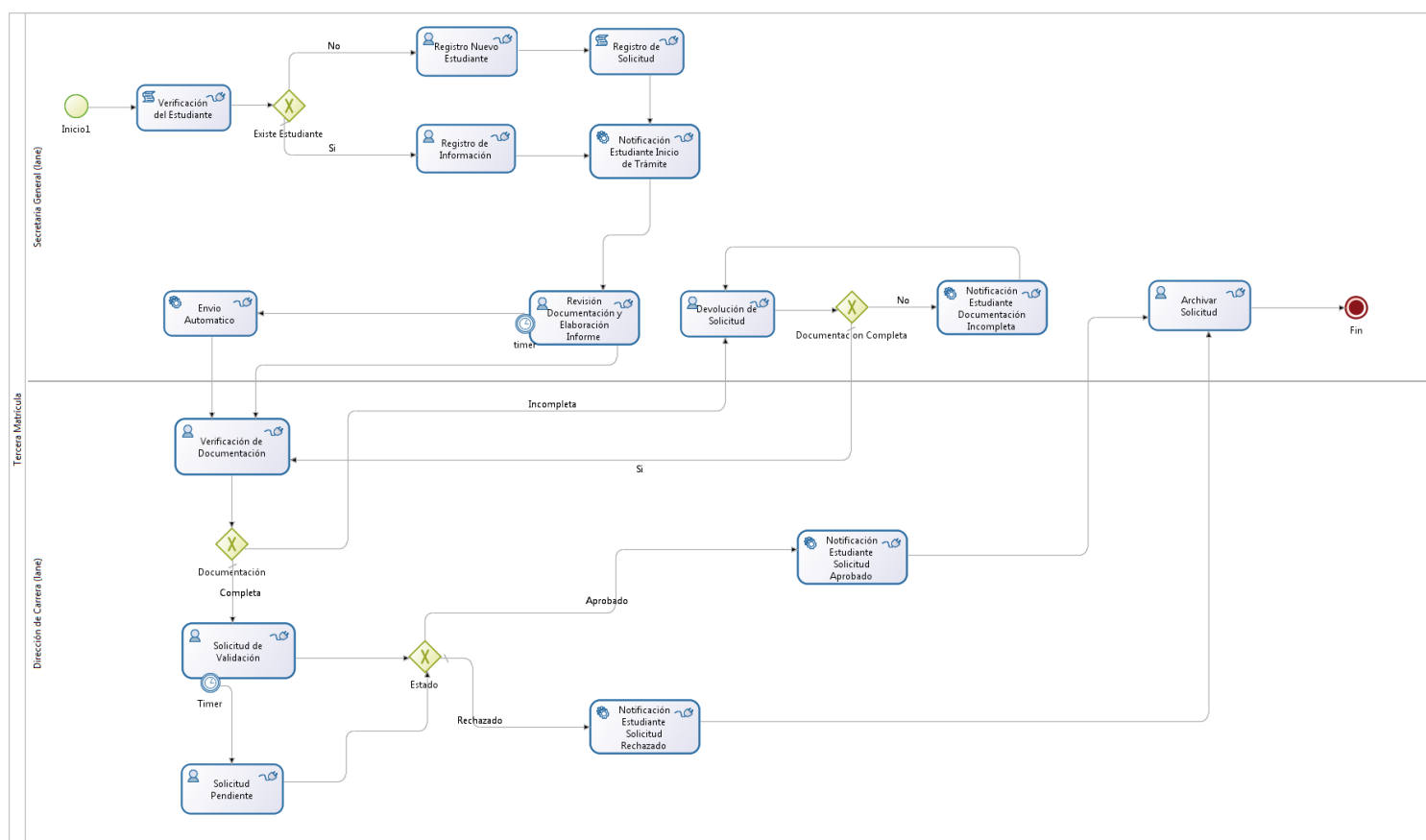


FIGURA 20. Diagrama Tercera Matricula

3.3.1.2. Diagrama Anulación Matrícula

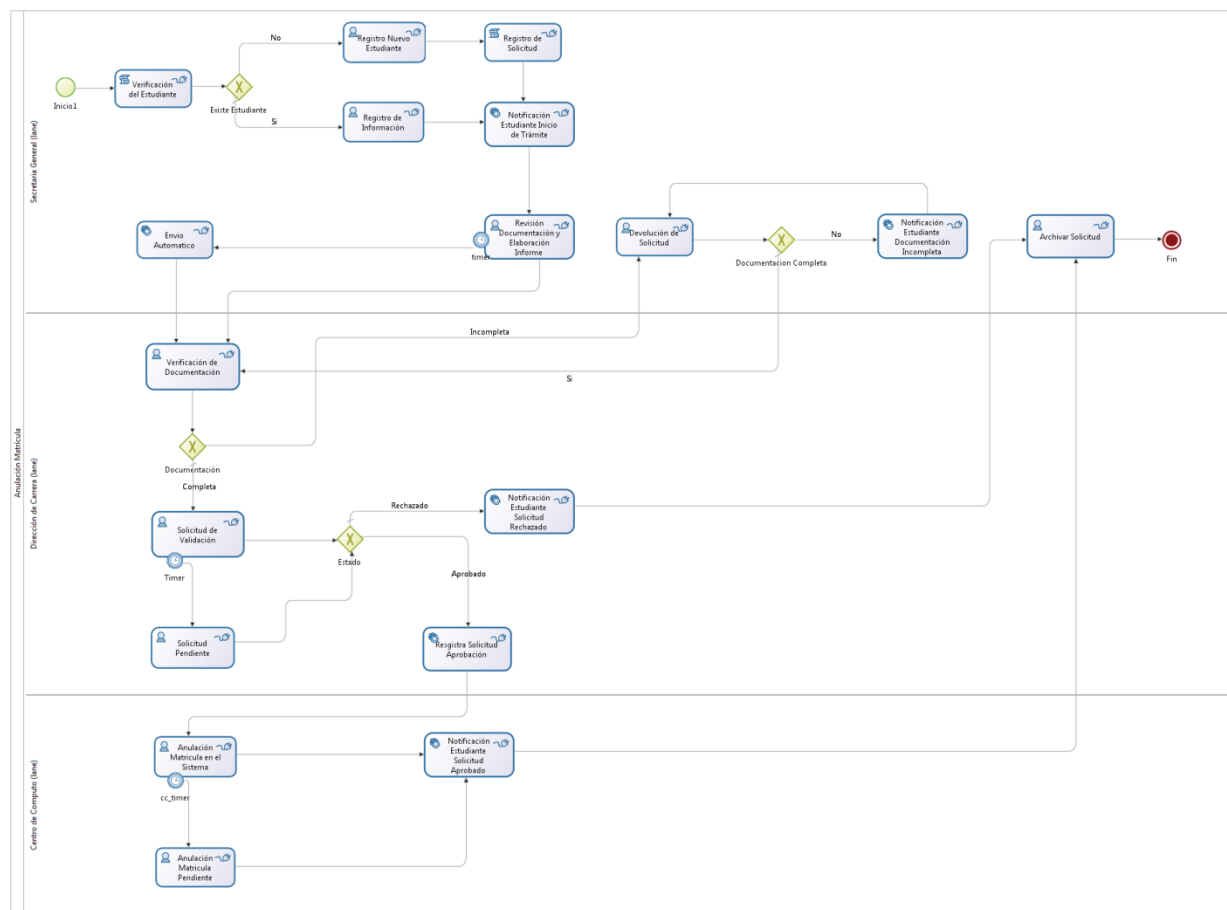


FIGURA 21. Diagrama Anulación Matrícula

3.3.1.3. Diagrama Sílabos

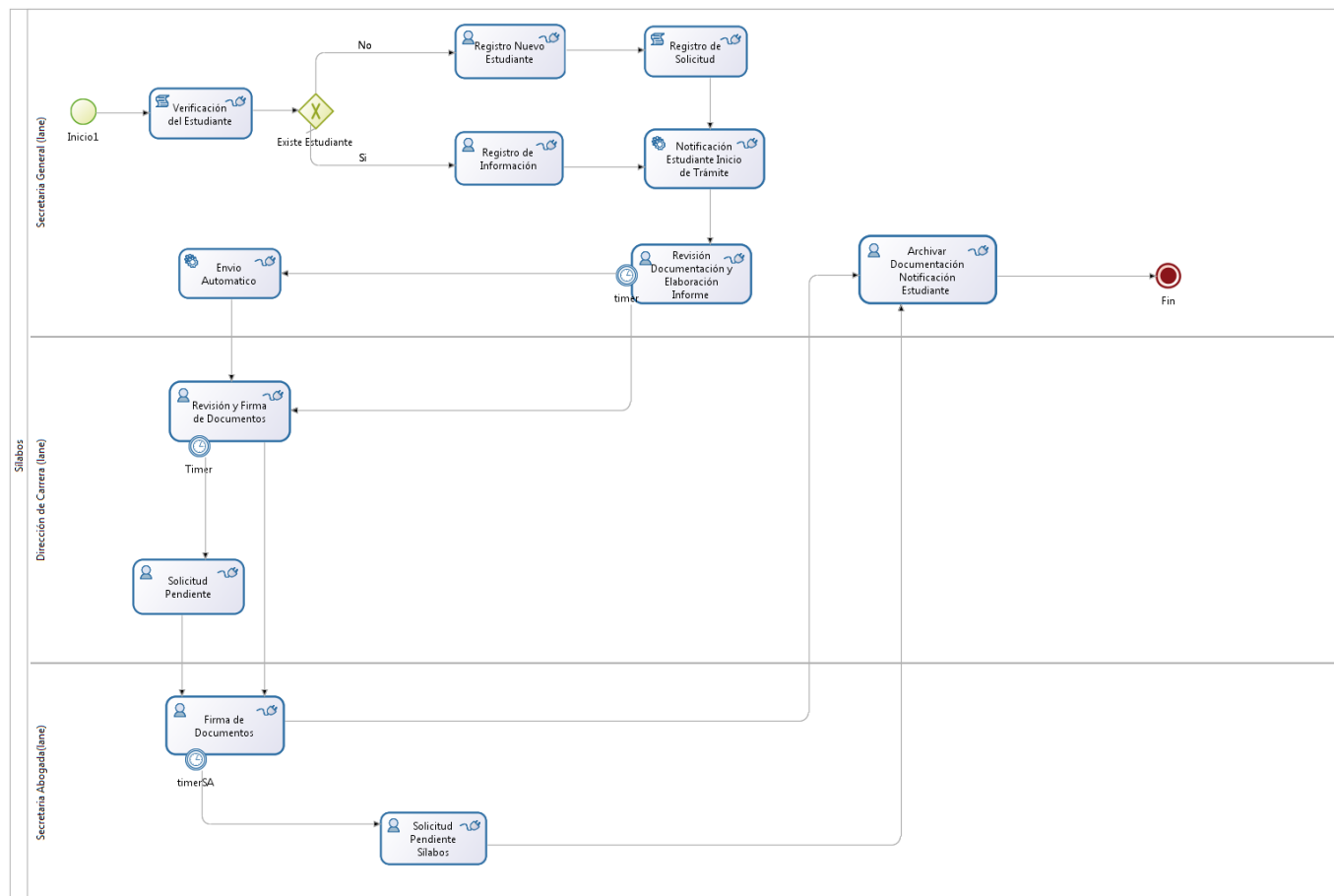


FIGURA 22. Diagrama Sílabos

3.3.1.4. Diagrama Record Académico

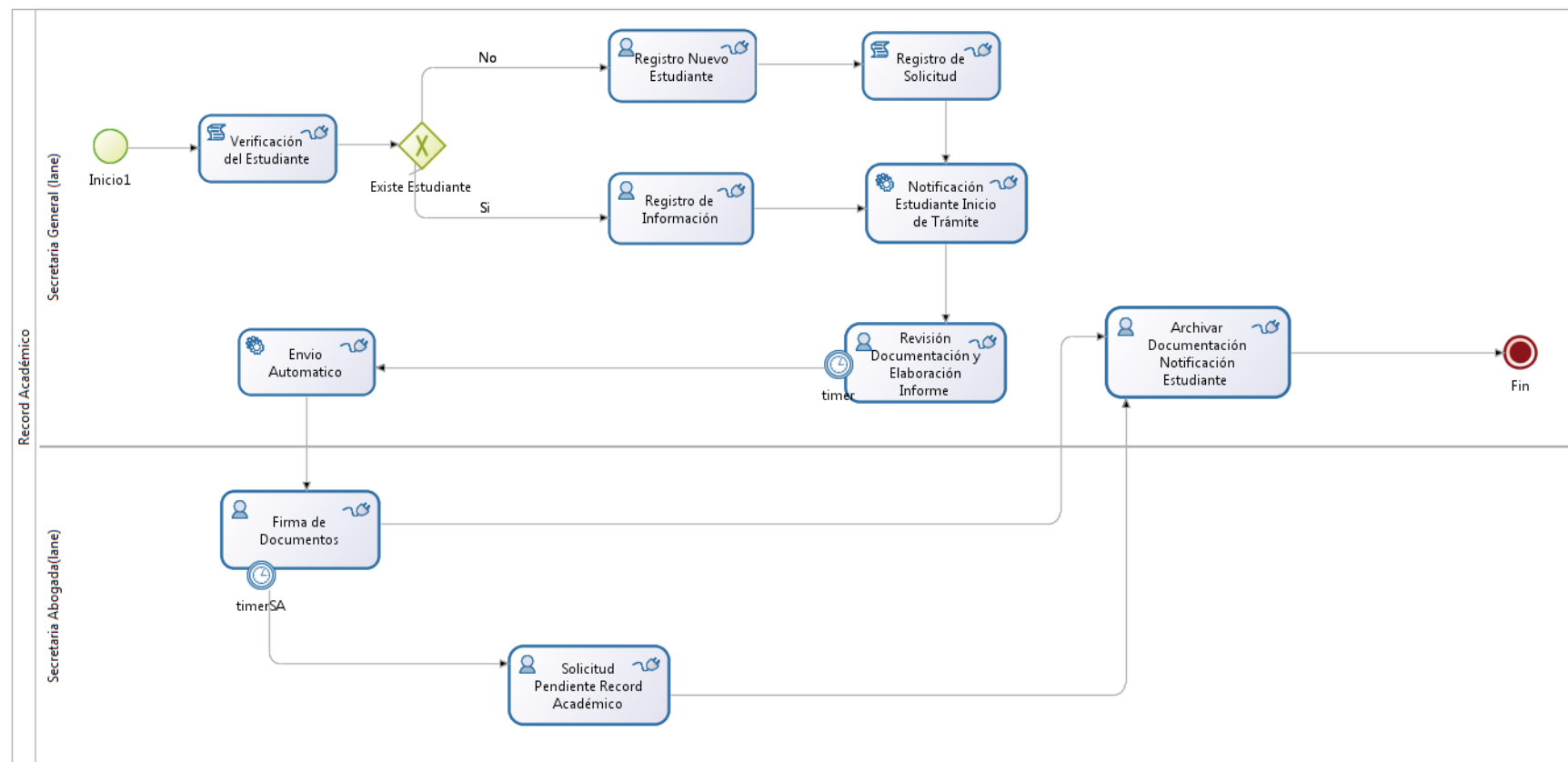


FIGURA 23. Diagrama Record Académico

3.3.1.5. Diagrama Exámen Atrasado

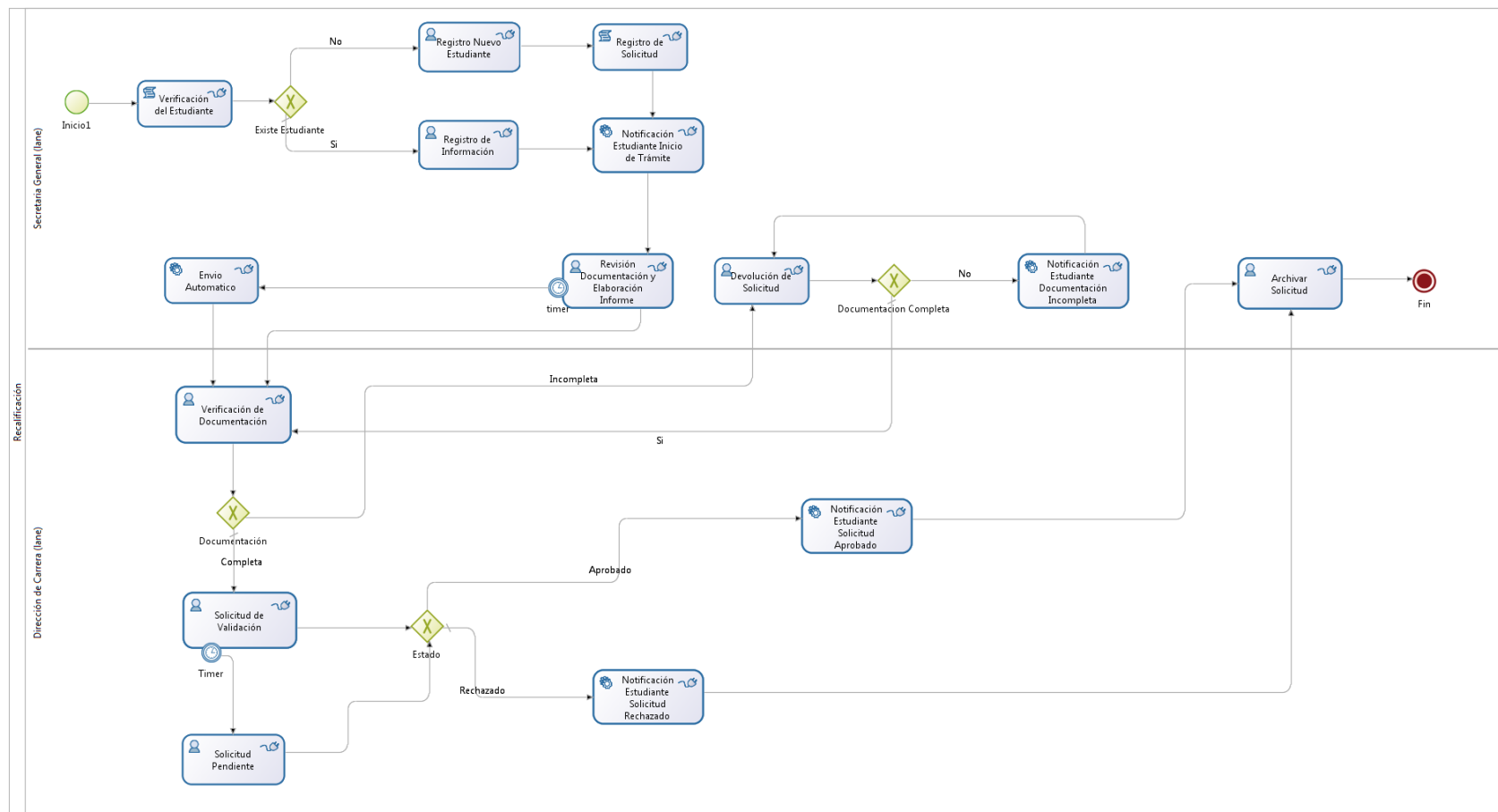


FIGURA 24. Diagrama Exámen Atrasado

3.3.1.6. Diagrama Recalificación

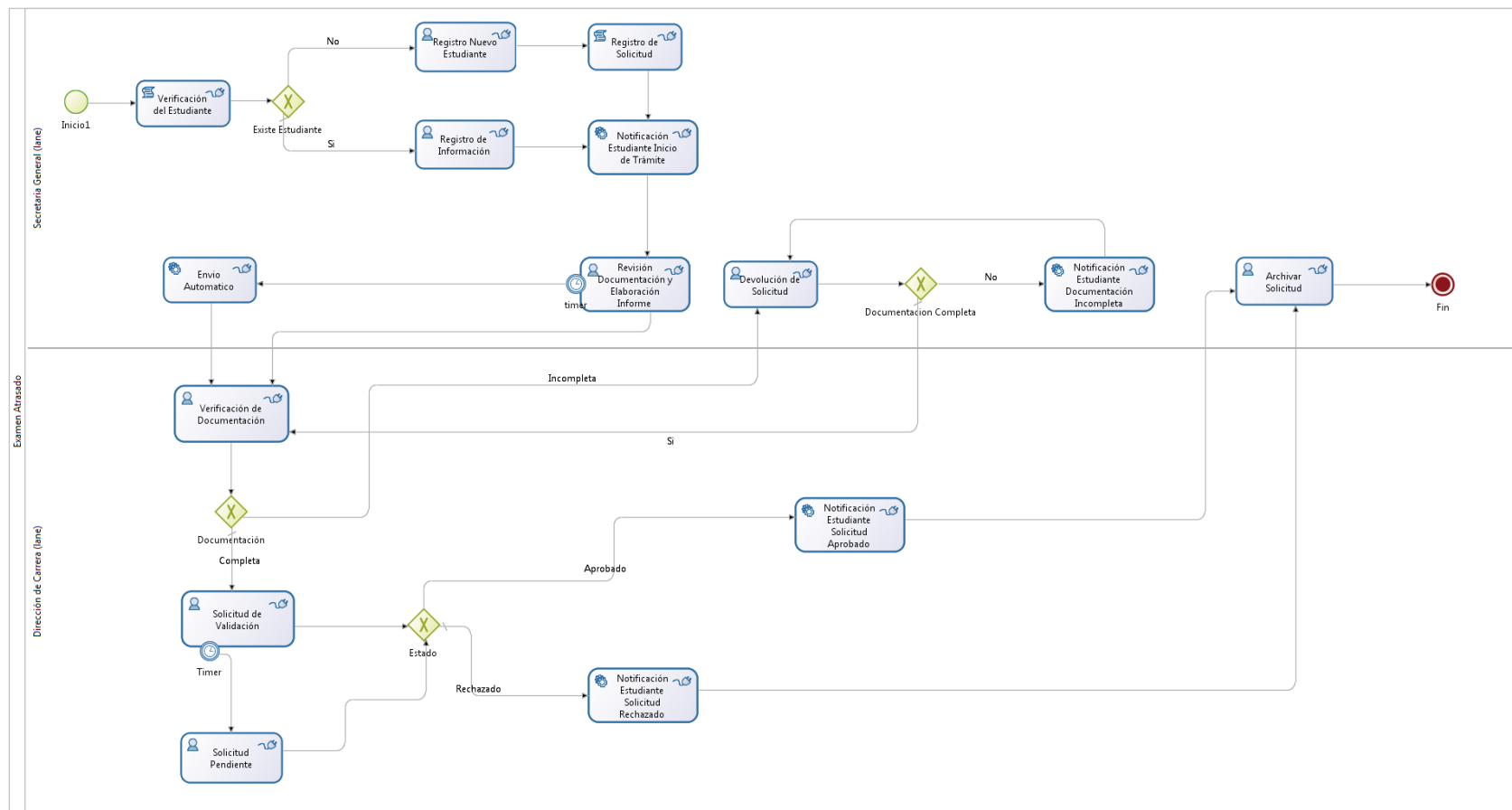


FIGURA 25. Diagrama Recalificación

3.3.1.7. Diagrama Cambio Paralelo

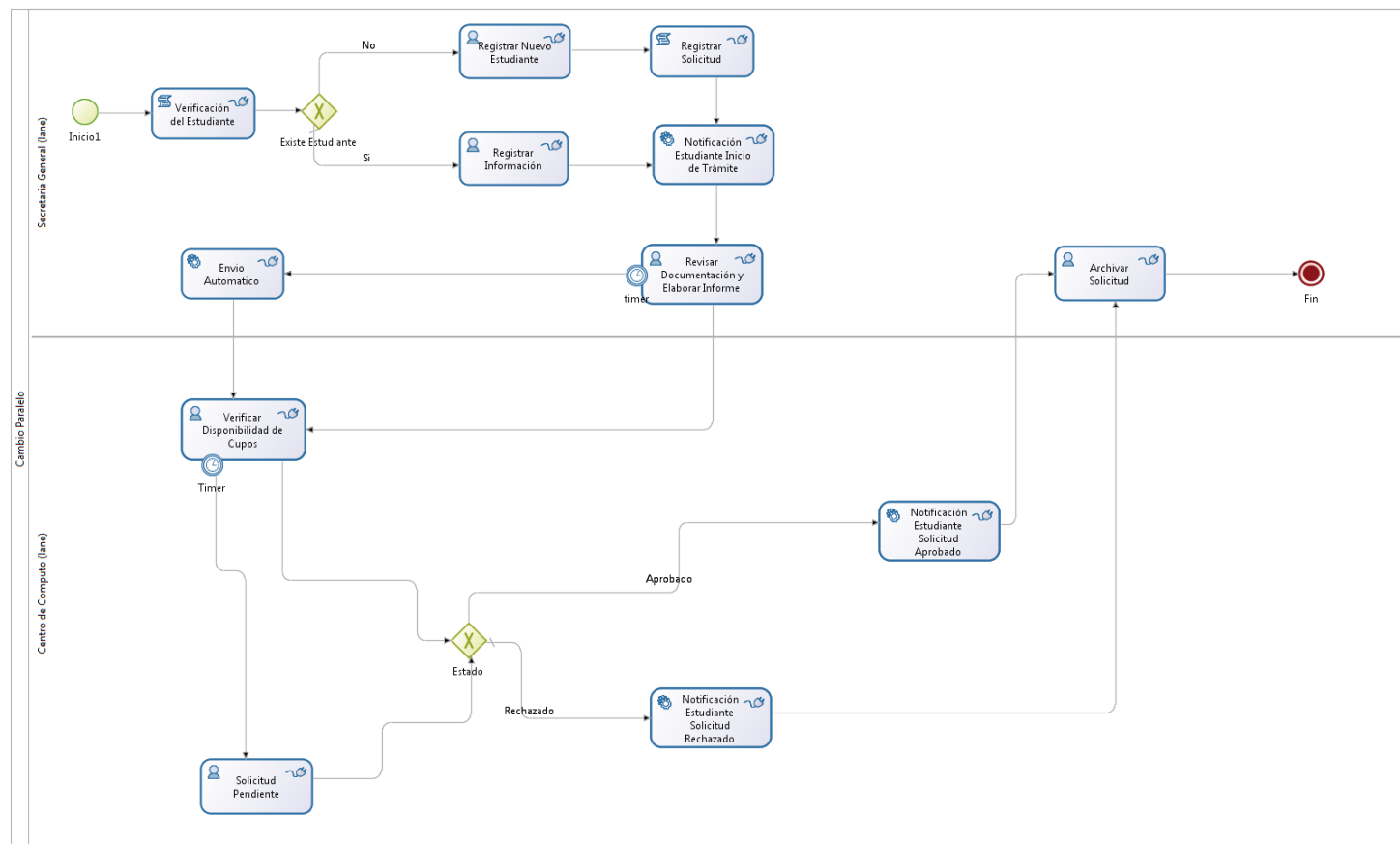


FIGURA 26. Diagrama Cambio Paralelo

3.3.1.8. Diagrama Cambio o Reingreso

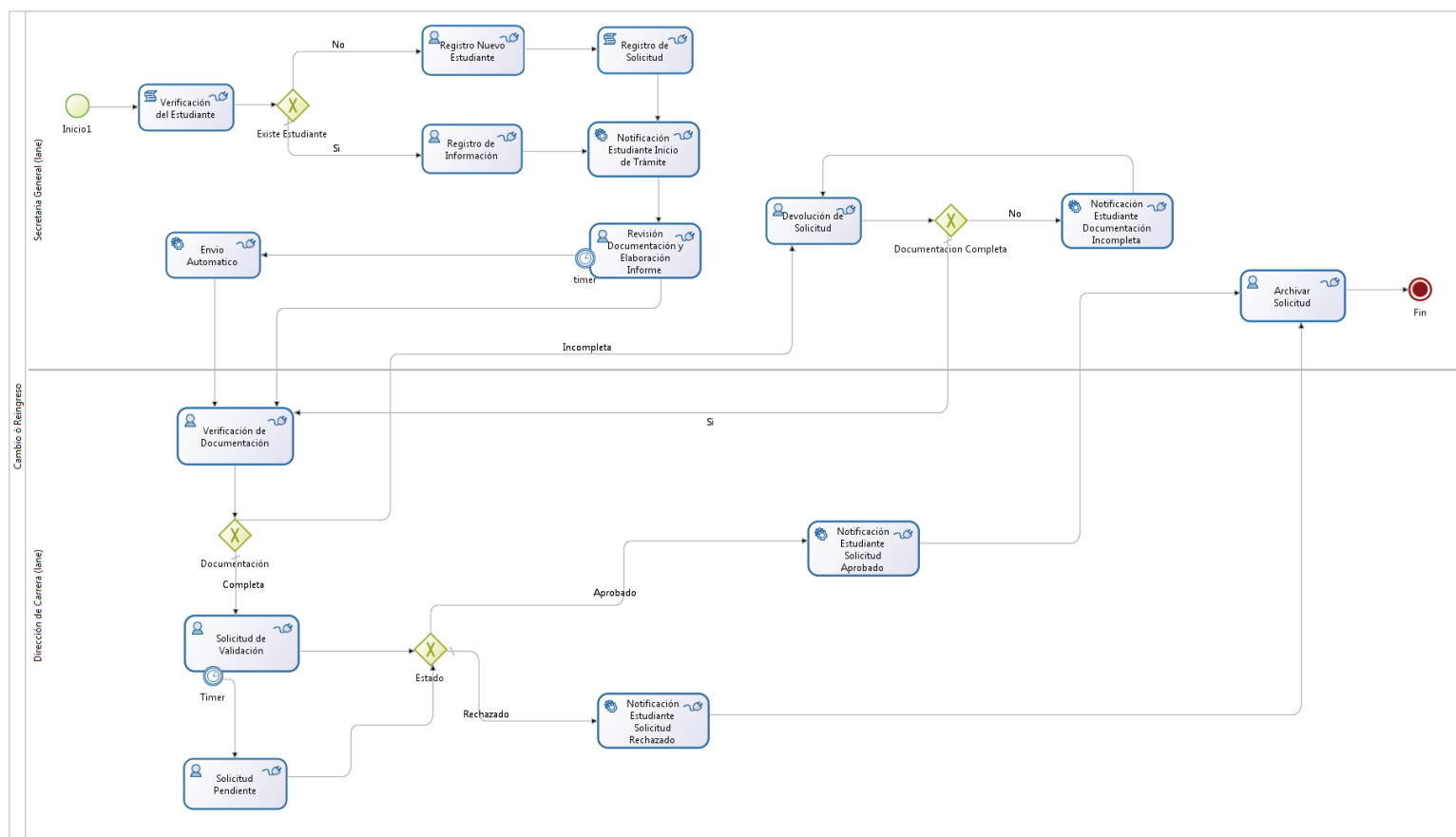


FIGURA 27. Diagrama Cambio o Reingreso

3.3.1.9. Diagrama Aumento de Créditos

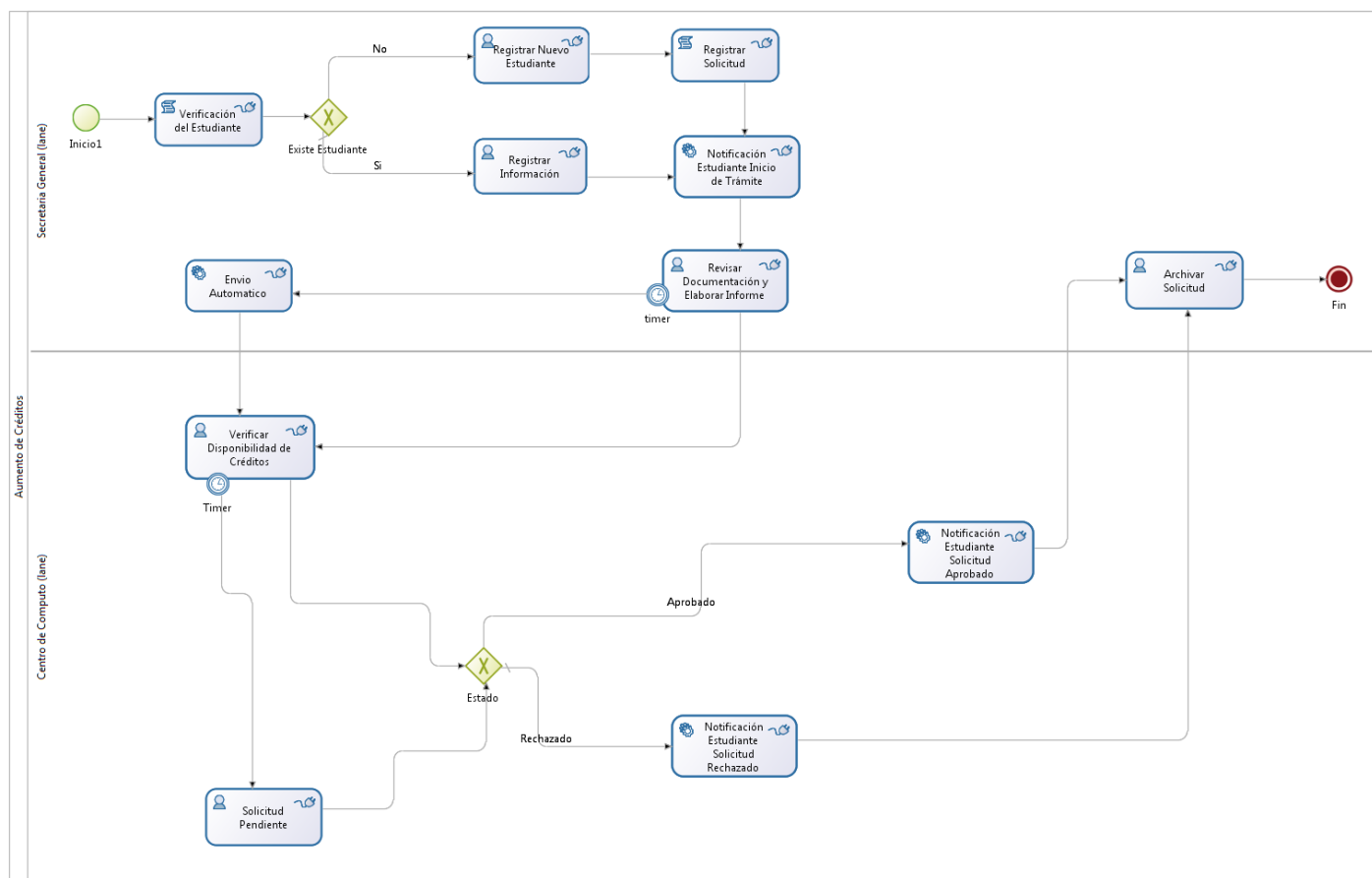


FIGURA 28. Diagrama Aumento de Créditos

3.3.1.10. Diagrama Certificados

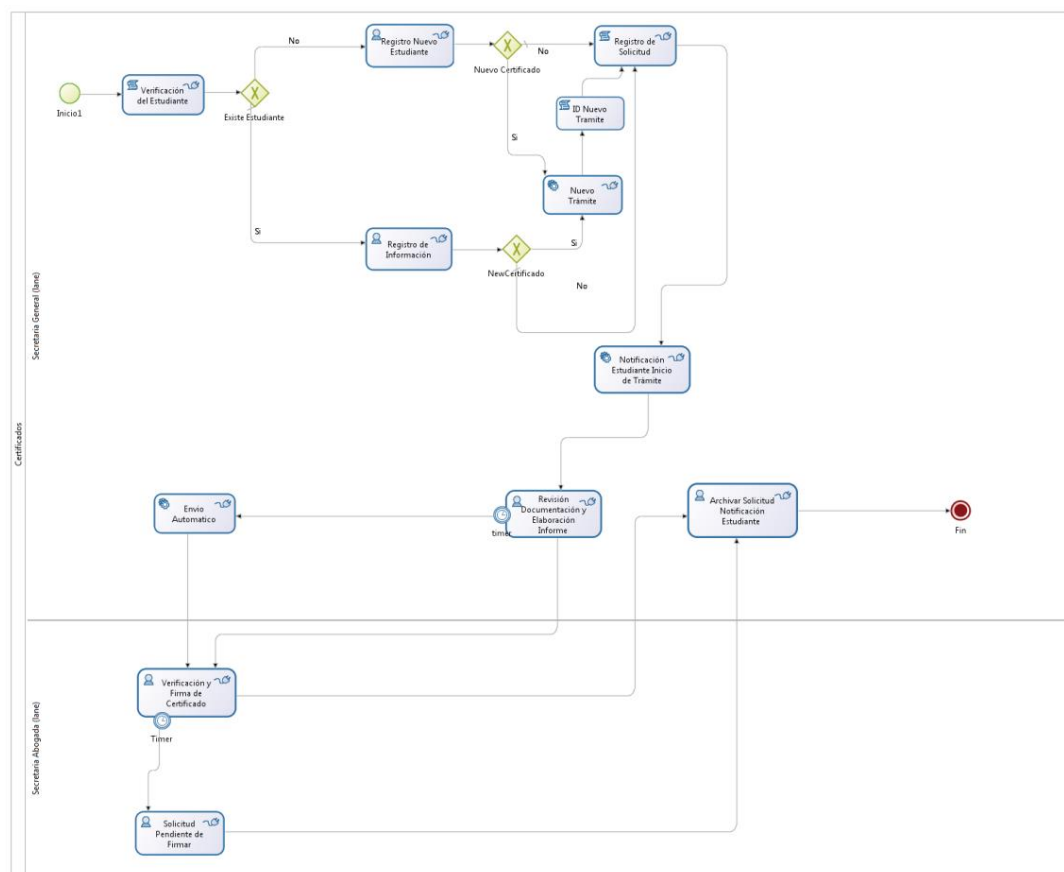


FIGURA 29. Diagrama Certificados

3.3.1.11. Diagrama Reportes

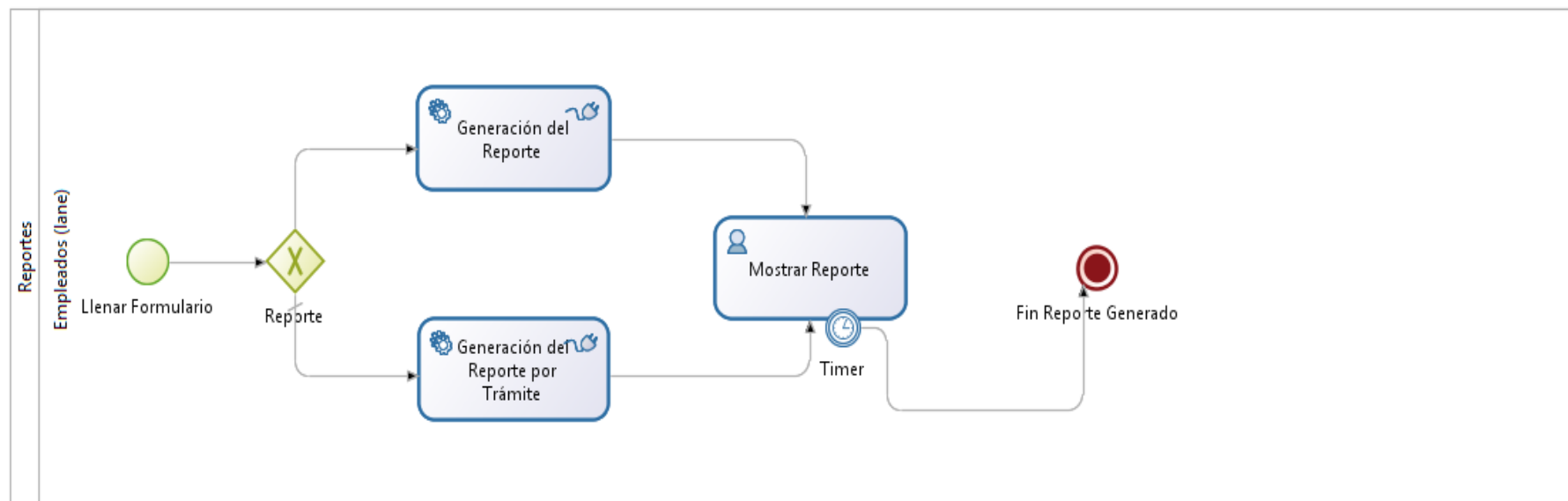


FIGURA 30. Diagrama Reportes

CAPÍTULO IV

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

4.1. INSTALACIÓN DE jdk-7u80-ea-bin-b05-windows-x64-20

El primer paso es descargar la versión 7 del jdk de acuerdo al Sistema Operativo que se use para la implementación del BPM. Descargar la versión desde el sitio oficial de Oracle:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html>

Ejecutar el archivo `jdk-7u80-ea-bin-b05-windows-x64-20`, dar clic en el botón SI para iniciar la instalación.

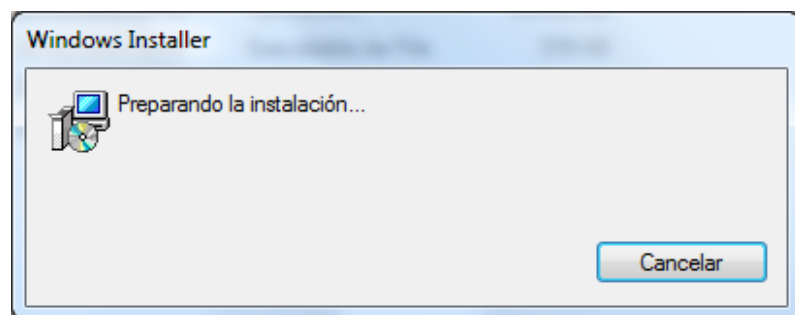


FIGURA 31. Preparación de la instalación de jdk-7u80-ea-bin-b05-windows-x64-20

La siguiente pantalla muestra la Bienvenida a la Instalación de Java SE Development Kit 7 Update 80. Dar clic en el botón **Next** para continuar:

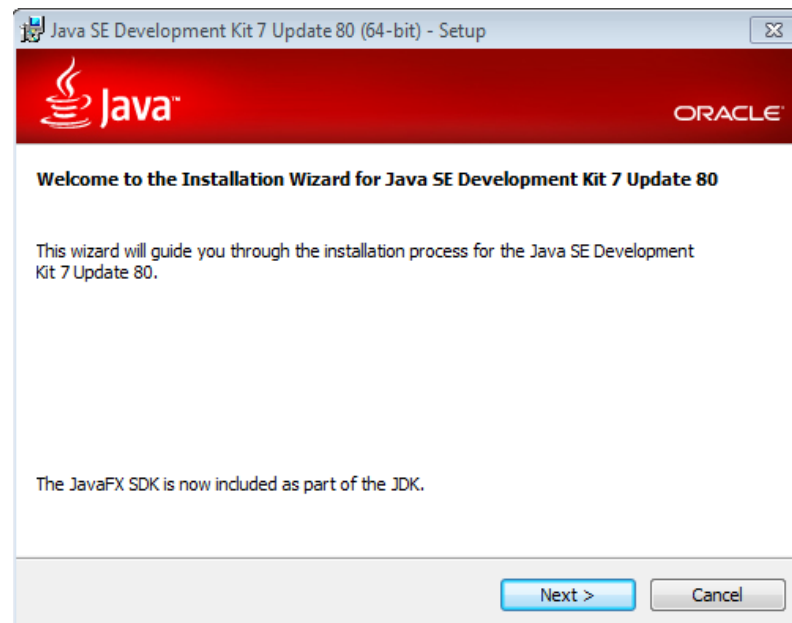


FIGURA 32. Pantalla de Bienvenida de la instalación jdk-7u80-ea-bin-b05-windows-x64-20

En la pantalla siguiente muestra las características opcionales que se pueden instalar, además del path en donde se instalará el programa. Dar clic en el botón **Next**:

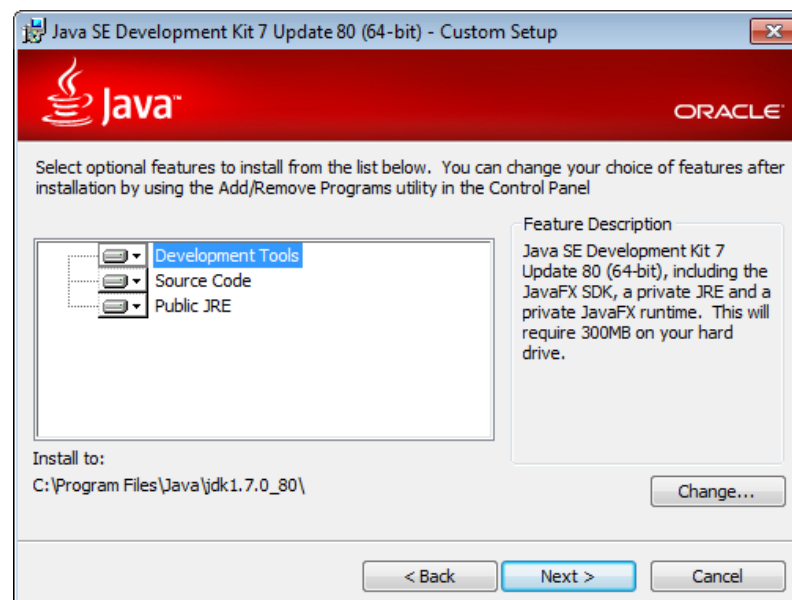


FIGURA 33. Características opcionales a instalar de jdk-7u80-ea-bin-b05-windows-x64-20

Empieza la instalación de características del programa. Esperar unos minutos durante la misma.

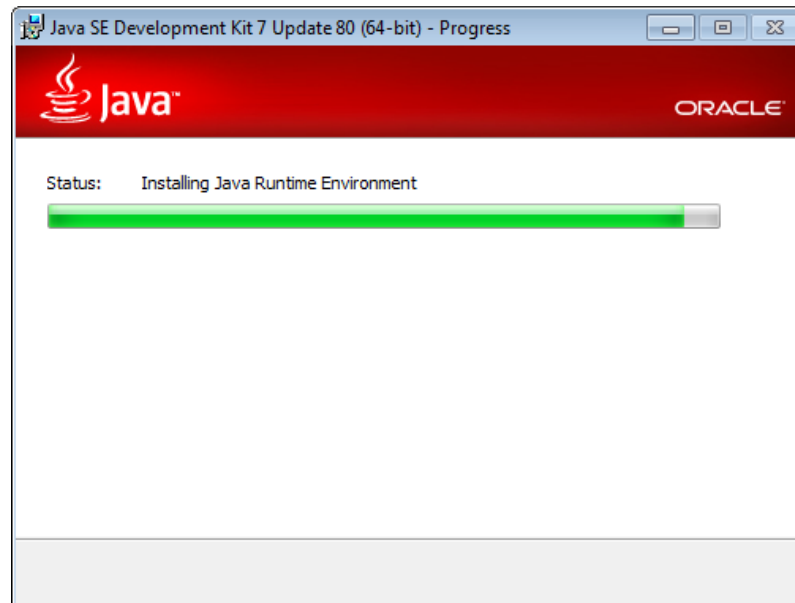


FIGURA 34. Instalación de las características seleccionadas

En la pantalla siguiente el asistente permite cambiar el path en donde se está instalando el java. En caso de no ser necesario no cambiarla y dar clic en el botón **Next**.

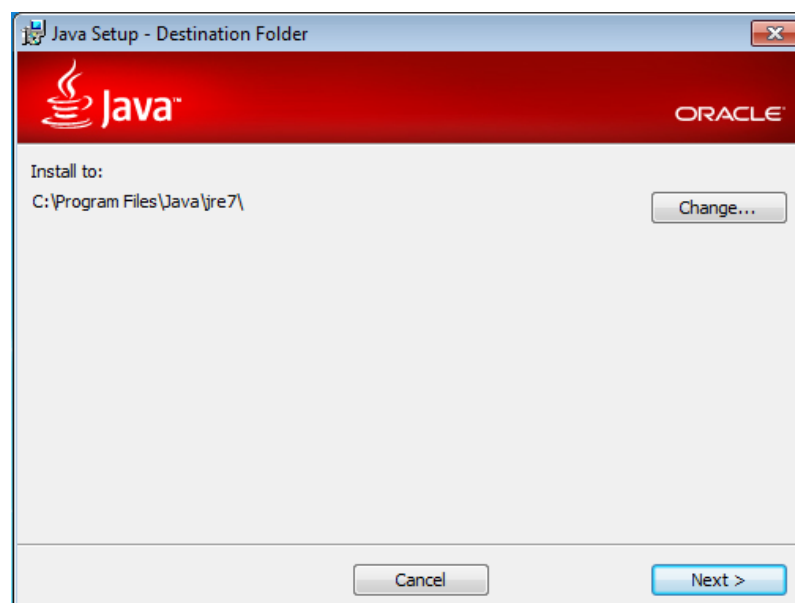


FIGURA 35. Path de instalación del programa Java Development Kit

Inicio de la instalación del java



FIGURA 36. Proceso de instalación del Java Development Kit 7 Update 80

Luego de varios minutos la instalación ha terminado con éxito, dar clic en **Close** para finalizar la instalación.



FIGURA 37. Finalización de la instalación del Java Development Kit 7 Update 80

4.2. CONFIGURACIÓN DE LAS VARIABLES DE ENTORNO

Las variables de entorno que se van a editar en el sistema operativo Microsoft Windows son:

- **JAVAPATH:** corresponde a la ruta completa del directorio donde estará instalado.
- **CLASSPATH:** bibliotecas o clases de usuario.
- **PATH:** variable donde se agrega la ubicación del JDK.

Ir a **Configuración Avanzada** del Sistema:

- Clic en el botón **Inicio**.
- Clic derecho en **Equipo** y seleccionar **Propiedades**.
- Clic en **Configuración avanzada** del sistema y debe aparecer la ventana Propiedades del sistema.

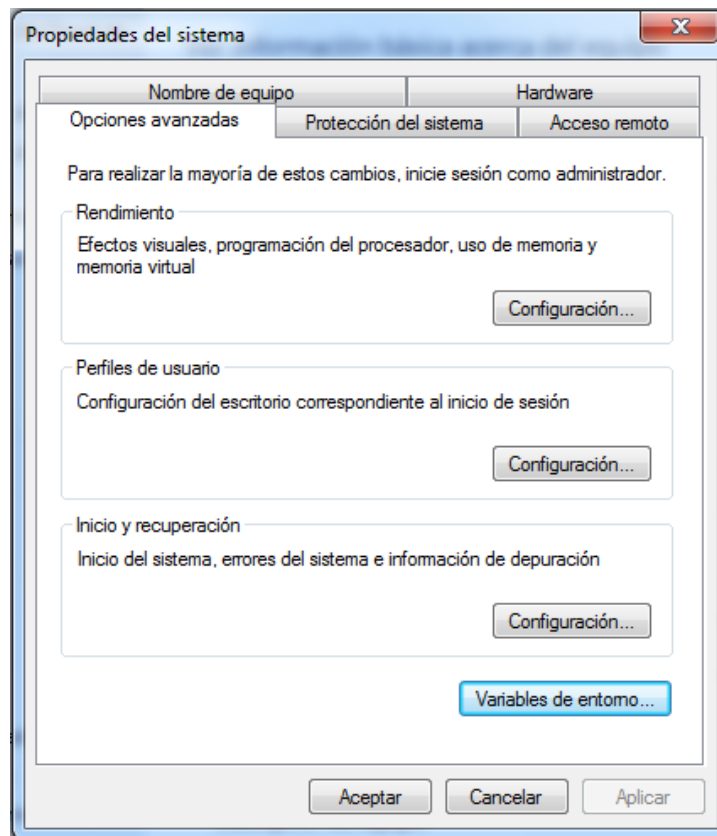


FIGURA 38. Ventana Propiedades del sistema

Clic en **Variables de Entorno** y aparece la siguiente ventana:

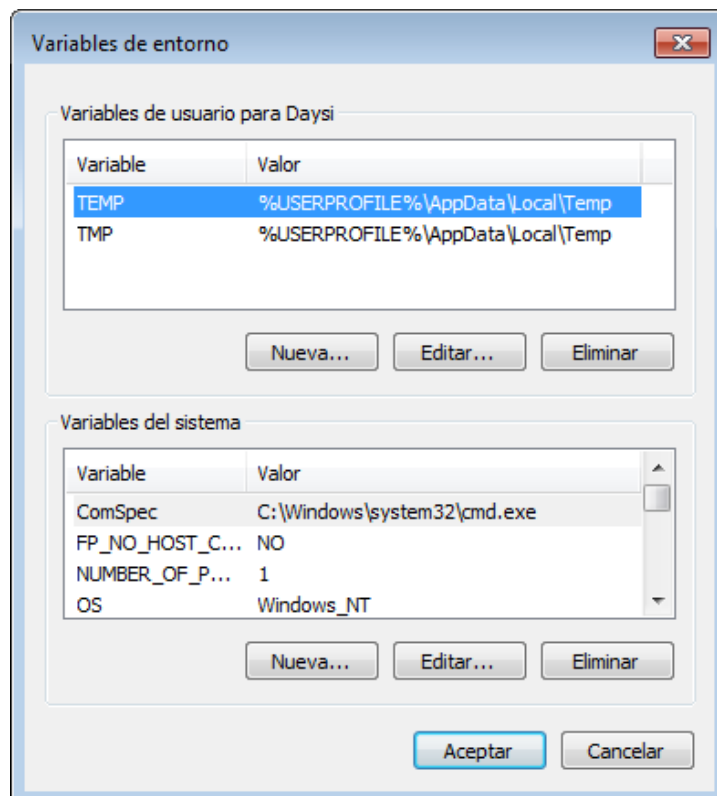


FIGURA 39. Ventana Variables de Entorno

En la sección de **Variables del sistema**, debemos crear una **Nueva** variable llamada **JAVA_HOME** e introducir el valor de la ruta de instalación del Java Development Kit 7 Update 80 y posteriormente seleccionar la opción **Aceptar**.

Nombre de la variable: JAVA_HOME

Valor de la variable: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80

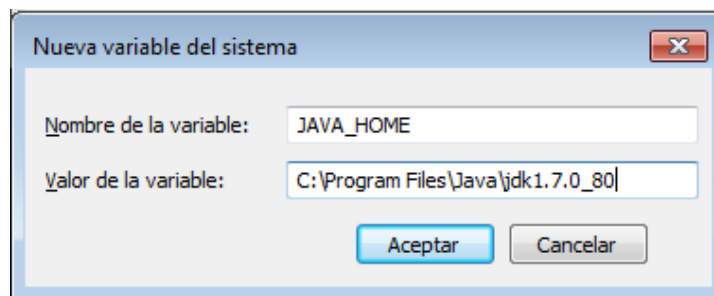


FIGURA 40. Nueva variable del sistema JAVA_HOME

Al dar clic en **Aceptar** la nueva variable **JAVA_HOME** aparece en la lista de Variables del sistema.

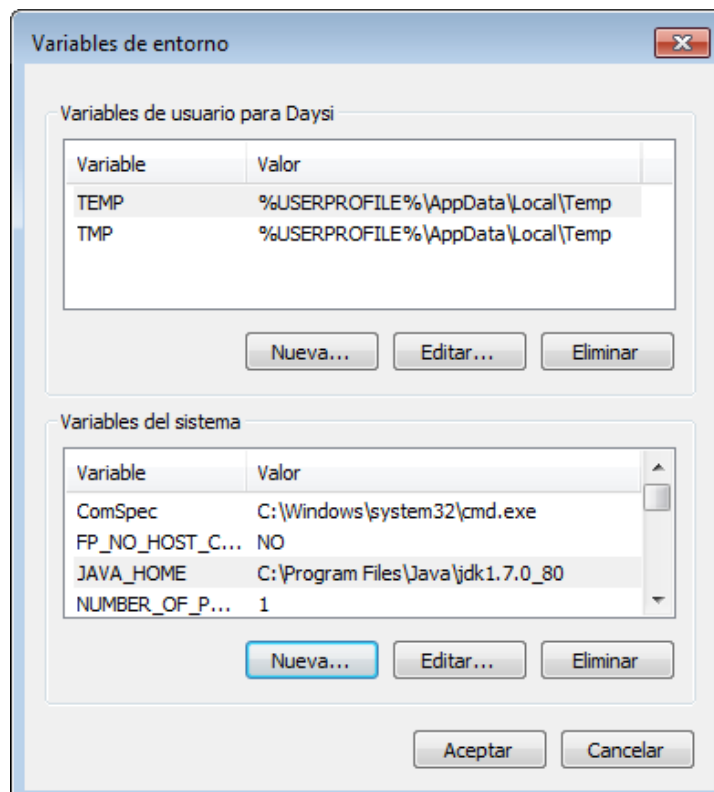


FIGURA 41. En la lista de variables del sistema parece el JAVA_HOME

En la sección de Variables de sistema, seleccionar la variable **path**, dar clic en el botón **Editar** y agregar al final del valor de la variable un (;) más el valor **%JAVA_HOME%\bin**, finalmente clic en **Aceptar**.

; %JAVA_HOME%\bin

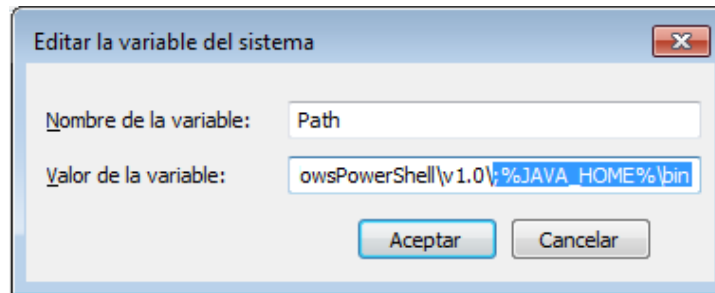


FIGURA 42. Edición de la variable del sistema path

4.3. INSTALACIÓN DE POSTGRESQL 9.3

Descargar la versión **postgresql-9.3-windows.exe** desde el sitio oficial: <http://www.postgresql.org/download/windows/>. Ejecutar como administrador el archivo **postgresql-9.3-windows.exe**. El asistente de la instalación mostrará la siguiente ventana, dar clic en el botón **Siguiente**:



FIGURA 43. Inicio de la instalación del PostgreSQL 9.3

Seleccionar el Directorio en donde se va a instalar el programa, luego dar clic en el botón **Siguiente**:

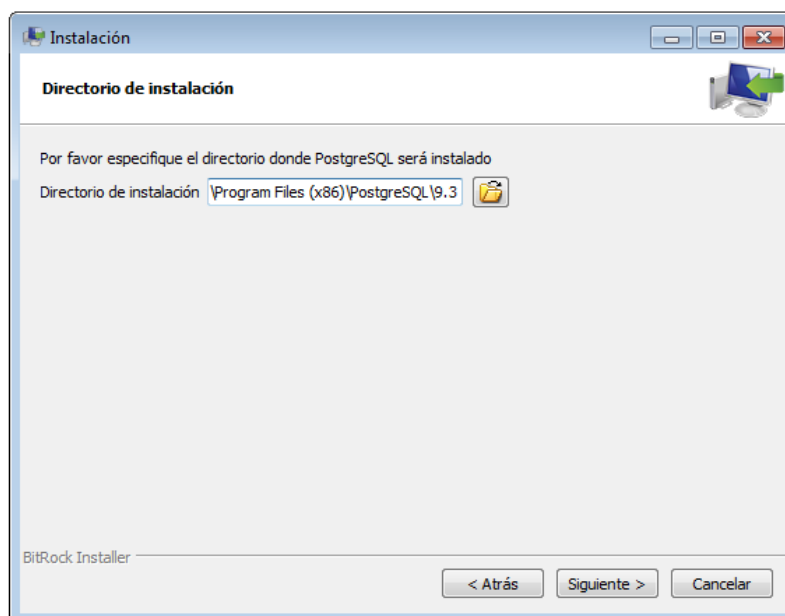


FIGURA 44. Directorio de instalación de PostgreSQL 9.3

De manera similar, seleccionar la ruta en donde se instalará el Directorio de datos, luego dar clic en el botón **Siguiente**:

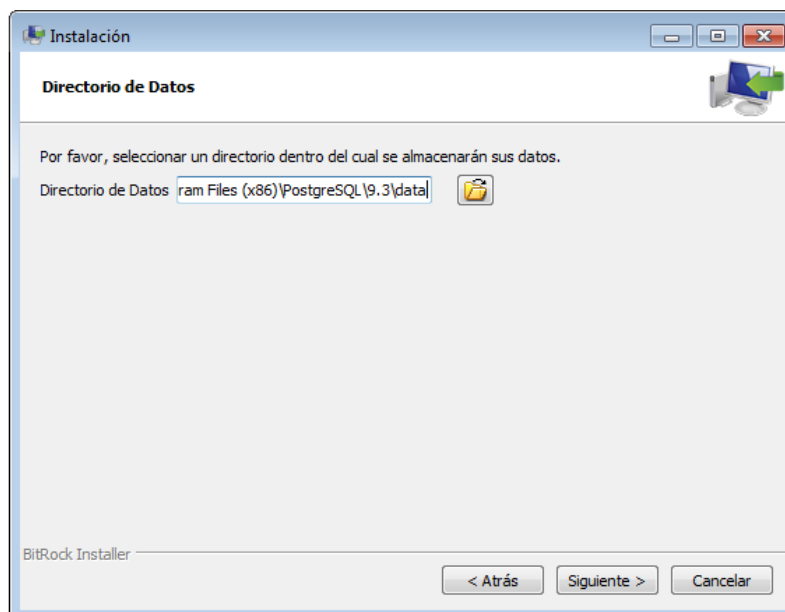


FIGURA 45. Directorio de Datos de PostgreSQL 9.3

En la siguiente ventana se ingresa una contraseña para el superusuario. En éste caso la contraseña ingresada es: facso2015, luego dar clic en el botón **Siguiente**.

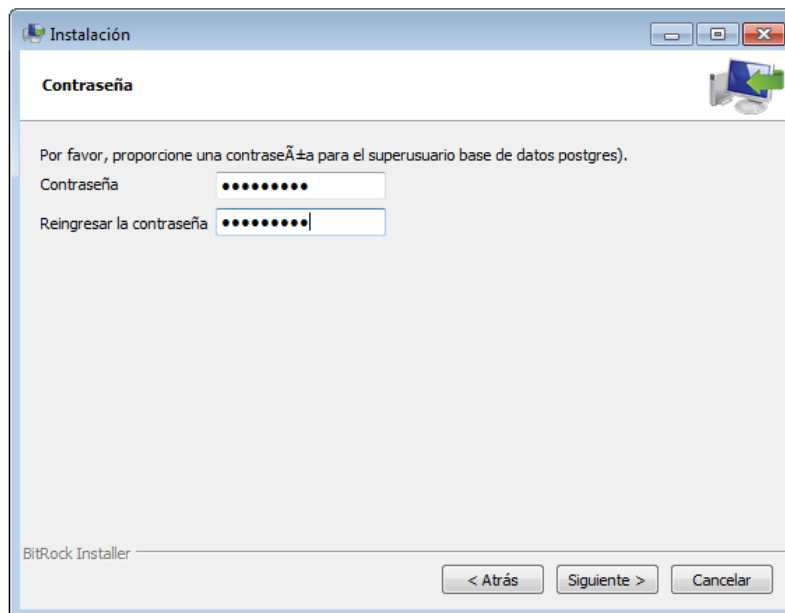


FIGURA 46. Ingreso de contraseña para el superusuario PostgreSQL 9.3

Ingresar el número de puerto que es usado para la conexión con el servidor, el puerto por defecto es el **5432**, luego dar clic en el botón **Siguiente**.

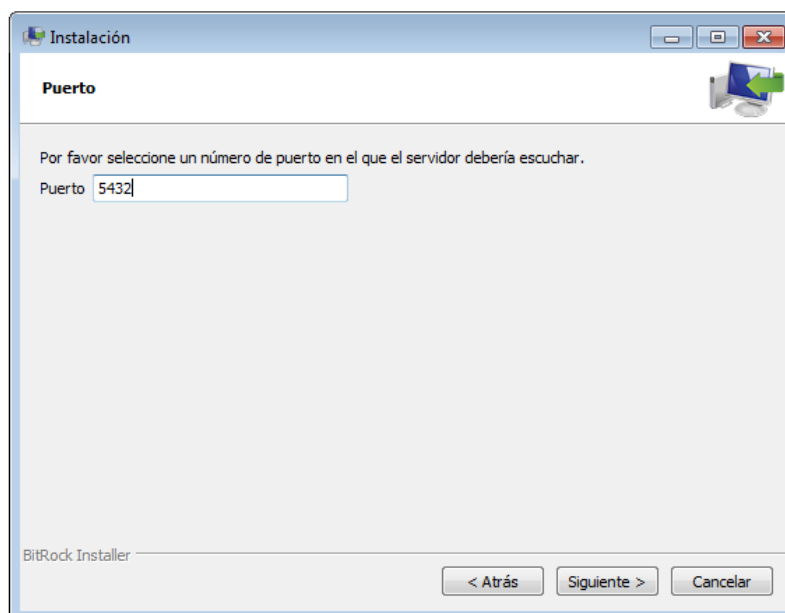


FIGURA 47. Ingreso del número de puerto PostgreSQL 9.3

Seleccionar la configuración regional, que va a ser usada por el clúster de base de datos, en éste caso: Configuración Regional por defecto, luego dar clic en el botón **Siguiente**.

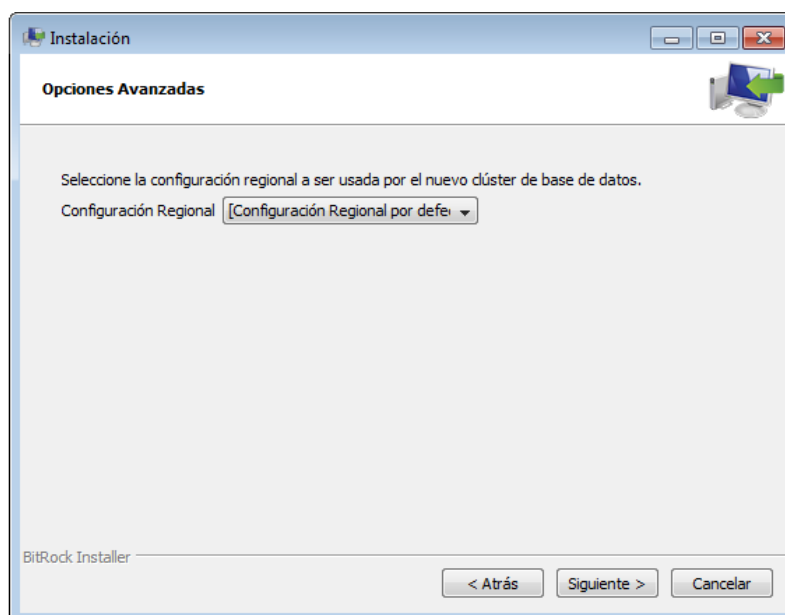


FIGURA 48. Selección de la configuración regional

Una vez que se han definido todos los parámetros, el programa está listo para iniciar la instalación, dar clic en el botón **Siguiente**.

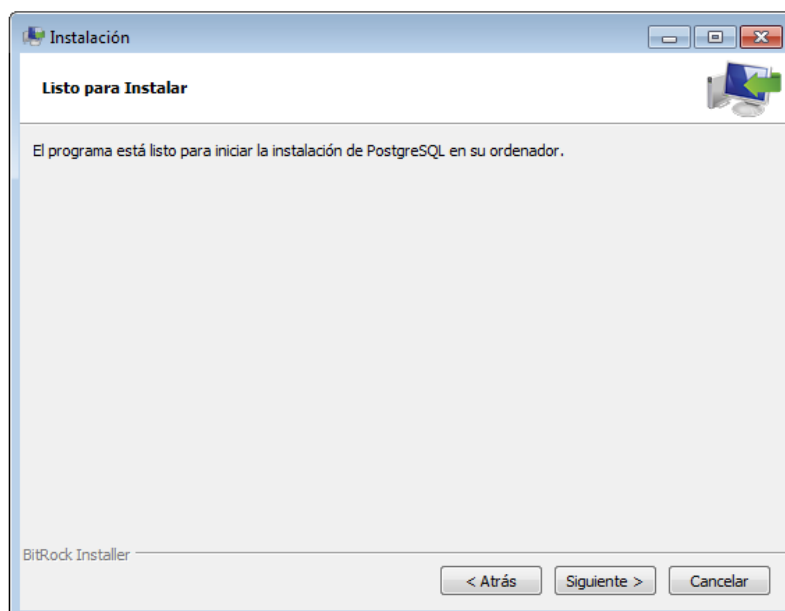


FIGURA 49. Inicio de la instalación de PostgreSQL

Instalación en progreso, esperar que finalice.

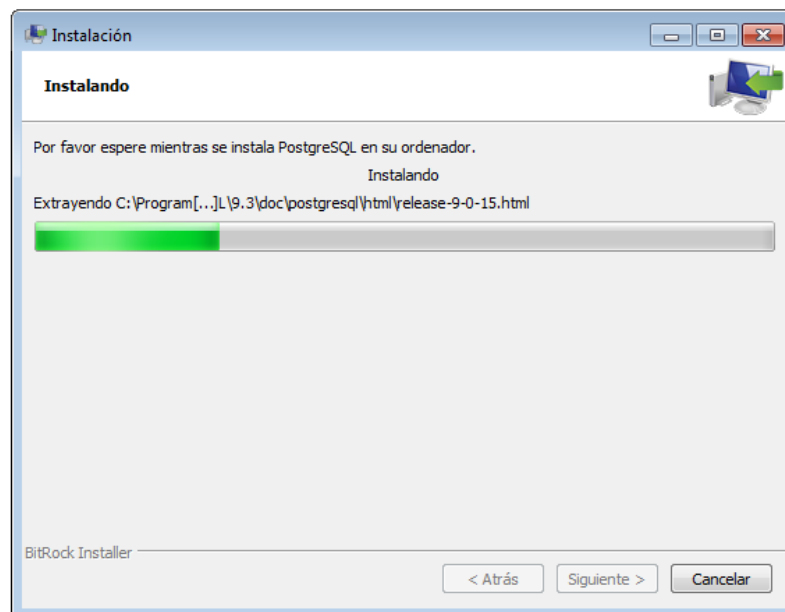


FIGURA 50. Instalación en progreso

Finalmente la instalación de PostgreSQL ha concluido satisfactoriamente, antes de finalizar deshabilitar la opción **Stack Builder** y dar clic en el botón **Terminar**.



FIGURA 51. Finalización de la instalación de PostgreSQL

4.4. INSTALACIÓN DE BONITA BPM STUDIO 6.0.4

El programa es un software libre que permite realizar el desarrollo de procesos y configurar cada una de sus actividades.

Los requerimientos de hardware necesarios para realizar una instalación óptima se detalla en la siguiente tabla:

Tipo	Mínimo	Recomendado
Procesador	2 CPU núcleos	4 CPU núcleos o más
Memoria RAM	4 GB	6 GB o más
Espacio en disco	10 GB	10 GB o más dependiendo del uso

TABLA 13. Requerimientos de Hardware

Bonita BPM Studio puede ejecutarse en cualquier sistema operativo compatible con una de las siguientes versiones de Java:

- Oracle Java SE JRE 7
- OpenJDK 7

Lo primero que se tiene que hacer para descargar Bonita BPM Studio Community es ir al sitio web de BonitaSoft BPM:

<http://es.bonitasoft.com/productos-servicios/descargas>.

Seleccionar la **versión 6.0.4** para el sistema operativo **Windows**, dar clic en el botón **Choose**.

Descargar la opción de diseño **Bonita BPM para Windows** para **Java de 64 bits**.

 BonitaBPMCommunity-6.4.0-x86_64

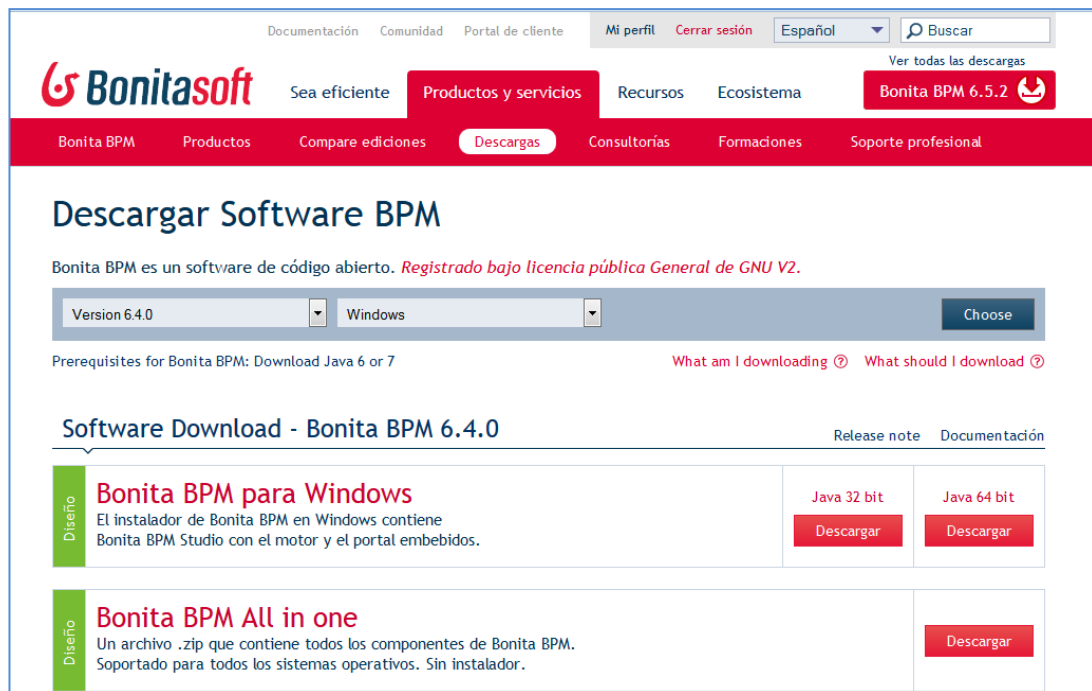


FIGURA 52. Sitio web de descarga de BonitaSoft BPM

Ejecutar como administrador el archivo **BonitaBPMCommunity-6.0.4-x86_64** y a continuación aparecerá la siguiente ventana:

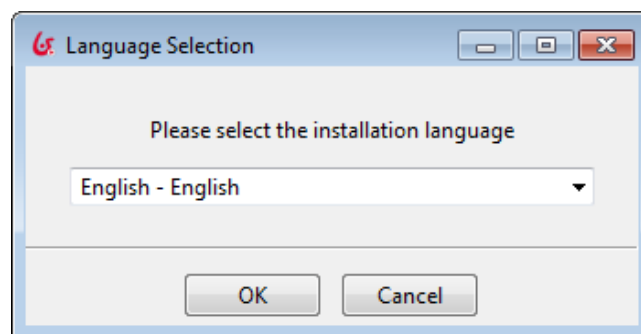


FIGURA 53. Ventana de selección de idioma

Seleccionar el idioma de instalación **Spanish – Español** y dar clic en el botón **OK**

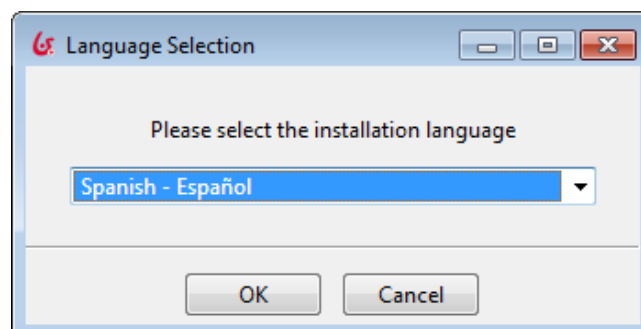


FIGURA 54. Selección de idioma Spanish - Español

Enseguida aparece la ventana de bienvenida, dar clic en **Siguiente**.

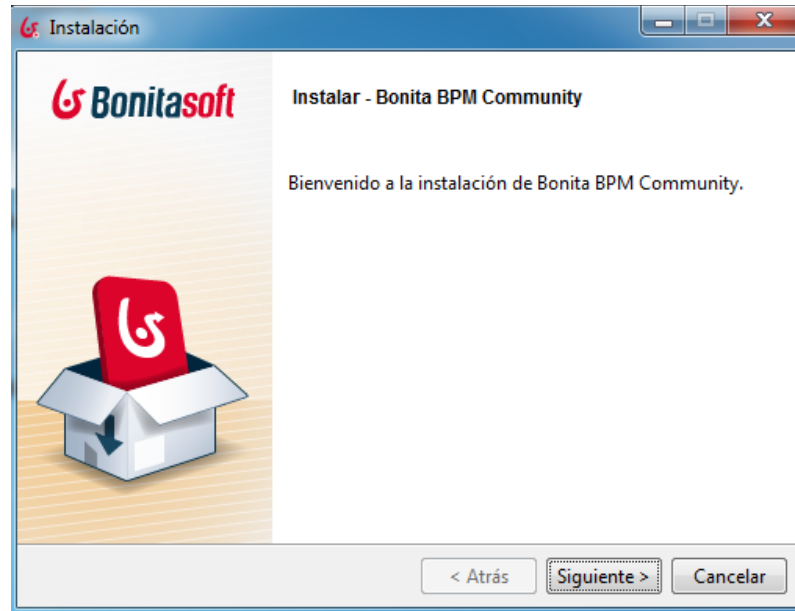


FIGURA 55. Ventana de bienvenida

Aceptar los términos del Acuerdo, dar clic en el botón **Siguiente**

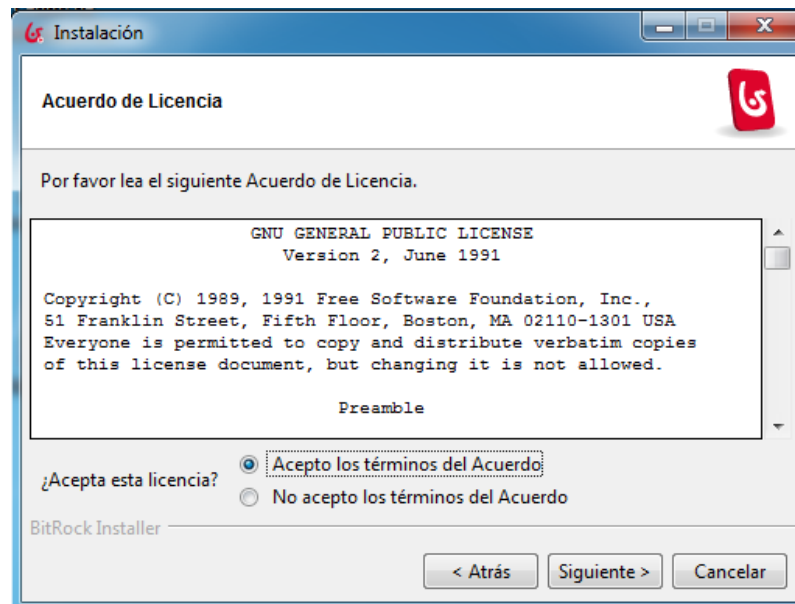


FIGURA 56. Ventana Acuerdo de Licencia

Especificar el directorio de instalación de Bonita BPM Community 6.4.0, en mi caso la instalación va a realizarse en la unidad **C:\BonitaBPMCommunity-6.4.0**, dar clic en el botón **Siguiente**.

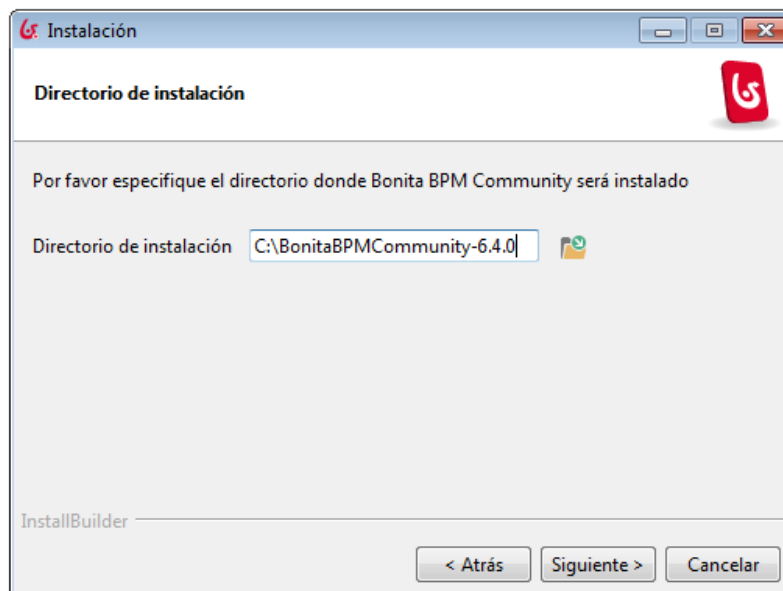


FIGURA 57. Directorio de instalación de Bonita BPM Studio 6.4.0

En este punto inicia el proceso de instalación del aplicativo, dar clic en **Siguiente**.

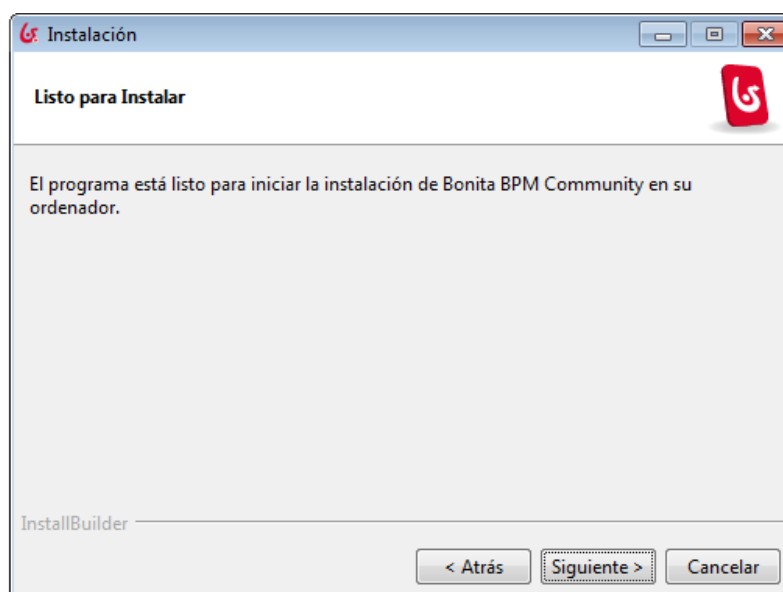


FIGURA 58. Inicio del proceso de instalación de Bonita BPM Studio 6.4.0

Proceso de instalación del programa, esperar hasta que se instale todas las características.



FIGURA 59. Proceso de instalación de Bonita BPM Studio 6.4.0

Antes de finalizar la instalación de Bonita BPM Studio, el asistente pregunta si desea recuperar datos de alguna otra versión instalada en el sistema, si lo hace es posible que la información se migre a la nueva versión.

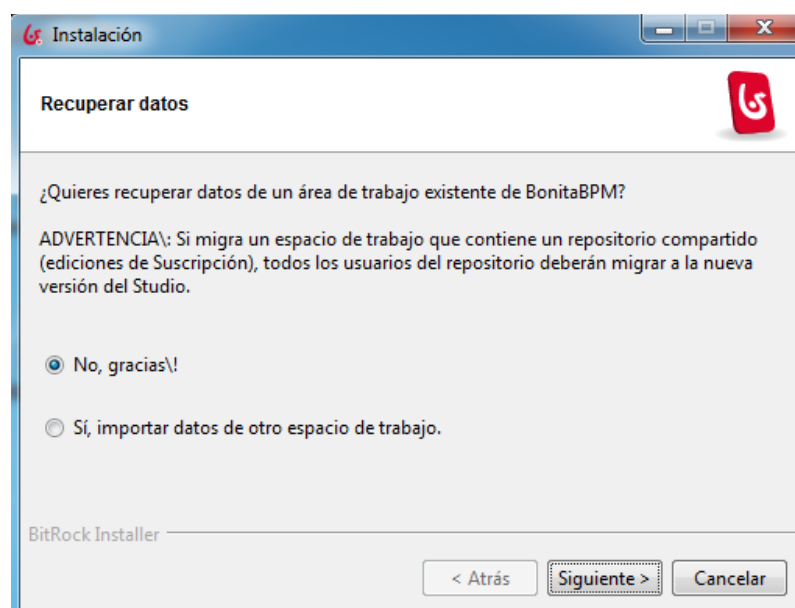


FIGURA 60. Recuperación de datos de versiones anteriores a la versión 6.4.0

Para finalizar con la instalación, seleccionar **Iniciar Bonita BPM Community**, caso contrario no hacerlo y dar clic en **Terminar**.



FIGURA 61. Finalización de la instalación de Bonita BPM Studio 6.4.0

Antes de iniciar Bonita BPM Studio, es necesario realizar un registro para dar paso a la interfaz principal.

The image shows a window titled "Bonita BPM" with a "Registro" (Registration) section. It contains a message: "Por favor indique su email y su país si desea que le mantengamos informado con las noticias de Bonita BPM." Below this are several input fields: "Primer Nombre *" (with a cursor), "Apellido *", "Organización *", "Teléfono *", "Email *", and "País *" (a dropdown menu currently showing "Ecuador"). A note at the bottom left states "* campo requerido". At the bottom right, there are two buttons: "Finalizar" and "Cancelar".

FIGURA 62. Registro de Bonita BPM Studio 6.4.0

Pantalla principal de Bonita BPM Studio 6.0.4 Community

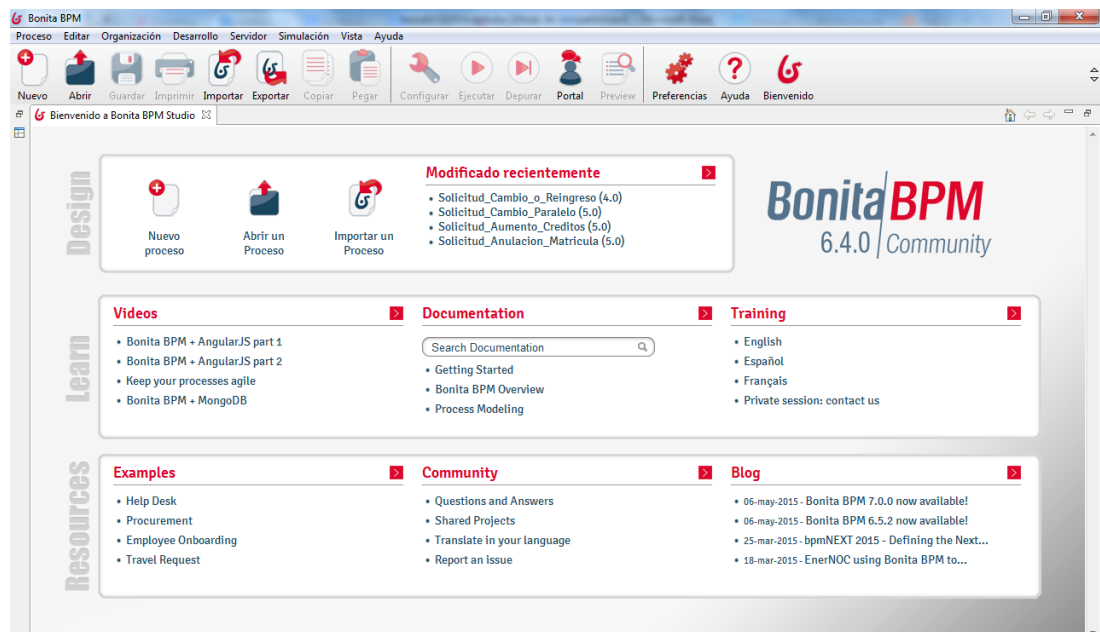


FIGURA 63. Pantalla principal de Bonita BPM Studio 6.4.0

4.5. CREACIÓN DE LAS BASES DE DATOS bonita_journal Y GestiónDocumental

Ingresar a PostgreSQL, dar clic en el botón **Inicio** luego en **Todos los programas** buscar PostgreSQL 9.3, luego de dar clic en **PostgreSQL 9.3(x86)** y seleccionar la opción **pgAdmin III**.

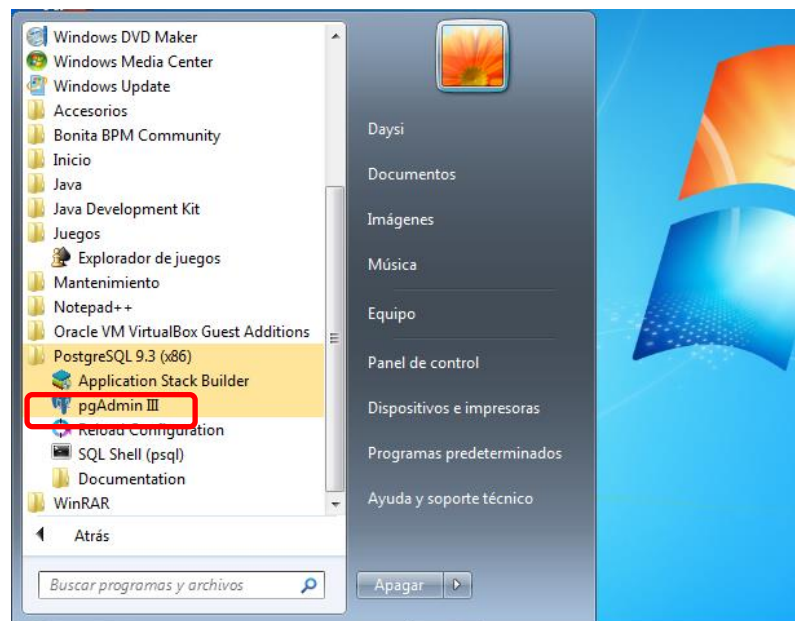


FIGURA 64. Ingreso a PostgreSQL 9.3

Se abrirá el motor de Base de Datos, dar doble clic en **PostgreSQL 9.3(x86) (localhost: 5432)**. Ingresar la contraseña que se colocó en la instalación de PostgreSQL; en éste caso **facso2015**.

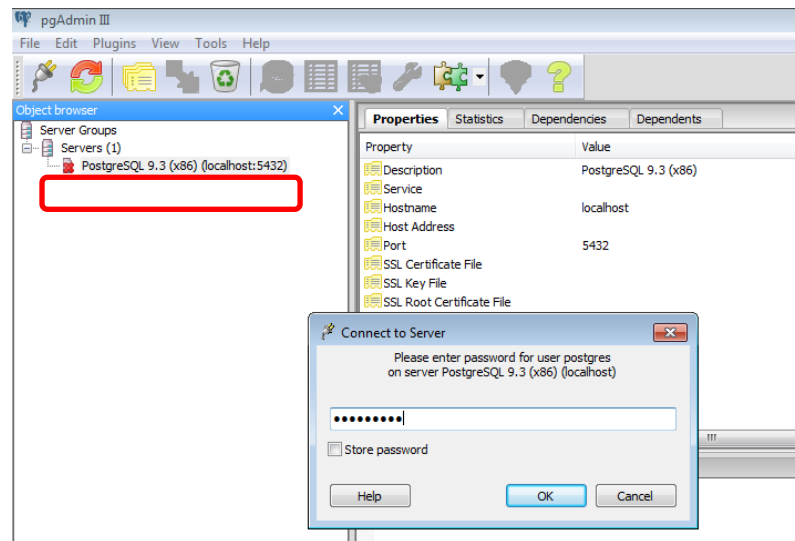


FIGURA 65. Ingreso a Motor de la Base de Datos PostgreSQL 9.3

Dar clic en el botón **OK** y aparece la pantalla principal del PostgreSQL.

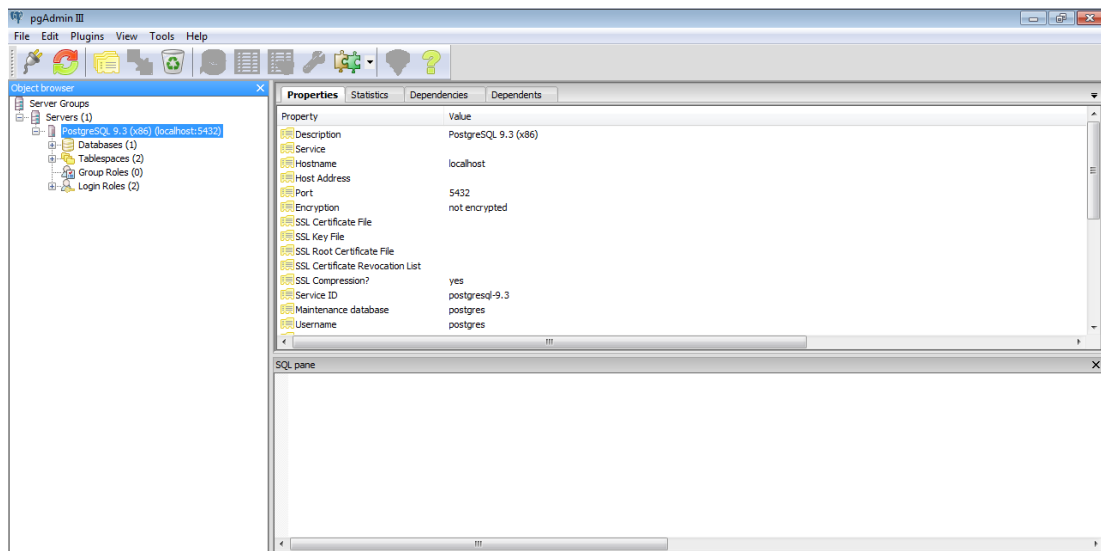


FIGURA 66. Pantalla principal de PostgreSQL 9.3

4.5.1. Base de Datos bonita_journal

Crear la base de datos **bonita_journal**, necesaria para almacenar los objetos de negocio.

Lo primero que se debe hacer es crear el rol **bonita** para la base de datos bonita_journal, para ello dar clic derecho en **Login Roles** y seleccionar **New Login Role**.

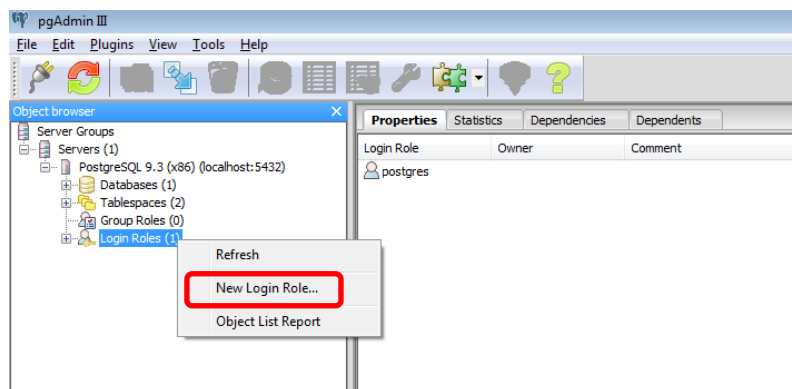


FIGURA 67. Creación del rol bonita para la base de datos bonita_journal

En la ventana **New Login Role**, ingresar el nombre del rol en este caso es **bonita**, que será el dueño o propietario de la base de datos bonita_journal.

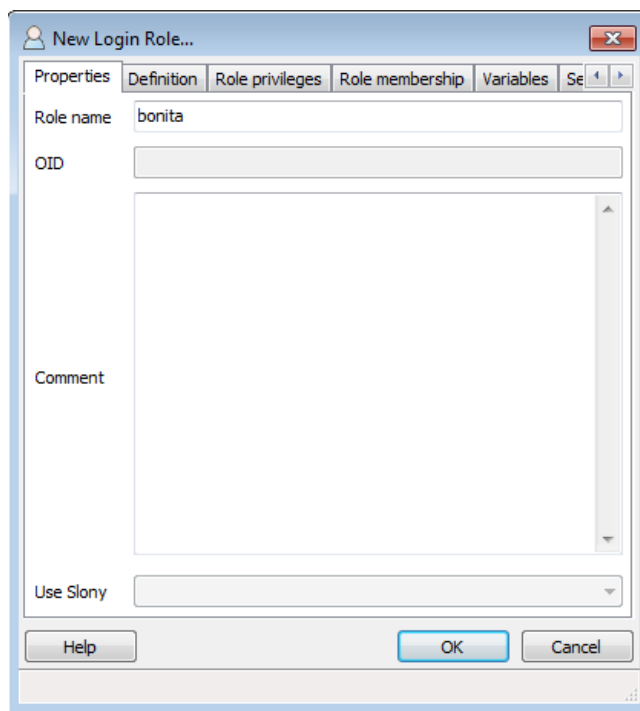


FIGURA 68. Ingreso del nombre del nuevo rol bonita

Luego ir a la pestaña **Definition** para ingresar la contraseña del rol bonita, en mi caso es **bpm**.

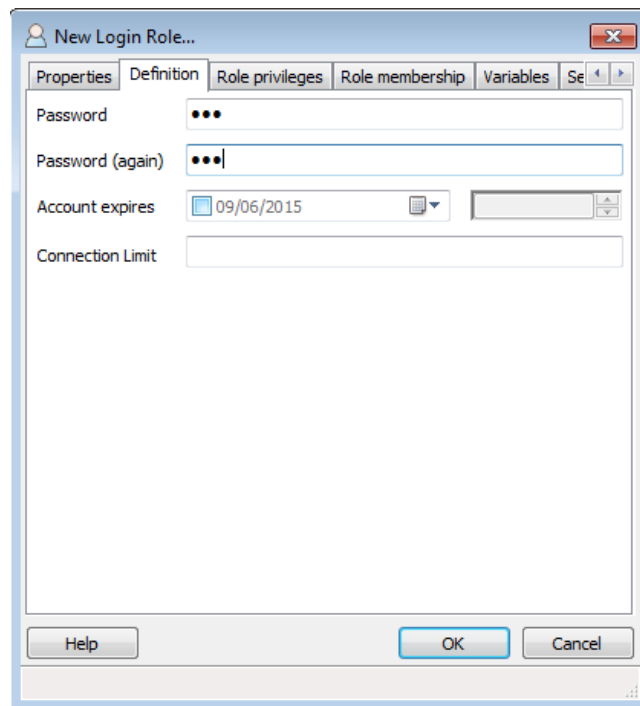


FIGURA 69. Ingreso de la contraseña del rol bonita

Y por último ingresar a la pestaña **Role privileges**, seleccionar todos los privilegios a excepción del último como se ve en la Figura.

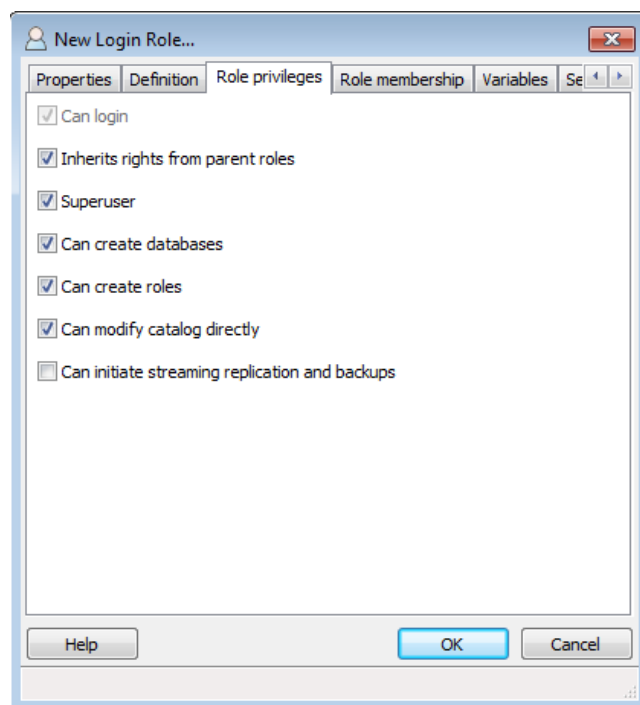


FIGURA 70. Selección de los privilegios para el rol bonita

Luego crear la siguiente base de datos: **bonita_journal**, para ello dar clic derecho sobre la opción **Databases** y seleccionar **New Database**.

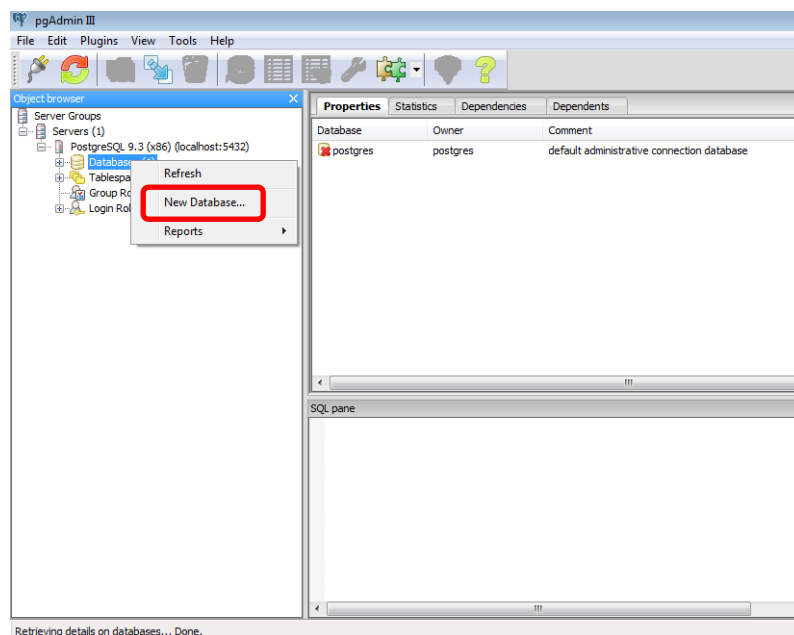


FIGURA 71. Creación de la Base de Datos bonita_journal (1)

Se mostrará la ventana **New Database** en la cual se debe ingresar el nombre y seleccionar el dueño de la base de datos que ya fue creada anteriormente. Luego dar clic en el botón **OK**.

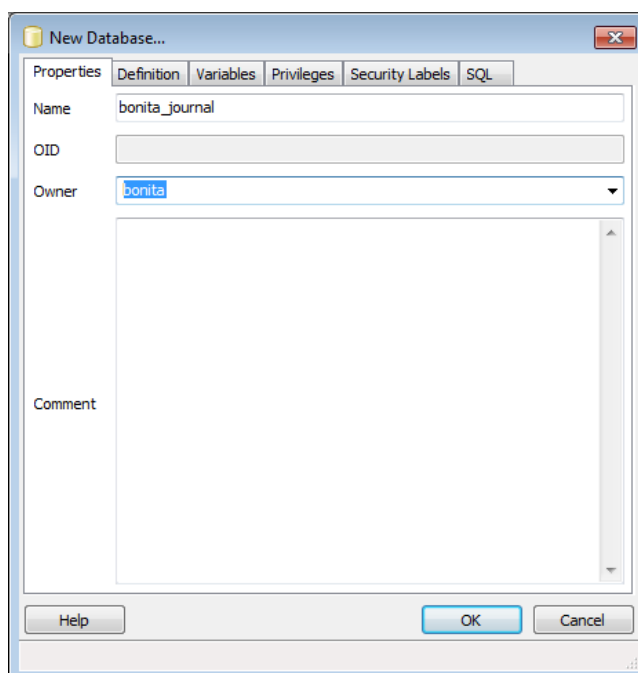


FIGURA 72. Creación de la Base de Datos bonita_journal (2)

Ahora ya se encuentra la base de datos **bonita_journal** en el grupo de Databases. Por defecto al crear la base de datos se codifica en el juego de caracteres **UTF-8**.

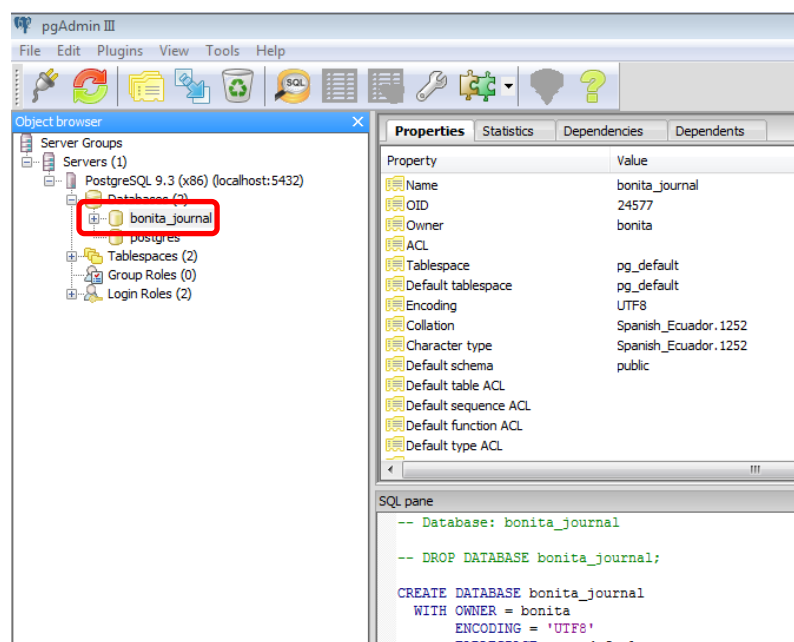


FIGURA 73. Base de Datos bonita_journal

4.5.2. Base de Datos GestiónDocumental

Crear la base de datos **GestionDocumental**, necesaria para almacenar el estado de los procesos ejecutados desde el Bonita BPM Portal.

Lo primero que se debe hacer es crear el rol **admbonitabpm** para la base de datos GestionDocumental, para ello dar clic derecho en **Login Roles** y seleccionar **New Login Role**.

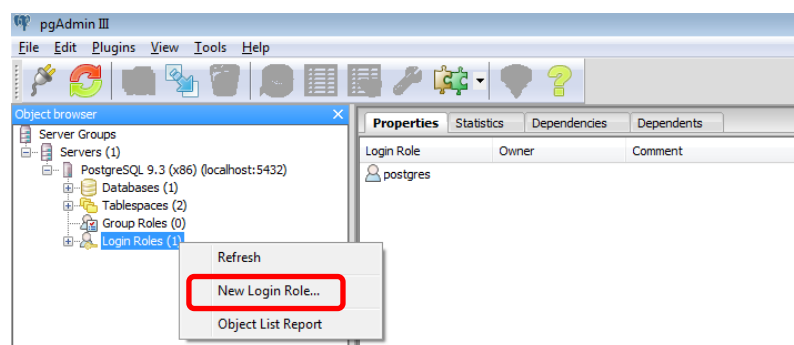
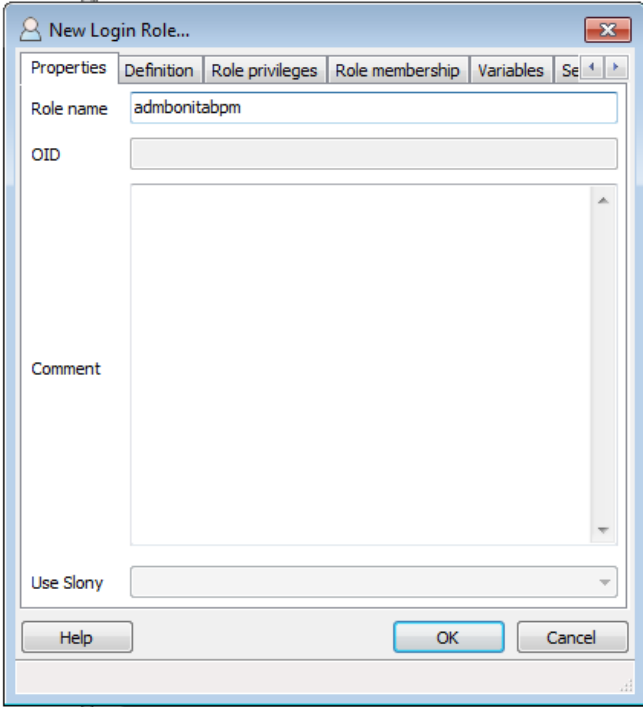


FIGURA 74. Creación del rol admbonitabpm para la base de datos GestionDocumental

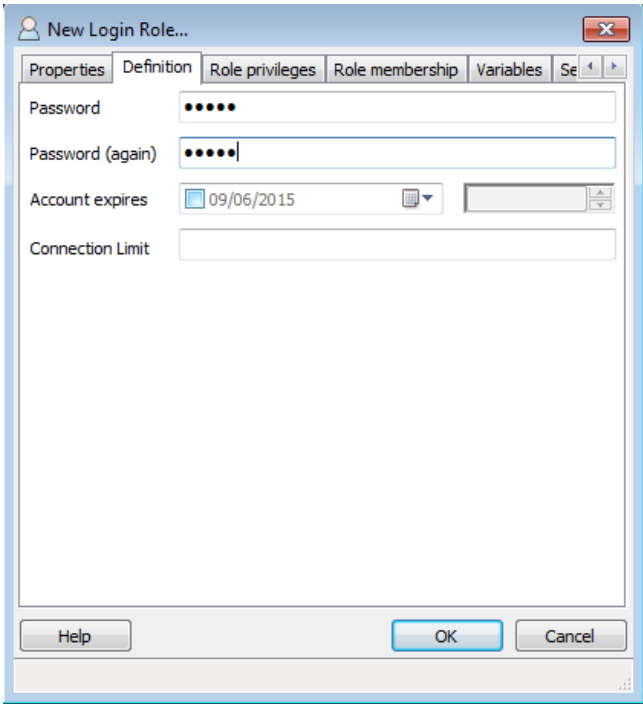
En la ventana **New Login Role**, ingresar el nombre del rol en este caso es **admbonitabpm**, que será el dueño o propietario de la base de datos GestionDocumental.



The screenshot shows the 'New Login Role...' dialog box with the 'Properties' tab selected. The 'Role name' field is filled with 'admbonitabpm'. The 'OID' field is empty. The 'Comment' field is empty. The 'Use Slony' dropdown is set to 'Use Slony'. The 'OK' button is highlighted.

FIGURA 75. Ingreso del nombre del nuevo rol admbonitabpm

Luego ir a la pestaña **Definition** para ingresar la contraseña del rol admbonitabpm, en mi caso es **facso**.



The screenshot shows the 'New Login Role...' dialog box with the 'Definition' tab selected. The 'Password' field is filled with 'facso'. The 'Password (again)' field is filled with 'facso'. The 'Account expires' field is set to '09/06/2015'. The 'Connection Limit' field is empty. The 'OK' button is highlighted.

FIGURA 76. Ingreso de la contraseña del rol admbonitabpm

Y por último ingresar a la pestaña **Role privileges**, seleccionar todos los privilegios a excepción del último como se ve en la Figura.

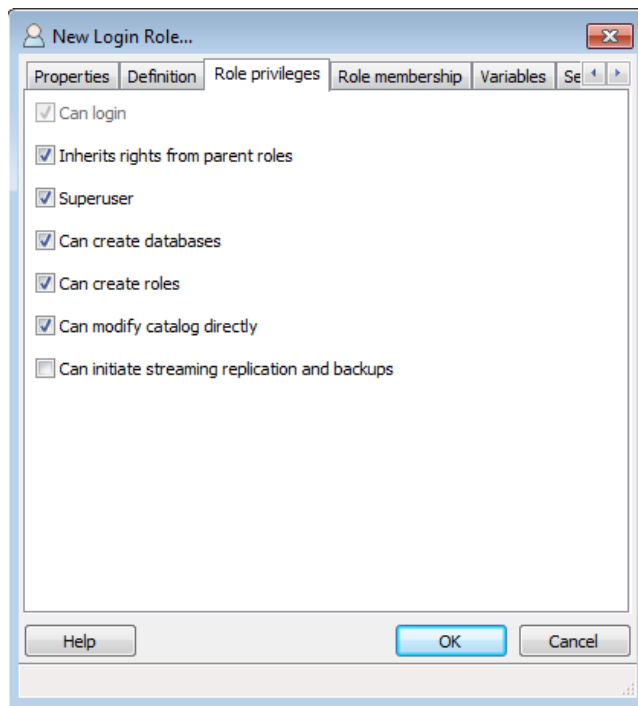


FIGURA 77. Selección de los privilegios para el rol admbonitabpm

Luego crear la base de datos: **GestionDocumental**, para ello dar clic derecho sobre la opción **Databases** y seleccionar **New Database**.

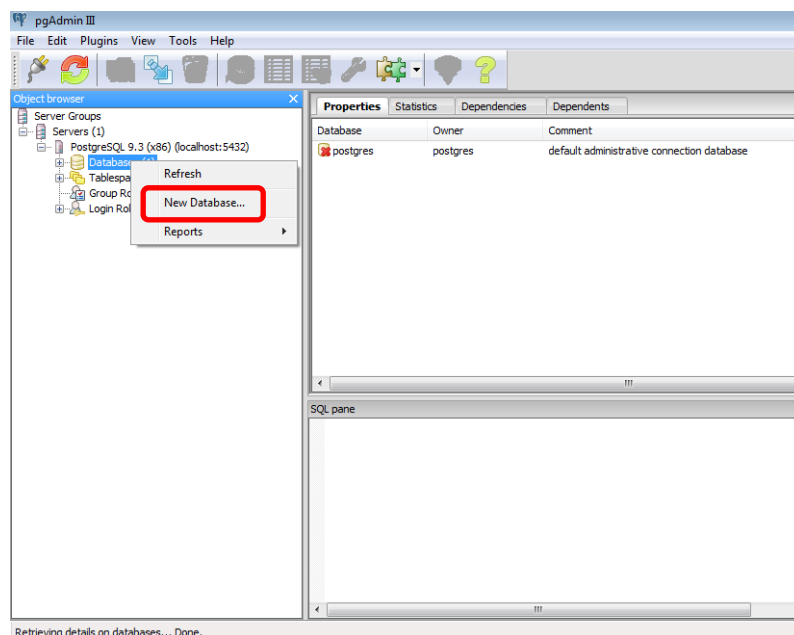


FIGURA 78. Creación de la Base de Datos GestionDocumental (1)

Se mostrará la ventana **New Database** en la cual se debe ingresar el nombre y seleccionar el dueño de la base de datos a crear como se ve en la Figura. Luego dar clic en el botón **OK**.

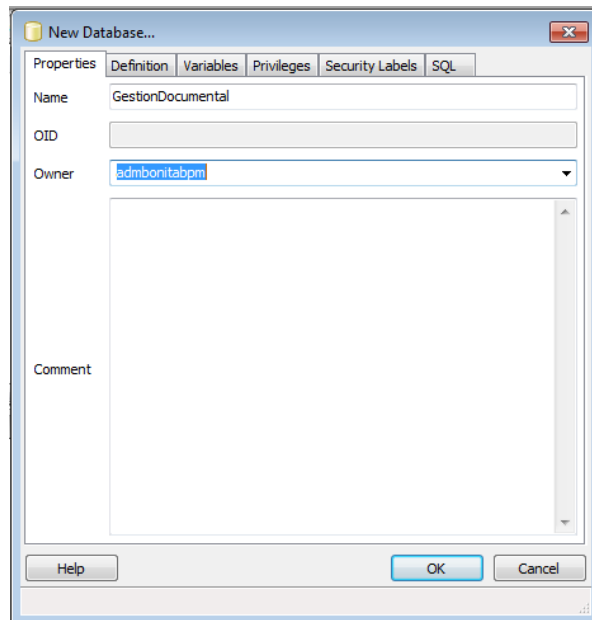


FIGURA 79. Creación de la Base de Datos GestionDocumental (2)

Ahora ya se encuentra la base de datos **GestionDocumental** en el grupo de Databases.

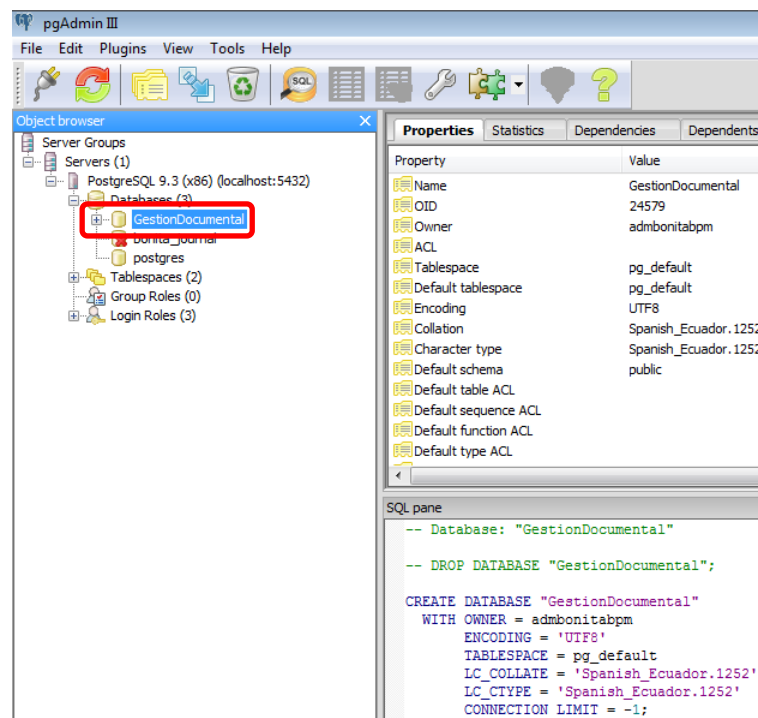


FIGURA 80. Base de Datos GestionDocumental

Ahora se debe restaurar la base de datos GestionDocumental, para ello es necesario ejecutar el Backup del sistema desarrollado, para ello seleccionar la base de datos **GestionDocumental**, clic derecho y seleccionar **Restore**.

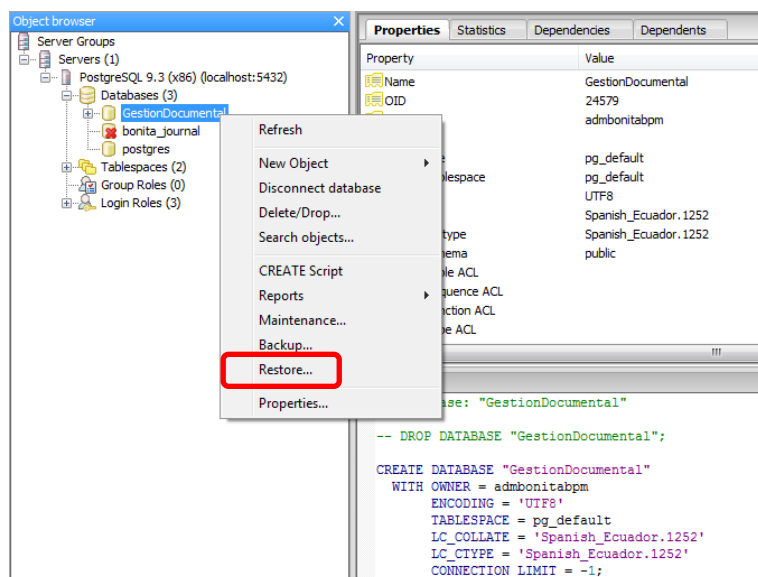


FIGURA 81. Base de Datos GestionDocumental

En la ventana que aparece seleccionar la ubicación del archivo en el botón **Filename: bk_GestionDocumental.backup**, dar clic en el botón **Restore**.

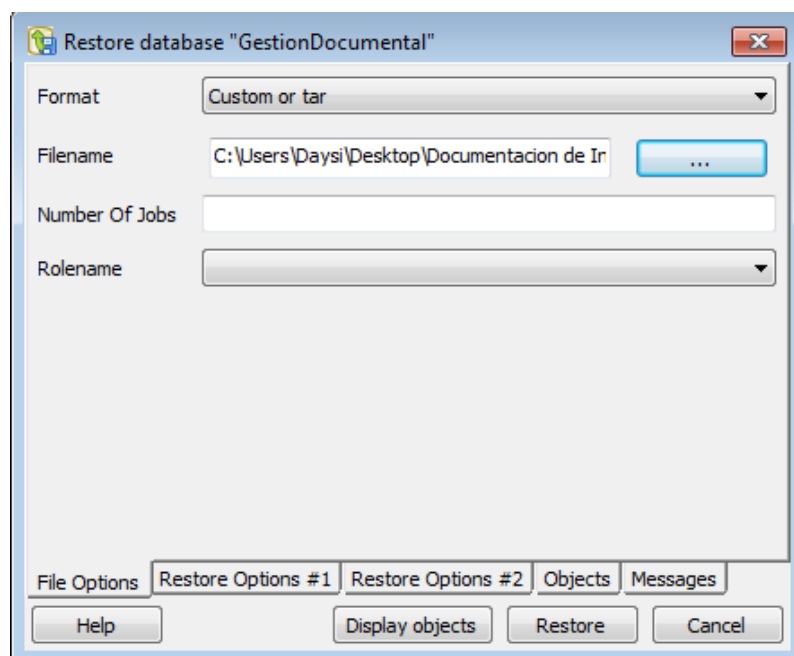


FIGURA 82. Selección del archivo bk_GestionDocumental.backup

Si la restauración fue exitosa no debe aparecer ningún error, dar clic en el botón **Done**.

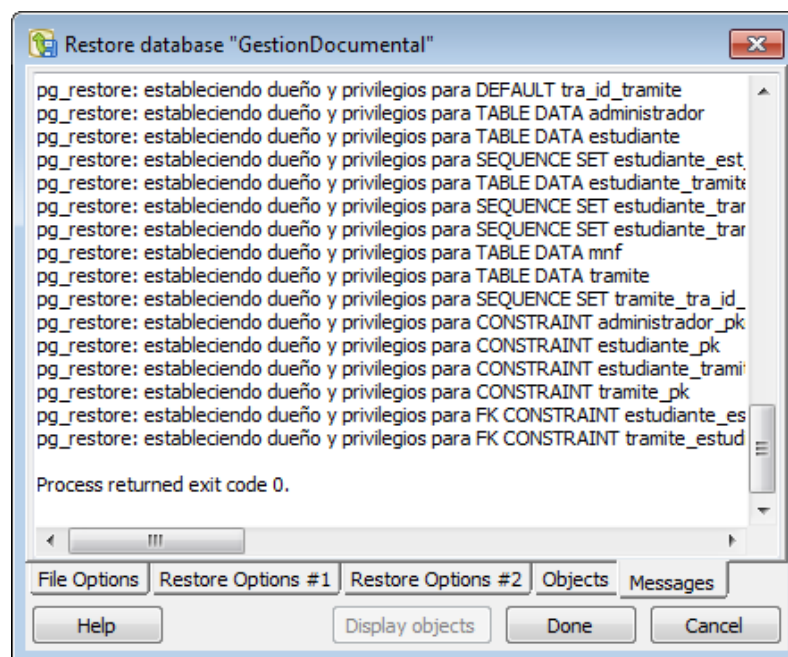


FIGURA 83. Proceso de restauración del archivo bk_GestionDocumental.backup

Como se puede ver en la Figura la base de datos GestionDocumental ya se encuentra cargada con 5 tablas y sus respectivos datos.

Por defecto la configuración de la base de datos se codifica en el juego de caracteres **UTF-8**

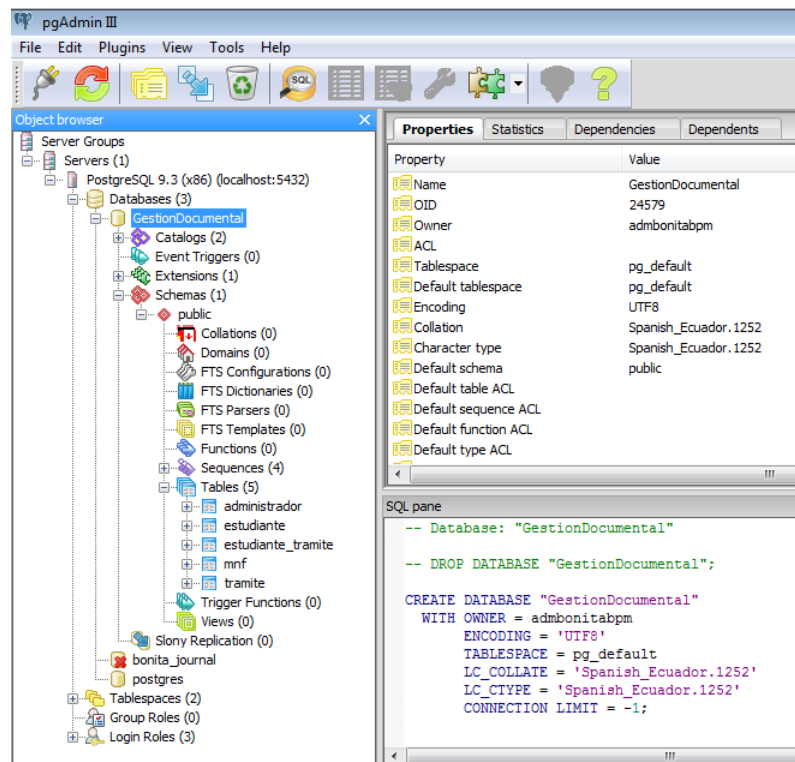


FIGURA 84. Esquema de la Base de datos GestiónDocumental

4.5.2.1. Modelo de la Base de Datos GestionDocumental

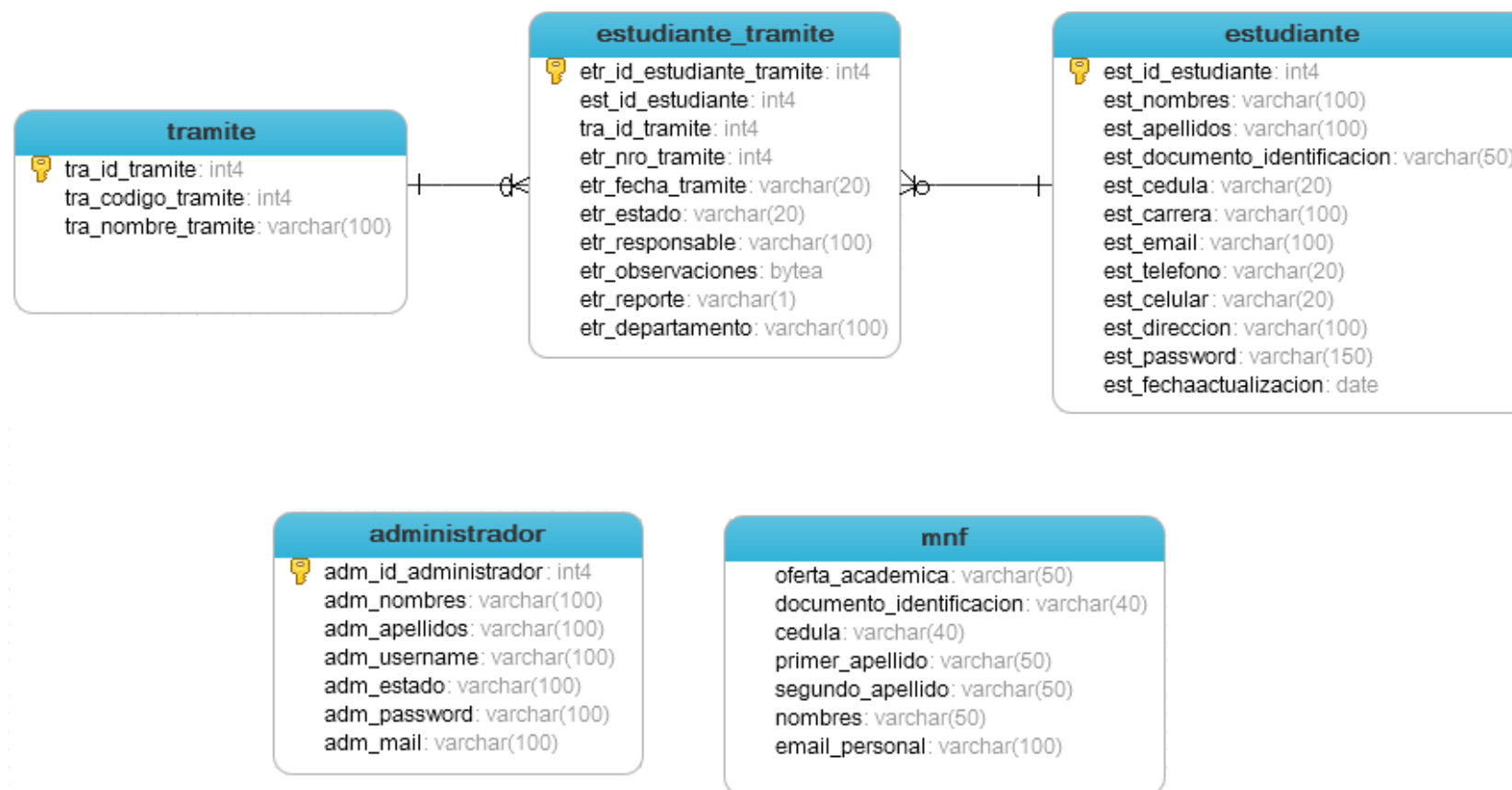


FIGURA 85. Modelo Entidad Relación Base de datos GestiónDocumental

4.6. INSTALACIÓN DE BONITA BPM PLATFORM

Usted tiene dos opciones para instalar la Plataforma Bonita BPM:

- Si aún no ha instalado un servidor de aplicaciones Java, usted puede conseguir uno de los paquetes: **JBoss + Bonita BPM** o **Tomcat + Bonita BPM**, listos para ser utilizados.
- Si usted tiene una instalación del servidor de aplicaciones como por ejemplo JBoss o Tomcat, usted puede utilizar el **Deploy bundle**.

Para todas las opciones, necesitará configurar Bonita BPM Engine para trabajar con la base de datos de su elección, en mi caso PostgreSQL 9.3.

4.6.1. Requerimientos de Hardware

El hardware recomendado para Bonita BPM Platform depende de su entorno y procesos (número de instancias de procesos y número de usuarios concurrentes).

El Hardware requerido es el siguiente:

Tipo	Mínimo	Recomendado
Procesador	4 CPU núcleos	4 CPU núcleos o mas
Memoria RAM	4 GB	8 GB o más
Espacio en disco	10 GB	Depende del almacenamiento

TABLA 14. Requerimientos de Hardware

4.6.2. Requerimientos de Software

El Software requerido para Bonita BPM Platform: Bonita BPM Engine y Bonita BPM Portal son las siguientes:

Sistema Operativo	Ubuntu 14.04 LTS 64 bits y Windows 7 o superior.
Máquina Virtual	Oracle Java SE JRE 7 y OpenJDK 7
Servidor de Aplicaciones	Tomcat 7, JBoss 7.1.1
Base de Datos	PostgreSQL 9.3, Microsoft SQL Server 2012 R2 y MySQL 5.5.
Navegador	Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox y Chrome.

TABLA 15. Requerimientos de Software

4.6.3. Tomcat Bundle

Tomcat Bundle es un archivo comprimido que contiene las siguientes aplicaciones:

- Servidor de aplicaciones Apache Tomcat JEE.
- Aplicación Web de Bonita BPM.
- Carpeta de configuraciones (conocida como Bonita Home).

4.6.3.1. Descargar y descomprimir los archivos.

En el sitio web de BonitaSoft: <http://www.bonitasoft.com/>, encontrará la opción de descarga de la edición community Tomcat Bundle.

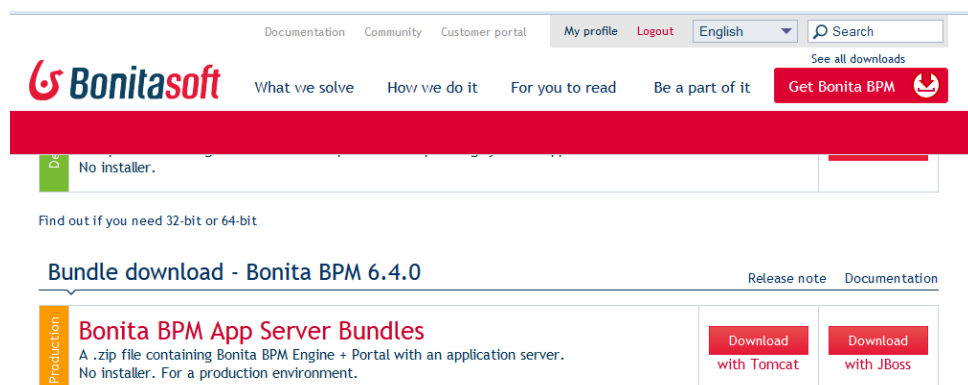
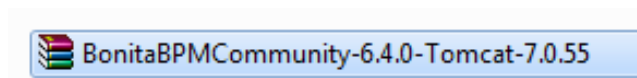
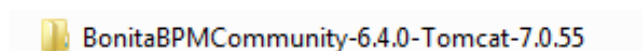


FIGURA 86. Sitio web de descarga del Tomcat Bundle

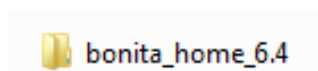
El archivo zip descargado tiene el nombre: **BonitaBPMCommunity-6.0.4-Tomcat 7.0.55.zip**



Al descomprimir el zip se encontrará una carpeta de nombre: **BonitaBPM-6.4.0-Tomcat 7.0.55.**



Renombrar la carpeta con el siguiente nombre: **bonita_home_6.4.**



Copiar la carpeta en el siguiente directorio: **C:\bonita_home_6.4.**

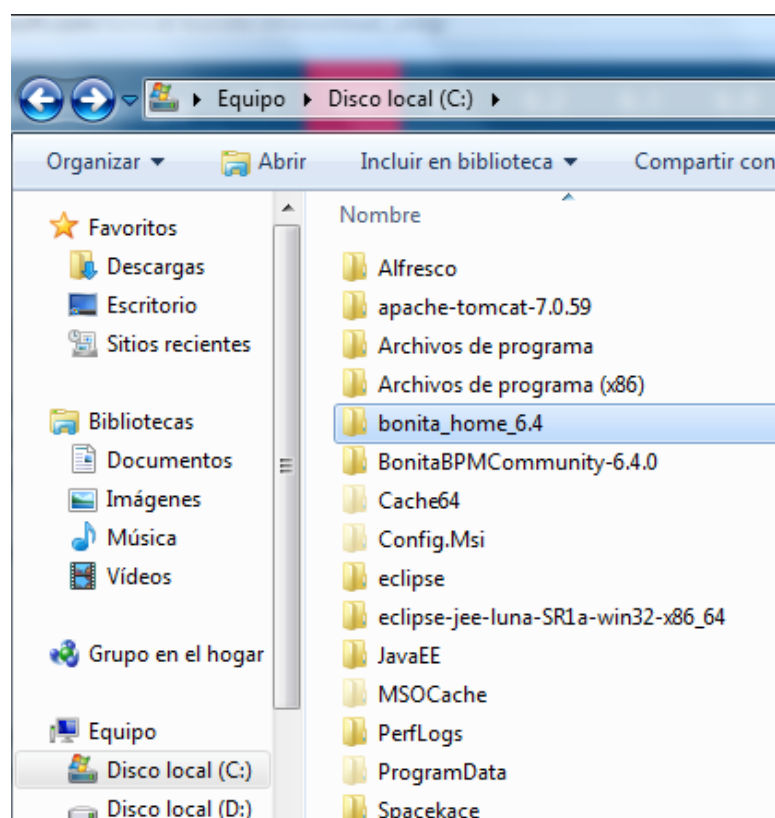


FIGURA 87. Directorio de la carpeta bonita_home_6.4

4.6.3.2. Configuración del Data Source

Bonita BPM Engine requiere la configuración de dos data source. La declaración del data source define cómo conectar con el RDBMS.

La siguiente información es necesaria para configurar las fuentes de datos:

- Dirección del servidor RDBMS
- Número de puerto del servidor RDBMS
- Nombre de la base de datos
- Nombre de usuario para conectarse a la base de datos
- Contraseña para conectarse a la base de datos
- Controlador JDBC driver

RDBMS	JDBC Driver
PostgreSQL	org.postgresql.Driver
Oracle	oracle.jdbc.driver.OracleDriver
SQL Server	com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
MySQL	com.mysql.jdbc.Driver
H2 (no para producción)	org.h2.Driver

TABLA 16. JDBC Driver de los RDBMS

4.6.3.2.1. Configuración Tomcat.

Editar el archivo de configuración:

C:\bonita_home_6.4\conf\Catalina\localhost\bonita.xml

El archivo de configuración contiene por defecto la configuración de la base de datos H2.

Comentar esta configuración como se ve en la **FIGURA 88**.

```

<!-- H2 Example -->
<!-- <Resource name="bonitaSequenceManagerDS"
    auth="Container"
    type="javax.sql.DataSource"
    maxActive="17"
    minIdle="5"
    maxWait="10000"
    initialSize="3"
    validationQuery="SELECT 1"
    validationInterval="30000"
    removeAbandoned="true"
    logAbandoned="true"
    username="sa"
    password=""
    driverClassName="org.h2.Driver"
    url="jdbc:h2:tcp://localhost:9091/bonita_journal.db;MVCC=TRUE;DB_CLOSE_ON_EXIT=TRUE;I
-->

```

FIGURA 88. Configuración de la Base de datos H2 comentada

Eliminar los signos de comentario para la base de datos PostgreSQL y editar los siguientes parámetros y establecer los valores apropiados para la base de datos bonita_journal:

username	bonita
password	bpm
driverClassName	org.postgresql.Driver
url	jdbc:postgresql://localhost:5432/bonita_journal

TABLA 17. Parámetros configuración Tomcat de la base de datos bonita_journal

```

<!-- Postgresql Example -->

<Resource name="bonitaSequenceManagerDS"
    auth="Container"
    type="javax.sql.DataSource"
    maxActive="17"
    minIdle="5"
    maxWait="10000"
    initialSize="3"
    validationQuery="SELECT 1"
    validationInterval="30000"
    removeAbandoned="true"
    logAbandoned="true"
    username="bonita"
    password="bpm"
    driverClassName="org.postgresql.Driver"
    url="jdbc:postgresql://localhost:5432/bonita_journal"/>

```

FIGURA 89. Configuración del archivo bonita.xml para la Base de datos bonita_journal

4.6.3.2.2. Configuración Bitronix

Editar el archivo de configuración **C:\bonita_home_6.4\conf \bitronix-resources.properties**. Comentar los parámetros con el signo (#) para la base de datos H2.

Eliminar los signos de comentario (#) e ingresar los parámetros de configuración para la base de datos bonita_journal.

resource.ds1.driverProperties.user	bonita
resource.ds1.driverProperties.password	bpm
resource.ds1.driverProperties.serverName	localhost
resource.ds1.driverProperties.portNumber	5432
resource.ds1.driverProperties.databaseName	bonita_journal

TABLA 18. Parámetros configuración bitronix de la base de datos bonita_journal

```
# H2 example
#resource.ds1.className=org.h2.jdbcx.JdbcDataSource
#resource.ds1.driverProperties.user=sa
#resource.ds1.driverProperties.password=
#resource.ds1.driverProperties.URL=jdbc:h2:tcp://localhost:9091/bonita_jour
#resource.ds1.testQuery=SELECT 1

# PostgreSQL example
resource.ds1.className=org.postgresql.xa.PGXADatasource
resource.ds1.driverProperties.user=bonita
resource.ds1.driverProperties.password=bpm
resource.ds1.driverProperties.serverName=localhost
resource.ds1.driverProperties.portNumber=5432
resource.ds1.driverProperties.databaseName=bonita_journal
resource.ds1.testQuery=SELECT 1
```

FIGURA 90. Configuración del archivo bitronix-resources.properties para la Base de datos bonita_journal

4.6.3.3. Configuración de la base de datos.

El Tomcat Bundle está configurado para utilizar una base de datos H2 por defecto.

La base de datos H2 está bien para una plataforma de prueba, pero para producción se recomienda el uso de una de las bases de datos soportadas.

Para nuestro desarrollo utilizaremos la Base de Datos **PostgreSQL 9.3**.

Si está utilizando la función de los datos de negocio, los objetos de negocio utilizados en sus procesos se almacenan utilizando una base de datos independiente (bonita_journal), no en la base de datos principal (GestionDocumental) que se utiliza por el motor de Bonita BPM.

4.6.3.3.1. Configuración del archivo postgresql.conf

Editar el archivo de configuraciones de PostgreSQL 9.3: **postgresql.conf** que se encuentra en el siguiente directorio:

C:\ProgramFiles\PostgreSQL\9.3\data

Establecer un valor distinto de cero para **max_prepared_transactions**.

```
108 #-----
109 # RESOURCE USAGE (except WAL)
110 #-----
111
112 # - Memory -
113
114 shared_buffers = 128MB          # min 128kB
115                                # (change requires restart)
116 #temp_buffers = 8MB            # min 800kB
117 max_prepared_transactions = 100 # zero disables the feature
118                                # (change requires restart)
```

FIGURA 91. Archivo de configuración postgresql.conf

El valor predeterminado, 0, desactiva las transacciones preparadas, que no se recomiendan para Bonita BPM Engine. El valor debe ser al menos tan grande como el valor establecido para **max_connections** (por defecto es normalmente 100).

4.6.3.3.2. Especificación de la Base de Datos PostgreSQL en el archivo setenv.bat

Bonita BPM Engine necesita saber qué tipo de RDBMS está utilizando. Se define fijando el valor de la propiedad del sistema JVM `sysprop.bonita.db.vendor`.

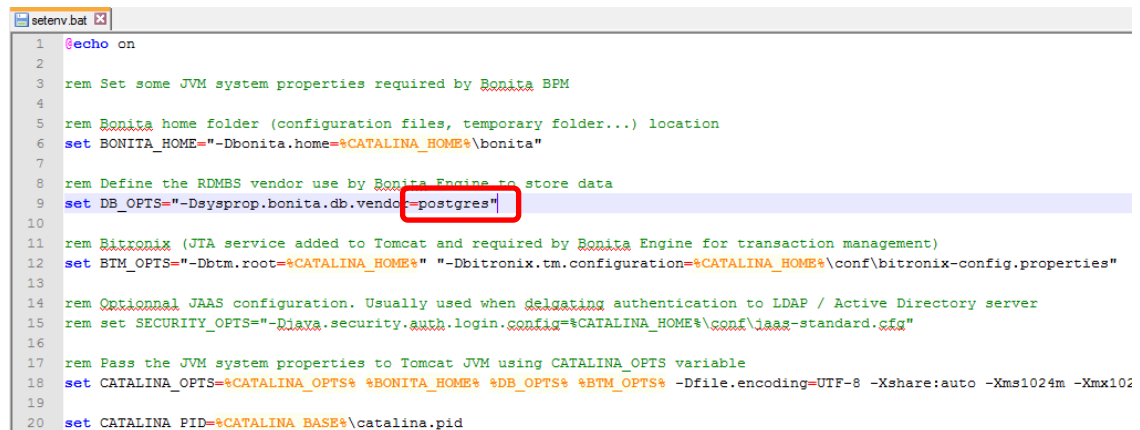
Los valores posibles para sysprop.bonita.db.vendor / db.vendor son:

RDBMS	Valor de la Propiedad
PostgreSQL	postgres
Oracle	oracle
SQL Server	sqlserver
MySQL	mysql
H2 (default para pruebas y no para producción)	h2

TABLA 19. Valores de la propiedad sysprop.bonita.db.vendor

La manera de definir las propiedades del sistema JVM, depende de tu tipo de servidor de aplicaciones, en este caso es:

Tomcat: Editar el archivo `c:\bonita_home_6.4\bin\setenv.bat` y cambiar el valor de `sysprop.bonita.db.vendor` sobre la línea que inicia con `DB_OPTS` por el valor de la propiedad del RDBMS, en este caso es PostgreSQL.



```

1  @echo on
2
3  rem Set some JVM system properties required by Bonita BPM
4
5  rem Bonita home folder (configuration files, temporary folder...) location
6  set BONITA_HOME="-Dbonita.home=%CATALINA_HOME%\bonita"
7
8  rem Define the RDBMS vendor use by Bonita Engine to store data
9  set DB_OPTS="-Dsysprop.bonita.db.vendor=postgres"
10
11 rem Bitronix (JTA service added to Tomcat and required by Bonita Engine for transaction management)
12 set BTM_OPTS="-Dbtm.root=%CATALINA_HOME% " "-Dbitronix.tm.configuration=%CATALINA_HOME%\conf\bitronix-config.properties"
13
14 rem Optional JAAS configuration. Usually used when delegating authentication to LDAP / Active Directory server
15 rem set SECURITY_OPTS="-Djava.security.auth.login.config=%CATALINA_HOME%\conf\jaas-standard.cfg"
16
17 rem Pass the JVM system properties to Tomcat JVM using CATALINA_OPTS variable
18 set CATALINA_OPTS=%CATALINA_OPTS% %BONITA_HOME% %DB_OPTS% %BTM_OPTS% -Dfile.encoding=UTF-8 -Xshare:auto -Xms1024m -Xmx1024m
19
20 set CATALINA_PID=%CATALINA_BASE%\catalina.pid

```

FIGURA 92. Archivo de configuración setenv.bat

4.6.3.3.3. Añadir el JDBC driver de PostgreSQL 9.3

Primero, se tiene que descargar el JDBC driver de PostgreSQL 9.3. Ir al sitio web: <https://jdbc.postgresql.org/download.html#current> y seleccionar el driver de acuerdo a la versión del postgres (version 9.3) y versión del jdk (1.7)

postgresql-9.3-1102.jdbc41

Para Tomcat, simplemente añade el archivo jar JDBC en:
`C:\bonita_home_6.4\lib\bonita`

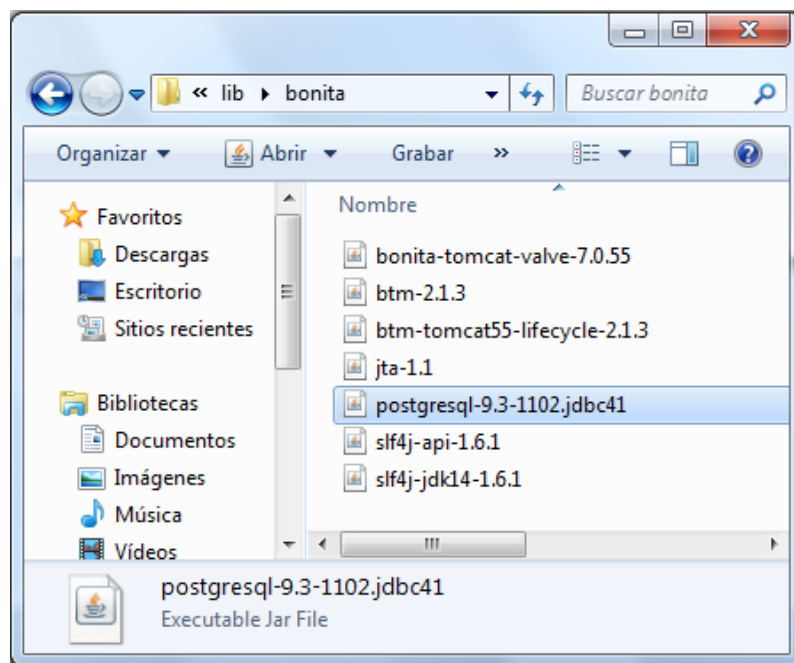


FIGURA 93. Hubicación del driver de PostgreSQL 9.3

4.6.3.4. Iniciar los servicios de Bonita Tomcat Bundle

Para iniciar Bonita Tomcat Bundle, ejecutamos el **CMD**, para ello damos clic en **Inicio**, escribir **cmd** en el buscador.

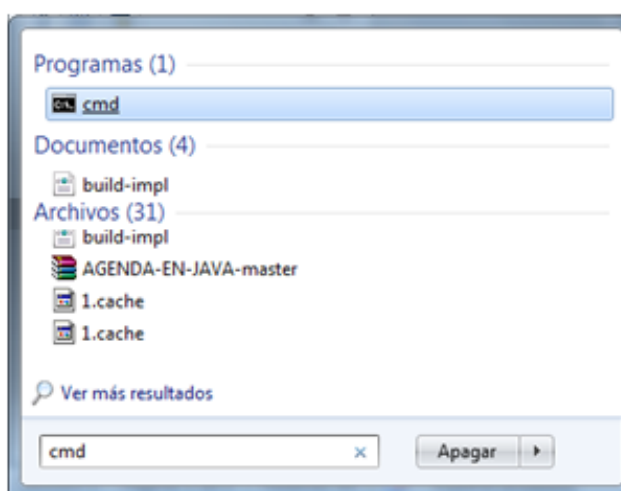


FIGURA 94. Ejecución del CMD (1)

Dar clic en Programas: **cmd**, enseguida aparece la siguiente pantalla:

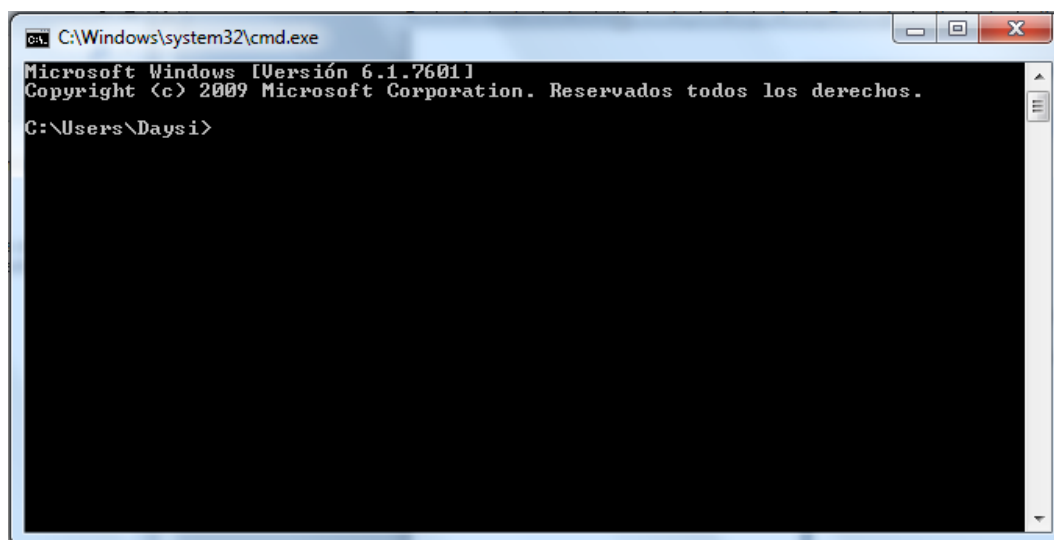


FIGURA 95. Ejecución del CMD (2)

Realizar un cambio de directorio para ingresar a la carpeta **bin** que se encuentra en el directorio **C:\bonita_home_6.4\bin**

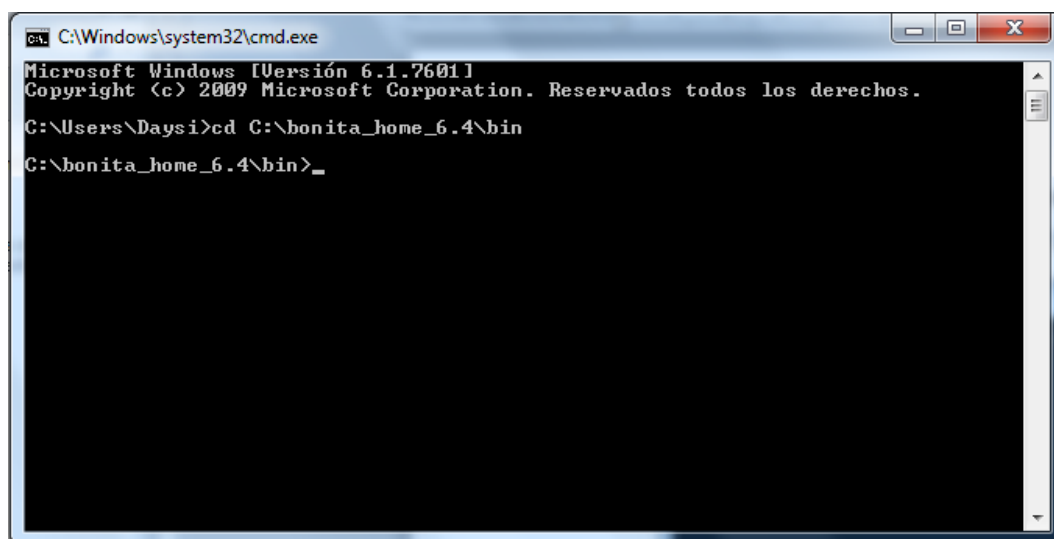


FIGURA 96. Cambio de directorio a la carpeta bin

Iniciar el servicio con el comando siguiente: **start /AFFINITY 1 startup.bat**

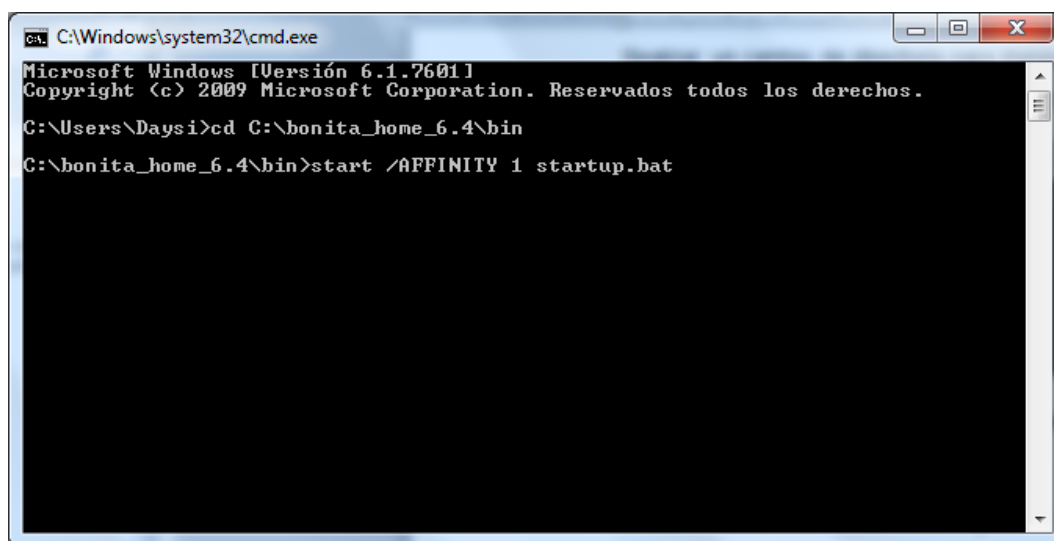


FIGURA 97. Inicio del servidor de aplicaciones Tomcat

Enseguida se ejecuta el servidor **Tomcat**

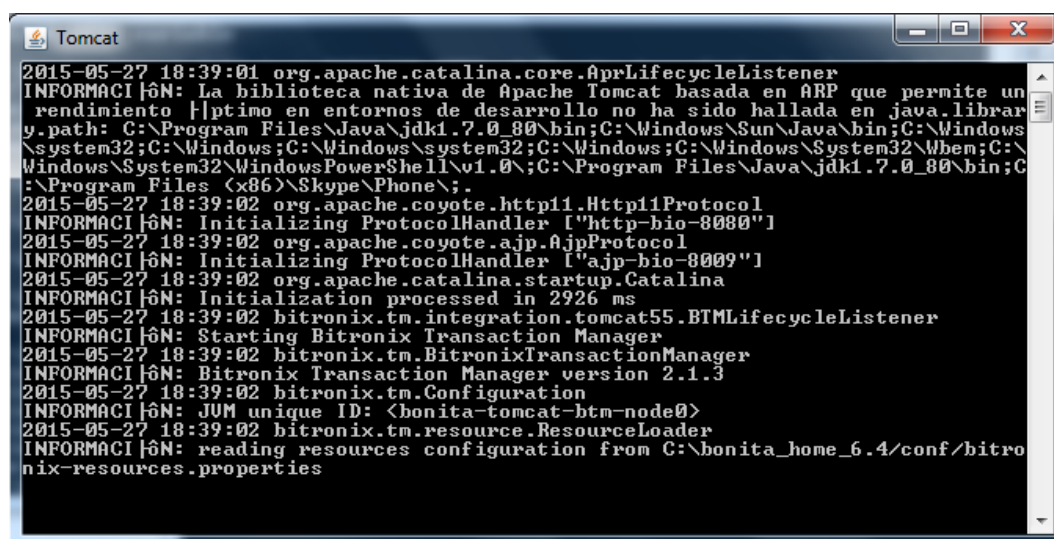
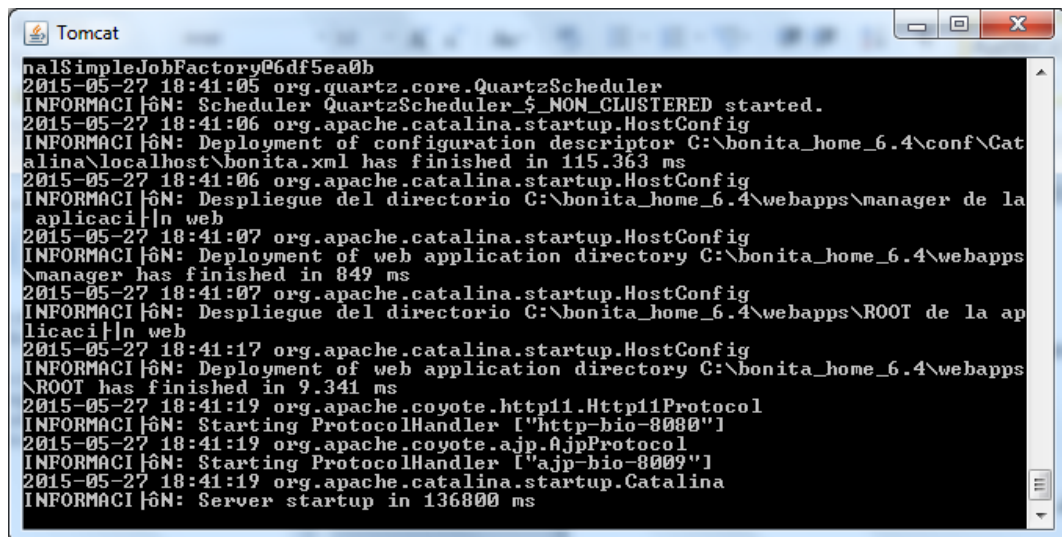


FIGURA 98. Ejecución del servidor de aplicaciones Tomcat

Si todo va bien debería aparecer la siguiente información: **Server startup in [valor en milisegundos] ms**



```
nalSimpleJobFactory@6df5ea0b
2015-05-27 18:41:05 org.quartz.core.QuartzScheduler
INFORMACI|N: Scheduler QuartzScheduler_$NON_CLUSTERED started.
2015-05-27 18:41:06 org.apache.catalina.startup.HostConfig
INFORMACI|N: Deployment of configuration descriptor C:\bonita_home_6.4\conf\Cat
alina\localhost\bonita.xml has finished in 115.363 ms
2015-05-27 18:41:06 org.apache.catalina.startup.HostConfig
INFORMACI|N: Despliegue del directorio C:\bonita_home_6.4\webapps\manager de la
aplicaci|n web
2015-05-27 18:41:07 org.apache.catalina.startup.HostConfig
INFORMACI|N: Deployment of web application directory C:\bonita_home_6.4\webapps
\manager has finished in 849 ms
2015-05-27 18:41:07 org.apache.catalina.startup.HostConfig
INFORMACI|N: Despliegue del directorio C:\bonita_home_6.4\webapps\ROOT de la ap
licaci|n web
2015-05-27 18:41:17 org.apache.catalina.startup.HostConfig
INFORMACI|N: Deployment of web application directory C:\bonita_home_6.4\webapps
\ROOT has finished in 9.341 ms
2015-05-27 18:41:19 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol
INFORMACI|N: Starting ProtocolHandler ["http-bio-8080"]
2015-05-27 18:41:19 org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol
INFORMACI|N: Starting ProtocolHandler ["ajp-bio-8009"]
2015-05-27 18:41:19 org.apache.catalina.startup.Catalina
INFORMACI|N: Server startup in 136800 ms
```

FIGURA 99. Servidor de aplicaciones Tomcat iniciado

Ahora esta iniciado el servidor Tomcat y levantado los servicios de Bonita BPM. Ahora ir al navegador y colocar la siguiente direcci3n:

<http://localhost:8080/bonita>

Debe aparecer la siguiente pantalla:

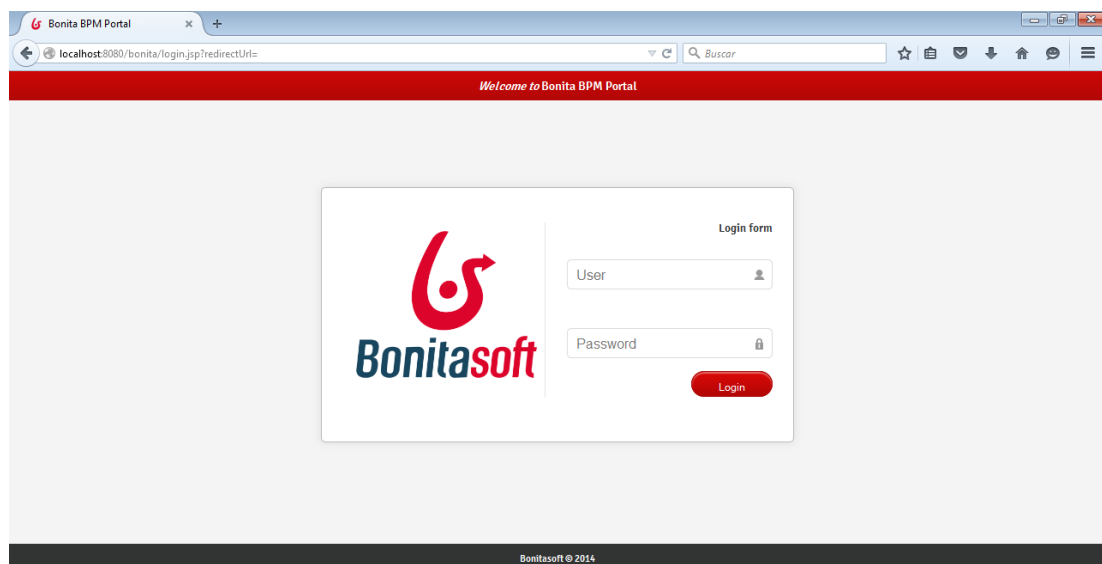


FIGURA 100. Pantalla login de Bonita BPM Portal

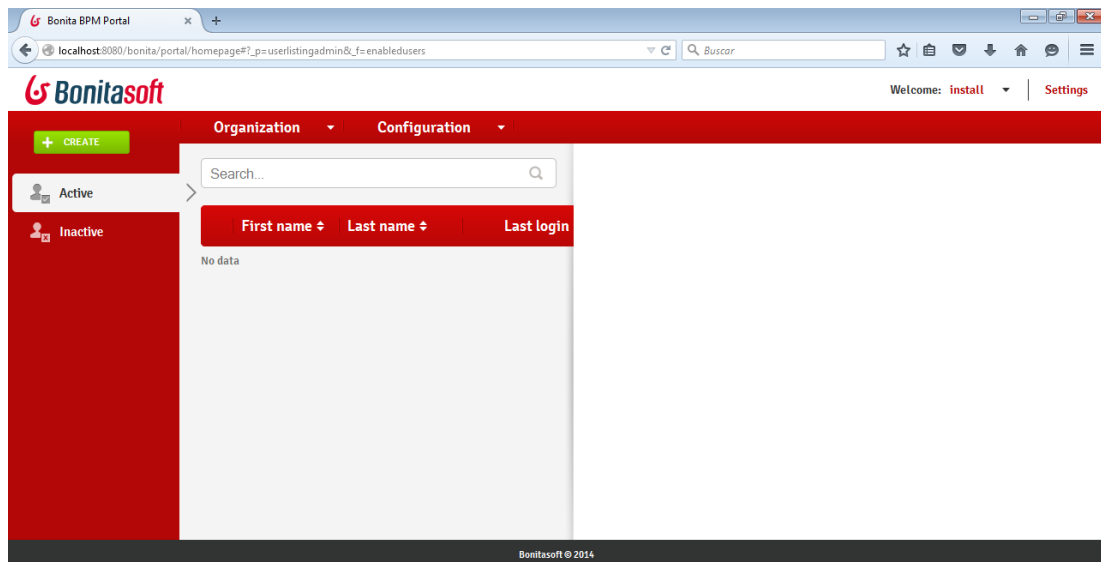


FIGURA 101. Pantalla inicio a Bonita BPM Portal

Al mostrar en el navegador la pantalla principal de Bonita BPM, la base de datos **bonita_journal** se carga automaticamente con 73 tablas.

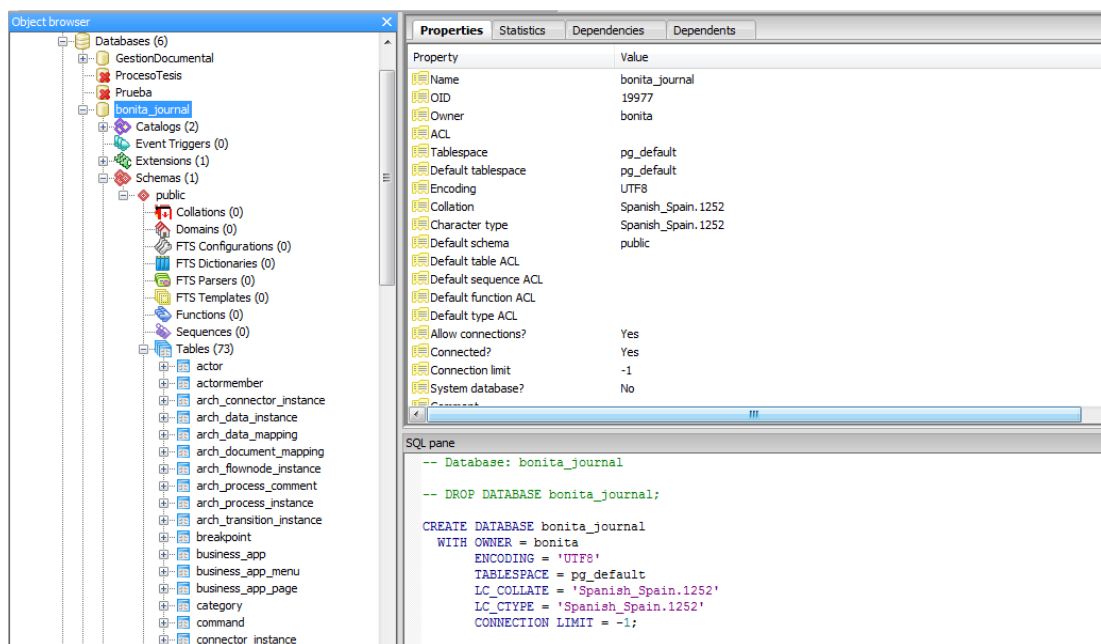


FIGURA 102. Base de datos bonita_journal con 73 tablas

4.6.3.5. Configuración de los Estilos de Bonita BPM Portal

En el cd, carpeta **Instaladores** se encuentra una subcarpeta llamada **Estilos** que contiene los archivos modificados con los estilos requeridos por el cliente.

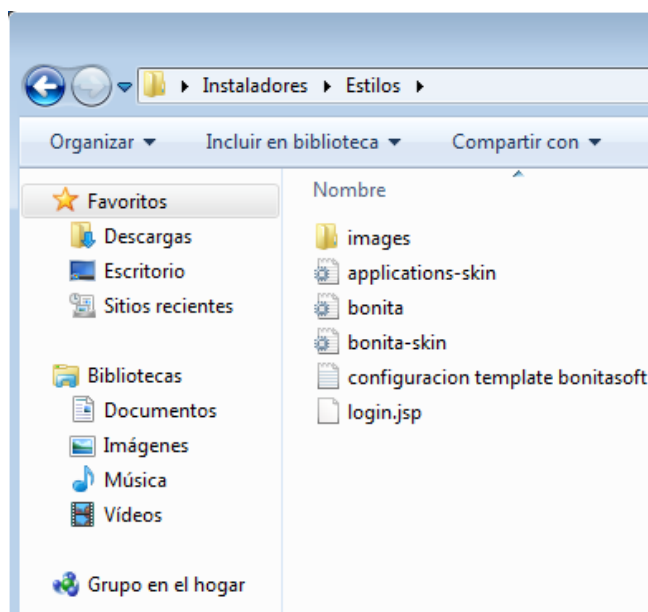


FIGURA 103. Contenido de la carpeta Estilos

Los archivos a reemplazar son los siguientes:

Carpeta / Archivos	Directorio	Descripción
Carpeta images	C:\bonita_home_6.4\bonita\client\tenants\1\work\theme\portal\skin	Logos añadidos al sistema
application-skin.css	C:\bonita_home_6.4\bonita\client\tenants\1\work\theme\portal	Colores del contenido
bonita.css	C:\bonita_home_6.4\bonita\client\tenants\1\work\theme\portal	Colores de los menús
bonita-skin.css	C:\bonita_home_6.4\bonita\client\tenants\1\work\theme\portal	Color de los botones, tablas y cuadros
login.jsf	C:\bonita_home_6.4\webapps\bonita	Textos de header y footer

TABLA 20. Archivos a reemplazar en bonita_home_6.4

Al remplazar todos los archivos debe realizar un refresh en el navegador <http://localhost:8080/bonita> y podrá visualizar las siguientes pantallas:

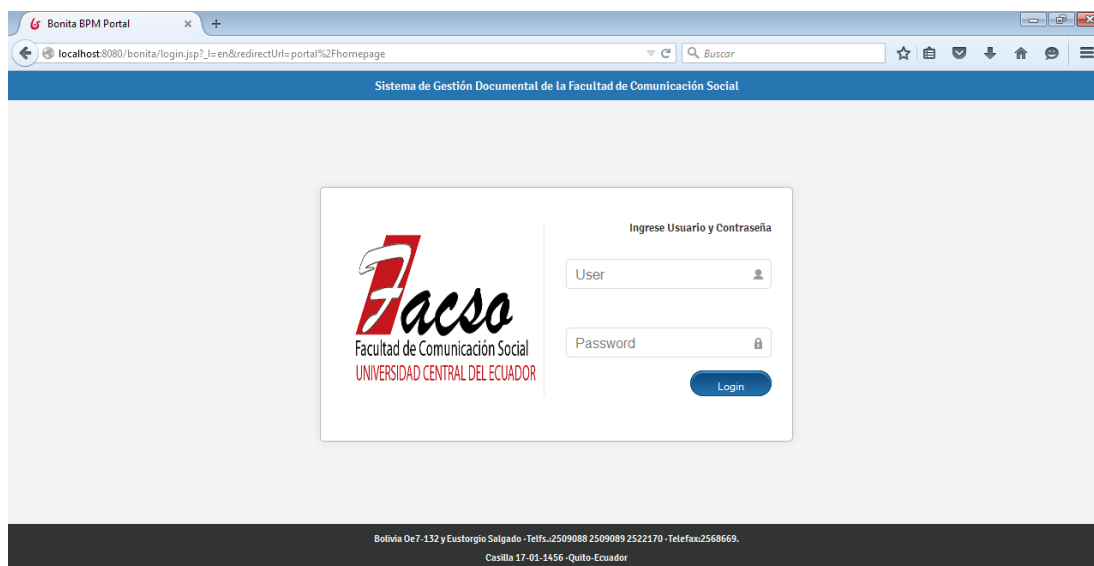


FIGURA 104. Pantalla login a Bonita BPM Portal

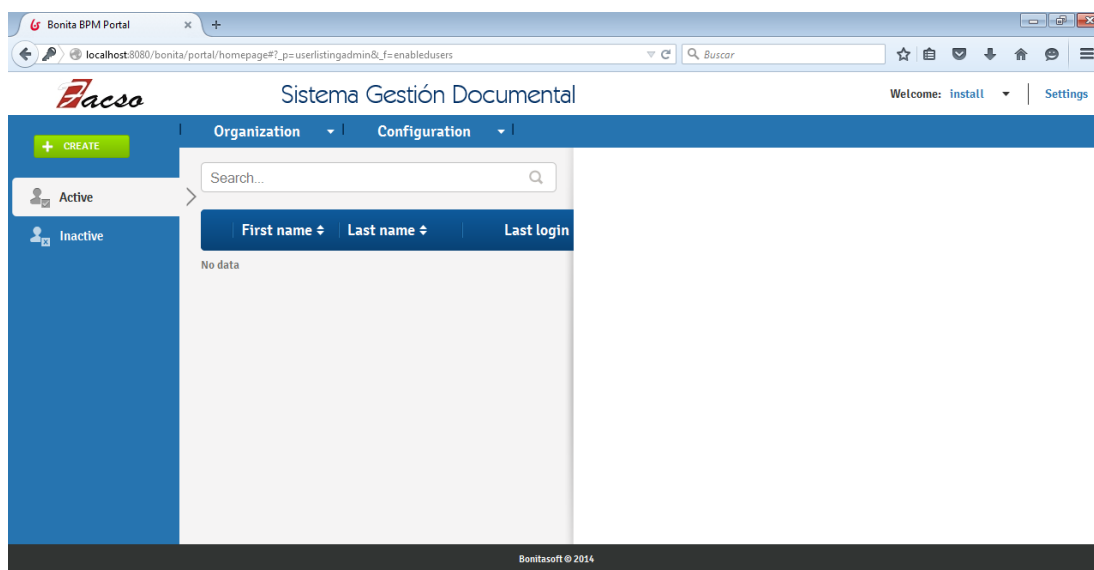


FIGURA 105. Pantalla inicio a Bonita BPM Portal

4.6.3.6. Administrador Tenant

Al configurar la plataforma de Bonita BPM, se ha creado automáticamente un administrador tipo tenant con un usuario y contraseña específica, los valores por defecto para el nombre de usuario y contraseña del tenant administrador son los siguientes:

Usuario: **install**

Password: **install**

Al Ingresar por primera vez a la plataforma de Bonita BPM, es necesario ingresar con las credenciales del tenant administrador con el propósito de configurar la organización y los perfiles de los usuarios.

En la pagina de login ingresar las credenciales: user: install y password: install



FIGURA 106. Ingreso como tenant administrador a Bonita BPM Portal

Aparece la siguiente pantalla donde nos hemos logueado como administrador técnico.

Podemos cerrar la ventana de Technical user warning, damos clic sobre la (x).

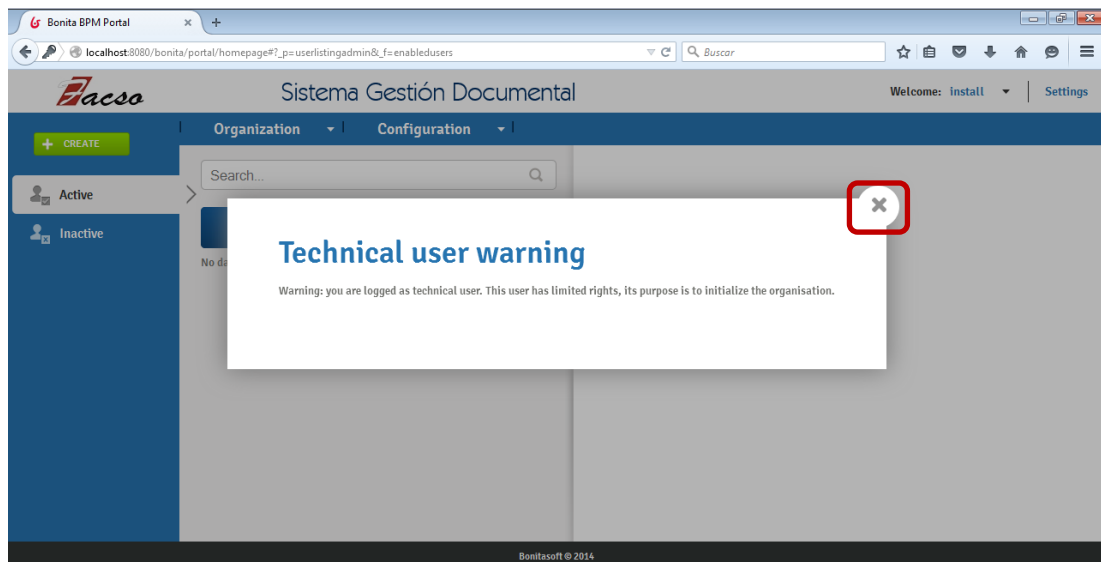


FIGURA 107. Ingreso a la pantalla principal de Bonita BPM Portal

Podemos cambiar el idioma de la interfaz, damos clic sobre **Settings**, luego sobre **Language** y aparece la siguiente ventana donde podemos seleccionar el idioma, en este caso **Español** y damos clic en el botón **OK**.

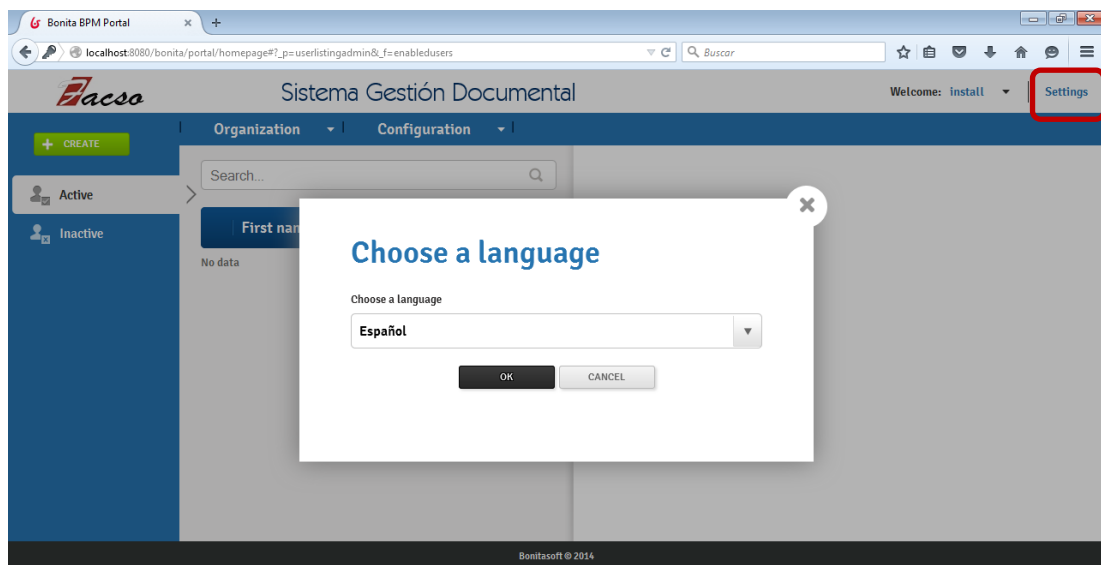


FIGURA 108. Cambio de idioma de Bonita BPM Portal (1)

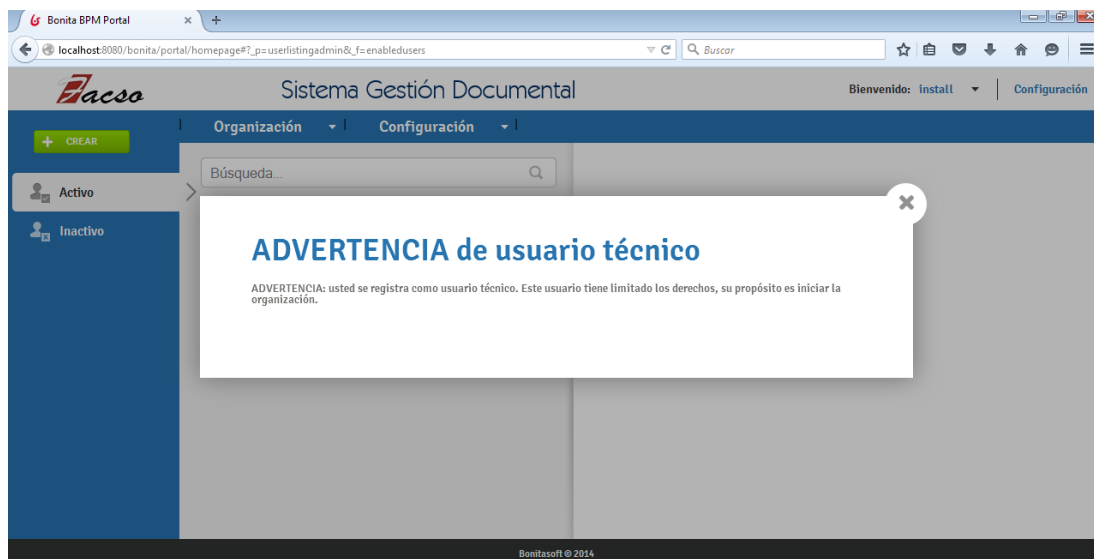


FIGURA 109. Cambio de idioma de Bonita BPM Portal (2)

4.6.3.7. Importar la Organización FACSO

Al iniciar Bonita BPM Portal utilizando la instalación de Tomcat, (en un entorno de producción), no existe una organización .xml incluido.

El administrador tenant podrá importar una organización, ya que tiene acceso al menú de **Organización** Importar / Exportar

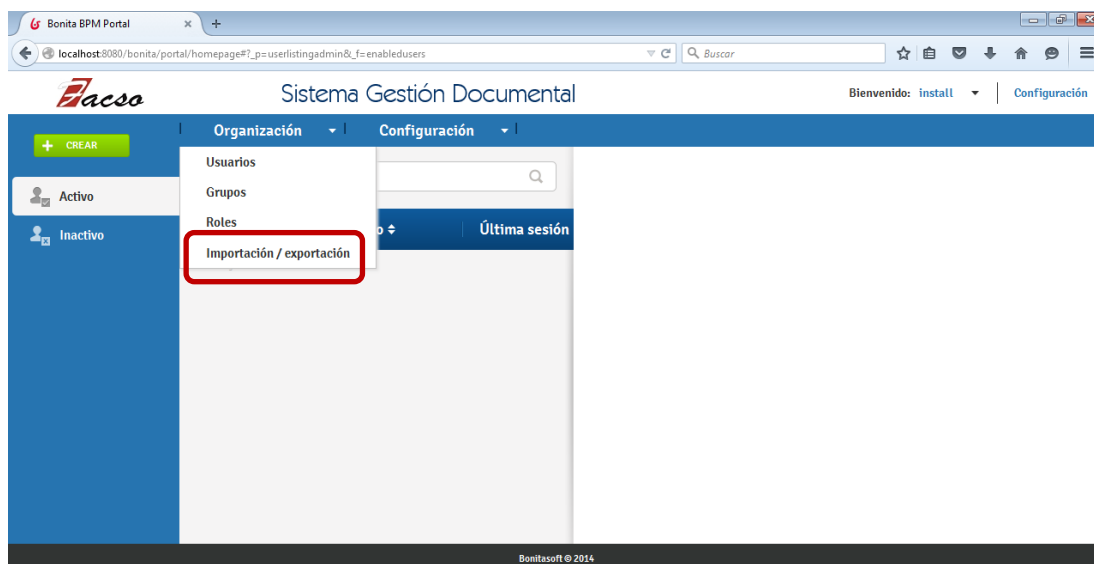


FIGURA 110. Importación / Exportación de una organización

Aparece la pantalla de Importar / Exportar una organización, dar clic en el icono señalado para seleccionar un archivo .xml.

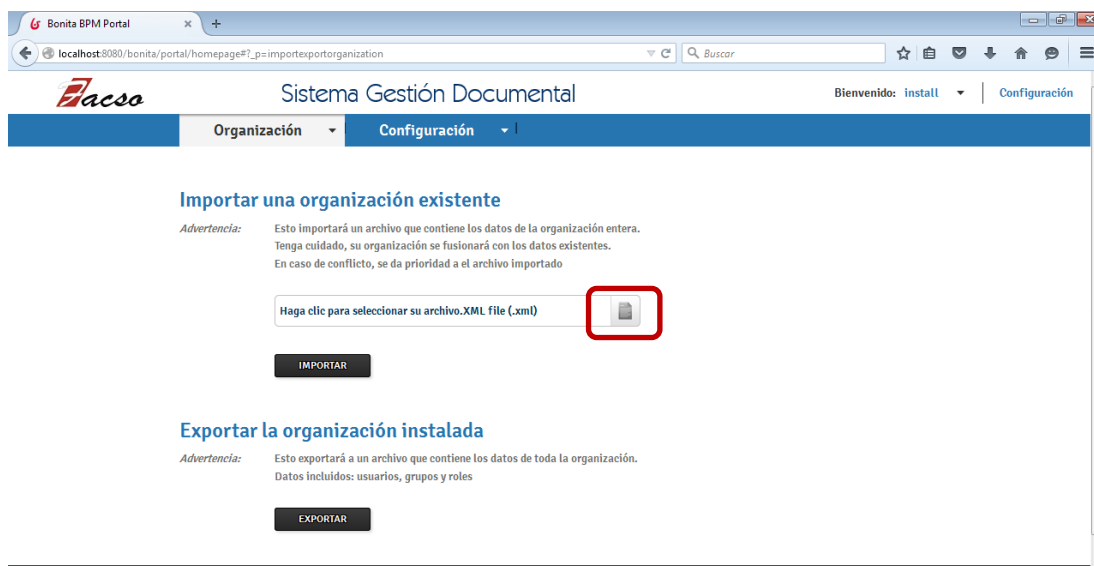


FIGURA 111. Búsqueda del archivo UCEFACSO.xml para la mportación de la organización

Dar clic en el botón **Importar** y enseguida aparece el mensaje: Organización importada con éxito.



FIGURA 112. Importación del archivo UCEFACSO.xml

Ahora ya esta cargada la información de Usuarios, Grupos y Roles en Bonita BPM Portal.

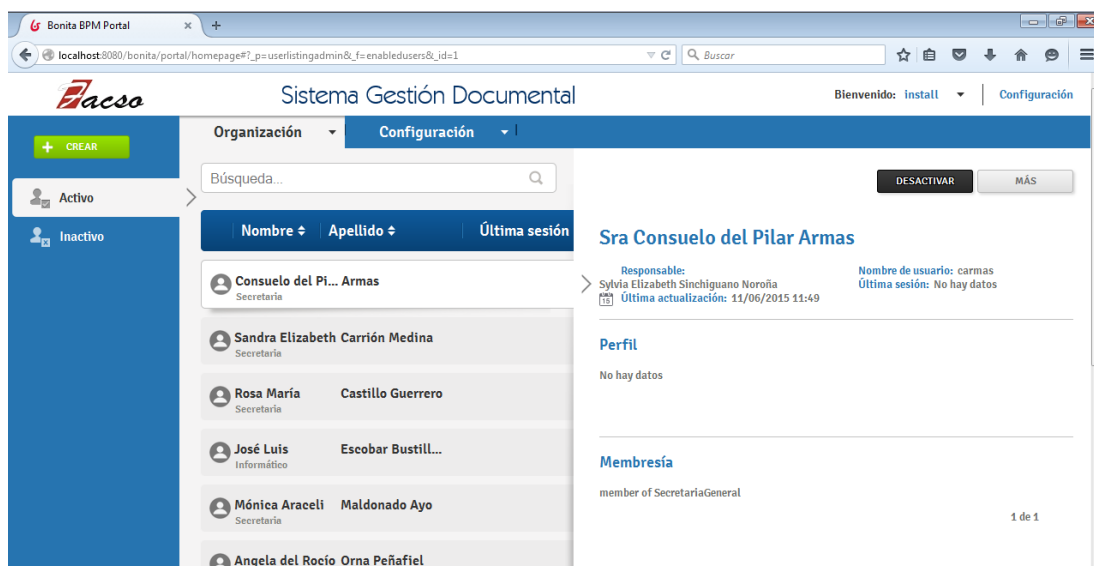


FIGURA 113. Usuarios de la organización UCEFACSO

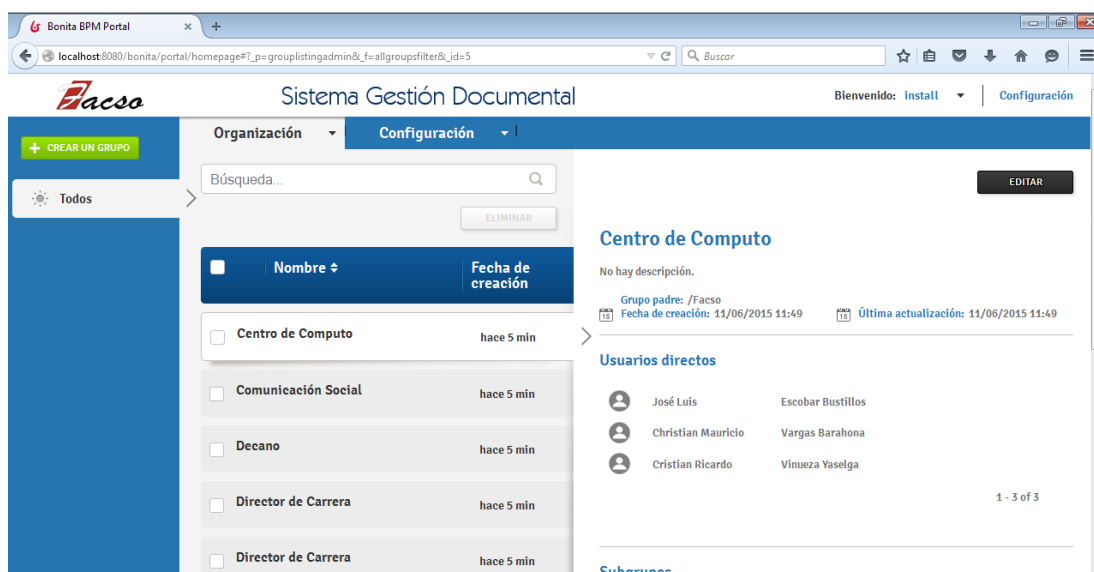


FIGURA 114. Grupos de la organización UCEFACSO

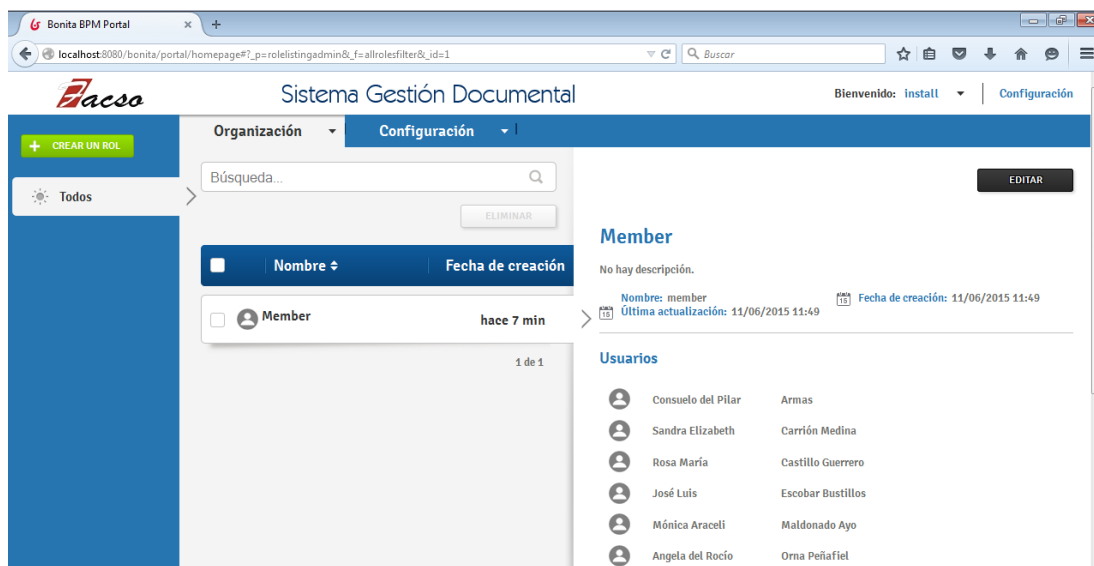


FIGURA 115. Roles de la organización UCEFACSO

4.6.3.8. Asignación de Usuarios al Perfil de Administrador

El administrador tenant puede asignar usuarios al perfil de Administrador en el menú de **Configuración**.

Un usuario determinado con el perfil de administrador tiene derechos de gestión, incluida la importación / exportación de los procesos, seguimiento, corrigiendo errores, creación y modificación de usuarios, crear perfiles personalizados, cambiando membresías de usuario.

Ir a la pestaña **Configuración Privilegios**

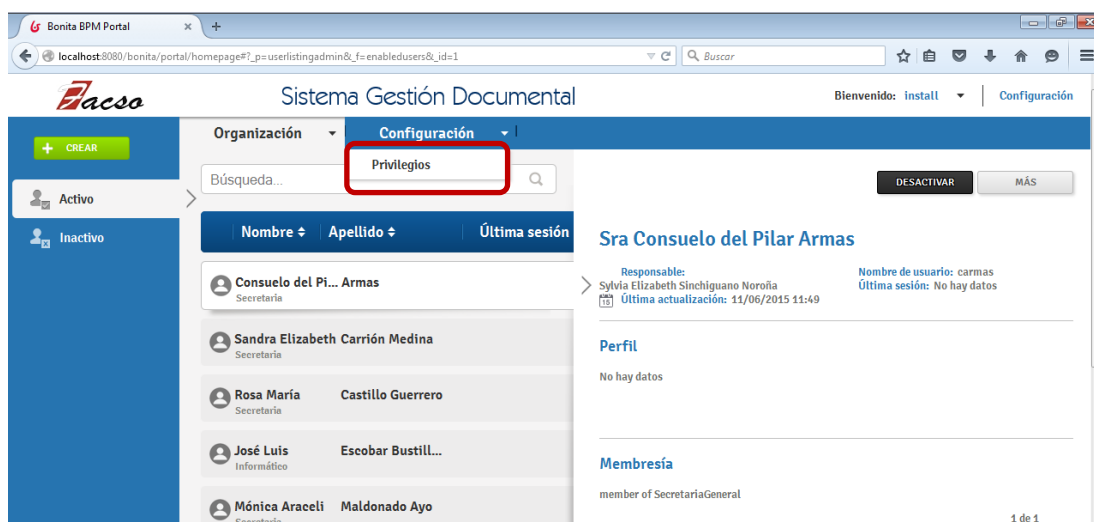


FIGURA 116. Privilegios a los usuarios

Seleccionar Administrador y dar clic en el botón Más



FIGURA 117. Privilegios Administrador (1)

Dar clic en el botón **Agregar un Usuario**, para asignar a los usuarios con privilegio de Administrador

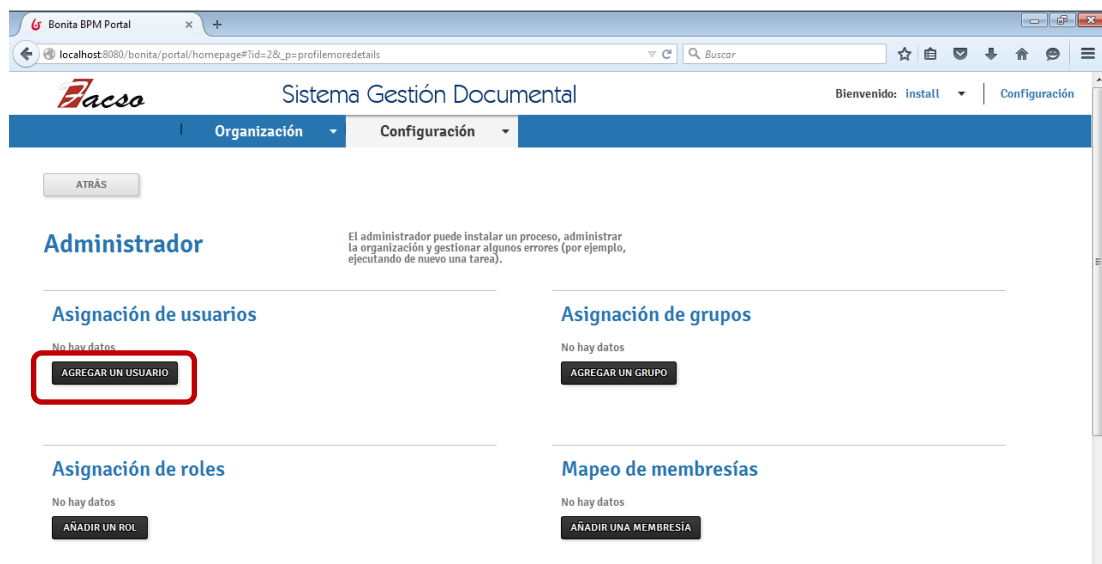


FIGURA 118. Privilegios Administrador (2)

Seleccionar en la lista los usuarios que se desea agregar al perfil de Administrador y dar clic en el botón **Añadir**.

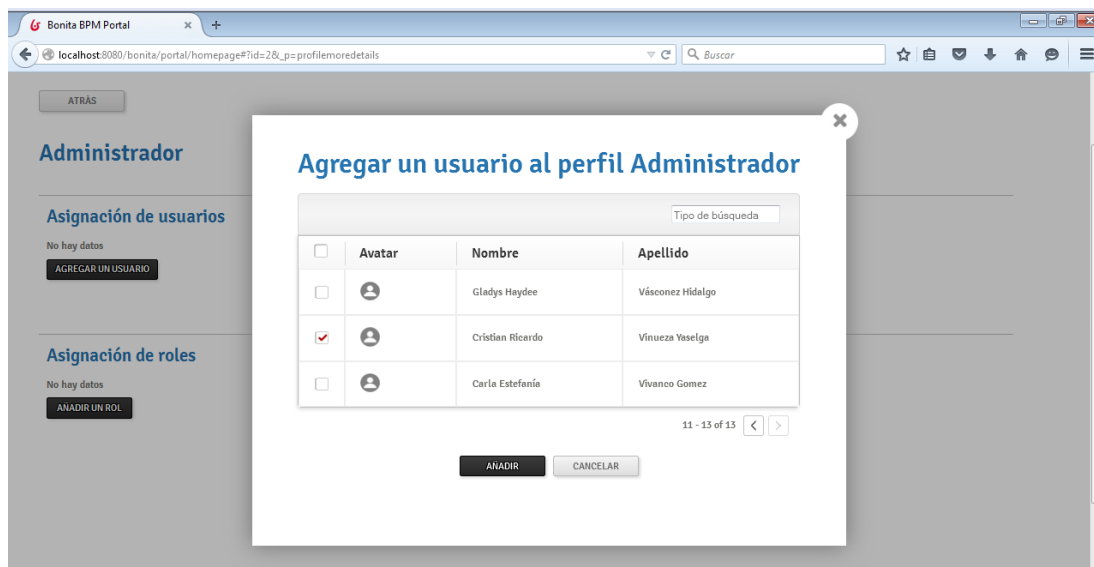


FIGURA 119. Selección de los usuarios al perfil Administrador

Enseguida se añade la lista de usuarios seleccionados como Administradores.

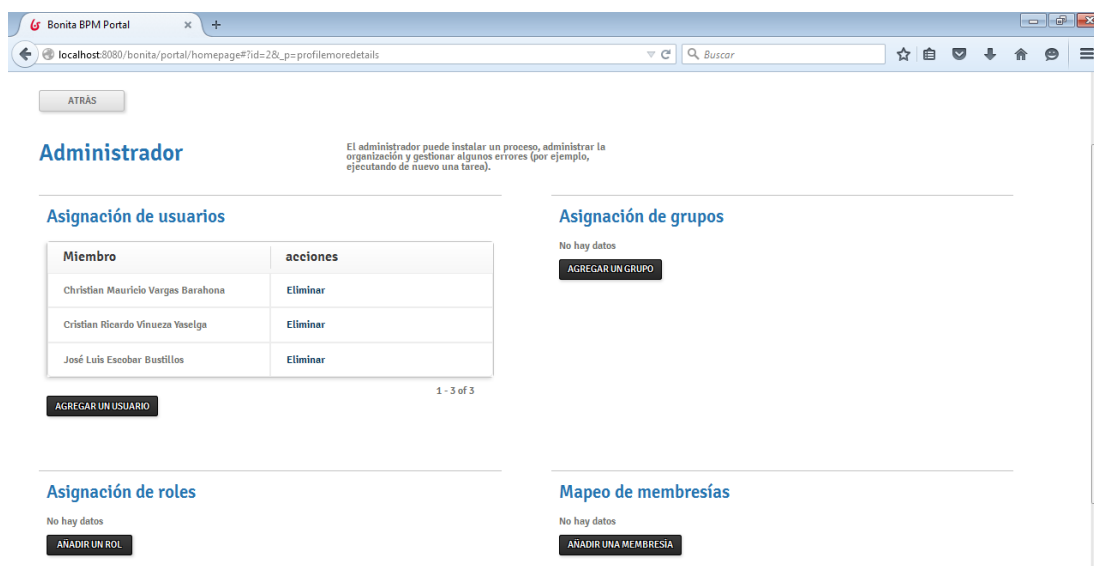


FIGURA 120. Lista de usuarios con perfil de Administrador

4.6.3.9. Asignación de Usuarios al Perfil de Usuarios

El administrador tenant puede asignar usuarios al perfil de Usuarios en el menú de **Configuración**.

Un usuario que ya ha sido asignado con el perfil de administrador también puede ser asignado al perfil de usuario.

Un usuario determinado con el perfil de usuario puede realizar las tareas diarias como: iniciar casos, realizar tareas, crear subtareas, agregar comentarios a una tarea.

Ir a la pestaña **Configuración Privilegios**

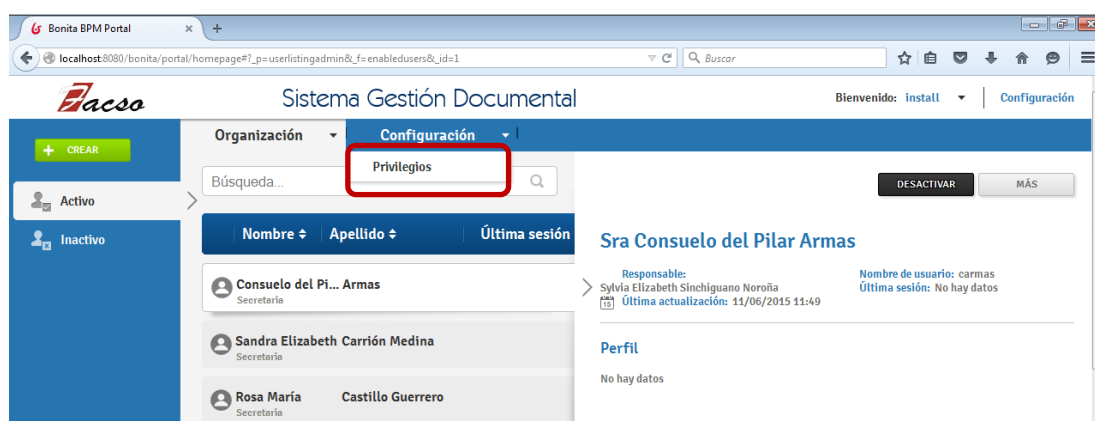


FIGURA 121. Privilegios a los usuarios

Seleccionar **Usuarios** y dar clic en el botón **Más**

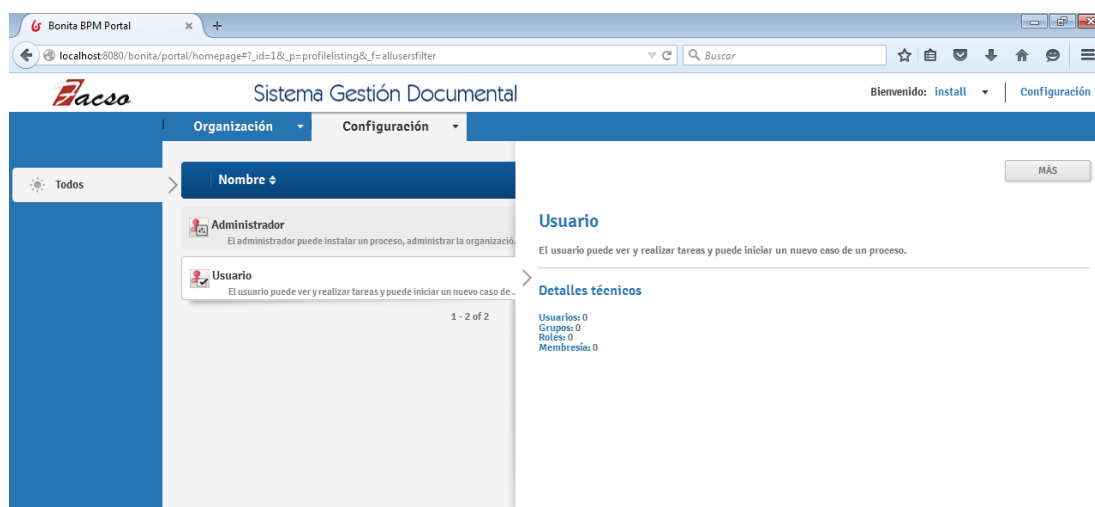


FIGURA 122. Privilegios a los usuarios con perfil de Usuario

Dar clic en el botón **Agregar un Usuario**, para asignar a los usuarios con privilegio de Usuario

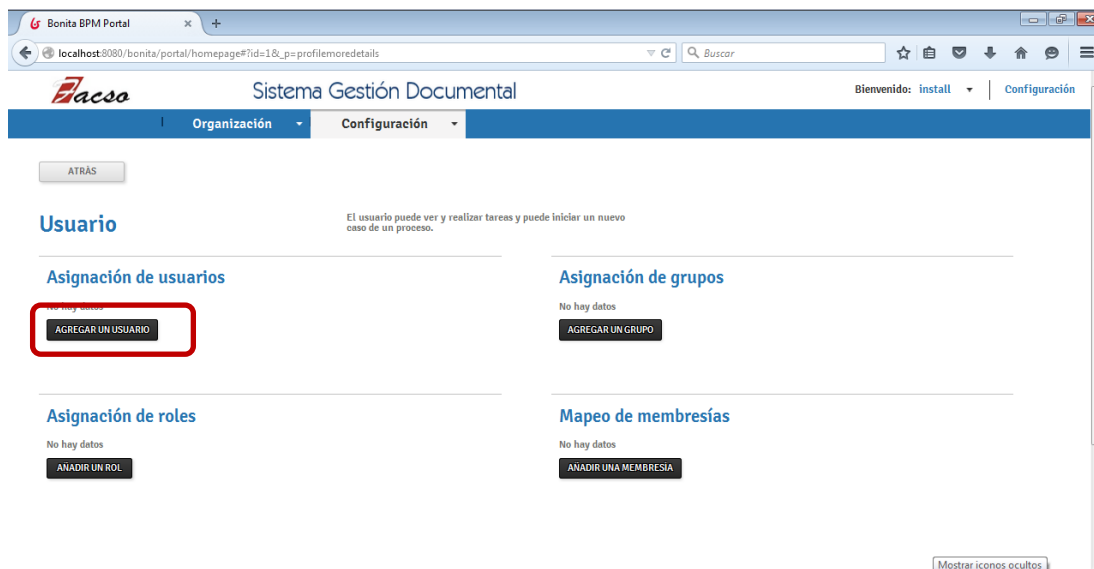


FIGURA 123. Privilegios Usuario

Seleccionar en la lista los usuarios que se desea agregar al perfil de Usuario y dar clic en el botón **Añadir**.

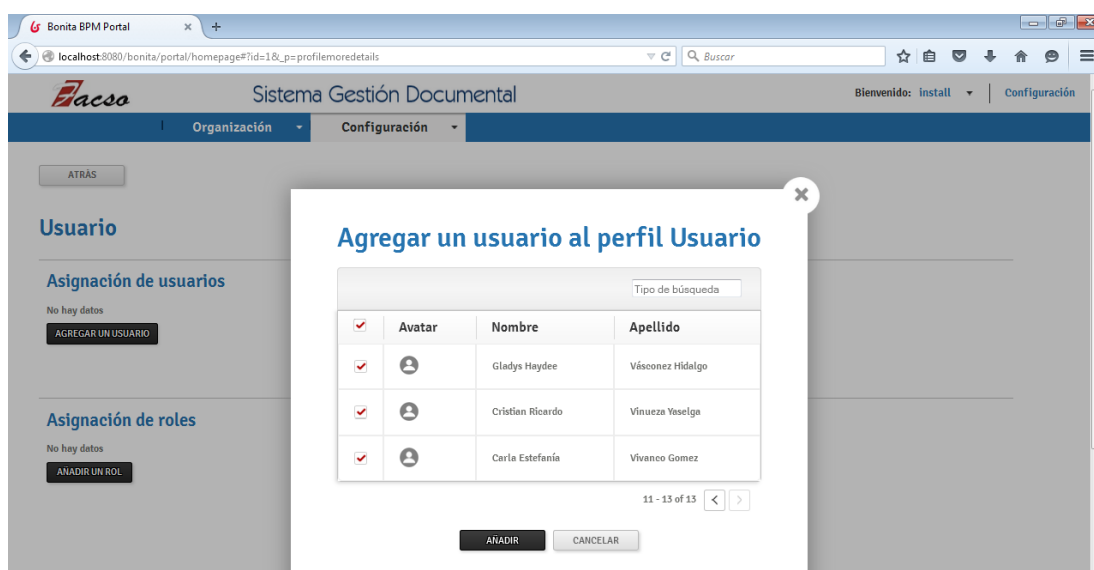


FIGURA 124. Selección de los usuarios al perfil Usuario

Enseguida se añade la lista de usuarios seleccionados como perfil de Usuario.

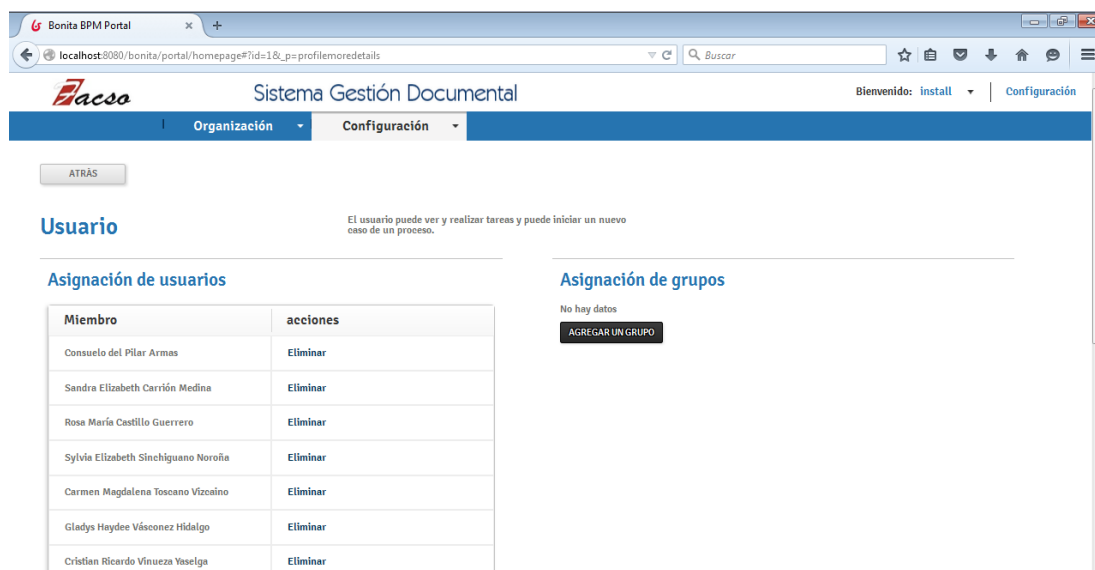


FIGURA 125. Lista de usuarios con perfil de Usuario

4.6.3.10. Instalación de los proceso de Gestion Documental

Antes de instalar un proceso se debe iniciar sesión con el perfil de administrador.

Usuario: cvinueza

Contraseña: bpm



FIGURA 126. Ingreso de usuario como perfil administrador

Pantalla principal para el perfil administrador

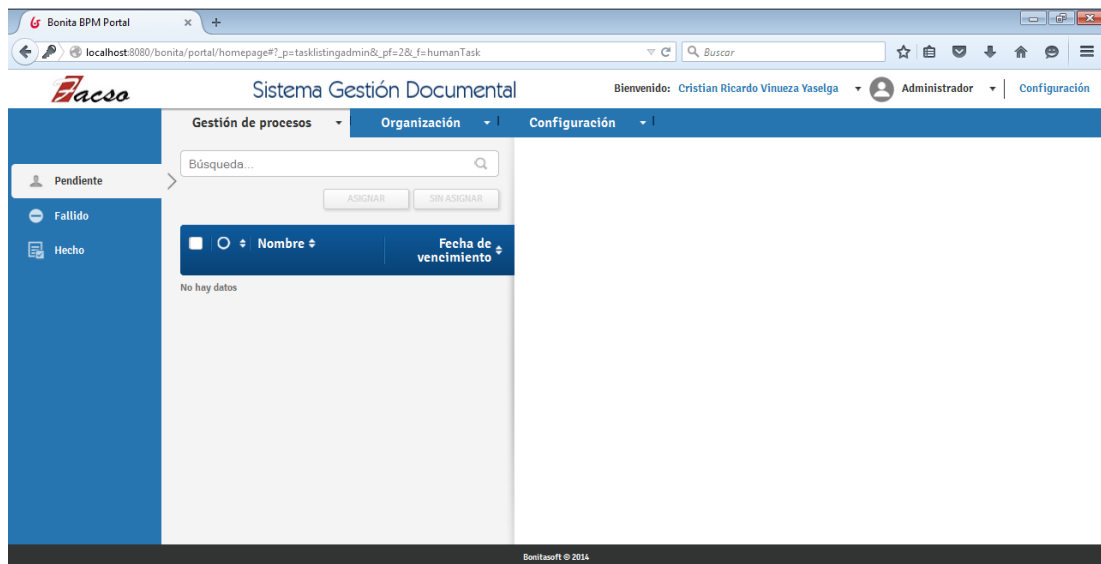


FIGURA 127. Pantalla principal del perfil administrador

Para instalar un proceso se debe ir al menú principal **Gestión de Procesos**, seleccionar **Procesos**.

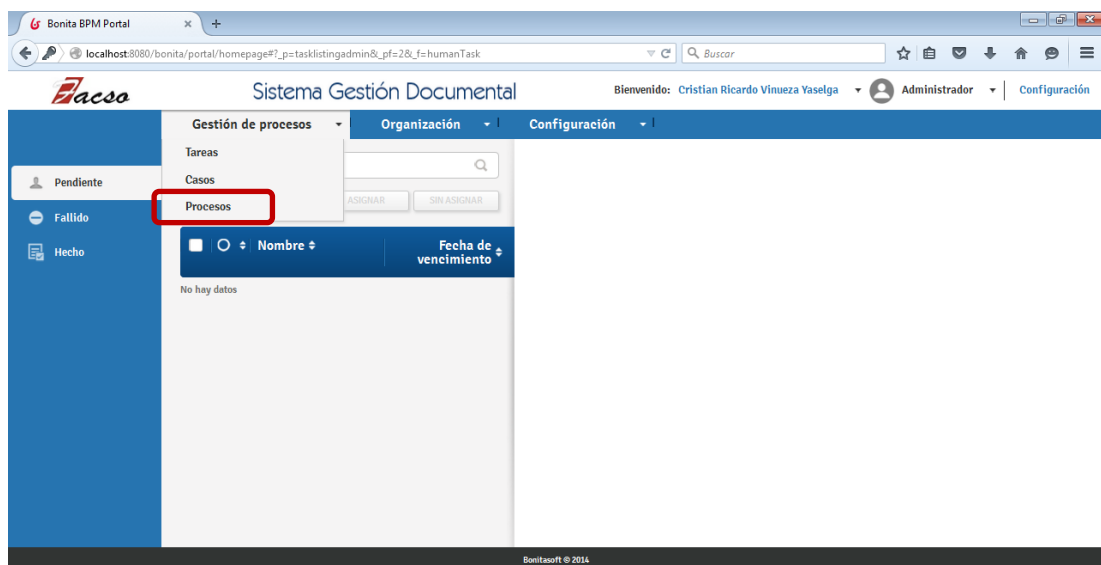


FIGURA 128. Gestión de procesos

Dar clic en el botón **Instalar**.

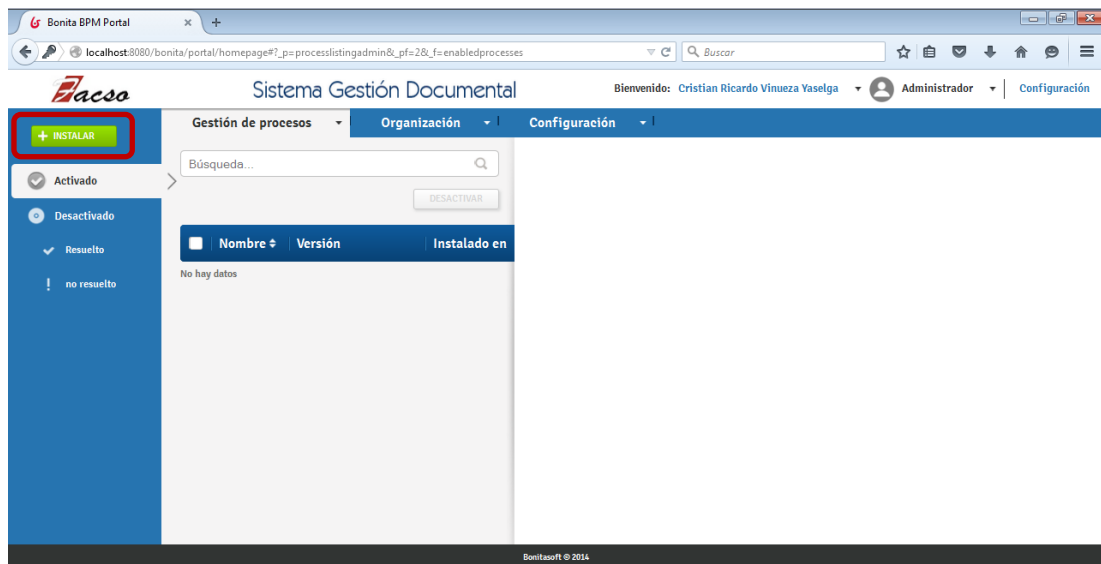


FIGURA 129. Instalación de un proceso (1)

Aparece la ventana Instalar un proceso, que permite buscar el directorio de donde se encuentran los procesos .bar. Dar clic en la imagen señalada.

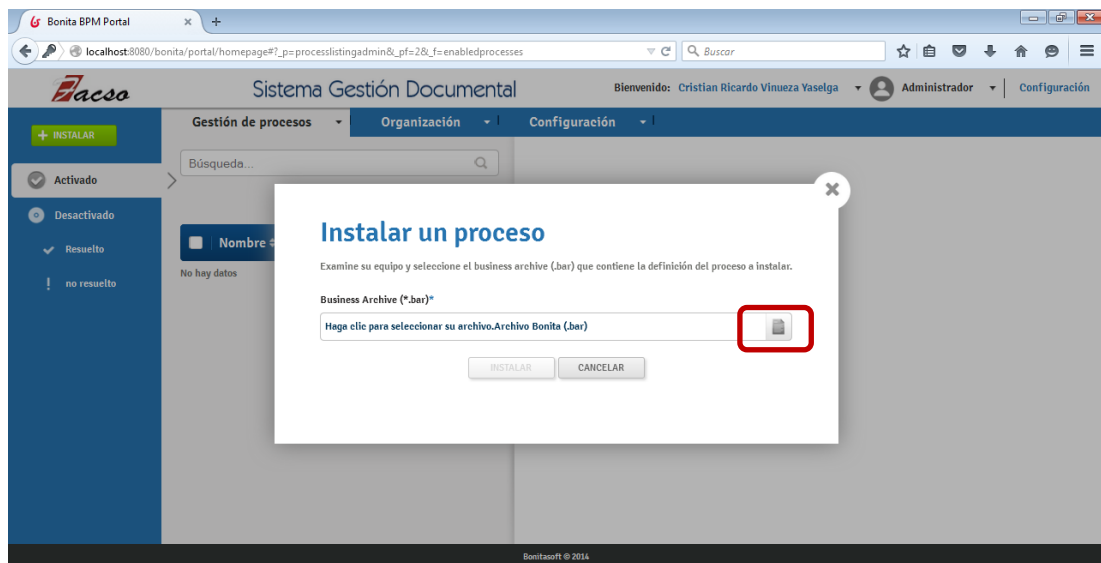


FIGURA 130. Instalación de un proceso (2)

Enseguida puedes buscar el directorio de los procesos a instalar, en este caso son 11 los procesos, pero como demostración solo se instalará **Anulación Matrícula--5.0.bar**.

Los procesos se instalan de uno en uno, no se pueden instalar en grupo.

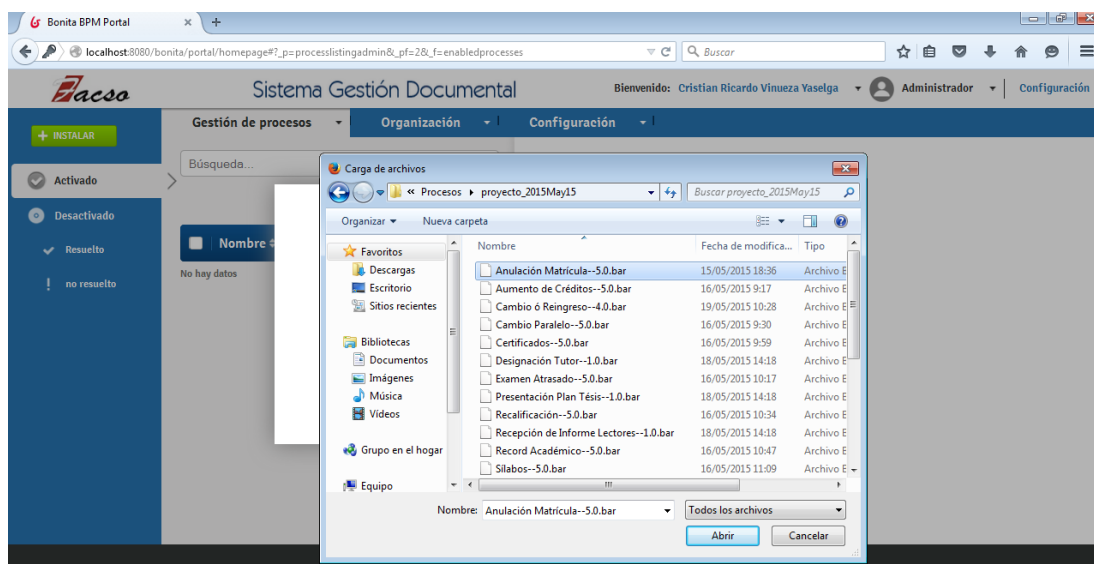


FIGURA 131. Selección del proceso a instalar

Luego de cargado el proceso con extensión bar, se procede a dar clic en el botón **Instalar**.

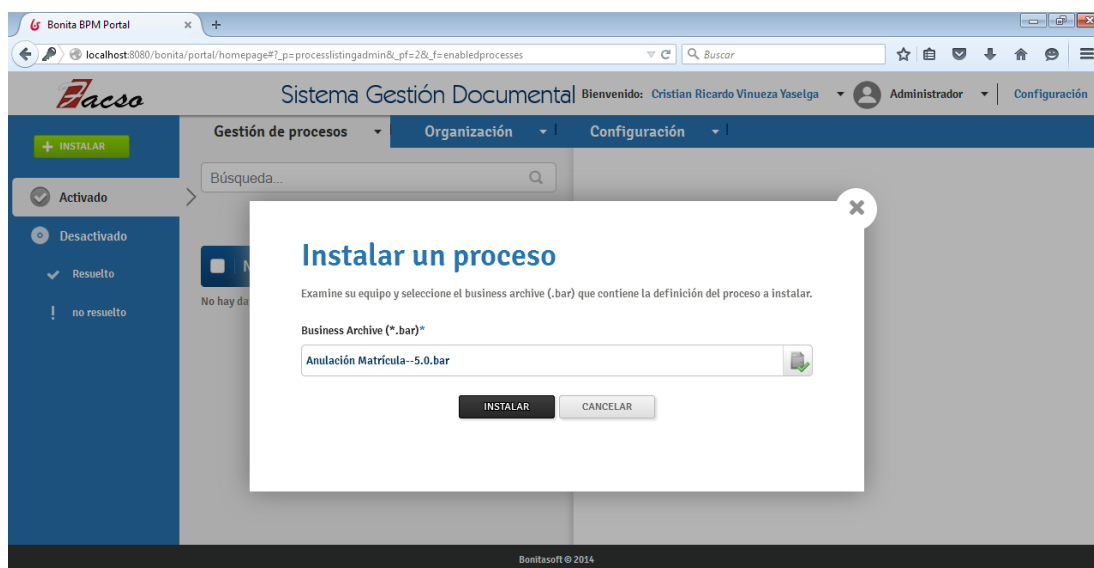


FIGURA 132. Instalación de un proceso (3)

Al culminar la instalación procedemos a activar al proceso, dar clic en el botón **Activar**.



FIGURA 133. Activar un proceso

Ahora ya aparece en la bandeja el proceso Anulación Matrícula--5.0.bar.

Para finalizar, los procesos instalados pueden ser ejecutados por los usuarios con perfil usuario y dependiendo si han sido filtrados para iniciarlos.



FIGURA 134. Bandeja de entrada del proceso instalado

Al instalar todos los procesos la bandeja de Gestión se vera como se ve en la siguiente figura.

The screenshot displays the 'Sistema Gestión Documental' web application. The top navigation bar includes the 'Zacso' logo, the system name, and user information (Cristian Ricardo Vinuesa Yaselga, Administrador). The main menu has 'Gestión de procesos', 'Organización', and 'Configuración'. The left sidebar contains a '+ INSTALAR' button and filter buttons for 'Activado', 'Desactivado', 'Resuelto', and 'no resuelto'. The central area shows a table of installed processes:

Nombre	Versión	Instalado en
☐ Anulación Matrícula	5.0	14/05/2015
☐ Aumento de Créditos	5.0	14/05/2015
☐ Cambio Paralelo	5.0	14/05/2015
☐ Recalificación	5.0	14/05/2015
☐ Record Académico	5.0	13/05/2015
☐ Reportes	4.0	14/05/2015
☐ Silabos	5.0	13/05/2015

The right panel shows the details for 'Anulación Matrícula (5.0)', including a search bar, a 'DESACTIVAR' button, and statistics: 'Número de casos: 2 en marcha / 0 archivado' and 'Tareas en estado fallido: 1'. The configuration section shows 'Conectores: Resuelto' and 'Actores: Resuelto'.

FIGURA 135. Bandeja de Entrada de procesos instalados

CAPÍTULO V

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GESTIÓN DOCUMENTAL

5.1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo presenta una descripción del funcionamiento del Sistema de SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.

5.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El portal de Bonita BPM está constituido de dos módulos:

- Módulo de Administración
- Módulo de Usuarios

Cada módulo cuenta con sus privilegios, por ejemplo el administrador tiene los permisos de:

- **Instalar, Activar, Desactivar o Eliminar** un proceso con la finalidad de realizar cambios en el flujo del proceso.
- El administrador tiene el privilegio de **Asignar** o dejar **Sin Asignar** tareas a otros usuarios para que ejecuten las mismas.
- **Eliminar** Casos Abiertos que han sido iniciados durante un proceso, con el propósito de no finalizar el proceso.
- **Consultar y Eliminar** Casos Archivados.
- **Importar y Exportar** el esquema de la Organización que fue creada en la fase de desarrollo

- **Crear, Activar, Desactivar y Actualizar** la información de los Usuarios.
- **Crear, Editar y Eliminar** Grupos.
- Crear, Editar y Eliminar **Roles**.
- Asignar privilegios de **Administrador** o **Usuario**.

El Usuario tiene los permisos de:

- **Iniciar** Procesos (trámites).
- **Ejecutar, Liberar y Ocultar** Tareas.
- **Consulta** de Casos Archivados que solo han sido ejecutados por sesión
- **Consulta** de Casos Iniciados.

5.3. USO DE BONITA BPM PORTAL

Una vez iniciado el Servidor de Aplicaciones Tomcat 7, iniciar el Navegador de preferencia con la siguiente dirección:

<http://localhost:8080/bonita>

La pantalla de inicio de Bonita BPM Portal es la misma, tanto para el administrador y usuarios

5.3.1. Módulo de Administración

Para ingresar al portal es necesario ingresar las credenciales correctas de administrador y enseguida se direcciona a la pantalla de bienvenida.

El usuario administrador puede ingresar con las siguientes credenciales:
user: cvinueza y **password:** bpm

FIGURA 136. Ingreso de credenciales

El portal de Bonita BPM nos muestra una interfaz fácil e intuitiva para los usuarios administradores.

El menú del Administrador está conformado de tres niveles:

- Gestión de Procesos
- Organización
- Configuración

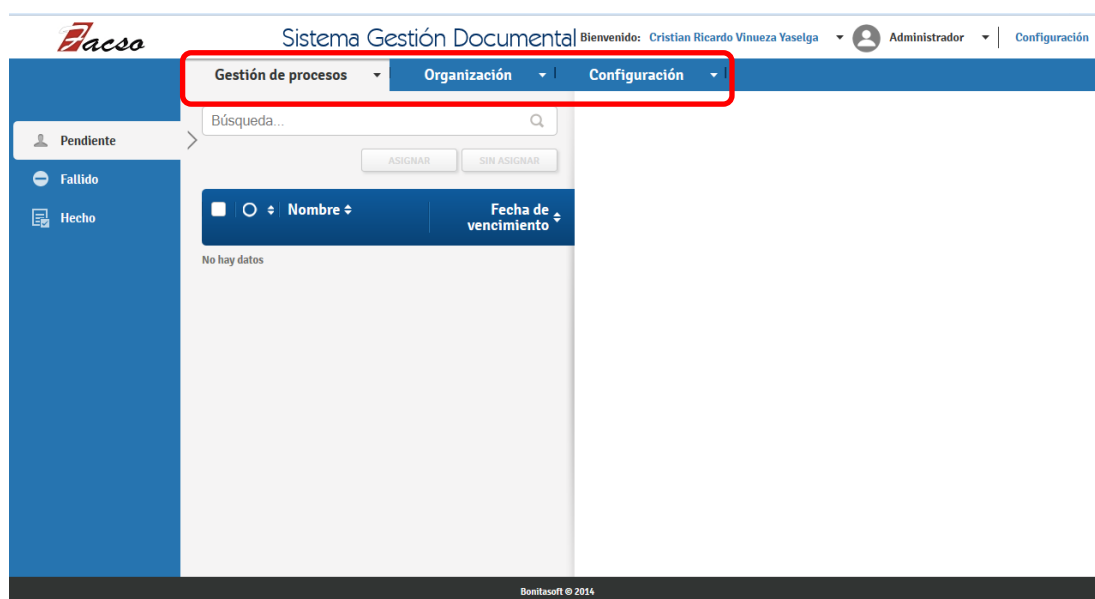


FIGURA 137. Menú principal del perfil administrador

5.3.1.1. Gestión de Procesos

El nivel de Gestión de Procesos está compuesto por los subniveles: Tareas, Casos y Procesos.

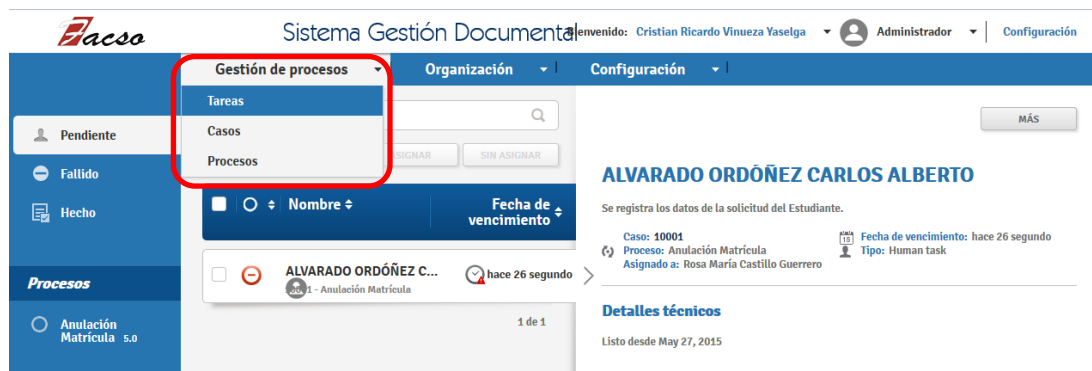


FIGURA 138. Nivel Gestión de Procesos

5.3.1.1.1. Subnivel Tareas

Una Tarea es una actividad que tiene que ser ejecutada para que fluya el proceso.

El subnivel **Tareas** muestra al administrador un conjunto de tareas que se han iniciado durante la ejecución de los procesos.

Al momento de ejecutar un proceso la tarea se coloca en estado **Pendiente**, porque aún el responsable tiene un tiempo para completarla.

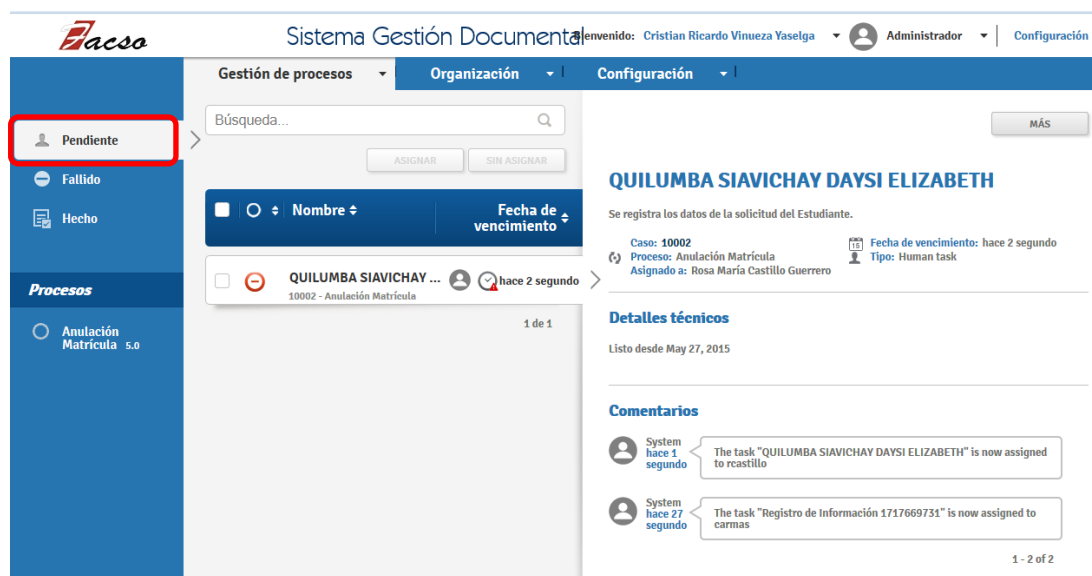


FIGURA 139. Tarea en estado pendiente

Al no ejecutarse en el tiempo establecido, la tarea pasa a estado **Fallido**. Además se puede clasificar las tareas por procesos.

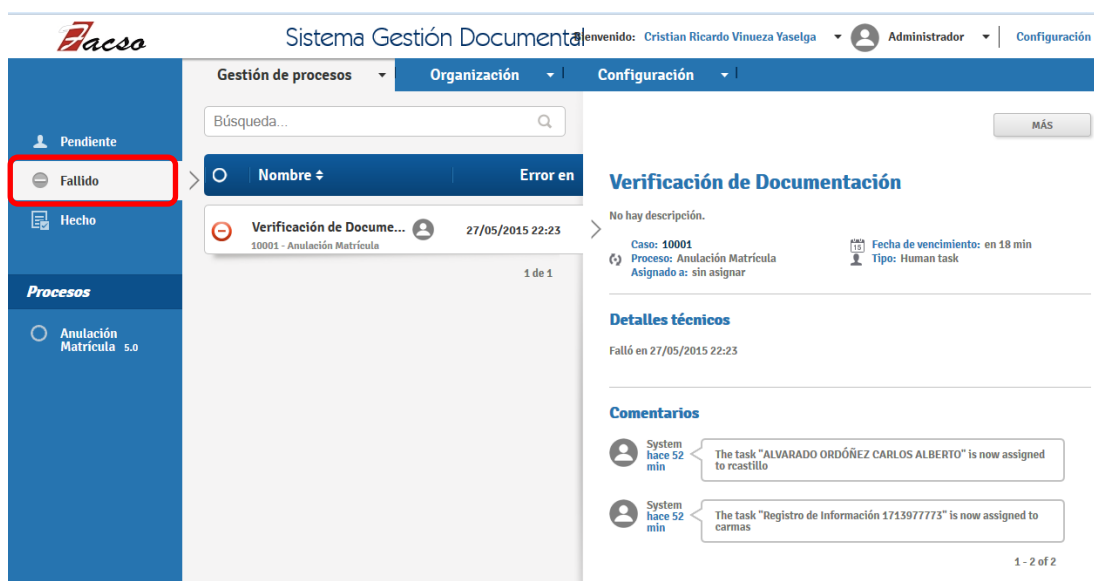


FIGURA 140. Tarea en estado fallido

Cuando las tareas se han ejecutado en el tiempo establecido, pasan a estado **Hecho**.



FIGURA 141. Tareas en estado Hecho

5.3.1.1.2. Subnivel Casos

Un Caso es una tarea en proceso.

Bonita BPM Portal permite ver al administrador los **Casos Abiertos** y **Casos Archivados**.

Casos Abiertos: permite ver una lista de los casos que están en ejecución o en proceso.

La lista de casos se puede filtrar por Nombre de Proceso, Estado o realizar una búsqueda.

Casos

Casos abiertos **Casos archivados**

Filtros

Nombre de Proceso **Todos** Versión de proceso **Todos** Estado del caso **Todos**

Lista de casos

Eliminar 25 **Columnas**

☐	ID	Nombre de Proceso	Versión	Fecha de inicio	Iniciado por	Flow Nodes fallidos	Flow Nodes pendientes
☐	10001	Anulación Matrícula	5.0	27/05/2015 22:13	carmas	1	1
☐	10002	Anulación Matrícula	5.0	27/05/2015 22:57	carmas	1	1

FIGURA 142. Casos Abiertos

Casos Archivados: lista de procesos que han finalizado o han completado su flujo. Se puede una búsqueda por Nombre de Proceso.

Casos abiertos **Casos archivados**

Filtros

Nombre de Proceso **Todos** Versión de proceso **Todos**

Lista de casos

Eliminar 25 **Columnas**

☐	ID	Nombre de Proceso	Versión	Fecha de inicio	Iniciado por	Fecha fin	Estado
☐	7001	Anulación Matrícula	5.0	20/05/2015 23:00	carmas	20/05/2015 23:04	completed
☐	8001	Anulación Matrícula	5.0	21/05/2015 08:47	carmas	21/05/2015 08:53	completed
☐	9001	Presentación Plan Tesis	2.0	25/05/2015 12:10	carmas	25/05/2015 12:28	completed
☐	9004	Designación Tribunal Calificador	1.0	25/05/2015 12:36	carmas	25/05/2015 13:03	completed

FIGURA 143. Casos Archivados

5.3.1.1.3. Subnivel Procesos

El subnivel de procesos muestra una lista de los procesos instalados en el Bonita BPM Portal.

Al iniciar sesión con el perfil de administrador, usted tiene los privilegios de: **Instalar, Activar, Desactivar, Eliminar, Resolver, Crear Categorías** de un proceso.



FIGURA 144. Subnivel de Procesos

5.3.1.1.3.1. Instalar un Proceso

Clic en botón Instalar, seleccionar un archivo .bar a instalar.

Solo se puede instalar archivos de extensión .bar que se exportó desde Bonita BPM Studio de menor o la misma versión (6.x-1) que Bonita BPM Portal y Bonita BPM Engine.

Si tiene un archivo .bar que se exporto desde una versión anterior de Bonita BPM Studio (6.x-1), no funcionará con Bonita BPM Engine, entonces usted debe exportar el proceso como un archivo .bos desde su versión anterior de Bonita BPM Studio e importarla a la nueva versión de Bonita BPM Studio, de esta forma usted ahora podrá exportar el proceso como un archivo .bar.

Es recomendable actualizar los procesos de una extensión .bos a una extensión .bar para mantener actualizada la plataforma.

Si intenta instalar el mismo proceso dos veces, aparece un mensaje: "Esta aplicación ya se ha instalado."

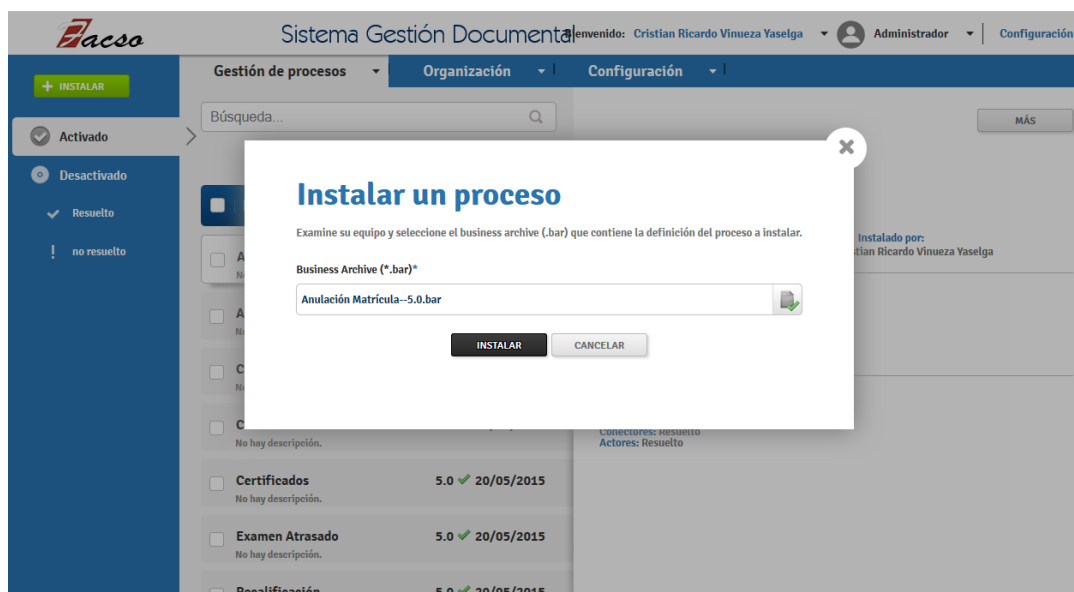


FIGURA 145. Instalar un proceso

5.3.1.1.3.2. Resolver un Proceso

Resolver un proceso significa completar las configuraciones en el Portal y estar seguro que se han encontrado todas las dependencias. Un proceso tiene que ser **Resuelto** antes de ser **Activado**.

Para resolver un proceso deberías completar la configuración de mapeo de actores, parámetros y conectores definidos en el proceso. En la misma vista también se puede configurar otra información tal como Categorías pero esto no es obligatorio para la resolución de un proceso.

- **Mapeo de Actores:** Todo actor en un proceso debería ser mapeado o asignado a un usuario, grupo, rol o membresía.
- **Parámetros:** Todo parámetro definido en un proceso debe tener un valor.
- **Definición de Conectores:** Toda definición de conectores debe tener su nombre de clase.
- **Modelo de Datos de Negocio:** Todo objeto de datos definido en un proceso debe tener su correspondiente modelo.

Gestión de procesos

Organización

Configuración

ATRÁS

DESACTIVAR

Anulación Matrícula

Versión: 5.0

Estado de configuración : RESOLVED

Última actualización: 20/05/2015 22:55

Estado de activación: ENABLED

Instalado en: 20/05/2015 22:54

Instalado por: Cristian Ricardo Vinuesa Yaselga

Mapeo de actores

RESUELTO

Seleccione las entidades (usuarios, grupos, roles, membresías) para asignar a los actores. Estas entidades harán las tareas humanas en el proceso.

Nombre del actor	Título dinámico	acciones
Centro_Computo	Centro_Computo	Usuario (0) Grupo (1) Rol (0) Membresía (0)
Director_Carrera	Director_Carrera	Usuario (0) Grupo (2) Rol (0) Membresía (0)
Secretaria_General	Secretaria_General	Usuario (1) Grupo (2) Rol (0)

Definiciones de los conectores

RESUELTO

Tipo	Versión	Nombre de la clase
database-postgresql92	1.0.0	org.bonitasoft.connectors.database.jdbc.JdbcConnector
email	1.0.0	org.bonitasoft.connectors.email.EmailConnector

1 - 2 of 2

FIGURA 146. Resolver un proceso

5.3.1.1.3.3. Activar un proceso

Al instalar un proceso muestra una pantalla con la información de mapeo de actores y definición de conectores con su respectivo estado Resuelto.

Dar clic en el botón Activar, el proceso cambia a estado Activado.

El proceso desaparece de la lista de procesos Desactivados.

Gestión de procesos

Organización

Configuración

ATRÁS

ELIMINAR

ACTIVAR

Anulación Matrícula

Versión: 5.0

Estado de configuración : RESOLVED

Última actualización: 30/05/2015 11:23

Estado de activación: DISABLED

Instalado en: 20/05/2015 22:54

Instalado por: Cristian Ricardo Vinuesa Yaselga

Mapeo de actores

RESUELTO

Seleccione las entidades (usuarios, grupos, roles, membresías) para asignar a los actores. Estas entidades harán las tareas humanas en el proceso.

Nombre del actor	Título dinámico	acciones
Centro_Computo	Centro_Computo	Usuario (0) Grupo (1) Rol (0) Membresía (0)
Director_Carrera	Director_Carrera	Usuario (0) Grupo (2) Rol (0) Membresía (0)
Secretaria_General	Secretaria_General	Usuario (1) Grupo (2) Rol (0) Membresía (0)

Definiciones de los conectores

RESUELTO

Tipo	Versión	Nombre de la clase
database-postgresql92	1.0.0	org.bonitasoft.connectors.database.jdbc.JdbcConnector
email	1.0.0	org.bonitasoft.connectors.email.EmailConnector

1 - 2 of 2

FIGURA 147. Activar un proceso

5.3.1.1.3.4. Eliminar un proceso

Un proceso debe estar **Desactivado** antes de ser eliminado.

Seleccionamos el proceso y damos clic en el botón **Eliminar**.

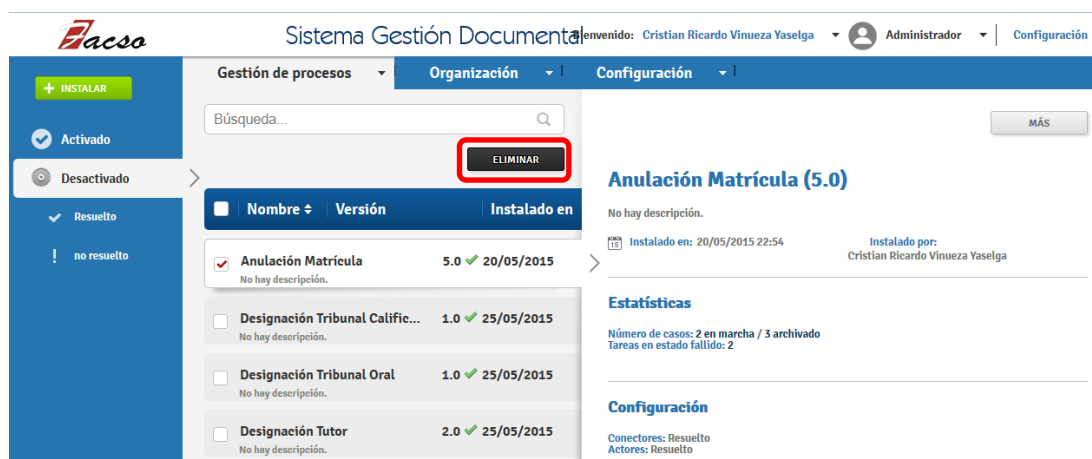


FIGURA 148. Eliminar un proceso

5.3.1.1.3.5. Crear una categoría para un proceso

Seleccionar un proceso, dar clic en **Más**.

En la sección de categorías dar clic en **Crear**, enseguida el nombre de la categoría aparece en el menú y automáticamente aparece el proceso en la categoría creada.

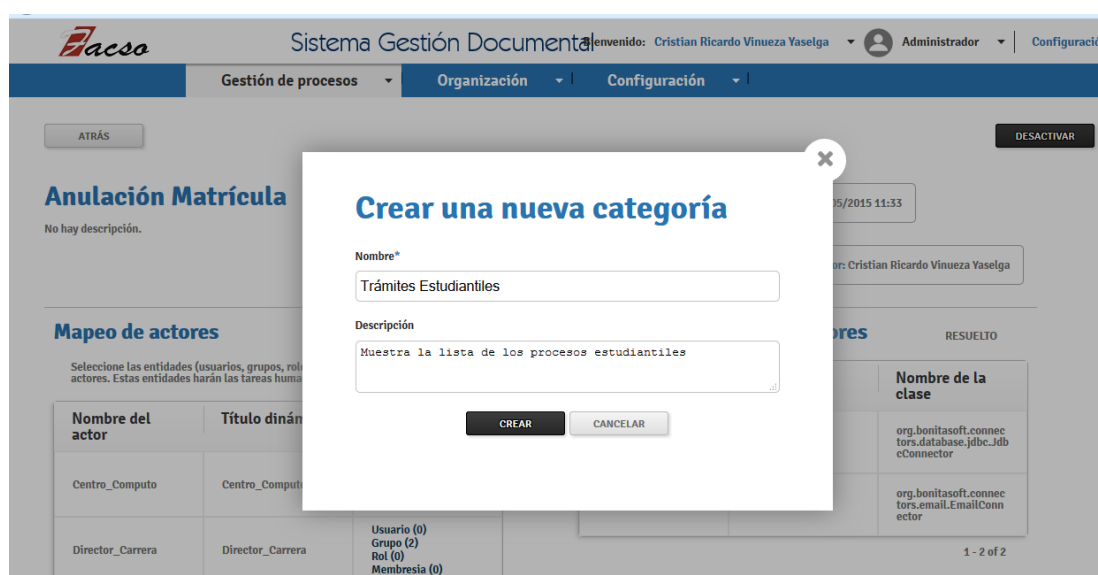


FIGURA 149. Crear una categoría

5.3.1.2. Organización

Una organización es una colección de usuarios, por lo general se define en una estructura jerárquica que está alineado con la estructura de la entidad de negocios a que los usuarios pertenecen.

Dentro de la organización, los usuarios pertenecen a uno o más grupos. Para cada grupo pertenece un usuario, el usuario tiene un papel. Se pueden definir los roles según sea necesario. La combinación de un grupo y un papel para un usuario se llama una membresía. Un usuario puede tener varias membresías pero cada uno debe aplicar a un grupo diferente.

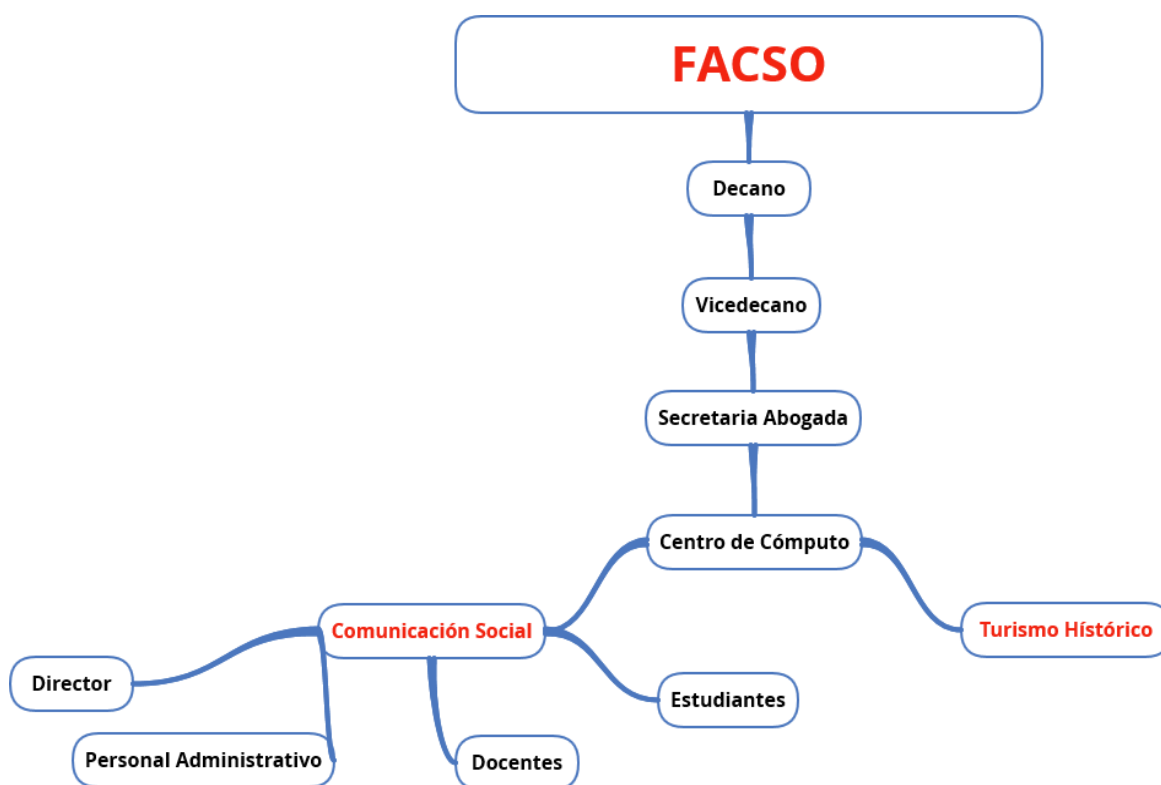


FIGURA 150. Organización FACSO

El nivel de Organización está compuesto por los subniveles: Usuarios, Grupos, Roles e Importación / Exportación.

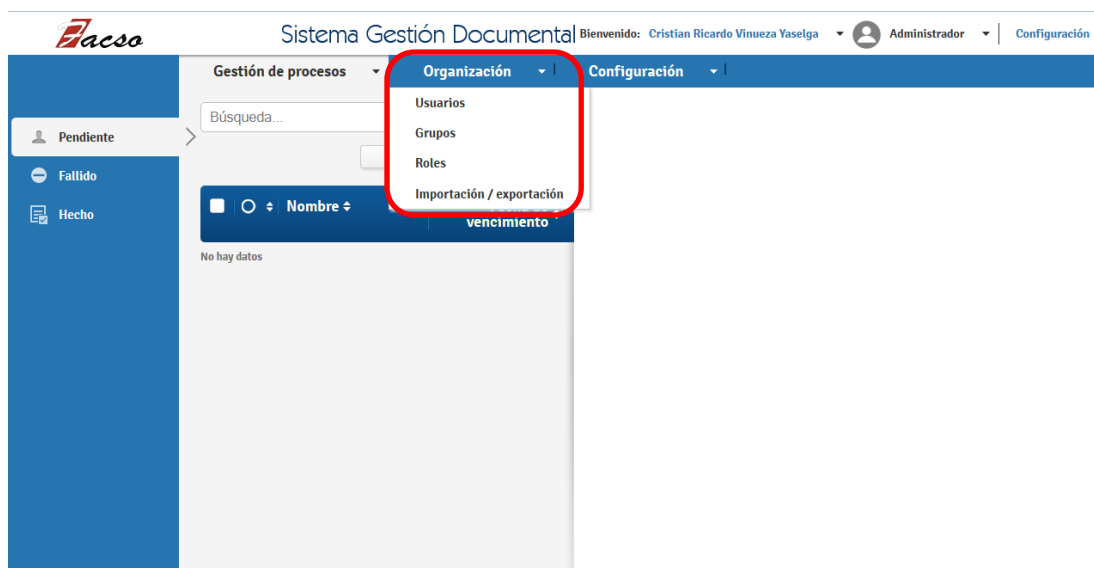


FIGURA 151. Nivel Organización

5.3.1.2.1. Subnivel Usuarios

Permite ver la lista de usuarios y hace cuánto tiempo ha iniciado su sesión.

El administrador tiene el privilegio de **Crear**, **Activar**, **Desactivar** y **Actualizar** un usuario.

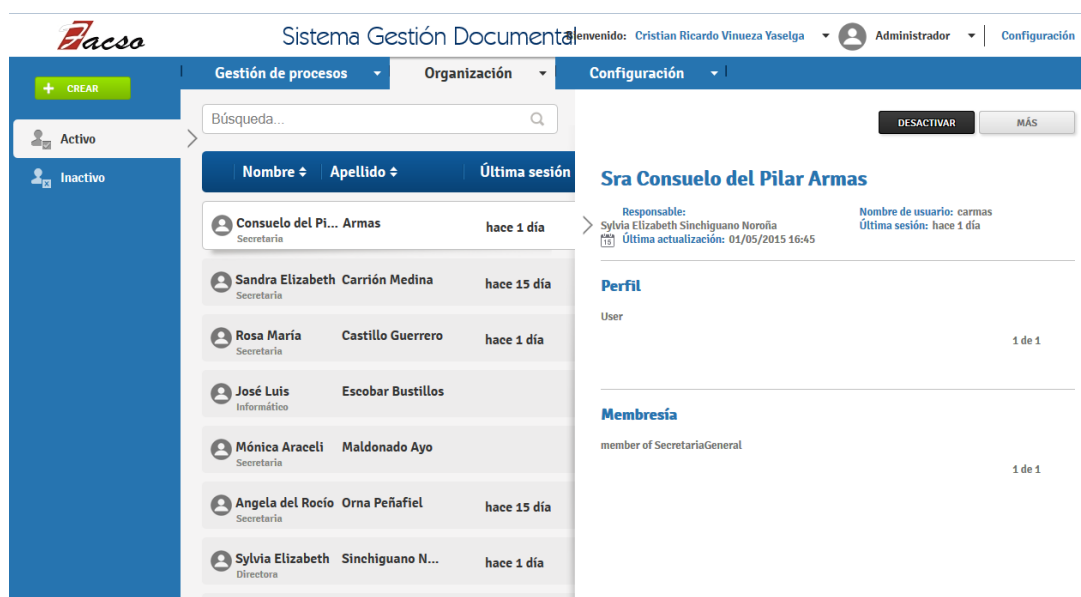


FIGURA 152. Subnivel Usuarios

5.3.1.2.1.1. Crear un Usuario

Permite introducir los datos: Nombre de usuario, Contraseña, Nombres y Apellidos del usuario.

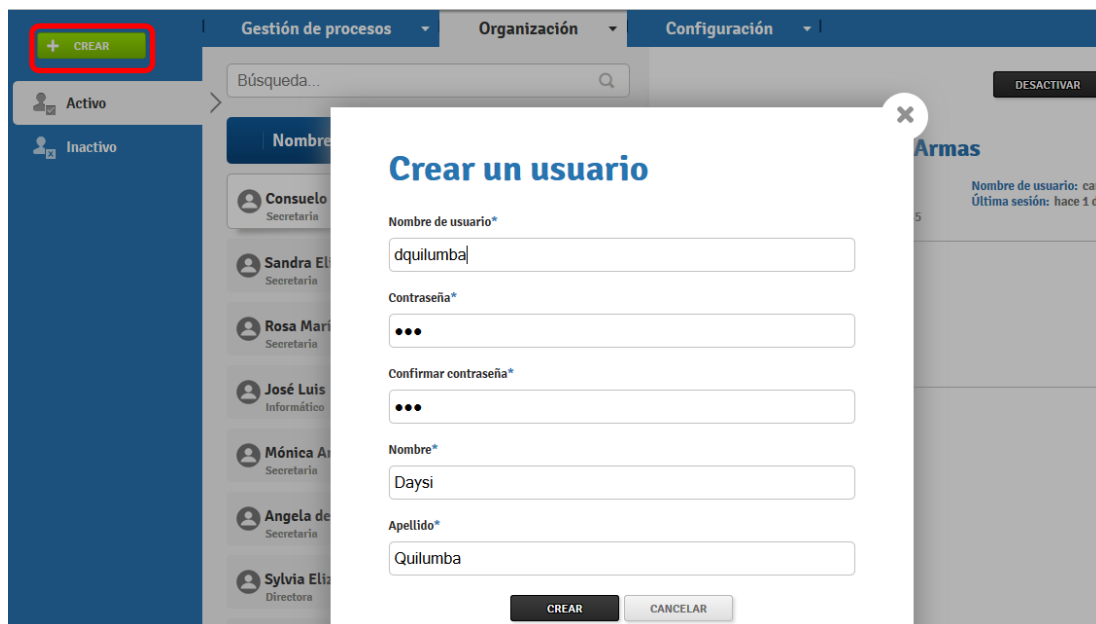
The image shows a web application interface with a modal form titled 'Crear un usuario'. The background shows a sidebar with 'Activo' and 'Inactivo' tabs, and a list of users including Consuelo, Sandra El, Rosa Mar, José Luis, Mónica A, Angela de, and Sylvia Eli. The modal form has the following fields: 'Nombre de usuario*' with the value 'dquilumba', 'Contraseña*' with masked characters, 'Confirmar contraseña*' with masked characters, 'Nombre*' with the value 'Daisy', and 'Apellido*' with the value 'Quilumba'. There are 'CREAR' and 'CANCELAR' buttons at the bottom of the modal. The top navigation bar includes 'Gestión de procesos', 'Organización', and 'Configuración'.

FIGURA 153. Crear Usuario

5.3.1.2.1.2. Activar o Desactivar un Usuario

Te permite ver la lista de usuarios Activos o Inactivos

Si desea desactivar un usuario, se arriesga a interrumpir uno o más procesos.

Desactivar el único usuario que puede realizar la(s) tarea(s) causará la interrupción del (de los) proceso(s).

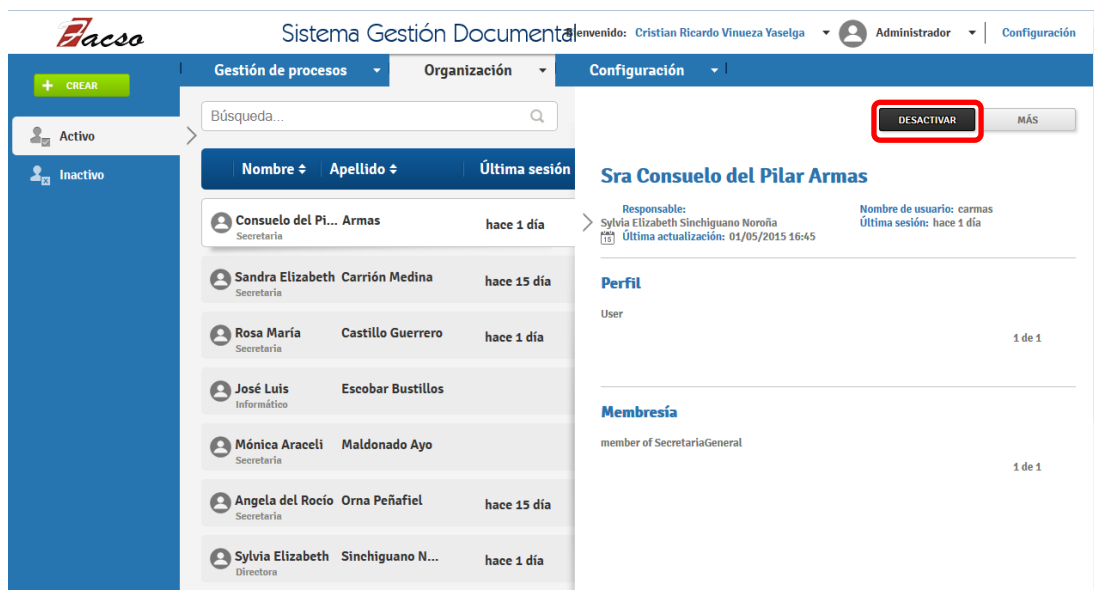


FIGURA 154. Activar o Desactivar Usuarios

5.3.1.2.1.3. Actualizar un Usuario

El administrador podrá realizar una actualización de la información personal del usuario, como los detalles en que fue creado.

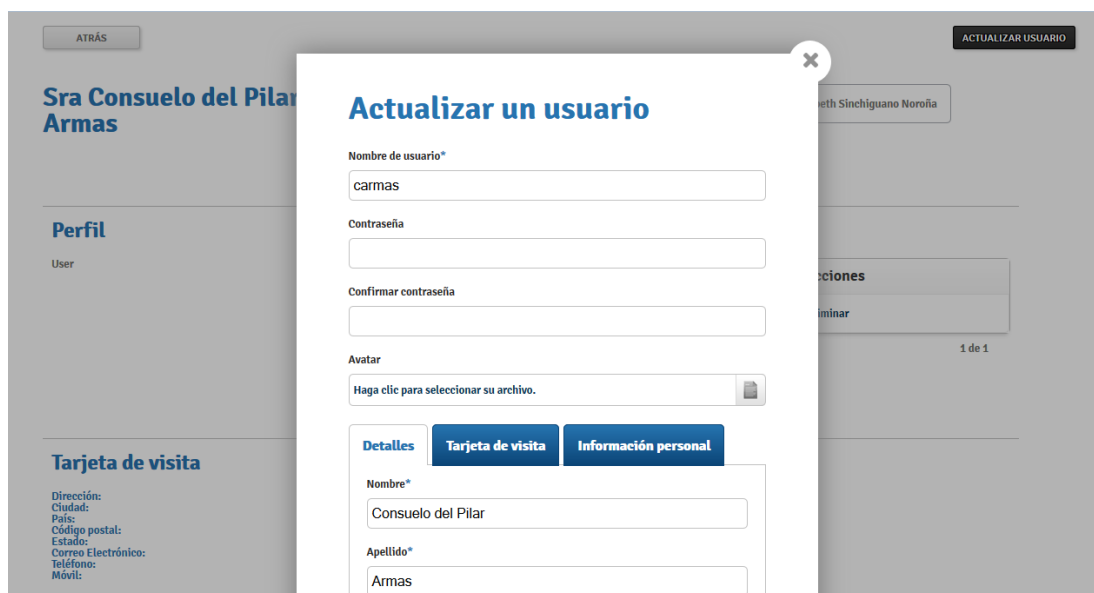


FIGURA 155. Actualizar un Usuario

5.3.1.2.2. Subnivel Grupos

Permite ver la lista de grupos y subgrupos creados y la lista de usuarios que pertenecen a cada uno.

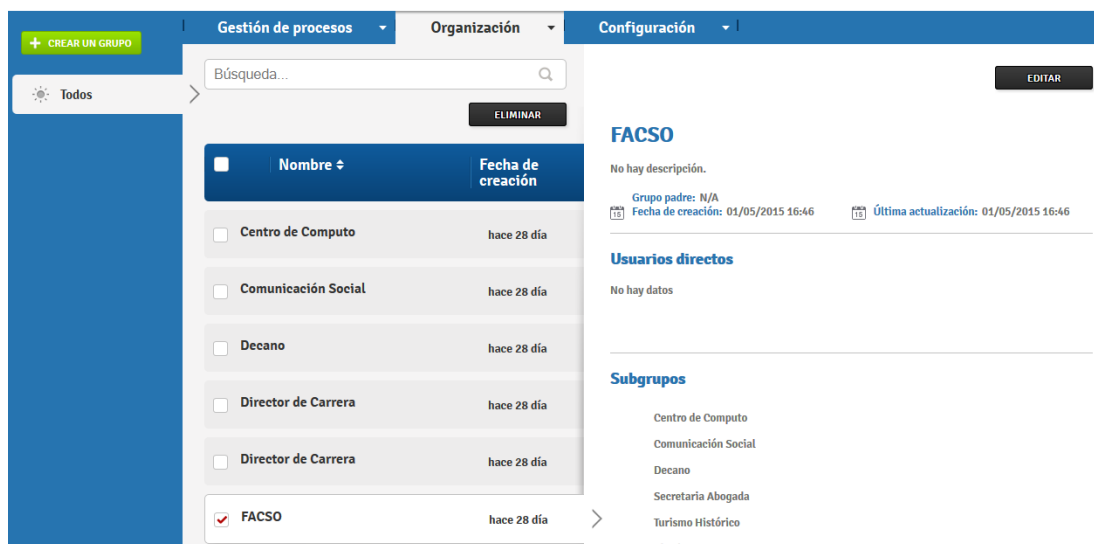


FIGURA 156. Subnivel Grupos

Los Grupos y subgrupos son los siguientes:



FIGURA 157. Grupos y Subgrupos

5.3.1.2.3. Subnivel Roles

Un rol es una función que tiene que cumplir una persona o conjunto de personas.

Permite **Crear**, **Editar** y **Eliminar** un Role.

A los usuarios se les asigno el Rol **Member**, ya que todos son miembros de la organización FACSO.

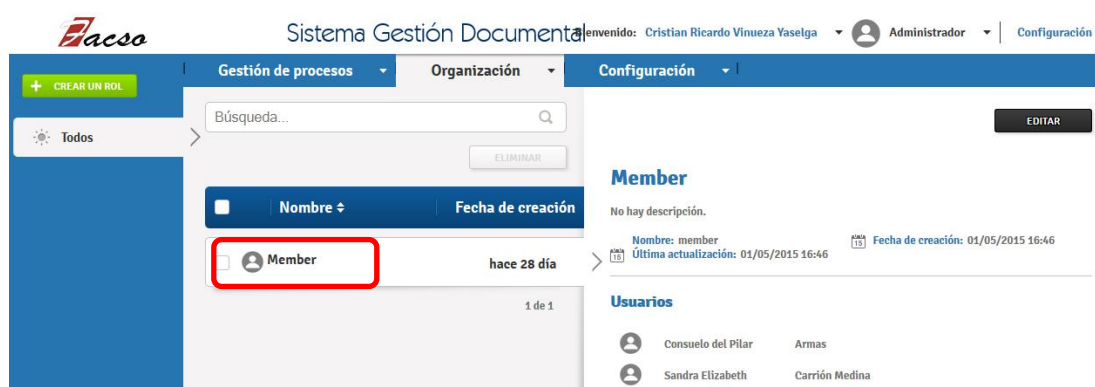


FIGURA 158. Subnivel Roles

5.3.1.2.3.1. Crear y Editar Roles

Se puede crear un nuevo rol y asignar a los usuarios un nuevo rol.

Clic en el botón **Crear un Rol** e ingresar los datos: Avatar, Nombre, Título dinámico y una Descripción.

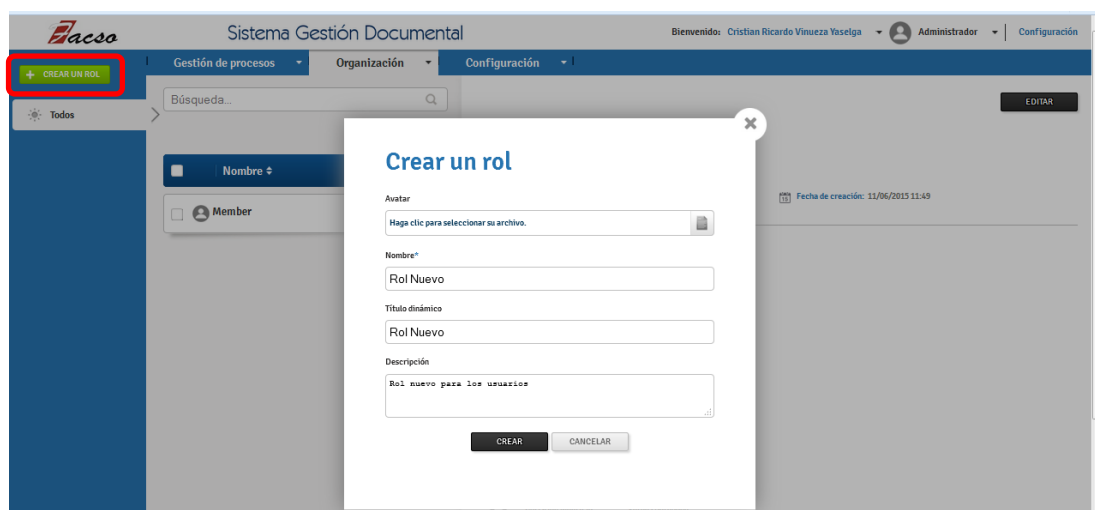


FIGURA 159. Crear un rol

Se puede editar un rol que ya ha sido creado.

Seleccionar el Rol a editar, clic en el botón **Editar**, modificar los parámetros que desee y dar clic en el botón **Guardar**.

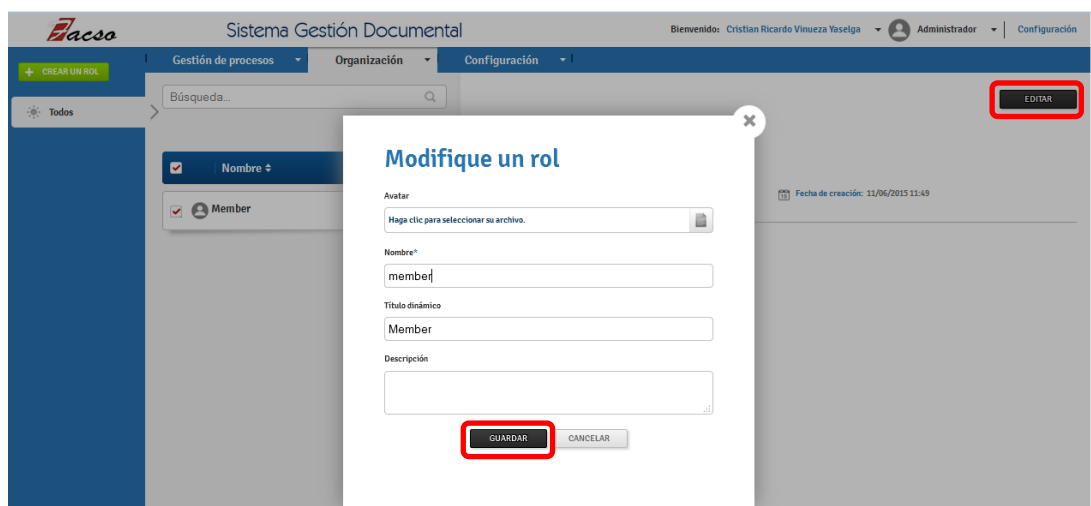


FIGURA 160. Editar un rol

5.3.1.2.4. Subnivel Importación/exportación

La opción Importar permite cargar un archivo de extensión .xml que se ha creado en Bonita BPM Studio. El archivo contiene los datos de la organización entera.

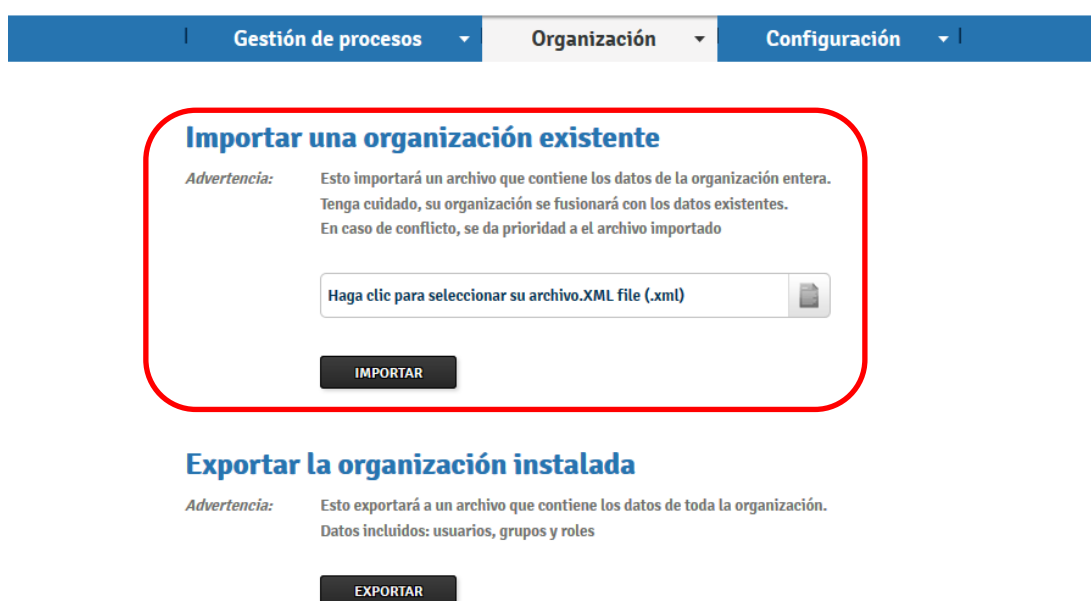


FIGURA 161. Subnivel Importación/exportación

La opción Exportar permite extraer y guardar un archivo .xml que contiene los datos de toda la organización.

Esto se hace cuando se desea cambiar la organización desde Bonita BPM Studio.

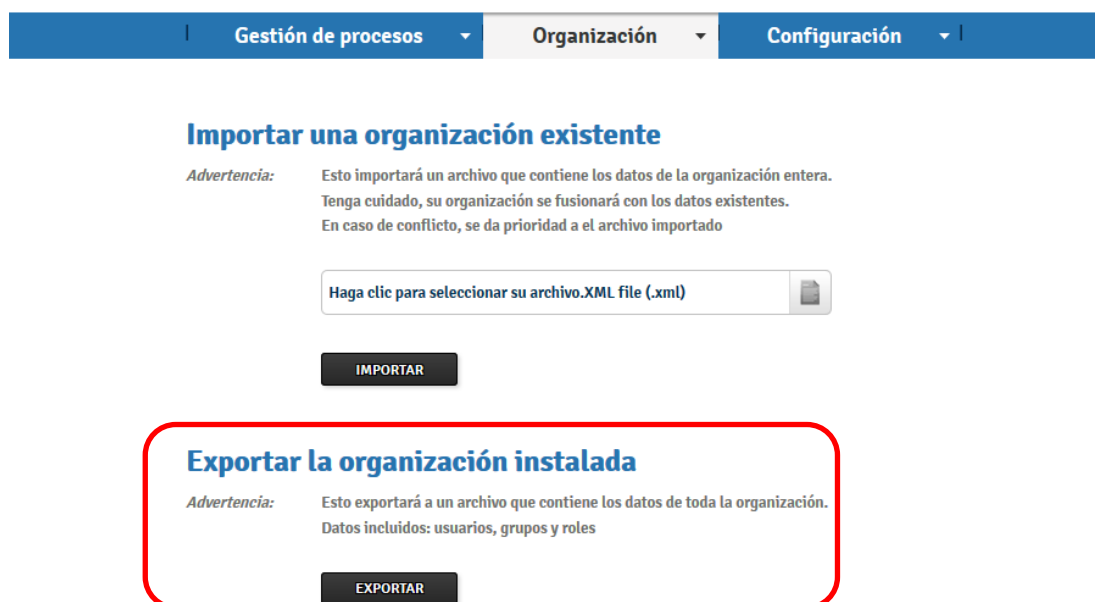


FIGURA 162. Exportar un archivo .xml

5.3.1.3. Configuración

En este nivel permite dar permisos de privilegios de acuerdo al usuario.

El nivel de Configuración está compuesto por el subnivel: **Privilegios**

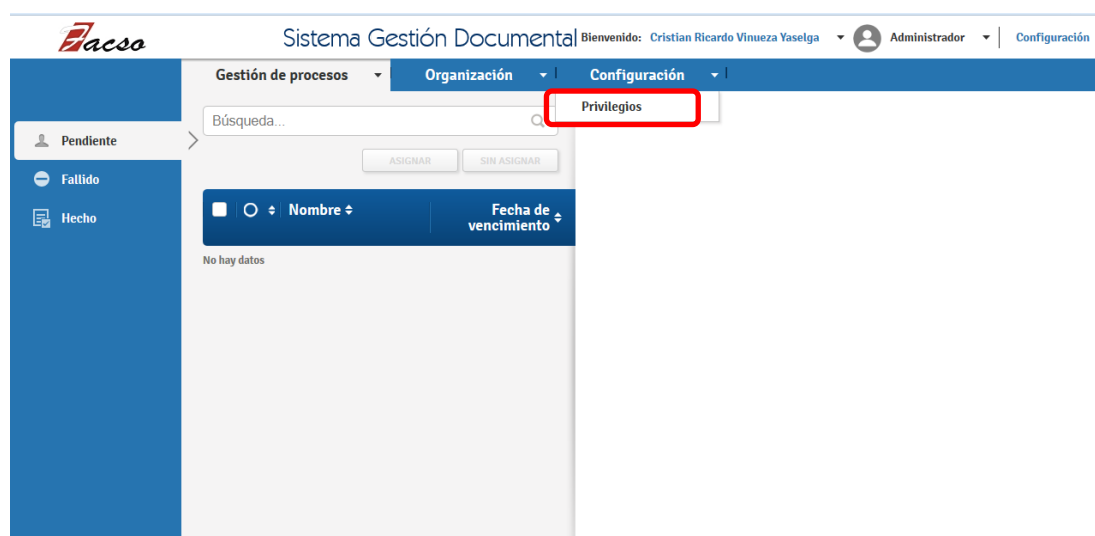


FIGURA 163. Subnivel de Configuración

5.3.1.3.1. Subnivel Privilegios

Permite asignar a los usuarios perfiles de Administración o perfiles de Usuario.

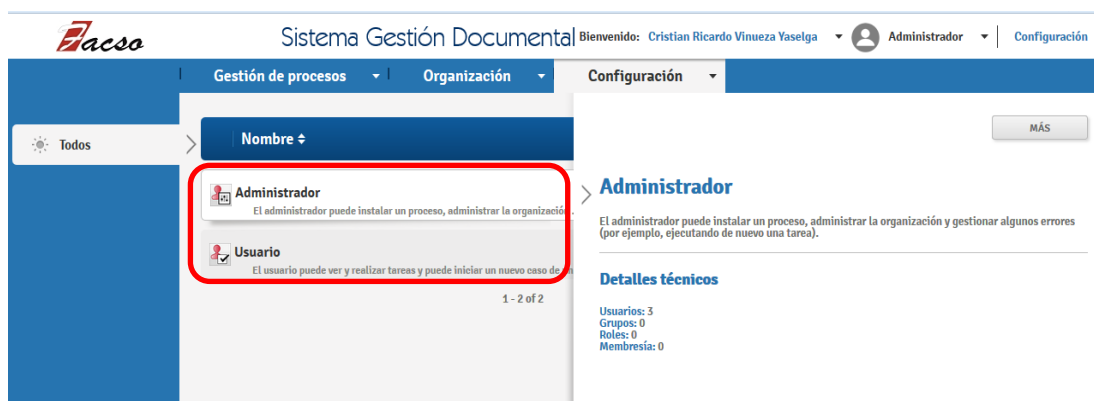


FIGURA 164. Subnivel Privilegios

5.3.1.3.1.1. Perfil Administrador

El administrador puede agregar usuarios, grupos, roles y añadir membresías.

Administrador

El administrador puede instalar un proceso, administrar la organización y gestionar algunos errores (por ejemplo, ejecutando de nuevo una tarea).

Asignación de usuarios

Miembro	acciones
Christian Mauricio Vargas Barahona	Eliminar
Cristian Ricardo Vinuesa Yaselga	Eliminar
José Luis Escobar Bustillos	Eliminar

1 - 3 of 3

AGREGAR UN USUARIO

Asignación de grupos

No hay datos

AGREGAR UN GRUPO

Asignación de roles

No hay datos

AÑADIR UN ROL

Mapeo de membresías

No hay datos

AÑADIR UNA MEMBRESÍA

FIGURA 165. Permisos Administrador

5.3.1.3.1.2. Perfil Usuario

El administrador puede agregar usuarios, grupos, rol y añadir membresías.

ATRÁS

Usuario

El usuario puede ver y realizar tareas y puede iniciar un nuevo caso de un proceso.

Asignación de usuarios

Miembro	acciones
Consuelo del Pilar Armas	Eliminar
Sandra Elizabeth Carrión Medina	Eliminar
Rosa María Castillo Guerrero	Eliminar
Sylvia Elizabeth Sinchiguano Noroña	Eliminar
Carmen Magdalena Toscano Vizcaino	Eliminar
Christian Mauricio Vargas Barahona	Eliminar
Gladys Haydee Vásquez Hidalgo	Eliminar
Cristian Ricardo Vinuesa Yaseiga	Eliminar
Carla Estefanía Vivanco Gomez	Eliminar
Mónica Araceli Maldonado Ayo	Eliminar

1 - 10 of 15 < >

AGREGAR UN USUARIO

Asignación de grupos

No hay datos

AGREGAR UN GRUPO

Asignación de roles

No hay datos

AÑADIR UN ROL

Mapeo de membresías

No hay datos

AÑADIR UNA MEMBRESÍA

FIGURA 166. Permiso Usuario

5.4. MÓDULO DE USUARIO

Un usuario determinado puede ingresar con las credenciales de usuario para realizar sus tareas diarias como: iniciar casos, tareas, crear subtareas, agregar comentarios a una tarea.

El menú del Usuario está conformado de tres niveles:

- Tareas
- Casos
- Procesos

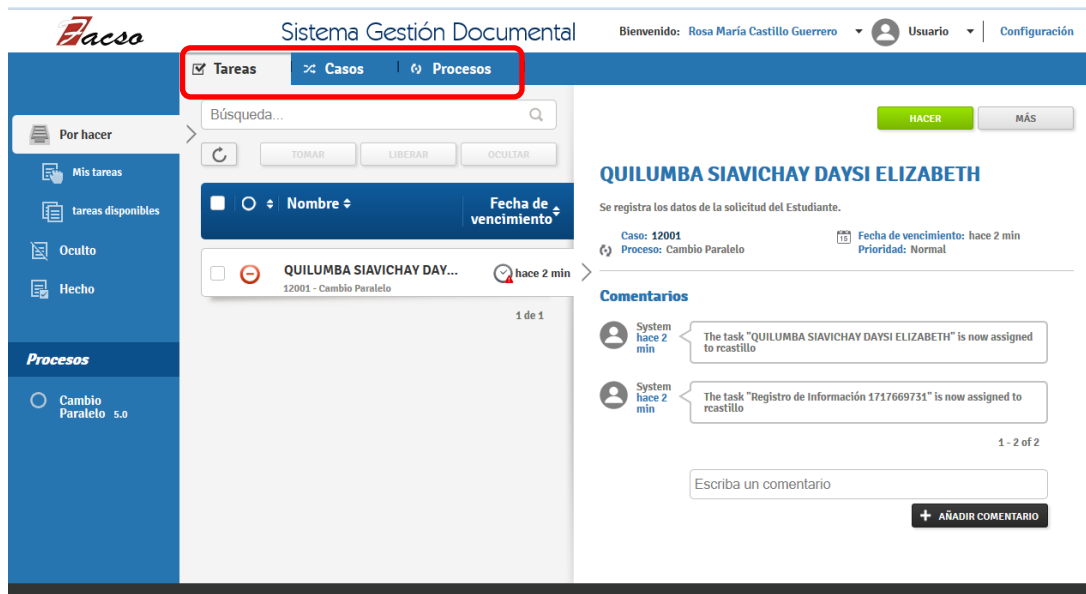


FIGURA 167. Menú del Usuario

5.4.1. Tareas

Permite ver la lista de tareas que tiene el usuario para realizar o iniciar durante un tiempo establecido.

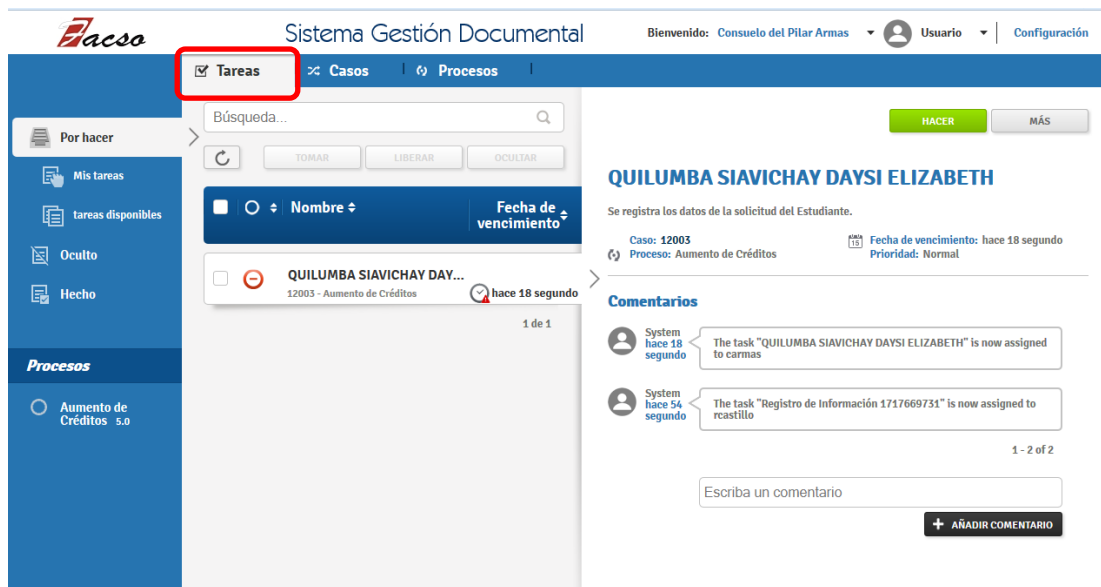


FIGURA 168. Tareas

Las opciones que presenta el nivel de Tareas es el siguiente:

- **Por Hacer:** son tareas que puede realizar el usuario.
- **Mis tareas:** tareas específicas asignadas al usuario que inicio sesión.
- **Tares disponibles:** tareas no asignadas que el usuario puede realizar.
- **Oculto:** muestra las tareas que está ignorando.
- **Hecho:** muestra las tareas que ha realizado.

5.4.2. Casos

Permite ver la lista de los procesos iniciados.

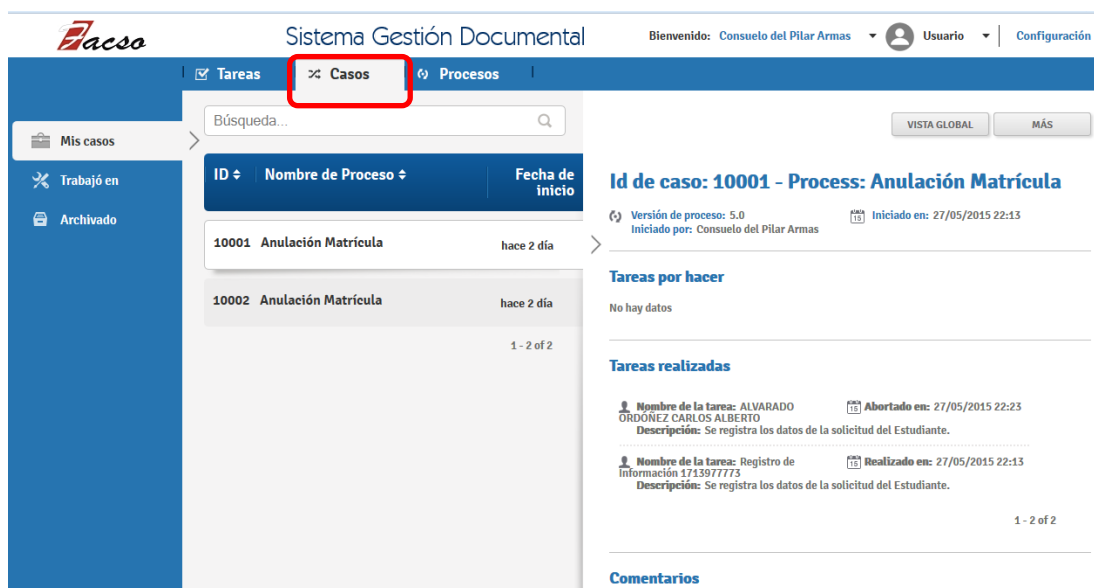


FIGURA 169. Casos

Las opciones que presenta el nivel de Casos es el siguiente:

- **Mis casos:** lista de casos iniciados
- **Trabajo en:** lista de casos que se están ejecutando.
- **Archivado:** lista de casos que han iniciado y casos en los que se está trabajando.

5.4.3. Procesos

Lista de procesos instalados que pueden iniciar los usuarios.

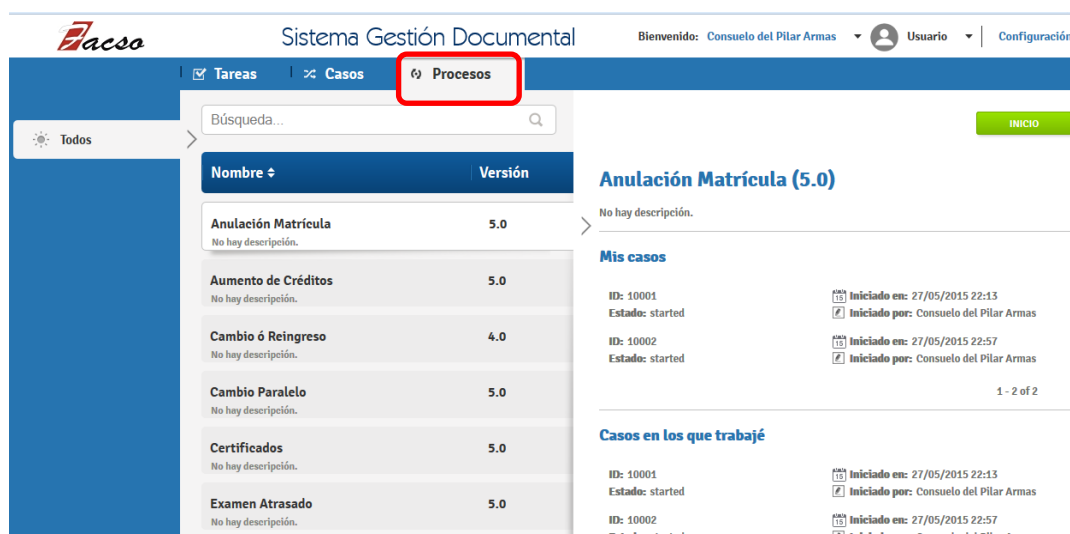


FIGURA 170. Procesos

5.5. EJECUCIÓN DE UN PROCESO

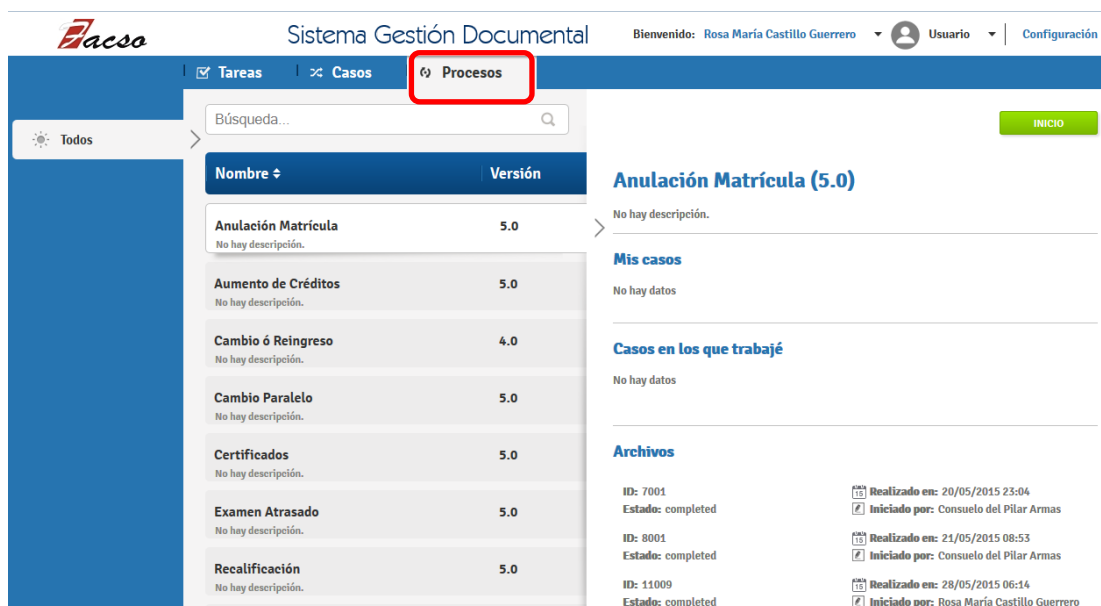
Como demostración ejecutar el proceso **Anulación de Matrícula**, con el propósito de conocer el funcionamiento de la herramienta y formularios diseñados.

Iniciar sesión con perfil de **usuario**: rcastillo y **password**: bpm



FIGURA 171. Inicio sesión perfil usuario

Seleccionar el Nivel **Procesos**.



Sistema Gestión Documental

Bienvenido: Rosa María Castillo Guerrero | Usuario | Configuración

Procesos

Búsqueda...

Nombre **Versión**

Anulación Matrícula	5.0
Aumento de Créditos	5.0
Cambio ó Reingreso	4.0
Cambio Paralelo	5.0
Certificados	5.0
Examen Atrasado	5.0
Recalificación	5.0

Anulación Matrícula (5.0)

No hay descripción.

Mis casos

No hay datos

Casos en los que trabajé

No hay datos

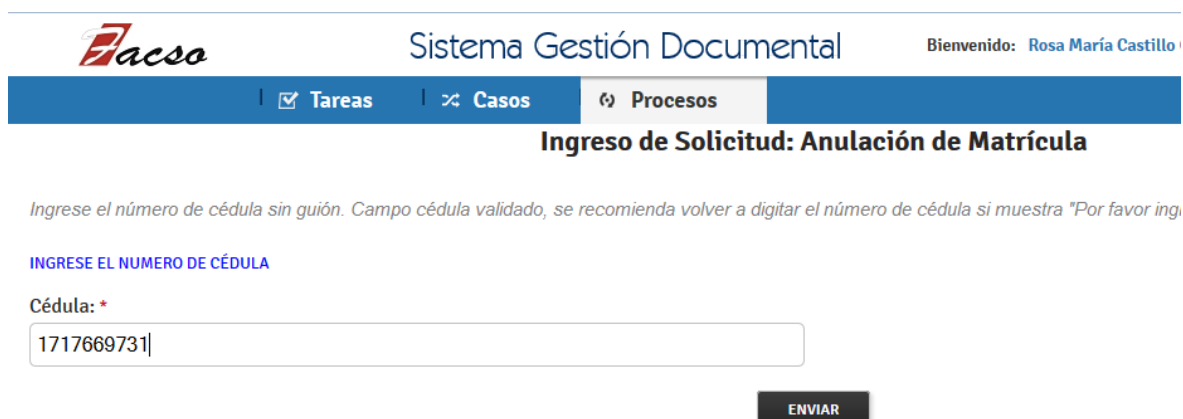
Archivos

ID: 7001	Realizado en: 20/05/2015 23:04
Estado: completed	Iniciado por: Consuelo del Pilar Armas
ID: 8001	Realizado en: 21/05/2015 08:53
Estado: completed	Iniciado por: Consuelo del Pilar Armas
ID: 11009	Realizado en: 28/05/2015 06:14
Estado: completed	Iniciado por: Rosa María Castillo Guerrero

FIGURA 172. Lista de procesos

Seleccionar el proceso **Anulación Matrícula**, clic en el botón **Inicio**.

Aparece el formulario **Ingreso de Solicitud**, donde debe ingresar el número de cédula o pasaporte del estudiante, en caso de no ingresar los datos correctos no podrá continuar ya que el campo esta validado.



Sistema Gestión Documental

Bienvenido: Rosa María Castillo Guerrero

Procesos

Ingreso de Solicitud: Anulación de Matrícula

Ingrese el número de cédula sin guión. Campo cédula validado, se recomienda volver a digitar el número de cédula si muestra "Por favor ing.

INGRESE EL NUMERO DE CÉDULA

Cédula: *

1717669731

ENVIAR

FIGURA 173. Ingreso de cédula

Al dar clic en **Enviar**, se ejecuta el **Formulario de Registro de Datos**, que permite ver los datos del estudiante. Seleccionar el nombre del responsable del trámite. Clic en **Guardar**.

The screenshot shows a web application interface for 'Sistema Gestión Documental'. The top navigation bar includes the 'Faco' logo, the system name, a user welcome message 'Bienvenido: Rosa María Castillo Guerrero', and links for 'Usuario' and 'Configuración'. Below this is a secondary navigation bar with tabs for 'Tareas', 'Casos', and 'Procesos'. The main content area is titled 'Registro de Datos: Anulación de Matrícula'. It contains a form with the following fields: 'Fecha' (2015-05-30 17:44), 'Nro. Trámite' (1500064), 'Trámite' (Anulación de Matrícula), 'Recibido por' (Rosa María Castillo Guerrero), 'Responsable' (Consuelo del Pilar Armas), 'Estudiante' (QUILUMBA SIAVICHAY DAYSI ELIZABETH), 'Carrera' (COMUNICACION SOCIAL), 'Email' (dayeli_qui@hotmail.com), and 'Celular' (0999036098). A 'GUARDAR' button is located at the bottom of the form.

FIGURA 174. Registro de Datos

Campos	Descripción
Fecha	Fecha y hora que inicio el trámite
Nro. Trámite	Número generado automáticamente, los dos primeros dígitos representa el año actual.
Trámite	Nombre del trámite que está siendo procesado.
Recibido por	Nombre de la secretaria que recepto la documentación
Responsable	Nombre de la responsable a quién se le asignó el trámite para realizar los informes correspondientes.
Estudiante	Nombres y Apellidos Completos
Carrera	Carrera a la que pertenece el estudiante
Email	Email del estudiante

TABLA 21. Descripción de los campos de Registro de Datos

Además se envía un correo electrónico al estudiante con el siguiente remitente:

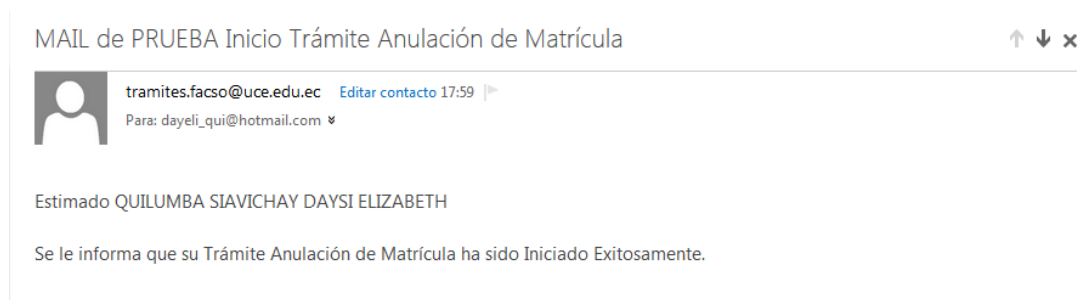


FIGURA 175. Mail de Inicio de Trámite

Al **Guardar**, automáticamente la tarea se asigna al responsable Consuelo del Pilar Armas, entonces debe iniciar sesión con **usuario:** carmas y **password:** bpm.

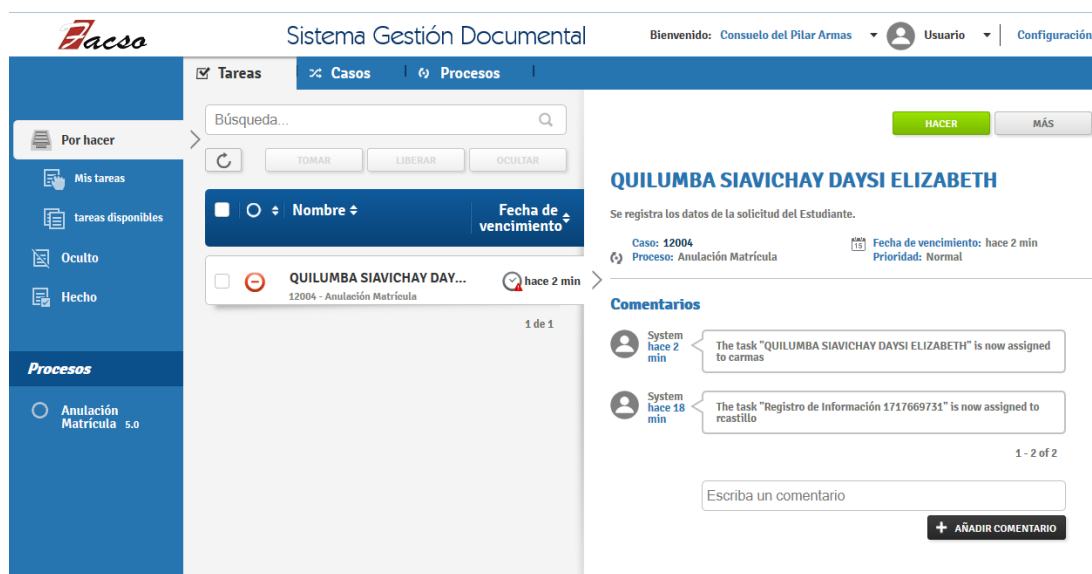


FIGURA 176. Tarea asignada al responsable

Seleccionar la Tarea, dar clic en el botón **Hacer**.

A continuación se ejecuta el formulario **Revisión de Documentación**, muestra los datos del estudiante con el nombre del responsable y el departamento a donde es dirigido el trámite.

Sistema Gestión Documental Bienvenido: Consuelo del Pilar Armas Usuario Configuración

Revisión de Documentación: Anulación de Matrícula

Fecha: 2015-05-30 17:59 Nro. Trámite: 1500064

Trámite: Anulación de Matrícula Responsable: Consuelo del Pilar Armas

Estudiante: QUILUMBA SIAVICHAY DAYSI ELIZABETH Carrera: COMUNICACION SOCIAL

Dirigido a: DIRECCIÓN DE CARRERA

Observaciones: Ninguna

ENVIAR

FIGURA 177. Revisión de Documentación

Como se puede observar el trámite va a Dirección de Carrera, entonces iniciar sesión con **usuario:** ssinchiguano y **password:** bpm.

Sistema Gestión Documental Bienvenido: Sylvia Elizabeth Sinchiguano Noroña Usuario Configuración

Tareas Búsqueda... **HACER** **MÁS**

Por hacer Mis tareas tareas disponibles Oculto Hecho

Procesos Anulación Matrícula 5.0

QUILUMBA SIAVICHAY DAYSI ELIZABETH-carmas

Verificación de documentación enviado por Secretaría General

Caso: 12004 Fecha de vencimiento: en 56 min
Proceso: Anulación Matrícula Prioridad: Normal

Comentarios

- System hace 3 min The task "QUILUMBA SIAVICHAY DAYSI ELIZABETH-carmas" is now assigned to ssinchiguano
- System hace 11 min The task "QUILUMBA SIAVICHAY DAYSI ELIZABETH" is now assigned to carmas
- System hace 26 min The task "Registro de Información 1717669731" is now assigned to rcastillo

1 - 3 of 3

Escriba un comentario **+ AÑADIR COMENTARIO**

FIGURA 178. Tarea al departamento Dirección Carrera

Seleccionar la tarea y dar clic en el botón **Hacer**.

El formulario **Verificación de Documentación**, permite volver a verificar la documentación física, si todo está bien, la tarea se re-asigna a sí misma para realizar una aprobación o rechazo.

Si la documentación no está completa, la tarea se regresa al responsable anterior para que vuelva a verificar la documentación.

The screenshot shows the 'Sistema Gestión Documental' interface. The top navigation bar includes the 'Tareas' (Tasks) tab, a search bar, and buttons for 'HACER' (Do) and 'MÁS' (More). The sidebar on the left lists various task categories. The main content area displays a task titled 'Solicitud (A/R):QUILUMBA SIAVICHAY DAYS ELIZABETH' with a due date of 'en 59 min'. Below the task title, there are three system-generated comments indicating task assignments to different users.

FIGURA 179. Tarea Solicitud A/R

Dar clic en **Hacer**, se ejecuta el formulario de **Solicitud de Validación** que ayuda a la Dirección de Carrera a Rechazar o Aprobar la solicitud e ingresar una observación del porqué de la respuesta a su petición.

The screenshot shows the 'Solicitud de Validación :Anulación de Matrícula' form. The form is divided into several sections with input fields. The 'Fecha' field shows '2015-05-30 18:16'. The 'Trámite' field is 'Anulación de Matrícula'. The 'Estudiante' field is 'QUILUMBA SIAVICHAY DAYS ELIZABETH'. The 'Dirigido a' field is 'CENTRO DE COMPUTO'. The 'Nro. Trámite' field is '1500064'. The 'Responsable' field is 'Consuelo del Pilar Armas'. The 'Carrera' field is 'COMUNICACION SOCIAL'. The 'Solicitud' field has two radio buttons: 'Aprobado' (selected) and 'Rechazado'. The 'Notas' field is a text area with the value 'Ninguna'. At the bottom, there is a large text area for 'Observaciones' and an 'ENVIAR' (Send) button.

FIGURA 180. Solicitud de Validación (A/R)

Si la solicitud fue **Aprobada**, la tarea se envía al responsable **Centro de Cómputo**.

Si la solicitud fue **Rechazada**, la tarea se envía al responsable del departamento de **Secretaría General** para ser Archivado y **Finalizar** el proceso.

Además se envía un correo electrónico si la solicitud fue **Rechazada**.

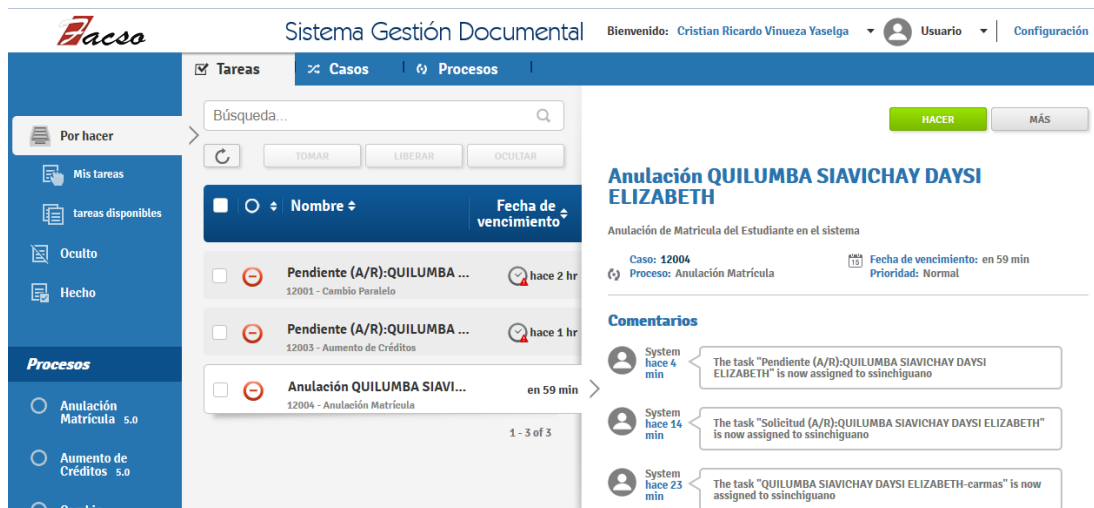


FIGURA 181. Tarea en Departamento Centro Cómputo

Clic en **Hacer**, el formulario Anulación de Matrícula permite al departamento de Centro de Cómputo realizar los cambios en el sistema SIAC.

The screenshot shows the 'Anulación de Matrícula' form. It contains several input fields: 'Fecha:' (2015-05-30 18:30), 'Nro. Trámite:' (1500064), 'Trámite:' (Anulación de Matrícula), 'Autorizado por:' (Sylvia Elizabeth Sinchiguano Noroña), 'Estudiante:' (QUILUMBA SIAVICHAY DAYS ELIZABETH), 'Carrera:' (COMUNICACION SOCIAL), 'Solicitud:' (Aprobado), and 'Nota:' (fue aceptada su solicitud de anulación de matricula en la materia de Computación). There is also a text area for 'Observaciones:' with the text 'Fue anulada su matricula en la materia de Computación'. At the bottom right is a button labeled 'ENVIAR'.

FIGURA 182. Anulación de Matrícula

Al dar clic en **Enviar**, al estudiante se le informa por correo electrónico que su trámite ha sido Aprobado y corregido en el sistema SIAC.

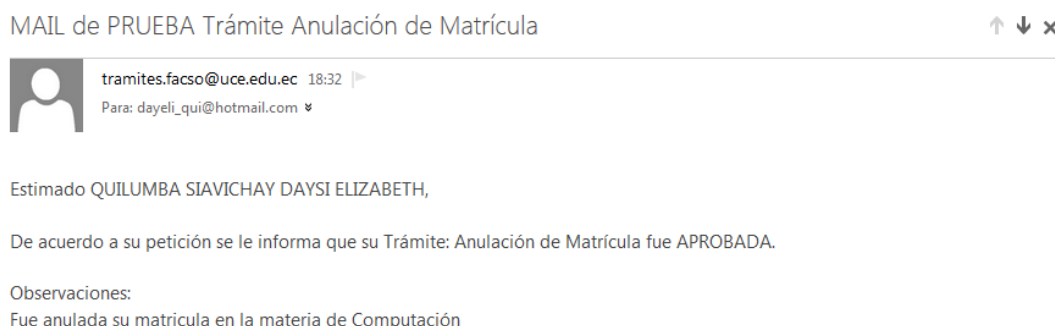


FIGURA 183. Mail de Aprobación de Trámite

Para finalizar el proceso, la tarea regresa al departamento de Secretaría General para ser **Archivado**.

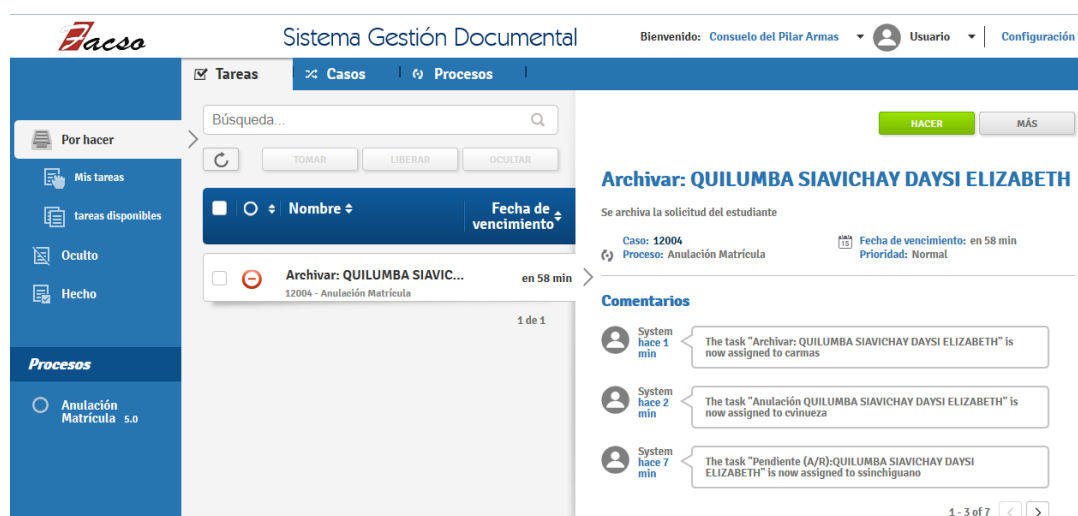


FIGURA 184. Tarea Archivar

Ingresa al formulario **Archivar Solicitud**, para guardar la solicitud en la carpeta del estudiante.

Al dar clic en Archivar, el proceso **Anulación Matrícula** ha **Finalizado**.

Sistema Gestión Documental

Bienvenido: Consuelo del Pilar Armas | Usuario | Configuración

Archivar Solicitud: Anulación de Matrícula

Fecha:	2015-05-30 18:32		
Fecha Fin del Trámite:	2015-05-30 18:30	Nro. Trámite:	1500064
Trámite:	Anulación de Matrícula	Estado:	Aprobado
Autorizado por:	Sylvia Elizabeth Sinchiguano Noroña		
Observación Director:	fue aceptada su solicitud de anulación de matricula en la materia de Computación	Observación Computo:	Fue anulada su matricula en la materia de Computación
Estudiante:	QUILUMBA SIAVICHAY DAYSI ELIZABETH	Carrera:	COMUNICACION SOCIAL

ARCHIVAR

FIGURA 185. Archivar Solicitud

5.6. SITIO WEB PARA CONSULTA DE TRÁMITES

Se ha desarrollado un Sistema Web para los usuarios: Estudiante y Administrador.

5.6.1. Módulo de Estudiantes

El estudiante puede ver el estado de sus trámites, departamento que está procesando su solicitud y el responsable del mismo.

El estudiante podrá ingresar con la siguiente url:

<http://localhost:8081/gestiondocumental/faces/index.xhtml>

El usuario puede modificar su información, como correo electrónico, dirección y teléfonos.

El estudiante podrá iniciar su sesión con su cédula de identidad para usuario y contraseña por primera vez.

Al iniciar sesión deberá cambiar su contraseña para mayor seguridad y se le notificará a su correo electrónico.

La pantalla de ingreso de sesión es la siguiente:

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8081/gestiondocumental/faces/index.xhtml`. The page has a blue header with the title "Sistema de Seguimiento de Documentación" and a session status "Sesión Iniciada por: Anónimo" with a "Cerrar Sesión" button. Below the header is a red bar with the text "Ingrese usuario y contraseña". The main content area features a light blue box titled "Inicio Sesión" containing two input fields for "Usuario:" and "Password:", and a blue button labeled "Ingresar" with a checkmark icon. At the bottom of the page, contact information for Bolivia and Ecuador is displayed.

FIGURA 186. Página de Ingreso de Sesión

Al iniciar sesión se podrá visualizar el menú principal que el estudiante tiene acceso:

The screenshot shows the main dashboard of the "Sistema de Seguimiento de Documentación" after a successful login. The header now shows "Sesión Iniciada por: 1717669731" and a "Cerrar Sesión" button. A navigation menu is visible with links for "Inicio", "Usuario", "Trámites", and "Cambiar Contraseña". The main content area is divided into two sections: "Facultad de Comunicación Social" and a calendar for June 2015. The "Facultad de Comunicación Social" section contains two boxes: "Misión" and "Visión", each with descriptive text. The "Misión" text states the faculty's goal is to form professionals with academic, technical, and humanistic excellence, compatible with national needs, while improving the capacity for generating science, technology, and art, through a strategic institutional development plan of medium and long term, strengthening scientific and technological research, and promoting leadership and commitment for the construction of a free and just society, consolidating a national project. The "Visión" text states the faculty forms a social communicator of broad profile, under a psycho-social, historical-cultural and systematic conception, that acts in an integral way in the different spheres of human interaction, considering the levels of association of the actors and social sectors, in the dimension of communication, for social transformation. The calendar for June 2015 shows the days of the week (Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa) and the dates (1 to 30). The date 18 is highlighted in yellow.

FIGURA 187. Pantalla de Bienvenida

El estudiante lo primero que tendrá que hacer es Cambiar su contraseña, para ello dirigirse al menú y seleccionar **Cambiar Contraseña**.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8081/gestiondocumental/faces/Usuario/cambiarPassword.xhtml'. The page title is 'Sistema de Seguimiento de Documentación'. In the top right corner, it says 'Sesión Iniciada por: 1717669731' and 'Cerrar Sesión'. Below the title bar, there is a navigation menu with 'Inicio', 'Usuario', 'Trámites', and 'Cambiar Contraseña'. The main content area is titled 'Cambiar Contraseña' and contains three input fields: 'Contraseña Actual:', 'Nueva Contraseña:', and 'Verificar Contraseña:'. Below these fields is a button labeled 'Cambiar Password'. At the bottom of the page, there is a footer with contact information: 'Bolívia Or7-132 y Eustorgio Salgado - Telf.: 2509088 2509089 2522170 - Telefax: 2568469. Casilla 17-01-1456 - Quito-Ecuador'.

FIGURA 188. Formulario para Cambiar Contraseña

Deberá ingresar su contraseña actual y su nueva contraseña para ingresar la próxima vez, además se le notificará al correo electrónico su nueva contraseña para ingresar al sitio web.

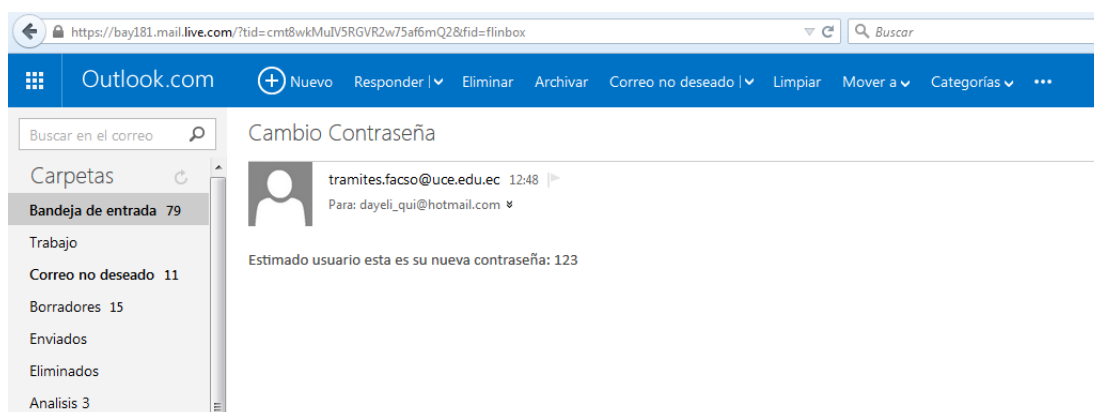


FIGURA 189. Notificación de Cambio de Contraseña

El usuario podrá actualizar sus datos personales, para ello seleccionar el menú Usuario / **Datos Personales**.



FIGURA 190. Datos personales del Usuario

Dar clic en el Botón **Actualizar Datos**, aparece una ventana emergente que permite editar los siguientes datos: Nombres, Apellidos, Email y Celular.

Acontinuación dar clic en el botón **Guardar Cambios**.

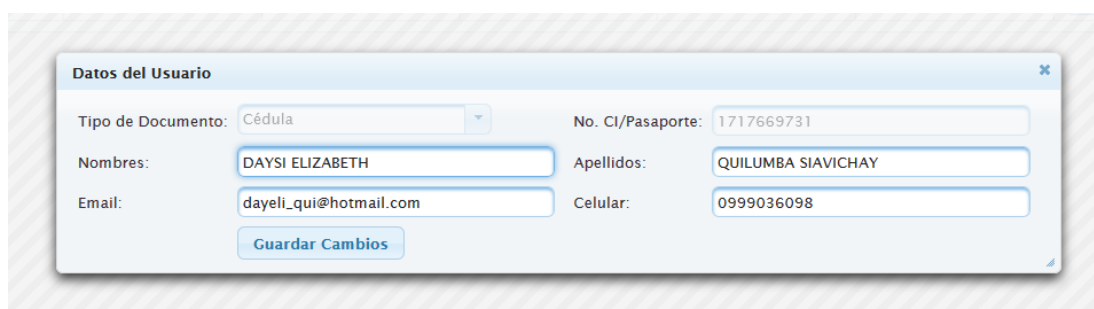


FIGURA 191. Modificación de los Datos Personales

Si la información es la correcta aparecerá el mensaje: Los cambios fueron guardados correctamente y se actualizará automáticamente la tabla de Datos Personales

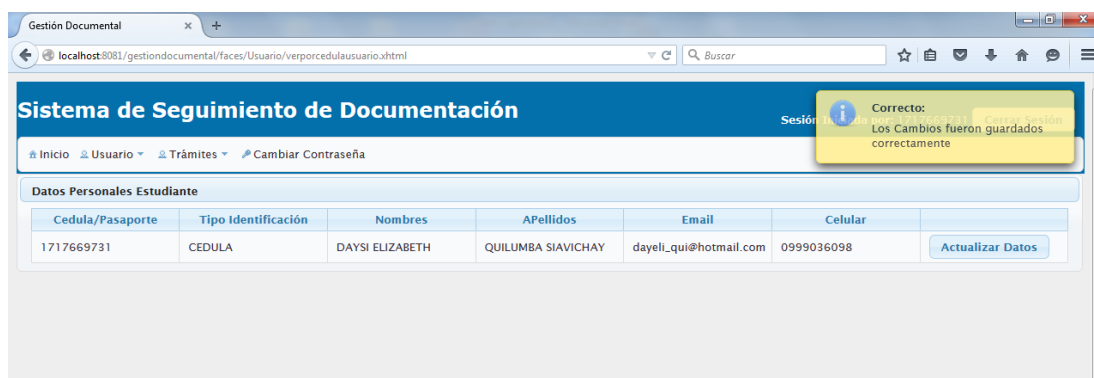


FIGURA 192. Datos Personales actualizados

El estudiante puede consultar el estado de sus trámites, para ello dar clic en el menú **Trámites**.

Aparece la lista de trámites con su respectivo número trámite que han sido ingresados por el estudiante.

Cada trámite se actualiza al estado y fecha actual.



FIGURA 193. Lista de Trámites ingresados

Para ver los detalles del trámite, dar clic en el botón **Acción**.

Aparece la ventana información actual del trámite como el estado, fecha que el trámite fue actualizado, el departamento y la responsable del trámite.

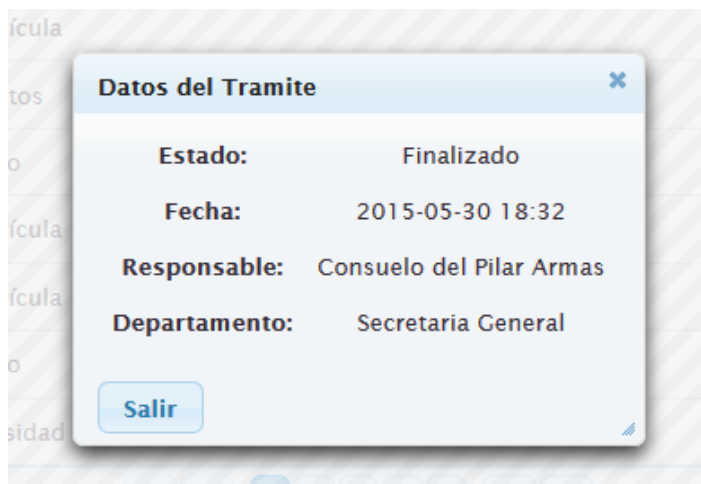


FIGURA 194. Datos del Trámite en su estado actual

5.6.2. Módulo del Administrador

El administrador puede consultar el estado de los trámites de los estudiantes.

El administrador podrá ingresar con la siguiente url:

<http://localhost:8081/gestiondocumental/faces/administrador/inicio.xhtml>

El usuario tiene privilegios de lectura, consulta y actualización.

El Administrador podrá iniciar sesión con su número de cédula.

Al iniciar sesión deberá cambiar su contraseña para mayor seguridad y se le notificará a su correo electrónico.

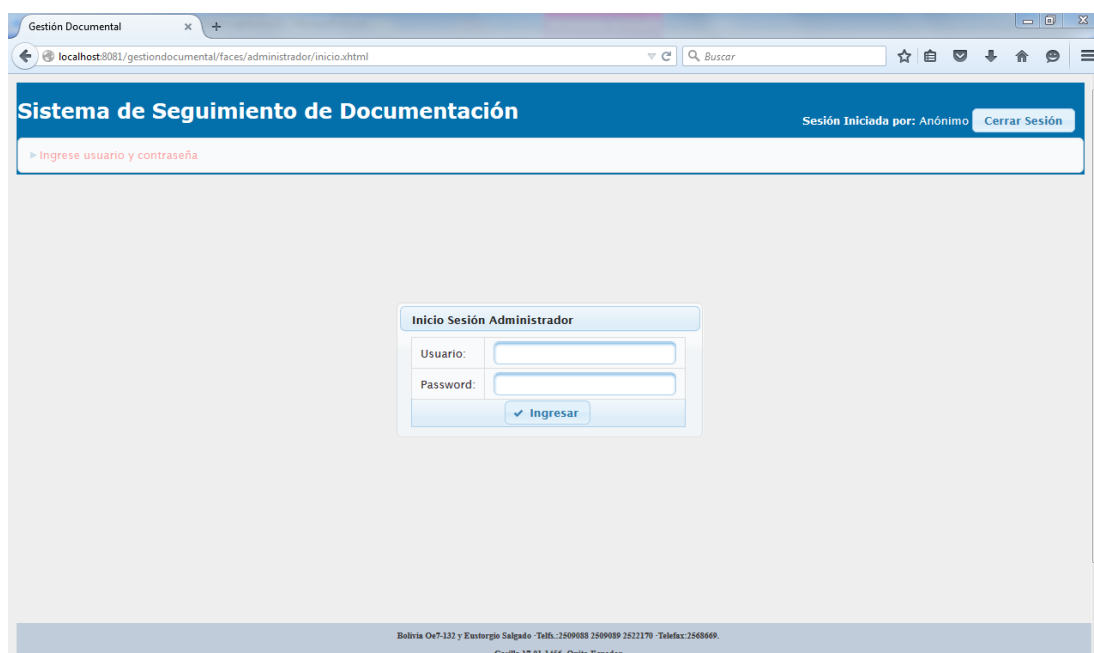


FIGURA 195. Inicio de Sesión Administrador

Al ingresar las credenciales correctas tendrá acceso a la pantalla de Bienvenida con el respectivo menú principal.

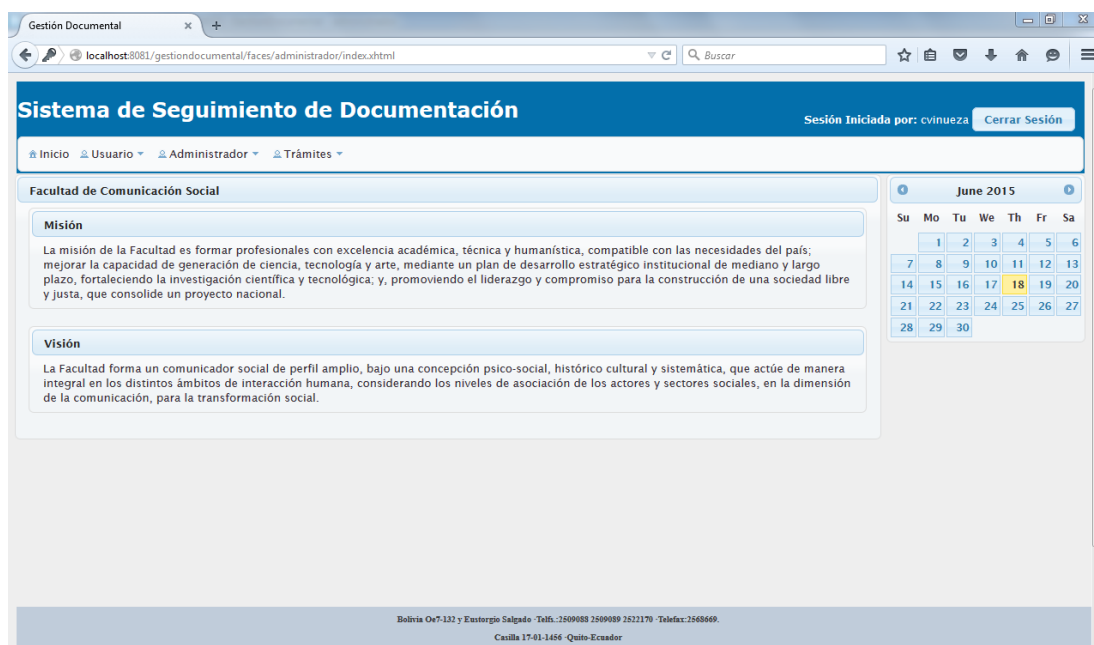


FIGURA 196. Página de Bienvenida Administrador

El Administrador lo primero que tendrá que hacer es Cambiar su contraseña, para ello dirigirse al menú **Administrador** y seleccionar **Cambiar Contraseña**.

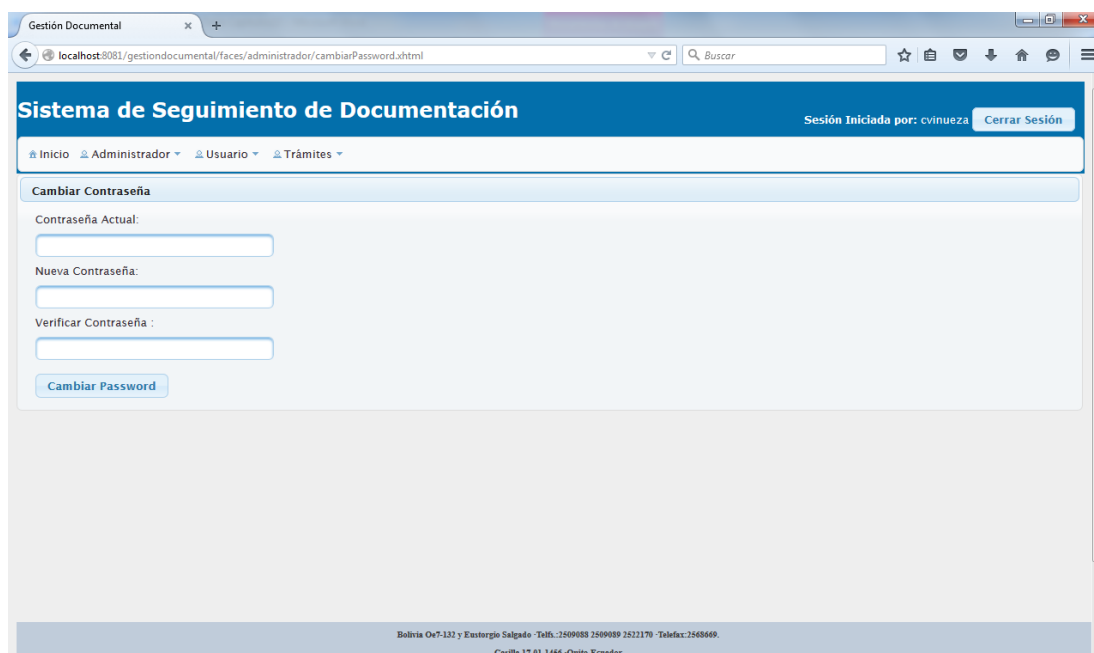


FIGURA 197. Formulario para Cambiar Contraseña

En el menú **Usuario** podrá Registrar un Nuevo Estudiante y Vizualizar los datos de todos los estudiantes.

5.6.2.1. Registrar un Nuevo Estudiante

El administrador puede registrar los datos personales de un nuevo estudiante que no se encuentre registrado en la base de datos.

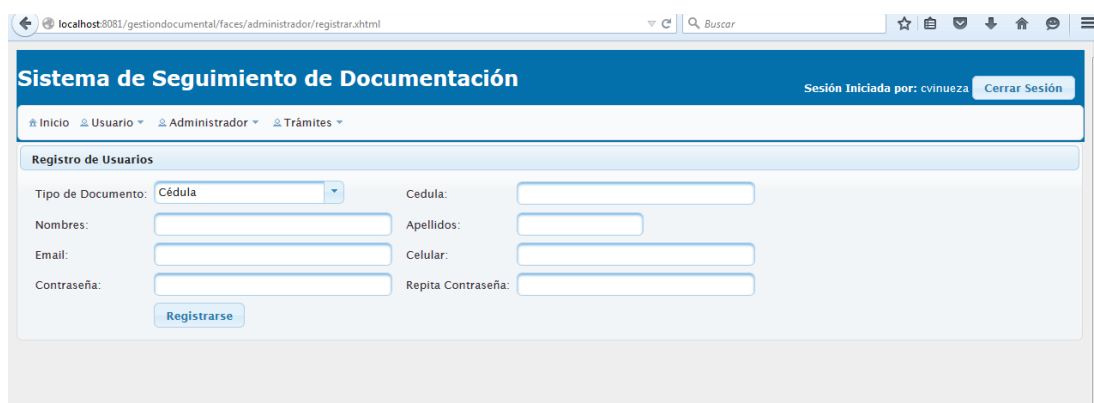


FIGURA 198. Registro de un Nuevo Estudiante

5.6.2.2. Datos Personales de los Estudiantes

La opción Datos Personales muestra la lista de los estudiantes registrados en la base de datos.

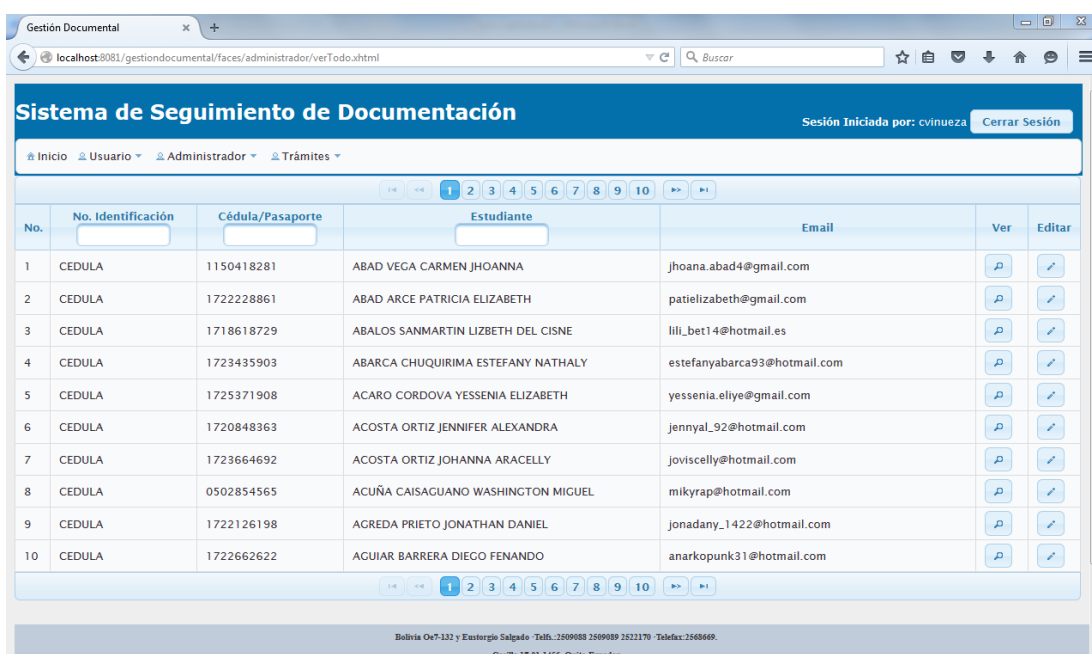
El Administrador podrá **Ver** y **Editar** los Datos Personales de los Estudiantes.

Podrá realizar una búsqueda por: Tipo de Identificación (Cédula / Pasaporte), Número de Cédula o Pasaporte y por Apellidos del Estudiante.



No.	No. Identificación	Cédula/Pasaporte	Estudiante	Email	Ver	Editar
1	CEDULA	1150418281	ABAD VEGA CARMEN JHOANNA	jhoana.abad4@gmail.com		
2	CEDULA	1722228861	ABAD ARCE PATRICIA ELIZABETH	patielizabeth@gmail.com		

FIGURA 199. Filtros de Búsqueda



No.	No. Identificación	Cédula/Pasaporte	Estudiante	Email	Ver	Editar
1	CEDULA	1150418281	ABAD VEGA CARMEN JHOANNA	jhoana.abad4@gmail.com		
2	CEDULA	1722228861	ABAD ARCE PATRICIA ELIZABETH	patielizabeth@gmail.com		
3	CEDULA	1718618729	ABALOS SANMARTIN LIZBETH DEL CISNE	lili_bet14@hotmail.es		
4	CEDULA	1723435903	ABARCA CHUQUIRIMA ESTEFANY NATHALY	estefanyabarca93@hotmail.com		
5	CEDULA	1725371908	ACARO CORDOVA YESSENIA ELIZABETH	yessenia.eliye@gmail.com		
6	CEDULA	1720848363	ACOSTA ORTIZ JENNIFER ALEXANDRA	jennyal_92@hotmail.com		
7	CEDULA	1723664692	ACOSTA ORTIZ JOHANNA ARACELLY	joviscelly@hotmail.com		
8	CEDULA	0502854565	ACUÑA CAISAGUANO WASHINGTON MIGUEL	mikyrap@hotmail.com		
9	CEDULA	1722126198	AGREDA PRIETO JONATHAN DANIEL	jonadany_1422@hotmail.com		
10	CEDULA	1722662622	AGUIAR BARRERA DIEGO FENANDO	anarkopunk31@hotmail.com		

FIGURA 200. Lista de Estudiantes

Si desea Editar los Datos del Estudiante, dar clic en el botón **Editar** de acuerdo al estudiante seleccionado. Usted podrá editar la información: Nombres, Apellidos, Dirección, Email y Teléfono.

1150418281 ABAD VEGA CARMEN JHOANNA jhoana.abad4@gmail.com

Editar

Tipo de Documento: Cédula No. CI/Pasaporte: 172228861

Nombres: PATRICIA ELIZABETH Apellidos: ABAD ARCE

Carrera: COMUNICACION SOCIAL Dirección: El Condado

Email: patielizabeth@gmail.com Teléfono:

Guardar

FIGURA 201. Edición de los Datos Personales del Estudiante

5.6.2.3. Consulta de Trámites

El Administrador podrá realizar consultas de los trámites de los estudiantes ya sea por número de cédula o por Apellidos.

Gestión Documental

localhost:8081/gestiondocumental/faces/administrador/consultarTramitesProceso.xhtml

Sistema de Seguimiento de Documentación Sesión Iniciada por: cvinueza Cerrar Sesión

Inicio Administrador Usuario Trámites

Consulta de Trámites por Identificación ó Apellidos

Cedula: 1717669731 Buscar

Apellidos:

Lista de Trámite

No.	Nº Trámite	Trámite	Fecha	Acción
1	1500064	Anulación de Matrícula	2015-05-30 18:32	
2	1500063	Aumento de Créditos	2015-05-30 15:22	
3	1500061	Cambio de Paralelo	2015-05-30 14:57	
4	1500058	Anulación de Matrícula	2015-05-27 22:57	
5	1500056	Anulación de Matrícula	2015-05-21 08:52	
6	1500054	Cambio de Paralelo	2015-05-18 14:28	
7	1500053	Cambio de Universidad	2015-05-14 15:38	

Bolivia Or7-323 y Estorgerio Salgado -Telf: 2409088 2409089 24212170 -Telefax: 2468469.
Cailla 17-01-1456 -Quito-Ecuador

FIGURA 202. Consulta de Trámites por Número de Cédula / Pasaporte



FIGURA 203. Consulta de Trámites por Apellidos

Además al dar clic en el botón **Ver**, se puede ver los detalles del trámite actualizados como: Estado, Responsable y Departamento



FIGURA 204. Datos actualizados del Trámite

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

Las conclusiones alcanzadas después de la realización de este proyecto, se mencionan a continuación:

- La Gestión o administración por procesos de negocio (Business Process Management o BPM en inglés) es una metodología cuyo objetivo es mejorar la gestión documental de las empresas, a través de la gestión de los procesos administrativos, que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua.
- Bonita BPM es una herramienta libre, que presenta ventajas sobre otras herramientas del mismo tipo, entre las cuales se puede mencionar la simplicidad con que se puede empezar a diseñar los flujos de los procesos, formularios, conexión a base de datos y a otros sistemas.
- Con el Sistema de Seguimiento de Documentación de la Facultad de Comunicación Social, se pretende agilizar y automatizar los procesos o trámites estudiantiles; logrando así disminuir el tiempo que conlleva realizar éstas tareas de manera manual y a la vez que cada uno de los actores conozcan sus responsabilidades y tiempos que necesitan para realizar sus tareas. Además que los estudiantes estén informados de cómo va el flujo de sus trámites y el departamento que los está procesando.
- Se ha cumplido las metas al realizar el proyecto, de tal forma de que todos los interesados estén beneficiados con la implementación de la herramienta BPM, con el fin de mejorar el servicio.

6.2. RECOMENDACIONES

Como recomendaciones se puede mencionar las siguientes:

- El Sistema se limitó en muchos aspectos por el uso de la versión Community de Bonita BPM, pero se intentó utilizar al máximo las características que nos ofrece. El análisis realizado con respecto a las características que ofrecen las versiones de suscripción son muchas pero también hay que tener en cuenta el costo ya que la meta fue utilizar una herramienta BPM open source.
- Se recomendaría en un futuro el uso de un gestor de contenido como Alfresco para almacenar los informes realizados por los departamentos y firmas digitales con las debidas normas de seguridad.
- Para mejorar aún más el Seguimiento de Documentación de la FACSO, se recomienda realizar la reingeniería de los procesos con el propósito de agilizar los trámites y evitar tareas almacenadas en la herramienta por mucho tiempo.
- Es importante que el Departamento de Centro de Cómputo administre de forma correcta la herramienta para que la información fluya adecuadamente.
- Se recomendaría a las autoridades de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador que consideren invertir en una de las versiones propietarias de la herramienta Bonita BPM, con el propósito de mejorar los flujos, diseño de formularios dinámicos, interfaz tanto para el usuario y administrador, generación de documentos, monitoreo de procesos y conexión con otros sistemas del sistema Seguimiento de Documentación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bergholz, S. P. (11 de Mayo de 2011). *Definición de gestión por procesos*. Recuperado el 24 de Mayo de 2015, de <http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/GES03-A/5032>
2. BonitaSoft. (s.f.). *Empresa*. Recuperado el 25 de Mayo de 2015, de <http://es.bonitasoft.com/ecosistema/empresa>
3. *BPM: Colabra Procesos*. (s.f.). Recuperado el 24 de Mayo de 2015, de <http://procesos.colabra.cl:>
http://procesos.colabra.cl/opensite_20100715182550.aspx
4. Club BPM. (3 de Noviembre de 2009). *BPM Business Process Management - Gestión de Procesos de Negocio*. Recuperado el 22 de Mayo de 2015, de <http://www.club-bpm.com/ApuntesBPM/ApuntesBPM01.pdf>
5. Diaz, N. (Septiembre de 2008). *Gestión de procesos de negocio BPM, TICs y crecimiento empresarial ¿Qué es BPM y como se articula con el crecimiento empresarial?* Recuperado el 22 de Mayo de 2015, de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187214457007>
6. dosideas.personas y software. (9 de Abril de 2009). *¿Qué es una Plataforma como Servicio (PaaS)?* . Recuperado el 5 de Junio de 2015, de <http://www.dosideas.com/noticias/actualidad/504-ique-es-una-plataforma-como-servicio-paas.html>
7. *Gestión de Procesos de Negocio, Arquitectura Orientada a Servicios y Web 2.0: ¿Transformación de Negocios o Problemática Global?: Oracle Corporation*. (17 de Agosto de 2008). Recuperado el 22 de Mayo de 2015, de <http://www.oracle.com/es/index.html:>
<http://www.oracle.com/technetwork/es/middleware/fusion-middleware/documentation/gestion-proceso-negocio-soa-web-450487-esa.pdf>

8. ideama. (s.f.). *B2B y B2C Portales Web*. Recuperado el 5 de Junio de 2015, de <http://www.ideama.it/es/servicio/Portales-de-Internet-B2B-y-B2C/>
9. Mickey Farrance . (04 de 08 de 2014). *BonitaSoft*. Recuperado el 05 de 06 de 2015, de <http://es.bonitasoft.com/recursos/blog/bonitasoft-presenta-la-version-de-demostracion-de-la-plataforma-bonitacloud>
10. n.d. (s.f.). *ujaen.es*. Recuperado el 23 de Mayo de 2015, de <http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/archivo/Calidad/Criterio 5.pdf>
11. Pastrana, C. (28 de Marzo de 2013). *¿Qué es y qué ventajas aporta el Business Process Management?* Recuperado el 22 de Mayo de 2015, de <http://comunidad.iebschool.com/iebs/noticias/que-es-que-ventajas-el-business-process-management/>
12. Sanchis, R., Poler, R., & Ortiz, Á. (2009). *Técnicas para el Modelado de Procesos de Negocio en Cadenas de Suministro*. Recuperado el 24 de Mayo de 2015, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642009000200005
13. TCP Corporation. (s.f.). *Servicios BPM - Modelado de Procesos*. Recuperado el 24 de Mayo de 2015, de <http://www.tcpsi.com/servicios/ModeladoBPM.html>
14. Wikipedia. (28 de Febrero de 2014). *B2C*. Recuperado el 5 de Junio de 2015, de <http://es.wikipedia.org/wiki/B2C>

ANEXOS

A. Levantamiento del Proceso: Tercera Matrícula

Proceso: TERCERA MATRÍCULA				
Objetivo: Describir los pasos que se realizan para obtener un resultado favorable o negativo del trámite Tercera Matrícula que un estudiante ha ingresado por ventanilla				
Nº	Actividad	Responsable	Tiempo de Ejecución (horas)	Observaciones
1	Recepción de Documentos	Secretaría General	0	
2	Elaboración de Informe	Secretaría General	48	
3	Verificación de Documentación	Dirección de Carrera	48	
4	Aprobación o Rechazo de la solicitud	Dirección de Carrera		
5	Archivar Documentación	Secretaría General	0	
Tiempo máximo estimado			96	

TABLA 22. Descripción del flujo del Trámite Tercera Matrícula

B. Levantamiento del Proceso: Anulación de Matrícula

Proceso: ANULACIÓN DE MATRÍCULA				
Objetivo: Describir los pasos que se realizan para obtener un resultado favorable o negativo del trámite Anulación de Matrícula que un estudiante ha ingresado por ventanilla				
Nº	Actividad	Responsable	Tiempo de Ejecución (horas)	Observaciones
1	Recepción de Documentos	Secretaría General	0	
2	Elaboración de Informe	Secretaría General	48	
3	Verificación de Documentación y Aprobación / Rechazo de la solicitud	Dirección de Carrera	48	
4	Si la solicitud es Aprobada	Centro de Cómputo	24	Si es Rechazada se omite este paso
5	Archivar Documentación	Secretaría General	0	
Tiempo máximo estimado			120	

TABLA 23. Descripción del flujo del Trámite Anulación Matrícula

C. Levantamiento del Proceso: Sílabos

Proceso: SÍLABOS				
Objetivo: Describir los pasos que se realizan para obtener un resultado favorable o negativo del trámite Sílabos que un estudiante ha ingresado por ventanilla				
N°	Actividad	Responsable	Tiempo de Ejecución (horas)	Observaciones
1	Recepción de Documentos	Secretaría General	0	
2	Elaboración de Informe	Secretaría General	24	
3	Verificación y Firma de la Documentación	Dirección de Carrera	24	
4	Firma de la Documentación	Secretaría Abogada	72	
5	Archivar Documentación	Secretaría General	0	
Tiempo máximo estimado			120	

TABLA 24. Descripción del flujo del Trámite Sílabos

D. Levantamiento del Proceso: Record Académico

Proceso: RECORD ACADÉMICO				
Objetivo: Describir los pasos que se realizan para obtener un resultado favorable o negativo del trámite Record Académico que un estudiante ha ingresado por ventanilla				
Nº	Actividad	Responsable	Tiempo de Ejecución (horas)	Observaciones
1	Recepción de Documentos	Secretaría General	0	
2	Elaboración de Informe	Secretaría General	24	
3	Firma de la Documentación	Scretaria Abogada	48	
4	Archivar Documentación	Secretaría General	0	
Tiempo máximo estimado			72	

TABLA 25. Descripción del flujo del Trámite Record Académico

E. Levantamiento del Proceso: Exámen Atrasado

Proceso: EXÁMEN ATRASADO				
Objetivo: Describir los pasos que se realizan para obtener un resultado favorable o negativo del trámite Exámen Atrasado que un estudiante ha ingresado por ventanilla				
Nº	Actividad	Responsable	Tiempo de Ejecución (horas)	Observaciones
1	Recepción de Documentos	Secretaría General	0	
2	Elaboración de Informe	Secretaría General	48	
3	Verificación de Documentación y Aprobación / Rechazo de la solicitud	Dirección de Carrera	48	
4	Archivar Documentación	Secretaría General	0	
Tiempo máximo estimado			96	

TABLA 26. Descripción del flujo del Trámite Exámen Atrasado

F. Levantamiento del Proceso: Recalificación

Proceso: RECALIFICACIÓN				
Objetivo: Describir los pasos que se realizan para obtener un resultado favorable o negativo del trámite Recalificación que un estudiante ha ingresado por ventanilla				
Nº	Actividad	Responsable	Tiempo de Ejecución (horas)	Observaciones
1	Recepción de Documentos	Secretaría General	0	
2	Elaboración de Informe	Secretaría General	48	
3	Verificación de Documentación y Aprobación / Rechazo de la solicitud	Dirección de Carrera	96	
4	Archivar Documentación	Secretaría General	0	
Tiempo máximo estimado			144	

TABLA 27. Descripción del flujo del Trámite Recalificación

G. Levantamiento del Proceso: Cambio Paralelo

Proceso: CAMBIO PARALELO				
Objetivo: Describir los pasos que se realizan para obtener un resultado favorable o negativo del trámite Cambio Paralelo que un estudiante ha ingresado por ventanilla				
Nº	Actividad	Responsable	Tiempo de Ejecución (horas)	Observaciones
1	Recepción de Documentos	Secretaría General	0	
2	Elaboración de Informe	Secretaría General	48	
3	Verificación de disponibilidad de cupos	Centro de Cómputo	48	
4	Archivar Documentación	Secretaría General	0	
Tiempo máximo estimado			96	

TABLA 28. Descripción del flujo del Trámite Cambio Paralelo

H. Levantamiento del Proceso: Cambio de Universidad o Facultad

Proceso: CAMBIO DE UNIVERSIDAD O FACULTAD				
Objetivo: Describir los pasos que se realizan para obtener un resultado favorable o negativo del trámite Cambio de Universidad o Facultad que un estudiante ha ingresado por ventanilla				
N°	Actividad	Responsable	Tiempo de Ejecución (horas)	Observaciones
1	Recepción de Documentos	Secretaría General	0	
2	Elaboración de Informe	Secretaría General	48	
3	Verificación de Documentación y Aprobación / Rechazo de la solicitud	Dirección de Carrera	72	
4	Archivar Documentación	Secretaría General	0	
Tiempo máximo estimado			120	

TABLA 29. Descripción del flujo del Trámite Cambio de Universidad o Facultad

I. Levantamiento del Proceso: Reingreso

Proceso: REINGRESO				
Objetivo: Describir los pasos que se realizan para obtener un resultado favorable o negativo del trámite Reingreso que un estudiante ha ingresado por ventanilla				
Nº	Actividad	Responsable	Tiempo de Ejecución (horas)	Observaciones
1	Recepción de Documentos	Secretaría General	0	
2	Elaboración de Informe	Secretaría General	48	
3	Verificación de Documentación y Aprobación / Rechazo de la solicitud	Dirección de Carrera	72	
4	Archivar Documentación	Secretaría General	0	
Tiempo máximo estimado			120	

TABLA 30. Descripción del flujo del Trámite Reingreso

J. Levantamiento del Proceso: Aumento de Créditos

Proceso: AUMENTO DE CRÉDITOS				
Objetivo: Describir los pasos que se realizan para obtener un resultado favorable o negativo del trámite Aumento de Créditos que un estudiante ha ingresado por ventanilla				
N°	Actividad	Responsable	Tiempo de Ejecución (horas)	Observaciones
1	Recepción de Documentos	Secretaría General	0	
2	Elaboración de Informe	Secretaría General	48	
3	Verificación de disponibilidad de créditos	Centro de Cómputo	48	
4	Archivar Documentación	Secretaría General	0	
Tiempo máximo estimado			96	

TABLA 31. Descripción del flujo del Trámite Aumento de Créditos